

2018년 기술혁신관점에서 한국 주력산업의 미래위험 예측

-자동차 산업의 패러다임 변화와 중국의 추격을 중심으로

안 상 진 외



한국과학기술기획평가원
Korea Institute of S&T Evaluation and Planning

제 출 문

한국과학기술기획평가원장 귀하

본 보고서를 “2018년 기술혁신관점에서 한국 주력산업의 미래위험 예측: 자동차 산업의 패러다임 변화와 중국의 추격을 중심으로”에 관한 최종보고서로 제출합니다.

2019. 1.

연구기관명 : 한국과학기술기획평가원

연구책임자 : 안 상 진 연구위원

연 구 원 : 기 지 훈 부연구위원

조 정 원 한양대학교 연구교수

이 현 태 대외경제정책연구원 부연구위원

요 약 문

1. 연구개요

- 세계 시장에서 중국의 국제 경쟁력 강화와 수출 증가로 6대 주력산업은 지속적인 위협을 받으며 추월을 당하는 추세
 - 2010년대 들어서면서 중국의 국제 경쟁력 강화로 자동차, 철강, 조선, 디스플레이, 통신기기 등의 세계 수출시장 점유율은 지속적으로 하락하고 있음
 - 2017년부터 2020년까지 중국발 리스크가 가시화된 업종(자동차, 디스플레이, 석유화학, 반도체, 조선)이 밀집된 것으로 전망
- 이 중 자동차 산업은 2017년부터 중국발 리스크가 시작되었을 뿐 아니라, ICT융합과 친환경 동력장치로 전환하는 등 기술 패러다임의 전환시점임
 - 최근 자동차 산업에서 나타나는 기술패러다임의 변화는 CASE(Connectivity, Autonomous, Sharing, Electrification)으로 요약됨
 - 기술패러다임이 변화는 시점에 후발국이 추격에 성공하여 산업주도권을 가져가는 기회로 작용할 수 있음
- 기술패러다임 변화와 중국에 추격에 따른 우리자동차 산업의 기회와 위협요인을 점검하고자 함
 - 자동차 산업에서 전개될 다양한 미래경쟁환경을 분석하기에 적합한 틀 고안
 - 주요 자동차 산업국의 미래상 종합
 - 주요 자동차 산업국의 미래준비 현황 점검, 시사점 발굴

2. 분석개념

□ 후발자의 추격 : 추격사이클 이론

- 기회의 창 : 기술의 창, 수요의 창, 제도/공공정책의 창
- 추격사이클 4단계: 진입기, 점진적 추격기, 추월기, 추락기
- 추격전략: 경로추종형, 단계생략형, 경로창출형
 - 후발국이 추월에 성공하는 경우는 단계생략형이나 경로창출형 전략을 취함

□ 선발자의 변화 : 다단계 관점의 사회기술적 전환

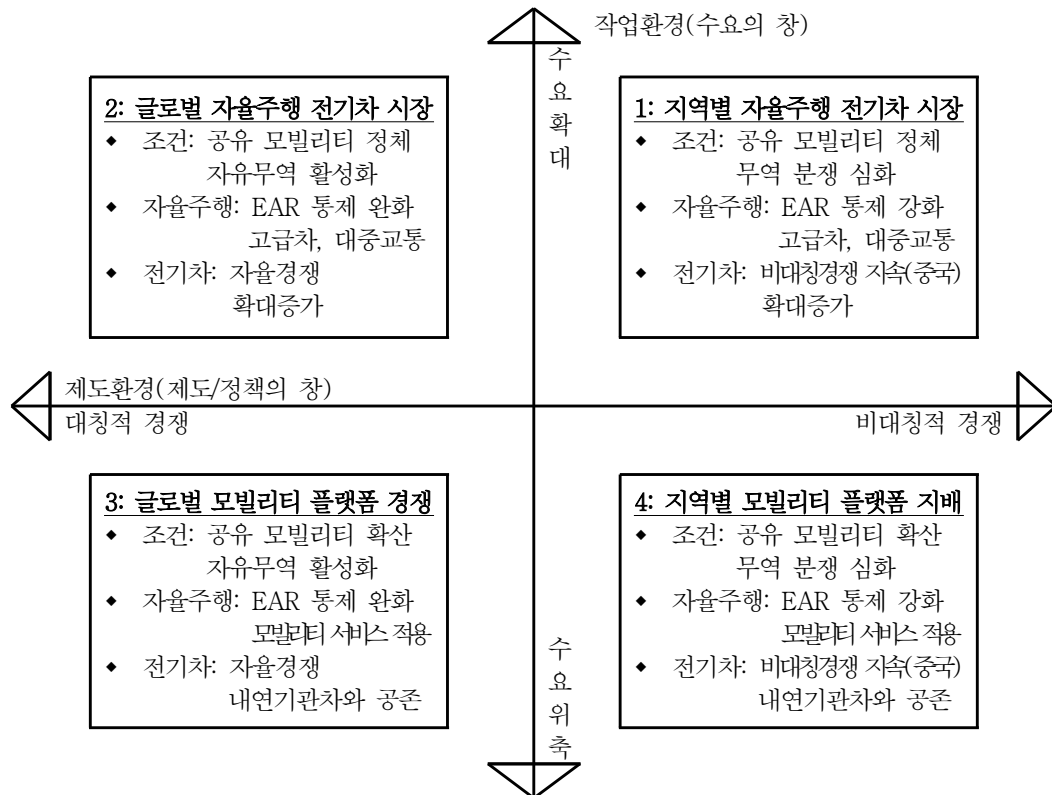
- 다단계의 구성: 사회기술적 환경, 사회기술적 체제, 니치혁신
- 사회기술적 체제의 구성: 기술 · 제품, 과학, 정책, 사회문화, 시장, 산업
- 사회기술적 전환이 발생하는 조건: 사회기술적 환경변화와 니치혁신의 상호작용, 행위자의 전략적 선택
- 사회기술체제 변화경로의 유형: 대체, 변화, 재구성, 해체 및 재배열

□ 분석개념: 추격사이클 이론과 다단계 관점의 사회기술적 전환간 통합

- 기회의 창: 수요의 창, 제도/공공정책의 창(비대칭적 경쟁)은 사회기술적 환경변화
 - 수요의 확대/위축, 경쟁의 비대칭성 여부에 따라 4가지 시나리오로 구분
- 사회기술체제 변화와 추격전략의 유형에 따라 산업주도권 변화결과가 달라짐
 - 사회기술체제의 변화가 대체, 해체 및 재배열 유형일 경우에만 산업주도권 이전됨

□ 미래 자동차 산업전개를 표현하는 4가지 시나리오

- (시나리오 1) 지역별 자율주행 전기차 시장: 수요확대, 비대칭적 경쟁
- (시나리오 2) 글로벌 자율주행 전기차 시장: 수요확대, 대칭적 경쟁
- (시나리오 3) 글로벌 자율주행 전기차 시장: 수요위축, 대칭적 경쟁
- (시나리오 4) 지역별 모빌리티 플랫폼 지배: 수요위축, 비대칭적 경쟁



3. 주요 자동차 산업국의 미래 지향점

□ 자율주행 컨넥티드 카

○ 트렌드에 대한 인식, 사회기술 체제의 변화

국가	미국	EU	독일	일본	한국	중국
빈도	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
크기	높음	높음	높음	높음	높음	높음
속도	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾
Level 4 출시	2020년	2020년	2020년	2025년	2025년	2025년 이후
Level 4 확산	2025년	2020년~2030년	2020년~2030년	2030년 이후	2025년 이후	2025년 이후
Level 5 역량	2030년 포화	2030년 이후	2030년 이후	2030년 이후	제시하지 않음	2030년 이후
범위	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾
유형	붕괴 ¹⁾	붕괴 ¹⁾	붕괴 ¹⁾	붕괴 ¹⁾	붕괴 ¹⁾	붕괴 ¹⁾
	사태 ²⁾	사태 ²⁾	사태 ²⁾	사태 ²⁾	사태 ²⁾	사태 ²⁾

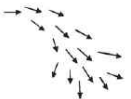
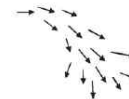
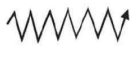
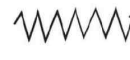
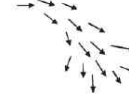
¹⁾Level 5 자율주행, ²⁾Level 4자율주행+컨넥티드

○ 선도자의 변화유형, 추격사이클 및 이슈수명주기 사이클, 추격전략

	미국	EU	독일	일본	한국	중국
사회기술 체제 변화	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성
이슈생명 주기	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화
추격 사이클	슈퍼사이클 추월기	슈퍼사이클 추월기	슈퍼사이클 추월기	점진적 추격기	점진적 추격기	진입기/점진적 추격기
추격전략	선도형	선도형	선도형	경로추종형	경로추종형	경로추종형 경로창출형

□ 미래 파워트레인

○ 트렌드에 대한 인식

국가	미국	EU	독일	일본	한국	중국
빈도	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음
크기	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음
속도	높음	높음	높음	높음	높음	높음
범위	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음
유형	사태 ¹⁾	사태 ¹⁾	사태 ¹⁾	사태 ¹⁾	사태 ¹⁾	사태 ¹⁾
						
	초격동 ²⁾	초격동 ²⁾	초격동 ²⁾	초격동 ²⁾	초격동 ²⁾	사태 ²⁾
						
¹⁾ 친환경 파워트레인,				²⁾ 전기자동차		

○ 선도자의 변화유형, 추격사이클 및 이슈수명주기 사이클, 추격전략

	미국	EU	독일	일본	한국	중국
사회기술 체제 변화	대체 or 변화	대체 or 변화	대체 or 변화	변화	대체 or 변화	대체, 해체 및 재배열
이슈생명 주기	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화
추격 사이클	추월기	추월기	추월기	추월기	추월기	추월기
추격전략	선도형	선도형	선도형	경로추종형	경로추종형	경로추종형
	경도창출형	경도창출형	경도창출형	경도창출형	경도창출형	경도창출형

4. 주요 자동차 산업국의 미래 준비

□ 자율주행 컨넥티드카

구분			미국	독일	일본	한국	중국
완성차 기업	기업의 수		5	3	8	2	14
	국가 1위	기업명	GM	Volkswagen	Toyota	현대차	자이클링스
		표준특허(개)	—	10	1	—	—
		연구개발투자자율(%)	4.9	6.3	3.3	2.4	3.8
	평균	자율주행 단계	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2
		표준특허(총합:개)	—	12	2	—	—
		연구개발투자자율(%)	5.2	5.6	3.9	2.7	4.4
부품 기업	기업의 수		12	12	33	5	6
	국가 1위	기업명	Visteon	Bosch	Denso	현대모비스	Weichai
		표준특허(개)	—	6	4	—	—
		연구개발투자자율(%)	9.3	7.6	9.0	1.6	0.8
	평균	주요 품목	전품목	전품목	전품목	인포테인먼트/엔진제어	
		표준특허(총합:개)	17	10	22	1	13(ETSI)
		연구개발투자자율(%)	3.3	5.2	3.7	2.8	4.1

□ 미래 파워트레인 (친환경차)

구분			미국	독일	일본	한국	중국
완성차 기업	기업의 수		5	3	8	2	14
	국가 1위	기업명	Tesla	Volkswagen	Toyota	현대차	BYD
		표준특허(개)	—	—	—	—	—
		연구개발투자자율(%)	11.9	6.3	3.3	2.4	4.2
	평균	표준특허(총합:개)	—	—	2개	—	—
		연구개발투자자율(%)	5.2	5.6	3.9	2.7	4.4
부품 기업	기업의 수		12	12	69	9	8
	국가 1위	기업명	Honeywell	Bosch Siemens	Denso Panasonic	현대모비스 LG화학	BYD
		표준특허(개)	—	— 4개	—	—	—
		연구개발투자자율(%)	5.5	7.6 6.3	9.0 6.5	1.6 3.6	4.2
	평균	주요 품목	—	모터/컨버터	전품목	배터리/모터/컨버터/인버터	배터리/모터/ECU
		표준특허(총합:개)	5개	—	—	—	—
		연구개발투자자율(%)	3.9	7.6	3.9	3.4	4.2

5. 시나리오별 미래전망 및 시사점

- 공유모빌리티와 경쟁의 대칭성에 따라 4가지 시나리오로 전개되리라 전망되며, 각 상황별 우리의 장점을 발전시킬 필요
 - (시나리오 1) 미국이나 독일대비 전기차 부품(배터리)산업에 장점을 갖고 있으므로, 미국이나 독일자동차 점유율이 높은 시장에 완성차 또는 전기차와 관련된 Tier 1급 종합부품 공급형태로 시장확대가 유효할 것으로 예상됨
 - (시나리오 2) 기본적인 전략은 시나리오 1과 동일하며, 전장부문에서 종합부품공급이 가능해질 정도로 기술력이 향상될 경우 완성차 또는 전장부문 Tier 1급 종합부품 공급형태로 중국시장 확대가 유효할 것으로 예상됨
 - (시나리오 3) 완성차의 브랜드 이미지가 희석되고 완성차 기업간 경쟁도 심화되므로, 상대적으로 경쟁이 적은 Tier 1급 종합부품공급기업으로 변신을 검토
 - (시나리오 4) 미국이나 중국의 모빌리티 플랫폼의 영향력이 적은 지역(예. 동남아시아)에 우리나라 수도권 혹은 스마트시티의 ITS와 결합된 대중교통시스템 형태로 시장개척
- 강력한 부품경쟁력을 갖고 있는 경우라면, 어떤 시나리오 상황에서도 능동적으로 대처할 수 있으므로 현재 경쟁력이 취약한 부분을 중심으로 역량을 강화시키기 위한 노력이 필요함
 - (자율주행 · 컨넥티드카) 독일과 일본의 부품기업과 비교하여 격차가 현저하여, 중소 부품기업들이 track record를 확보하기 어려운 편이므로 국내 완성차 기업과 협력을 통해 이를 확보할 수 있도록 지원이 필요함
 - (친환경차) 우리나라 기업에서 생산하지 못하는 부품군인 동력전달장치 중 Caulking, Electrical Steel Sheet, Motor Permanent Magnet, 파워제어 유닛에서 IGBT/SiC 디바이스, 수소연료전지의 음극과 관련한 기술확보와 기업육성이 필요

목 차

요약	i
제1장 연구개요	1
제2장 분석개념	8
제1절 선행연구와 분석틀	8
제2절 자동차 산업의 주요 트렌드	25
제3절 소결	52
제3장 주요 자동차 산업국의 미래 지향점	56
제1절 전통 선도국: 미국, 유럽연합, 독일	56
제2절 신흥 후발국: 일본, 한국, 중국	92
제3절 소결	169
제4장 주요 자동차 산업국의 미래 준비	174
제1절 측정방법	174
제2절 미래준비도	176
제5장 시나리오별 미래전망 및 시사점	199
참고문헌	206

표 목 차

<표 1-1> 세계시장 점유율 상위 7개사 순위변화(3년 평균)	4
<표 1-2> 지역별 동등 규모 기업 수 변화 비교(2004~2006년 vs 2015~2017년)	5
<표 2-1> 추격의 세가지 유형(Lee and Lim, 2001; 이근, 2007)	10
<표 2-2> 사회기술시스템의 구성요소와 제도의 관계(Geels, 2004)	13
<표 2-3> 환경변화의 유형(Geels & Schot, 2007)	14
<표 2-4> 사회기술체제 변화경로의 유형(Geels et al., 2016)	15
<표 2-5> 변증법적 이슈 생명주기와 추격사이클의 비교	24
<표 2-6> 사회기술체제 변화와 추격전략에 따른 산업주도권 변화결과	24
<표 2-7> 공유기반 모빌리티 서비스에 대한 주요기관의 전망요약	25
<표 2-8> 도시 모빌리티의 미래와 관련된 4개 시나리오(BCG, 2016)	26
<표 2-9> 도시의 변화(BCG, 2016)	26
<표 2-10> 교통수단별 이동거리 점유율(BCG, 2016)	26
<표 2-11> 중국 자동차 업체들의 해외 진출을 위한 영역별 가이드라인	33
<표 2-12> 중국 주요 완성차 기업들의 국제 활동현황 요약	35
<표 2-13> 미국 자동차공학회 기준에 따른 자율주행 6단계(이형민, 2018)	46
<표 2-14> 자율주행차 센서 기술 특징 비교(산업기술진흥원, 2017)	48
<표 2-15> 전기동력차량의 4가지 유형(이창하, 2018)	51
<표 2-16> 내연기관차와 전기차의 전기화 관련 주요 기술(한국자동차공학회, 2018)	51
<표 3-1> 다중실린더 엔진효율의 기준과 목표	71
<표 3-2> 80kWe급 차량용 연료전지 운영을 위한 기술목표	71
<표 3-3> 막전극접합체와 촉매를 위한 기술목표	71
<표 3-4> 연료전지(연료셀, 멤브레인, 바이폴라 플레이트)의 기술목표	72
<표 3-5> EU의 전기승용차를 위한 전기차 목표	80
<표 3-6> EU의 전기승용차를 위한 하이브리드 전기차 목표	81

<표 3-7> EU의 전기차 개발과 관련된 세부 이정표	81
<표 3-8> 중국 스마트카의 기간별 발전 전략	143
<표 3-9> 중국 자율주행차 기술 혁신 체계 구축을 위한 액션 플랜	144
<표 3-10> 중국 자율주행차 산업 생태계 구축을 위한 액션 플랜	145
<표 3-11> 중국 자율주행차 도로 인프라, 차량용 무선 통신 네트워크 보급 및 건설 계획	146
<표 3-12> 중국 자율주행차 발전을 위한 초정밀 공간 서비스 시스템 및 기초 지도 시스템 구축	146
<표 3-13> 중국 자율주행차 발전을 위한 빅 데이터 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼 구축	147
<표 3-14> 중국 자율주행차 관련 법률, 법규 개선	147
<표 3-15> 중국 자율주행차 관련 기술 표준 구축	148
<표 3-16> 중국 자동차 산업발전 로드맵	153
<표 3-17> 중국의 자동차 배출기준	154
<표 3-18> 중국 에너지절약 자동차에 대한 기술로드맵	155
<표 3-19> 중국 차량 경량화 로드맵	156
<표 3-20> 중국 제조기술 고도화 로드맵	156
<표 3-21> 중국 순수전기차 및 플러그인 하이브리드차 제품로드맵	158
<표 3-22> 중국 배터리 전기자동차, 플러그인 하이브리드 전체 기술 로드맵	159
<표 3-23> 중국 EV 배터리(에너지, 출력, 수명, 비용) 로드맵	160
<표 3-24> 중국 PHV 배터리(에너지, 출력, 수명, 비용) 로드맵	160
<표 3-25> 중국 수소연료전지 승용차 기술 로드맵	161
<표 3-26> 중국 수소연료전지 상용차 기술 로드맵	162
<표 3-27> 중국 승용차 수소연료전지시스템 기술로드맵	162
<표 3-28> 중국 상용차 수소연료전지시스템 기술로드맵	163
<표 3-29> 중국 차량탑재 수소저장기술 로드맵	163
<표 3-30> 중국 차량용 연료전지 스택기술 로드맵	164
<표 3-31> 중국 수소 에너지 인프라 기술 로드맵	164

<표 3-32> 중국 스마트 네트워크 자동차 제품 로드맵	167
<표 3-33> 스마트 네트워크 차량 전체 기술로드맵	168
<표 3-34> 자율주행 컨넥티드카 트렌드의 유형에 대한 국가별 인식	170
<표 3-35> 자율주행 · 컨넥티드 카 관련 사회기술체제 변화/이슈생명주기/추격사이클	171
<표 3-36> 미래파워트레인 트렌드의 유형에 대한 국가별 인식	172
<표 3-37> 미래파워트레인 관련 사회기술체제 변화/이슈생명주기/추격사이클	173
<표 4-1> 주요국의 자동차산업 관련 미래준비 측정방법 요약	175
<표 4-2> 주요 자동차 산업국의 자율주행 · 컨넥티드카 관련 미래준비도 요약 ·	177
<표 4-3> 자율주행관련 주요 선언특허 리스트(2017.12월 기준)	178
<표 4-4> 중국 완성차 기업의 자율주행차 출시계획	181
<표 4-5> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 서브시스템 종합부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	184
<표 4-6> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 Driving Support & Security 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	185
<표 4-7> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Body/Climate Control Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	186
<표 4-8> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Powertrain Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	187
<표 4-9> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Chassis & Safety Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	188
<표 4-10> 주요 자동차 산업국의 미래파워트레인 관련 미래준비도 요약	190
<표 4-11> 전기자동차 선언특허리스트(김병년, 2018)	191
<표 4-12> 미래파워트레인 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)	198
<표 5-1> 자율주행 · 컨넥티드카 관련 사회기술시스템 구성에 대한 국가별 현황	200
<표 5-2> 미래 파워트레인 관련 사회기술시스템 구성에 대한 국가별 현황	203

그 립 목 차

[그림 1-1] 주요국 CIP(Competitive Industrial Performance Index) 순위(주원, 2018)	1
[그림 1-2] 2017-2020, 중국발 리스크 가시화 업종밀집(하나금융경영연구소, 2017)	2
[그림 1-3] 세계 및 주요 국가 자동차 판매량(2004~2017년, 단위: 대)	3
[그림 1-4] 중국시장에서 주요 완성차 기업(한국, 중국)의 연간 판매	4
[그림 2-1] 추격사이클: 4단계 (Ki, 2010; Lee and Ki, 2014)	10
[그림 2-2] 전환에 대한 다단계 관점 (Geels, 2002)	12
[그림 2-3] 환경변화의 유형(Geels & Schot, 2007)	14
[그림 2-4] 대체 유형(Geels & Shot, 2007)	16
[그림 2-5] 변화 유형(Geels & Shot, 2007)	16
[그림 2-6] 재구성 유형(Geels & Shot, 2007)	16
[그림 2-7] 해체 및 재배열 유형	17
[그림 2-8] 산업의 삼중체제(Geels, 2014)	18
[그림 2-9] 전략적 방향전환 동력학(Geels, 2014)	18
[그림 2-10] 삼중체제에서 다른 종류의 전략의 포지셔닝(Geels, 2014)	19
[그림 2-11] 변증법적 이슈 생명주기(Dialectic Issue Life-Cycle)모형의 5단계 논리	20
[그림 2-12] 작업환경(수요의 창)과 제도환경(제도/정책의 창)에 따른 4개 시나리오	23
[그림 2-13] 승차공유 기업과 완성차 기업간 협력관계에 대한 개략도	28
[그림 2-14] 일대일로 지리적 개념도(출처: 연합뉴스 2016년 1월 21일)	32
[그림 2-15] 철강과 알루미늄에 대한 미국의 관세부와 조치 이력	37
[그림 2-16] 미중 무역전쟁 이력	39
[그림 2-17] 무역긴장 시나리오별 실질 GDP(IMF, 2018)	42
[그림 2-18] 개인용 차량의 사회기술체제 구성도	44
[그림 2-19] 자율주행차 AUTOSAR기반 소프트웨어와 ECU	50
[그림 2-20] 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 4개 시나리오	53
[그림 3-1] 운전자 보조시스템과 자율주행 기술의 로드맵	57
[그림 3-2] 운전자 보조시스템과 자율주행 특성이 출시되는 시간표	57
[그림 3-3] 새로운 모빌리티 서비스와 차량 자동화 기술의 시간표	59

[그림 3-4] 컨넥티드 차량 기술의 시간표	59
[그림 3-5] 지능형 모빌리티와 관련한 통합 시간표	61
[그림 3-6] 현재 주행되는 차량의 주요 구조에 가장 널리 활용되는 재료	62
[그림 3-7] 2010년부터 2040년까지 도로에서 달리는 차량의 물질분포	63
[그림 3-8] 2015년에서 203년까지 부상하는 제조공정과 성장을 위한 전제조건	64
[그림 3-9] 현재부터 2030년 이후까지 결합공정의 트렌드	64
[그림 3-10] 내연기관 기술로드맵	66
[그림 3-11] 전기차 기술경로	67
[그림 3-12] 첨단 배터리 개발 추세	68
[그림 3-13] 2015년 북미지역과 세계의 동력장치별 점유율	70
[그림 3-14] EU의 자율주행차 개발경로	74
[그림 3-15] EU의 자율주행 승용차 개발경로	76
[그림 3-16] EU의 자율주행 화물차 개발경로	78
[그림 3-17] EU의 도시 모빌리티 개발경로	79
[그림 3-18] EU 도로교통 전기화를 위한 4대 의제	82
[그림 3-19] EU의 도시환경에서 전기차에 의존하는 시스템 운영 로드맵	82
[그림 3-20] EU의 경제적 전기 승용차 및 인프라 구조 로드맵	83
[그림 3-21] EU의 도시전기버스 시스템 로드맵	83
[그림 3-22] EU의 원거리 전기 화물차 로드맵	84
[그림 3-23] 2040년까지 승객운송용 도로교통의 진화	85
[그림 3-24] 내연기관의 잠재적 효율개선 가능성	87
[그림 3-25] 자율주행과 주차기능의 도입과 관련한 독일의 로드맵	88
[그림 3-26] E-fuel 생산과정 및 개요	89
[그림 3-27] 차세대 자동차의 일본내 보급목표	92
[그림 3-28] 일본 자동차 공학회의 가솔린기관부문위원회 기술로드맵	96
[그림 3-29] 일본 자동차 공학회의 가스연료엔진부문위원회 기술로드맵 1	96
[그림 3-30] 일본 자동차 공학회의 가스연료엔진부문위원회 기술로드맵 2	97
[그림 3-31] 일본자동차공학회 디젤기관부문 연구회 기술로드맵	97
[그림 3-32] 일본자동차공학회 디젤기관부문 연구회 기술로드맵	98
[그림 3-33] 일본자동차공학회 연료유통부문 연구회 기술로드맵	98
[그림 3-34] 일본자동차공학회 배기촉매 시스템부문 위원회 기술로드맵	99

[그림 3-35] 일본자동차 공학회 계측진단부문 위원회 기술로드맵	99
[그림 3-36] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 전기차 기술로드맵	101
[그림 3-37] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 모터구동기술 기술로드맵	101
[그림 3-38] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 전기공급 고효율화 기술로드맵 ..	102
[그림 3-39] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 신규 모빌리티 기술로드맵	102
[그림 3-40] 일본자동차 공학회 무선급전시스템부문 위원회 기술로드맵 1	103
[그림 3-41] 일본자동차 공학회 무선급전시스템부문 위원회 기술로드맵 2	103
[그림 3-42] 일본자동차 공학회 축전시스템부문 위원회 기술로드맵	104
[그림 3-43] 일본자동차 공학회 모터기술부문 위원회 기술로드맵	104
[그림 3-44] 일본자동차 공학회 차량적재용 전력전자공학기술부문 위원회 기술로드맵 1	105
[그림 3-45] 일본자동차 공학회 차량적재용 전력전자공학기술부문 위원회 기술로드맵 2	105
[그림 3-46] 일본자동차 공학회 연료전지부문 위원회 기술로드맵 1	106
[그림 3-47] 일본자동차 공학회 연료전지부문 위원회 기술로드맵 2	106
[그림 3-48] 일본자동차 공학회 차량운동성능부문 위원회 기술로드맵	108
[그림 3-49] 일본자동차 공학회 이륜차 운동특성부문 위원회 기술로드맵	108
[그림 3-50] 일본자동차 공학회 차량특성디자인부문 위원회 기술로드맵: 승용차, 대형차	109
[그림 3-51] 일본자동차 공학회 차량특성디자인부문 위원회 기술로드맵: 작업차, 특수차	109
[그림 3-52] 일본자동차 공학회 액티브세이프티부문 위원회 기술로드맵	110
[그림 3-53] 일본자동차 공학회 휴먼팩터부문 위원회 기술로드맵	110
[그림 3-54] 일본자동차 공학회 운전자평가부문 위원회 기술로드맵	111
[그림 3-55] 일본자동차 공학회 임팩트역학부문 위원회 기술로드맵	111
[그림 3-56] 일본자동차 공학회 트래픽안전부문 위원회 기술로드맵	112
[그림 3-57] 일본자동차 공학회 전자부문 위원회 기술로드맵: 센서기술	112
[그림 3-58] 일본자동차 공학회 전자부문 위원회 기술로드맵: 전자제어공학	113
[그림 3-59] 일본자동차 공학회 멀티미디어부문 위원회 기술로드맵: 안전	113
[그림 3-60] 일본자동차 공학회 멀티미디어부문 위원회 기술로드맵: 저연비, 쾌적성	114
[그림 3-61] 일본자동차 공학회 ITS부문 위원회 기술로드맵	114
[그림 3-62] 일본자동차 공학회 영상정보활용부문 위원회 기술로드맵	115
[그림 3-63] 미래차 산업 비전과 목표	119
[그림 3-64] 산업통상자원부의 전기·자율차 기술로드맵	121
[그림 3-65] 전기차:배터리시스템, 구동시스템 로드맵	121

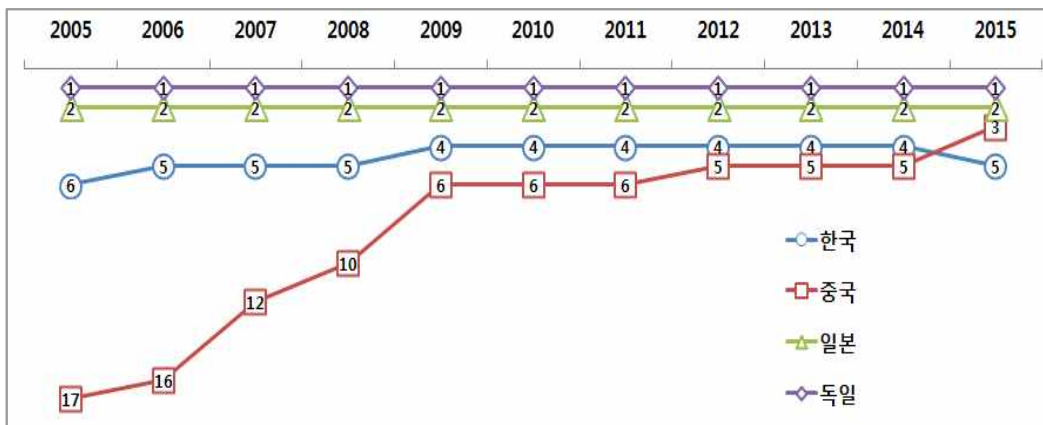
[그림 3-66] 전기차: 공조시스템, 구조 및 변속시스템 기술로드맵	122
[그림 3-67] 전기차: 충전인프라 기술로드맵	122
[그림 3-68] 전기차 표준화 로드맵 1	123
[그림 3-69] 전기차 표준화 로드맵 2	123
[그림 3-70] 수소차 기술로드맵	124
[그림 3-71] 수소차 보급기반기술 로드맵	125
[그림 3-72] 자율주행차 기술 및 서비스 로드맵: 자율주행부품/요소기술개발	126
[그림 3-73] 자율주행차 기술 및 서비스 로드맵: 자율주행시스템/서비스개발 및 시범사업	126
[그림 3-74] 자율주행차 표준화 로드맵	127
[그림 3-75] 파워트레인 적합성 분석결과	129
[그림 3-76] 내연기관 자동차 기술로드맵: 엔진기술(가솔린, 디젤)	131
[그림 3-77] 내연기관 자동차 기술로드맵: 후처리 기술, 공통기술 및 신연료	131
[그림 3-78] 하이브리드 자동차 기술로드맵	132
[그림 3-79] 전기자동차 기술로드맵: 플랫폼, 구동시스템, 구동모터, 전력변환장치	134
[그림 3-80] 전기자동차 기술로드맵: 충전시스템, 배터리/BMS, 공조/냉각 시스템	134
[그림 3-81] 수소자동차 기술로드맵	135
[그림 3-82] 자율주행자동차 핵심부품 기술로드맵: 인지, 운전자 모니터링, ADR, V2X ..	137
[그림 3-83] 자율주행자동차 핵심부품 기술로드맵: 디지털 맵, 복합측위, 스마트 액추에이터, 운전자 수용성 HVI, INV기반 통합 DCU	137
[그림 3-84] 자율주행차 시스템 기술 로드맵	138
[그림 3-85] 자율주행차: 인공지능 연계 기술 로드맵	139
[그림 3-86] 중국 에너지 절약 및 신에너지 차량 개발비전 및 목표	152
[그림 3-87] 중국 자동차 산업, 제품, 기술 로드맵의 체계	152
[그림 3-88] 중국 에너지 절약 자동차에 대한 기술로드맵의 핵심	155
[그림 3-89] 중국 순수전기차 및 플러그인 하이브리드 차 기술로드맵의 핵심	158
[그림 3-90] 중국 전원 배터리 기술 로드맵의 핵심	160
[그림 3-91] 중국 수소연료전지차 기술로드맵의 핵심	161
[그림 3-92] 중국 스마트 네트워크 자동차 기술 로드맵의 핵심	165
[그림 3-93] 중국 스마트 네트워크 승용차의 로드맵	166
[그림 3-94] 중국 스마트 네트워크 상용차의 로드맵	166
[그림 3-95] 중국 스마트 네트워크차 혁신요구 및 작업 우선순위 목록	168

[그림 3-96] 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 4개 시나리오	169
[그림 4-1] 글로벌 완성차 기업의 자율주행차 출시계획	180
[그림 4-2] 주요 자동차 산업국 완성차 기업이 출시/개발하고 있는 친환경차 모델수	192
[그림 4-3] 주요 완성차 기업의 전기자동차 출시계획	193
[그림 4-4] 주요 완성차 기업의 하이브리드 차량 출시계획	193
[그림 4-5] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(동력전달장치/PCU/ECU)	195
[그림 4-6] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(배터리 종류/PCU/ECU) ..	196
[그림 4-7] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(연료전지)	197

제 1 장 연구개요

1. 연구배경 및 목적

주력산업이란 경제 내 일정 수준 이상의 비중을 차지하면서 성장과 고용의 원천이 되고, 부가가치 창출을 통한 해외수요 확보가 가능함과 동시에 경제의 효율성과 생산성 확산의 핵심이 되는 산업(주원, 2018)이라고 한다. 우리나라에서는 ① 철강, ② 석유화학, ③ 기계, ④ 자동차, ⑤ 조선, ⑥ 반도체, ⑦ 디스플레이, ⑧ 스마트폰이 이러한 조건을 충족하는 산업군에 해당된다. 현대경제연구원에서 최근 발표한 보고서(주원, 2018)에 따르면, 국가별 제조업 경쟁력을 나타내는 CIP 지수에서 한국은 2014년까지는 중국에 앞섰으나 2015년부터 중국에 추월당하였다고 한다. 하나금융경영연구소(2018)에서는 중국의 수출입 비중, 기술혁신 측면의 정책적 우선순위(중국제조 2025, 13.5 국가과학기술 이노베이션)을 기준으로 분석한 결과, 우리의 주력산업 중 디스플레이(LCD, OLED), 석유화학, 조선, 자동차 산업이 중국의 경쟁력 강화로 리스크가 높아지는 시점에 직면하고 있다고 보고하였다. 이처럼 우리나라 주력산업의 경쟁력 저하는 어느 특정한 기관에서 일시적으로 지적하는 현상이라기보다, 객관적으로 인지되는 추세적 현상이 되어가고 있다.



[그림 1-1] 주요국 CIP(Competitive Industrial Performance Index) 순위(주원, 2018)

현재 관측되고 있는 산업별 위기를 살펴보면 다음과 같다. 우선 석유화학 산업은 주력 수출시장인 중국의 성장과 자급률 상승이라는 이중고에 직면하고 있다고 한다. 그리고 자동차 산업은 주요 수출시장과 내수시장에서 고전하는 전방위적 수요 부족 사태에 직면하고 있으며, 현재의 경쟁력을 의미하는 생산성 뿐 아니라 연구개발 투자도 취약한 수준이라고 한다. 디스플레이 산업은 주력 품목인 LCD에서 경쟁 심화로 수출과 무역수지 실적이 빠르게 악화중이며, 고부가 제품인 OLED를 통해 위기를 극복하고자 노력하고 있다. 반도체산업은 현재 국내 주력산업중 가장 경쟁력이 높은 산업이나 중국제조 2025의 중심이 되는 산업으로 선부르게 안심하기는 어렵다.

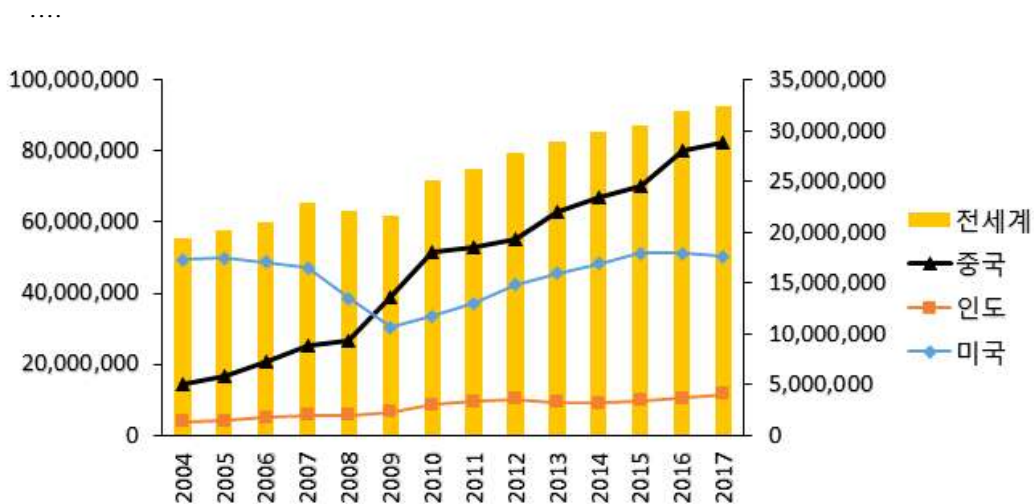
우리나라 주력산업 위기의 원인은 준가공무역 및 박리다매의 특징을 갖는 구조적 낙후성, 저성장의 심화로 인한 만성적인 수요부족, 중국의 경쟁력 상승으로 인해 중국 제조업이 한국 제조업의 수요처가 아니라 경쟁상대가 된 점, 노동시장의 경직성, 기업에 과도한 규제부담으로 지적되고 있다. 그러므로 2018년 말 현재는 위기에 직면하기 시작한 산업을 중심으로 경쟁력을 강화하기 위한 기술혁신상의 이슈 및 대응방안을 발굴하여 대처해야하는 시점으로 절대 이르지 않다.



[그림 1-2] 2017-2020, 중국발 리스크 가시화 업종밀집(하나금융경영연구소, 2017)

우리나라 주력산업 중 중국발 리스크가 이제 막 시작된 분야는 자동차 산업이다. 자동차 산업의 위기는 우리나라 주력산업의 위기의 원인으로 지적되는 거의 모든 현상이 축소되어 나타나고 있다.

지난 15년 간 세계 자동차 시장은 중국, 인도 등의 신흥국을 중심으로 양적으로 크게 확대되었다. 2007년 금융 위기 여파로 미국을 중심으로 2008-9년 세계 자동차 판매량이 감소했던 것을 제외하고 2004년부터 2017년까지 세계 자동차 판매량은 지속적으로 증가했다. 2017년 기준으로 전 세계 자동차 판매량은 약 9,300만 대이며, 이 중에서 중국이 약 2,900만 대로 전 세계 판매량의 약 30%를 차지하고 있다. 그 다음으로 미국 시장이 약 1,800만 대 규모이다. 한국 시장은 2017년 기준 약 180만 대 규모로 전 세계 판매량의 약 2%를 차지하고 있다. 이 과정에서 2000년 대 이후 주요 완성차 기업 간 시장 점유율에도 변동이 있었는데, 미국의 GM, Ford의 시장 점유율이 감소한 반면, 폭스바겐 그룹, 현대기아차의 시장 점유율이 증가하였다. 그 결과 현대기아차는 2004~2006년 시장 점유율 7위에서 2015~2017년 5위로 2계단 상승하였다. 결국 중국 내수시장에서 국산차의 판매가 호조를 보인 것을 가장 큰 원인으로 꼽을 수 있다.



[그림 1-3] 세계 및 주요 국가 자동차 판매량(2004~2017년, 단위: 대)

비고: 전 세계 자동차 판매량은 좌측 세로축의 눈금, 개별 국가는 우측의 눈금을 읽음

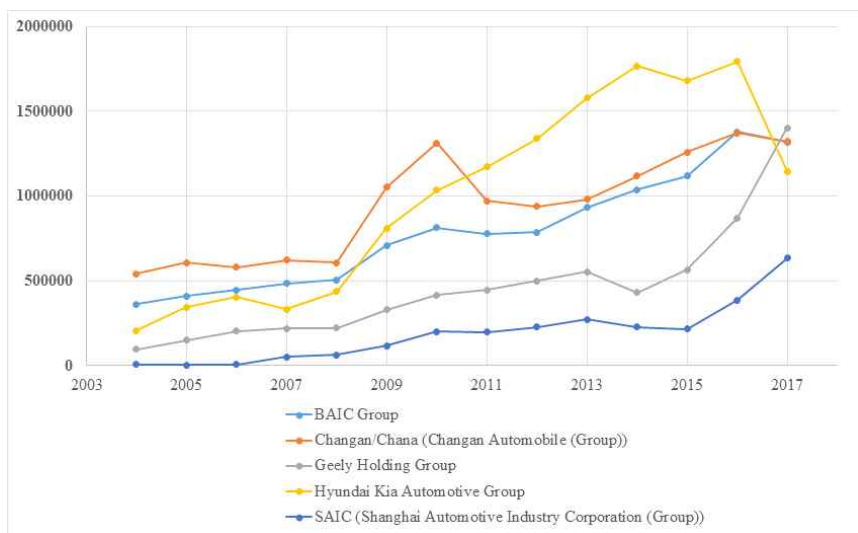
출처: Marklines(www.marklines.com)

한편, 중국 완성차 기업들이 크게 성장하여, 베이징 자동차(BAIC), 지리자동차(Geely), 창안자동차 등이 연간 1백만 대 이상 판매하며 전 세계 판매량 순위에서 10~20위권에 위치하며 성장하고 있다(2015~2017년 3년 평균 판매량 기준). 실제 중국의 내수시장에서 중국 완성차 기업의 판매대수는 지속적으로 증가하며, 2017년을 기준으로 우리나라의 국산 브랜드 차량의 판매대수를 넘어서기 시작하였다. 2017년 사드에 의한 판매위축이 일정부분 영향을 주기도 하였지만, 2018년 현재까지 회복되지 않는 것으로부터 일시적 현상이라기보다는 중국 완성차 기업들의 기술경쟁력 향상에 의한 질적인 변화로 이해하는 것이 현실에 가까운 해석이다.

<표 1-1> 세계시장 점유율 상위 7개사 순위변화(3년 평균)

순위	2004~2006년		2015~2017년	
1	지엠(GM)	14.6%	지엠(GM)	11.0%
2	토요타	12.3%	폭스바겐	11.0%
3	포드	10.5%	토요타	10.6%
4	르노-닛산	9.0%	르노-닛산	9.2%
5	폭스바겐	8.2%	현대기아차	8.1%
6	혼다	5.5%	포드	6.9%
7	현대기아차	5.0%	혼다	5.5%

출처: Marklines(www.marklines.com)



[그림 1-4] 중국시장에서 주요 완성차 기업(한국, 중국)의 연간 판매

중국 시장뿐 아니라 전반적인 수출 및 내수시장에서도 경쟁이 심화되는 추세이다. 이것은 완성차 기업별 자동차 판매량에 대한 국가별 허핀달 지수(HHI)를 통해 살펴본 시장 구조를 통하여 확인할 수 있다. 먼저 전 세계의 경우, 허핀달 지수의 역수($1/HHI$)에 해당하는 ‘동등 규모 기업 수’가 최근 3년(2015~2017) 간 15.1을 기록하였는데, 이는 전 세계 자동차 시장이 경쟁적인 수준을 넘어서 낮은 수준의 과점 시장 구조를 보이는 것으로 해석할 수 있다.¹⁾ 이는 약 10년 전인 2004~2006년의 13.2보다 다소 커진 수치로서 2010년대에 들어 보다 경쟁이 심화되었음을 의미한다. 한국의 경우 최근 3년의 판매량 기준으로 볼 때 동등 규모 기업수가 2.2로 준독점형에 가까운 시장 구조로 보이고 있다. 이는 현대기아차가 거의 시장의 70%를 차지하고 있기 때문이다. 다만 현대기아차의 판매량 점유율은 과거에 비해 다소 하락했는데(2004~6년 평균: 71.3% → 2015~7년 평균: 66.9%), 이는 일부 소비자들이 BMW, 폭스바겐 등 수입차를 선호하게 된 점에 기인한다. 한편, 한국 국내 자동차 판매량은 2004년 110만대 수준에서 2017년 180만대 수준으로 증가하였다.

<표 1-2> 지역별 동등 규모 기업 수 변화 비교(2004~2006년 vs 2015~2017년)

지역	동등 규모 기업 수($1/HHI$)		동등 규모 기업 수에 따른 경쟁 유형 분류 ²⁾
	2004~2006	2015~2017	
전 세계	13.2	15.1	저위 과점형
중국	16.6	15.7	저위 과점형
미국	6.8	9.0	중위 과점형
일본	4.5	4.0	고위 과점형
한국	1.9	2.2	고위 과점형

출처: Marklines(www.marklines.com)

- 1) 동등 규모 기업 수는 ‘시장이 동일한 규모의 기업으로 구성되어 있다고 가정할 때, 몇 개의 기업이 존재하는가’로서 시장 구조를 측정한다. 예를 들면 어떤 시장의 HHI가 0.250이라면 동등 규모 기업 수는 $1/0.250=4$ 이며, 이는 당해시장의 실질적인 기업분포에 관계없이 똑같이 25%의 시장점유율을 가진 4개의 기업이 존재하는 것과 경쟁의 정도는 동일하다는 의미이다(이재형 2008).
- 2) 동등 규모 기업 수(N)에 의한 시장의 경쟁 유형 분류는 아래와 같다(이재형 2008).
 $20 \leq N$ ($HHI \leq 50$): 경쟁형, $10 \leq N < 20$ ($50 < HHI \leq 100$): 저위 과점형,
 $5 \leq N < 10$ ($100 < HHI \leq 200$): 중위 과점형, $2 \leq N < 5$ ($200 < HHI \leq 500$): 고위 과점형,
 $1.1 \leq N < 2$ ($500 < HHI \leq 900$): 준독점형, $N < 1.1$ ($HHI \leq 900$): 완전 독점형

게다가 최근 자동차 산업에서 기술혁신 패러다임의 변화는 ICT 융합과 친환경 동력장치로의 전환 등 지난 100년간 유례를 찾아보기 어려울 정도로 진전되고 있다. 이러한 기술패러다임의 변화는 해당산업의 리더십을 보유한 기업들이 기득권을 잃고 후발기업들이 같은 출발점에서 시작할 수 있게 만들어준다. 다시 말하여 미국, 독일, 일본과 같이 우리보다 자동차 산업분야에 앞서가는 기업을 보유한 국가들이 자동차 산업에서 그동안 누려왔던 이점을 누리기 어려워진다. 그러므로 이것은 중국과 같이 우리보다 자동차 산업분야에서 뒤쳐져왔던 기업을 보유한 국가들도 우리보다 더 산업의 지배적인 위치로 도약할 수 있게 하는 계기를 마련해 준다.

그러므로 현 시점에서 우리의 대표적인 주력산업인 자동차 산업에서 나타나는 기술패러다임의 변화는 중국의 부상으로 현상적으로 뚜렷해지는 우리 주력산업의 위기의 측면에서 조명하는 것은 흥미로운 시도가 될 수 있다. 본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하였다. 아울러 이러한 문제에 대하여 구체적인 접근을 위하여, 다음과 같은 세부 연구문제를 중심으로 탐구하였다.

연구문제 1) 자동차 산업의 미래 경쟁환경을 구체화함으로써, 전략적 시사점을 발굴하기에 적합한 분석틀은 어떤 것인가?

연구문제 2) 주요 자동차 산업국은 불확실한 미래를 위하여 어떠한 목표를 수립하고 있는가?

연구문제 3) 주요 자동차 산업국은 불확실한 미래를 어떻게 준비하고 있는가?

이상의 3가지 문제에 대한 해답을 구함으로써, 종국적으로는 우리나라 자동차 산업이 가능한 미래 시나리오에 따른 위험요인과 기회요인을 식별하고, 향후 어떻게 경쟁우위를 확보할 수 있는지에 대한 시사점을 얻고자 한다.

2. 구성 및 연구방법

본 연구보고서의 구성은 연구문제별 탐구과정을 순서에 따라 각 장으로 구성하였다.

제2장 분석개념에서는 자동차 산업의 미래 경쟁환경을 구체화함으로써, 전략적 시사점을 발굴하기에 적합한 분석틀을 도출하기 위한 과정을 담고 있다. 본 연구에서 고려된 분석틀은 추격사이클 이론과 다단계 관점의 사회기술적 전환 이론이다. 이 두 이론을 통합한 분석틀을 활용하여, 미래전개의 전제조건에 따라 자동차 산업의 미래 경쟁환경의 주요 고려사항을 구체적으로 분석·정리하고자 시도하였다.

제3장 주요 자동차 산업국의 미래지향점에서는 제2장에서 구조화한 틀에 기초하여, 자동차 산업에서 일어나는 기술혁신과 관련된 국가별 목표를 정리하였다. 정리된 결과를 근거로 후발국의 기술 비약(leapfrogging)가능성과 함께 선도국의 진화나 도태 가능성을 탐구하고자 하였다.

제4장 주요 자동차 산업국의 미래준비에서는 제3장에서 분석된 각국의 미래 지향점을 달성하기 위해 어떠한 준비가 이루어졌는지에 대한 조사결과를 수록하였다. 특히 현재의 기업활동 및 계획, 지식(특허활동), 미래를 위한 R&D투자에 주안점을 두어 조사한 결과를 정리하였다.

제5장 시나리오별 미래전망 및 시사점은 제2장에서 구분된 미래 시나리오에 따른 국가별 미래지향점(제3장)과 미래준비(제4장)를 체계화함으로써, 미래상황에 따른 우리나라 자동차 산업의 기회와 위협요인을 식별하여 정리하였다. 정리된 결과에 기초하여 자동차 산업의 위기극복 및 발전을 위한 아이디어를 제안하였다.

제2장 분석개념

제1절 선행연구와 분석틀

1. 기회의 창과 추격 사이클

후발국가의 기업이 단순히 성숙된 제품을 모방하는데 그치지 않고, 혁신적인 신제품을 개발하여 산업주도권을 잡는 현상은 ‘기회의 창(windows of opportunity)’이라는 개념과 Lee and Lim(2001)에서 제시된 추격의 3가지 유형(경로추종형, 단계생략형, 경로창출형)을 활용하여 이해할 수 있다고 한다. 이처럼 산업주도권의 연속적인 변화를 설명하는 분석틀을 ‘추격 사이클 이론(catch-up cycle)’이라고 한다. 후발국가의 기업은 추격 사이클의 네 가지 단계마다 세 가지 기회의 창을 활용, 세 가지 전략을 활용함으로써 추격에 성공하여 선도국가를 추월 또는 실패하는 세 종류의 사이클을 경험한다고 한다.

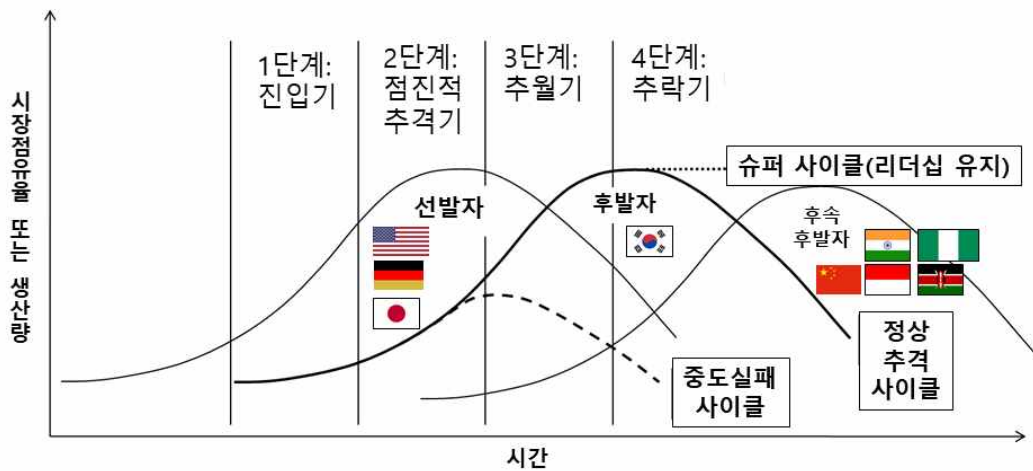
세 가지 기회의 창은 ‘기술의 창(technological window)’, ‘수요의 창(demand window)’, ‘제도/공공정책의 창(institutional/public policy window)’으로 구분될 수 있다. 기술의 창은 새로운 기술·경제 패러다임의 등장이 후발자의 비약(leapfrogging)을 가능하게 하는 기회의 창으로 역할을 한다는 것이다. 즉, 후발자는 새로운 패러다임의 등장을 기회로 활용하여 새로운 기술에 선제적으로 투자하여 기존 기업(선발자)들을 추월한다는 것(Lee, Lim and Song, 2005)이다. 수요의 창은 경기순환, 특히 불황기를 들 수 있다. 경기가 불황일 때는 선발자는 고전하는 반면, 후발자는 평상시보다 낮은 진입비용의 이점을 누릴 수 있다(Lee and Mathews, 2012; Mathews, 2005). 제도/공공정책의 창은 산업에 대한 정부규제의 변화 또는 정부의 개입에 의한 것을 의미한다. 정부의 제도나 공공정책이 자국기업과 외국기업간에 비대칭적인 경쟁환경을 조성함으로써, 자국기업의 성장을 돕는 경우를 의미한다. 이러한 기회의 창은 기업에게는 외부적인 요인이다. 이것을 인식하여 기회를 활용하는 것은 기업의 추격단계에 따라 선택된 전략에 따라 달라진다.

추격단계는 진입기, 점진적 추격기, 추월기, 추락기로 구분할 수 있다. 진입단계에서

후발 토착기업은 다국적 기업과 합작회사를 설립하여 그 지분을 인수하거나, 국영기업의 형태로 시작하거나, 민간기업이 정부의 지원 속에 성장하는 등 다양한 형태를 취한다. 이런 기업들은 후발자의 장점(최신 기술과 설비를 채택, 낮은 노동 비용)을 통해 일정한 비용우위를 누린다. 이와 더불어 사업 초기 비용면에서 불리한 점(많은 고정비용 투자, 규모의 경제를 충분히 누리지 못하는 점, 학습효과가 부족한 점)은 정부의 보조금을 통하여 극복하기도 한다. 이러한 방식으로 후발 기업은 점진적으로 그들의 시장점유율을 늘려가고 이윤을 확보해 나가며, 그 이윤을 점진적 추격단계에 투자한다. 점진적 추격단계에서는 후발자가 시장점유율 또는 생산성 측면에서 점진적으로 선발자를 추격한다. 이 과정에서의 추격은 보통 비용 우위에 기반하며, 후발기업은 이 단계에서 투자 자금을 점차 확보하기 시작한다. 세 번째 단계는 추월의 단계이다. 이 단계는 새로운 기술·경제 패러다임 또는 조직, 제품, 생산, 또는 시장과 관련한 급격한 혁신을 채택하거나, 불황기 선발자가 몰락하는 것을 기회로 삼아 후발자의 점유율이 선발자의 그것을 추월하는 단계이다. 네 번째이자 마지막 단계는 새롭게 리더로 올라선 후발자 역시 새로운 도전자의 부사에 밀리거나 선발자의 함정에 빠짐으로써 추락하는 시기이다. 일부 리더는 즉시 몰락하지 않고 주도권을 오래 유지하고, 더 나아가 기술이나 수요체제와 관련한 새로운 패러다임이 여러 번 등장하는 과정에서도 계속 잘 올라탐으로써 주도권을 잃지 않는 슈퍼 사이클을 경험할 수 있다. 그러므로 추격 사이클에는 진입기에서 추락기까지 4단계를 다 경험하는 정상 사이클, 점진 추격기 이후 점차 몰락하는 중도실패 사이클, 기존의 리더를 추월한 후에도 산업의 주도권을 오랫동안 유지하는 슈퍼 사이클이라는 세 가지 형태가 있을 수 있다.

이 과정에서 후발자가 선택할 수 있는 추격전략은 세 가지로 분류(Lee and Lim, 2001)할 수 있다. 첫째, 경로추종형이다. 이는 선발자가 거쳐간 경로상의 단계를 후발자가 그대로 따라간다는 의미이다. 산업에서는 한국의 PC, 일부 소비재, 기계산업을 예로 들 수 있다. 둘째, 단계생략형(기술비약 I)이다. 후발자는 선발자가 거친 경로상의 단계 중에서 일부를 생략함으로써 추격의 시간을 단축할 수 있다. 현대자동차가 카뷰레터 엔진을 생략하고 전자분사식 엔진을 개발한 것, 삼성전자가 16K DRAM을 생략하고 64K DRAM을 생산하였던 것, 독자적으로 256K DRAM의 디자인을 개발했던 것을 예로 들 수 있다. 셋째, 경로창출형(기술비약 II)이다. 후발자는 처음에는 선발자의 기술경로를 따라가지만

어느 시점부터 선발자와 다른 기술경로를 창출해 나간다. 이 때 후발자의 기술은 선발자의 기술에 대해 경쟁적인 대안기술이 된다. 한국의 CDMA 및 디지털 TV 개발을 예로 들 수 있다. 후발자가 선택할 수 있는 세 가지 전략 중에서 기술비약이 가능한 단계생략형이나 경로창출형의 경우, 선발자를 추월할 수 있다고 알려져 있다.



[그림 2-1] 추격사이클: 4단계 (Ki, 2010; Lee and Ki, 2014)

<표 2-1> 추격의 세가지 유형(Lee and Lim, 2001; 이근, 2007)

선발자의 경로	A단계 → B단계 → C단계 → D단계
경로추종형 추격	A단계 → B단계 → C단계 → D단계 예) 한국의 기계, 음향가전, PC
단계생략형 추격	A단계 → C단계 → D단계 (기술비약 I) 예) 현대자동차 엔진개발, 삼성전자 DRAM 개발, 중국 디지털 전화교환기 개발
경로창출형 추격	A단계 → B단계 → C'단계 → D'단계 (기술비약 II) 예) 한국 CDMA 및 디지털 TV개발

2. 다단계 관점의 사회기술적 전환

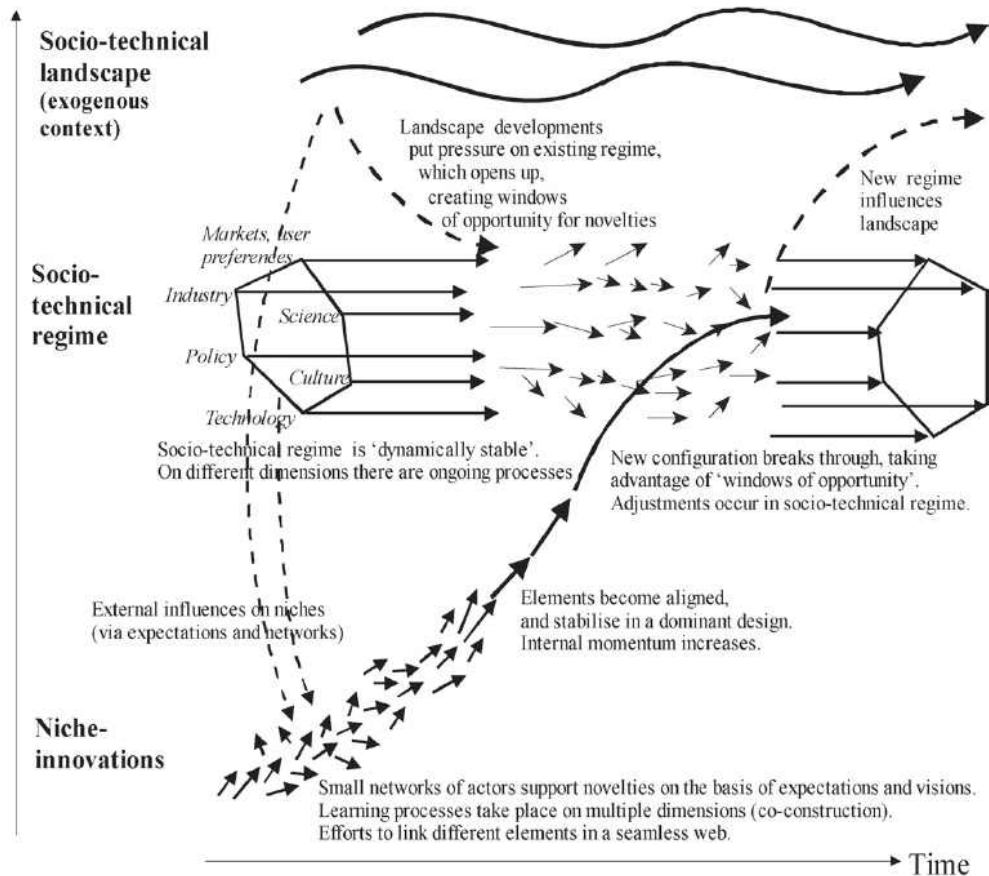
Geels(2002)는 기술적 전환이 일어나는 과정을 틈새누적(niche-cumulation), 기술의 첨가 및 융합(technological add-on and hybridisation), 시장성장(market growth)의 단계로 구분하였다. 아울러 돛단배에서 증기선으로 전환되기까지 장기간의 종적인 실증분석을 통하여, 기술적 전환이 기술변화 뿐만 아니라 사용자 관행, 규정, 산업 네트워크, 인프라, 상징적 의미나 문화에 이르기까지 다면적인 변화를 수반함을 입증하였다. 결국 기술적 전환은 사회기술적 체제(socio-technical regime)를 구성하는 과학, 문화, 기술, 산업, 정책, 시장 및 사용자 선호도의 총괄적인 변환을 의미한다. 그리고 이 변환은 사회기술적 체제를 둘러싼 사회기술적 지형(socio-technical landscape)과 틈새혁신(niche-innovation)이 상호작용을 함으로써 일어날 수 있다고 한다. 그러므로 단순히 기술과 같은 구성요소 몇 가지만 파악함으로써, 기술적 전환을 이해할 수 없다고 한다. 오히려 기술적 전환과 관련된 모든 맥락적인 정보를 이해하여야 한다고 한다.

Geels가 다단계 관점(multi-level perspective)에서 파악한 사회기술시스템(socio-technical systems)은 기존의 부문별 혁신시스템(sectoral systems of innovation)에 비하여 4가지 측면에서 진일보된 것이다. 첫 번째는 분석단위에 사용자 측면을 명시적으로 통합한 것이다. 그 결과 분석단위가 부문별 혁신시스템(sectoral systems of innovation)에서 사회기술시스템(socio-technical systems)으로 확대될 수 있었다. 두 번째는 시스템, 관련 행위자, 그리고 행위자의 인식과 활동을 지도하는 제도 사이의 관계를 이해할 수 있도록 분리한 분석틀을 제공한 것이다. 셋째, 분석에서 필수적인 제도를 관성이나 안정성을 설명하기 위해 고정된 변수로 고려하지 않고, 사회기술적 체제에서 동적으로 상호작용하는 것으로 개념화 한 것이다. 그 결과 기술혁신에 의한 제도변화를 고정된 것이 아닌 연구의 대상으로 전환시킨 것이다. 네 번째는 한 시스템에서 다른 시스템으로 변화하는 문제를 해결함으로써, 일관성 있는 다단계 관점의 개념을 제공한 것이다. 그 결과 시스템 변화나 기술과 사회의 공진화(coevolution)를 분석하는데 유용한 개념적인 틀을 제공해 줄 수 있다.

사회기술시스템은 제도를 구성하는 과학체제, 사회문화체제, 기술 및 제품체제,

정책체제, 사용자 및 시장 유통 네트워크 체제와 이러한 제도와 동태적으로 상호작용하는 산업체제로 구성된다. 이 중 산업체제는 체제를 둘러싼 외부환경(경제환경, 사회-정치환경)과 산업체제에 속한 기업이 외부환경에 대한 전략적 선택의 결과에 의하여 변화하며, 시장선택 및 적응과 관련된 혁신시스템의 진화를 이해하기 위한 중핵적인 정보를 포함하고 있다.

Increasing structuration
of activities in local practices



[그림 2-2] 전환에 대한 다단계 관점 (Geels, 2002)

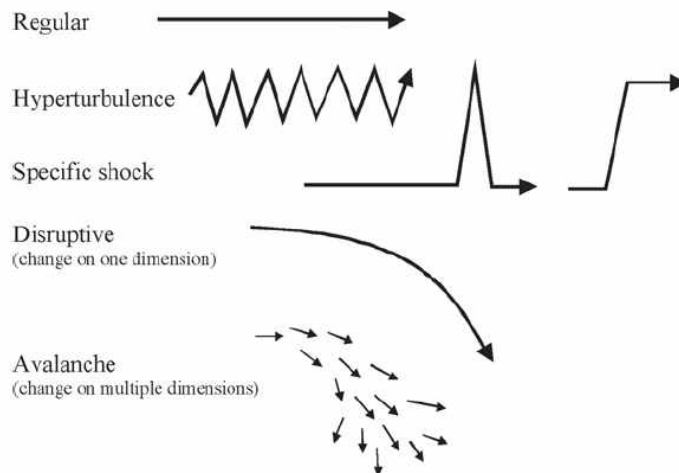
<표 2-2> 사회기술시스템의 구성요소와 제도의 관계(Geels, 2004)

		세 종류의 규칙/제도(Scott, 1995)		
		공식/규제	규범적	인식적
비교	예	공식 규칙, 법률, 제재, 인센티브 구조, 보상 및 비용 구조, 거버넌스 시스템, 전력 시스템, 프로토콜, 표준, 절차	가치, 표준, 역할 기대, 권한 체계, 의무, 행동 강령	우선순위, 문제 안전, 신념, 패러다임, 현실, 범주, 분류, 전문 용어/언어, 경험적 모델
	준수 과정	팽창, 협력(강제, 처벌)	사회적 의무, 규범적 압력, 수치심 유발과 같은 사회적 제재	당연시 함, 모방, 학습
	논리	도구성(안정성 생성, 게임 규칙)	그룹의 일원이 되는 적절성	정통성(공유 아이디어, 개념)
	합법성	법적인 제재	도덕적 제재	문화적 지원, 개념적 정확성
사회 기술 체제 구성 요소	기술/제품 체제	기술 표준, 제품 사양, 기능 요구사항, R&D 프로젝트의 수익성 제정을 위한 회계 규칙, 투자 예상 자본 수익률, R&D 보조금.	기업의 기술혁신 조직이나 시험절차와 관련된 조직구조 및 소속감	경험적 유연성, 루틴, 지도원리, 기대, 기술 지침, 기술 문제 해결 과제, 가정, 문제 해결 전략, 사용자의 표현, 해석적 유연성 및 기술 프레임, 분류 등
	과학 체제	공식적인 연구 프로그램(연구단체, 정부), 전문적 경계, 정부 보조금에 대한 규칙.	출판 절차, 인용 표준, 학문적 가치 및 규범 검토	패러다임, 사례, 지식 생산 기준 및 방법
	정책 체제	입법 절차를 구성하는 행정 규정 및 절차, 공식 기술 규정(예: 안전) 표준, 배출 기준, 보조금 프로그램, 조달 프로그램.	정책 목표, 산업과 정부 사이의 상호작용 패턴(예: 기업), 기존 시스템에 대한 제도적 혁신, 정부의 역할 인식.	정책수단, 지침원칙(예: 자유화), 문제-아젠다에 대한 생각.
	사회 문화 체제	문화 기호의 정보 생산의 확산을 구성하는 규칙(예: 미디어 법)	사회 또는 분야의 문화적 가치, 사용자와 기업의 상호작용 방식	기술의 상징적 의미, 영향에 대한 생각, 문화적 범주.
	사용자, 시장 및 유통 네트워크	법률 및 규칙을 통한 시장의 구축(재산권, 제품 품질법, 책임 규칙, 시장 보조금, 사용자에게 대한 세금 공제, 경쟁 규칙, 안전 요구사항 등)	사용자와 회사 간의 상호 작용 관계, 상호 인식 및 기대	사용자 관행, 사용자 선호, 사용자 역량에 대한 해석, 기술 기능의 해석, (자유) 시장의 효율성에 대한 믿음, '시장'이 원하는 것에 대한 인식(선택 기준, 사용자 선호)

사회기술적 전환(socio-technical transition)과 관련된 사회기술적 지형(socio-technical landscape)은 그 변화의 속성인 빈도(frequency), 크기(amplitude), 속도(speed), 범위(scope)에 따라 5가지 유형으로 구분될 수 있다. 이러한 환경변화는 틈새혁신(niche-innovation)이 상호작용하며 사회기술체제의 변화를 가져오는데 행위자, 기술, 규칙 및 제도에 따라 대체(substitution), 변화(transformation), 재구성(reconfiguration), 해체 및 재조정(de-alignment and re-alignment)의 4가지 경로로 구분될 수 있다고 한다. 기술에 의한 경제사회시스템 변화는 다양하게 나타날 수 있지만, 일반적으로 Geels와 Schot가 정리한 4가지 사회기술체제 변화유형으로 범주화할 수 있다.

<표 2-3> 환경변화의 유형(Geels & Schot, 2007)

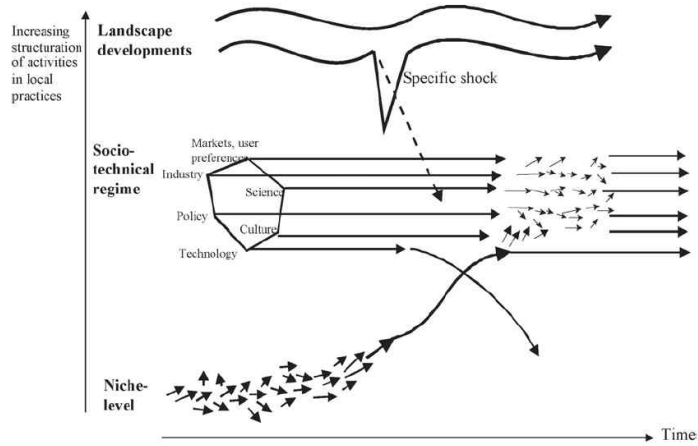
환경변화 유형	빈도	크기	속도	범위
정기적(regular)	낮음	낮음	낮음	낮음
초격동(hyperturbulence)	높음	낮음	높음	낮음
충격(specific shock)	낮음	높음	높음	낮음
붕괴(disruptive)	낮음	높음	낮음	낮음
사태(avalanche)	낮음	높음	높음	높음



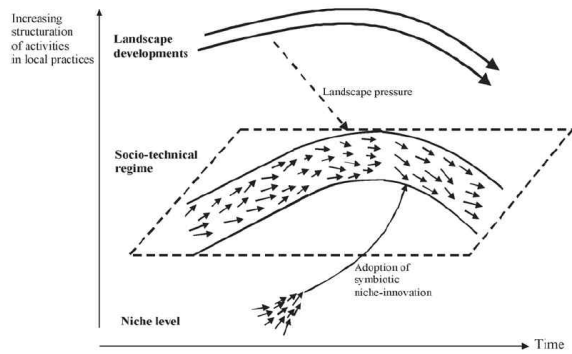
[그림 2-3] 환경변화의 유형(Geels & Schot, 2007)

<표 2-4> 사회기술체제 변화경로의 유형(Geels et al., 2016)

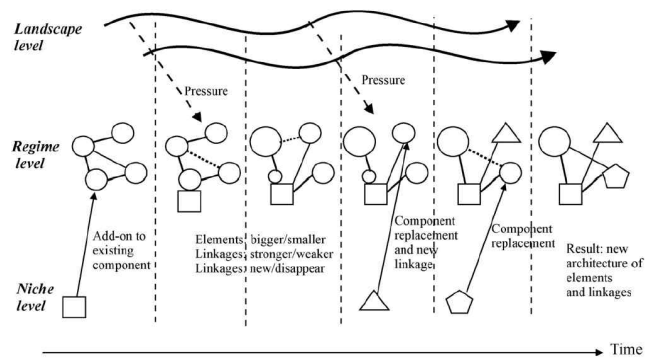
유형	행위자	기술	규칙 및 제도
대체	◆ 신생기업들은 현존기업에 대항하여 투쟁하며, 결국 전복시킴 ◆ 다양한 종류의 '진입자' (예: 시민, 지역사회, 사회운동가, 타분야 기업)가 현존 기업을 대체	◆ 기존 기술을 대체하는 급진적 혁신	◆ 틈새혁신이 기존 환경에서 경쟁하여야 하는 제한적인 제도변화
변화	◆ 현존기업이 검색 루틴 및 절차를 조정하여 점진적 방향 전환 ◆ 현존기업이 신기술 또는 더욱 깊은 새로운 신념, 미션, 비즈니스 모델로 전환	◆ 기존 기술의 점진적 개선(장기적으로 주요 성능 향상으로 이어짐) ◆ 공생적 틈새 혁신 통합 및 부가(경쟁력 추가, 창조적 누적) ◆ 신기술을 향한 선회: (a) 다각화 (b) 완전한 전환, 대체	◆ 제한된 제도변화 ◆ 제도의 상당한 변화('변환', '교체')
재구성	◆ 현존기업과 진입자 사이 새로운 동맹	◆ 초기 결합에서 신기술과 기존 기술간 새로운 조합까지, 시스템 설계를 변경하는 노크온 효과와 혁신	◆ 제한된 제도적 변화부터 보다 실질적인 변화(운영 원칙 포함)
해체 및 재배열	◆ 현존기업이 외부변화로 붕괴되며 신규 진입자에 기회를 제공	◆ 오래된 기술의 쇠퇴로 서로 경쟁할 수 있는 여러 혁신을 위한 공간이 창출됨	◆ 충격으로 제도가 붕괴되고 교체되어, 불확실성이 장기화됨



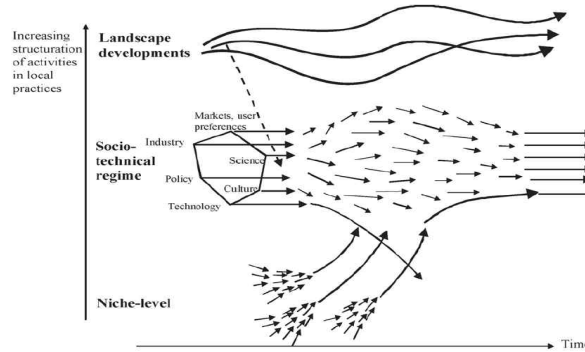
[그림 2-4] 대체 유형(Geels & Shot, 2007)



[그림 2-5] 변화 유형(Geels & Shot, 2007)

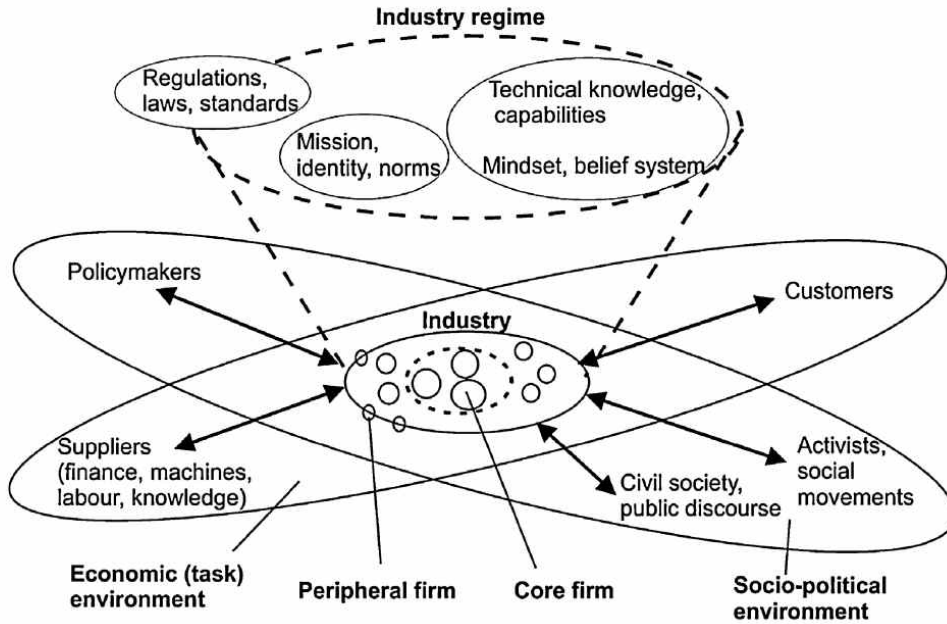


[그림 2-6] 재구성 유형(Geels & Shot, 2007)

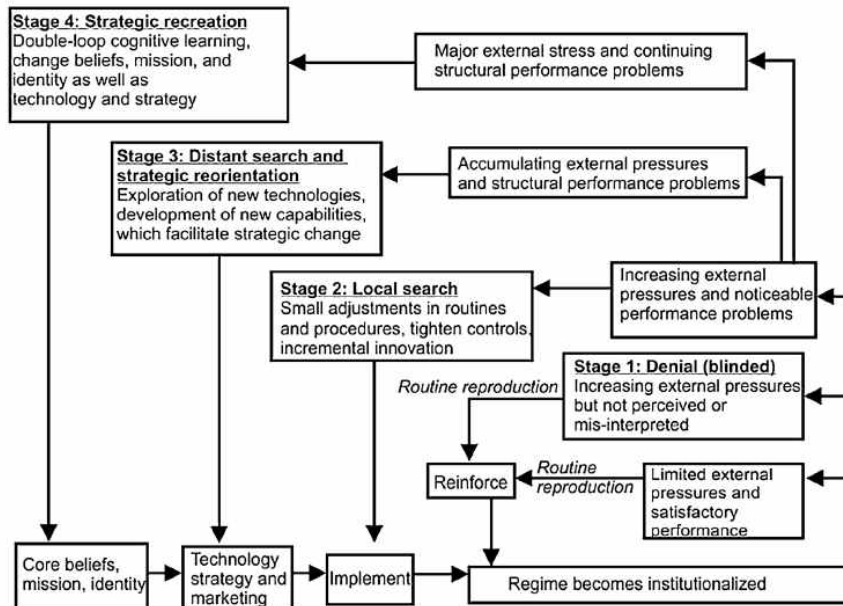


[그림 2-7] 해체 및 재배열 유형
(Geels & Shot, 2007)

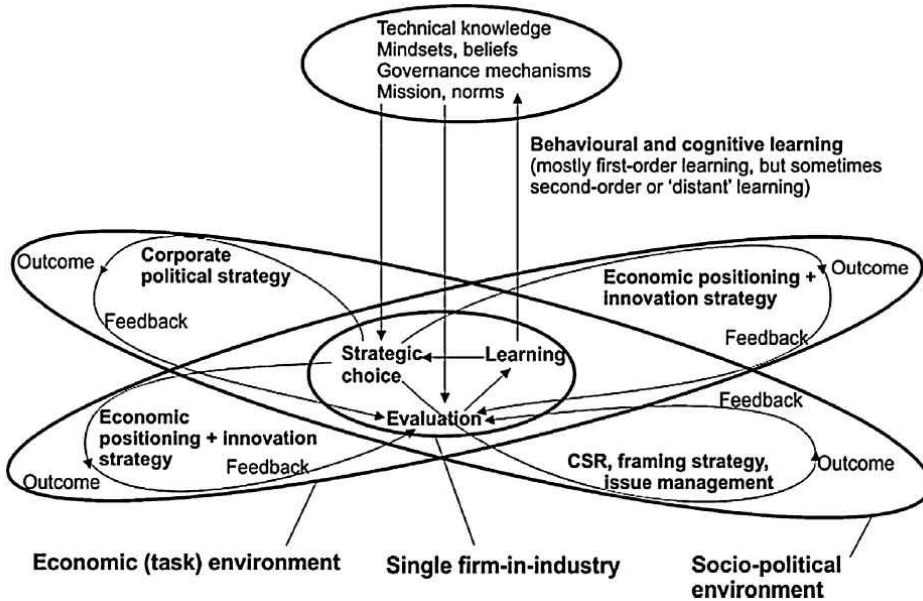
사회기술체제의 전환은 행위자-규칙의 시스템 동역학에서 나타나는 의사결정의 과정을 통하여 발생된다고 한다. 행위자-규칙 시스템은 다단계 관점의 사회기술시스템의 외생요인, 행위자(혁신가, 기업), 사회규범체제의 상호작용으로 구성된다. 이들 구성요소간의 상호작용에 따른 의사결정과 행동이 초래하는 결과가 사회적 학습과 행위자의 구조화로 환류(feedback)되며, 사회기술체제의 변화를 이끌어낸다고 한다. 구체적으로 현존기업이 산업체제(industry regime), 제도환경(institutional environment), 작업환경(task environment)라는 산업의 삼중체계(Triple Embedded Framework)에서 상호작용하며 전략적으로 방향이 전환됨에 따라 결정된다. 이러한 전략적인 방향전환의 동역학은 일반적으로 부정(Stage 1: Denial), 소규모 조정(Stage 2: Local Search), 전략적 방향전환(Stage 3: Distant search and strategic reorientation), 전략적 창조(Stage 4: Strategic recreation)라는 4개의 단계로 나타난다고 한다. 기업의 4단계 방향전환은 이슈의 변증법적 생명주기(Dialectic Issue Life-Cycle)에 맞물려, 이상적으로는 5단계의 현상으로 관측될 수 있다고 한다.



[그림 2-8] 산업의 삼중체제(Geels, 2014)



[그림 2-9] 전략적 방향전환 동력학(Geels, 2014)



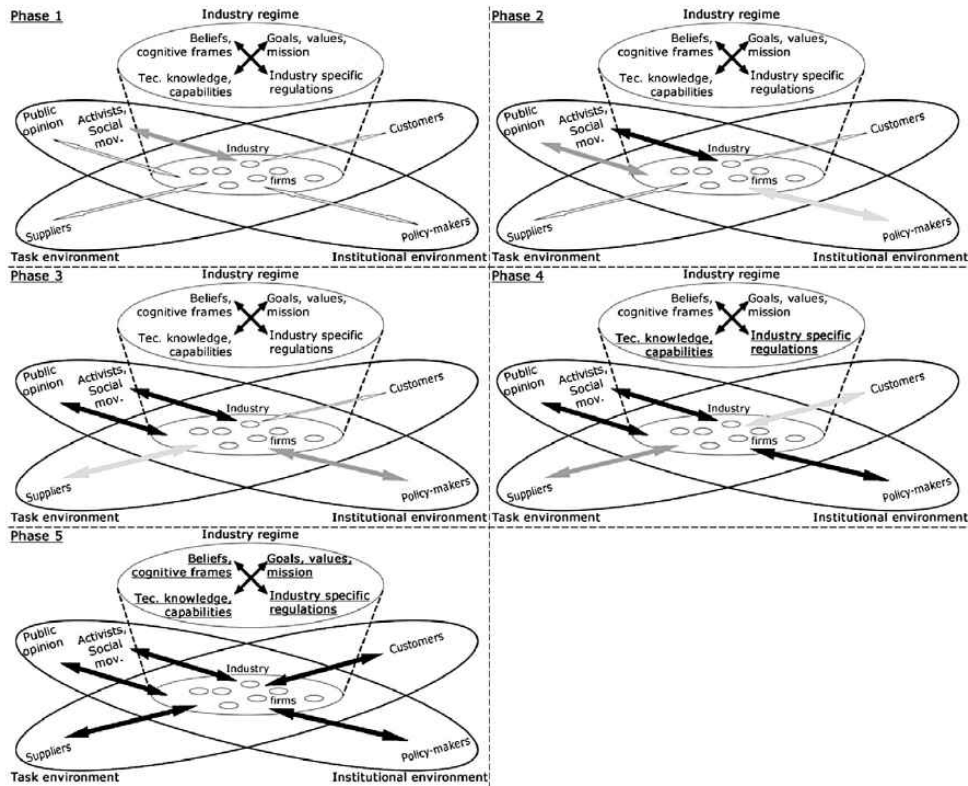
[그림 2-10] 삼중체제에서 다른 종류의 전략의 포지셔닝(Geels, 2014)

◆ 1단계: 문제 정의 및 프레임 투쟁

시민단체들이 문제에 대한 최초의 우려를 제기한다. 새로운 문제이기 때문에 불확실하지만, 그 원인과 결과에 대해 토론한다. 그 결과, 현존기업과 시민단체들은 문제와 관련된 프레임 투쟁을 시작한다. 현존기업을 포함한 산업관계자는 시민단체들이 제기한 문제를 무시, 부인, 축소하는 것을 목표로 하는 사회 문화 전략을 사용한다.

◆ 2단계: 증가하는 대중의 우려와 방어적 산업 대응

사회운동가들은 문제를 공적인 의제로 밀어붙이려는 운동을 시작한다. 증가하는 대중의 우려로 인해 정책입안자들은 일부 상징적인 조치를 취하도록 압력을 받는다. 산업 관계자들은 프레임 전략과 정치 전략으로 대응한다. 그들은 산업협회를 통하여, 사회운동과 로비정책 입안자들의 주장을 반대하는 활동을 시작한다. 문제를 지속적으로 무시, 부인, 축소하게 되어 업계의 평판이 훼손될 경우, 기업은 기존 체제의 범위 내에 유지되는 점진적 기술혁신에 관여한다.



[그림 2-11] 변증법적 이슈 생명주기(Dialectic Issue Life-Cycle)모형의 5단계 논리

◆ 3단계: 정치적 논쟁과 방어적 위험회피

만약 문제에 대하여 우려하는 여론이 확산된다면, 이 문제는 정책 입안자들이 토론에 참가하거나 민원처리를 하거나 조사를 하도록 영향을 줄 수 있다. 산업관계자들은 토론에 영향을 미치기 위해, 기술적 실현가능성에 이의를 제기하거나 가능한 해결책의 비용을 강조하는 것과 같은 정치적 및 프레임 전략을 사용한다. 그들은 또한 규제가 이미 해결책을 마련하고 있기 때문에 필요하지 않다고 주장하면서 점진적인 기술혁신을 구현하는 경향이 있다. 또한 방어적인 이유로 새로운 기능을 기반으로 한 대안 솔루션을 회피하고 탐색할 수도 있다. 한편 외부 기업이나 공급자가 제공하는 대안적 해결책으로 인하여, 현존 기업의 주장이 약화될 수 있다. 그 결과 대안들은 또한 이 문제에 대해 우려하는 '도덕적인 고객'과 연관된 작은 시장의 틈새에 발판을 마련할 수 있다.

◆ 4단계: 정치 규정 및 다각화

대중의 우려가 계속 높아지면 정책 입안자들은 더 강력한 규제를 도입하고 대안을 마련한다. 그러나 우려가 주요 고객층까지 확산되지 않을 경우, 기업은 제도 환경과 업무 환경으로부터 상충되는 압력에 직면하게 된다. 따라서 그들은 전면적인 방향전환을 보다는 다각화 전략을 추구하며, 대안에 대한 R&D 투자를 증가시키기 쉽다. 이 과정에서 산업계에 균열이 나타날 수 있는데, 기존 체제를 고수하려는 산업협회와 기존 산업질서를 무너뜨려 새롭게 패권을 차지하려는 개별기업이 존재하기 때문이다. 잘 준비된 기업들은 실제로 경쟁자들의 비용을 올리기 위해 정책 및 규제를 승인할 수도 있다.

◆ 5단계: 작업 환경 및 전략적 방향 전환

대중들의 논쟁과 반대가 소비자 선호도의 변화를 가져오거나 정책 입안자들이 경제 프레임 조건을 바꾸는 엄격한 정책(세금, 인센티브, 입법)을 도입할 때, 지속 가능성 문제는 경제 과제 환경으로 확산될 수 있다. 이 경우 산업 관계자들은 경제 포지셔닝 전략을 변경할 가능성이 높다. 그 결과 새로운 혁신이 핵심 신념, 미션 및 비즈니스 모델의 일부가 될 수 있다.

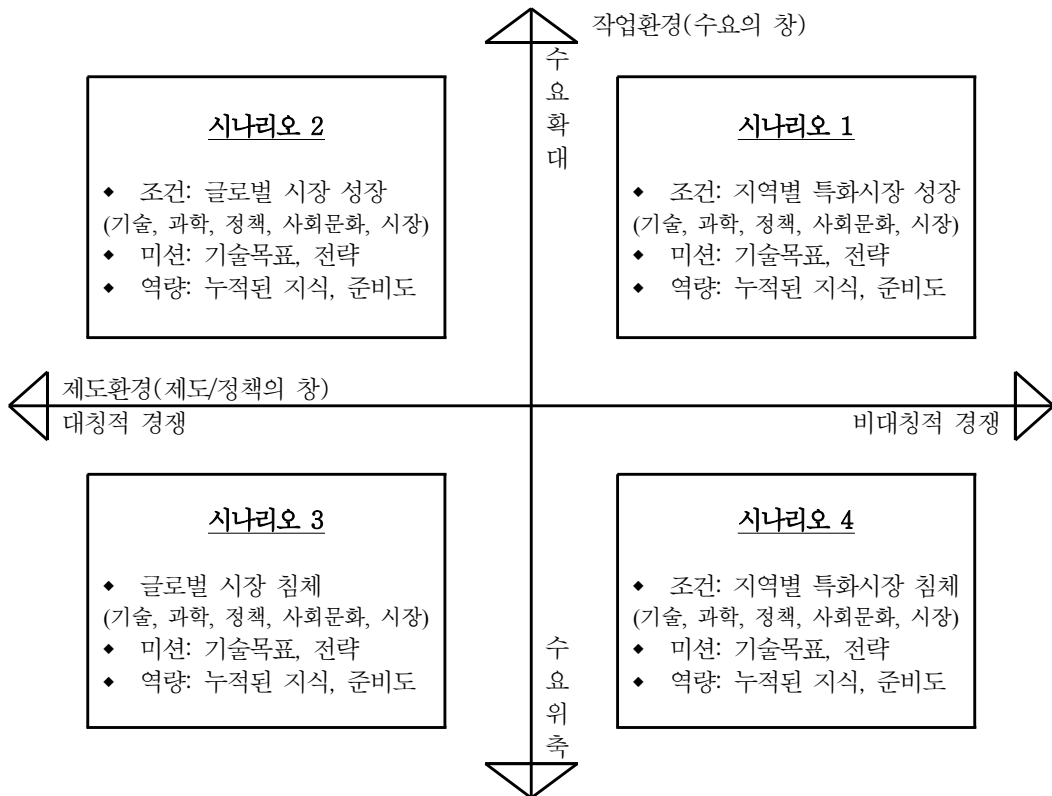
3. 본 연구를 위한 분석틀

추격이론에서 제시하는 3가지 기회와 창, 4가지 추격 사이클, 2가지 비약전략은 후발자의 추격 및 추월을 보편적으로 설명할 수 있는 개념을 제시한다는 점에서 장점을 갖는다. 특히, 산업경쟁에 참여하는 주체들의 관점에서 경쟁환경과 관련된 전략적 시사점을 발굴하는데 도움을 줄 수 있다는 점에서도 유용하다. 하지만, 현재 자동차 산업에서 진행되는 변화를 식별하여 기획의 도구로 삼기에는 두 가지 한계점이 있다.

우선 추월에 성공하는 후발자들이 2가지 비약전략을 선택하였다는 사실은 일반화될 수 있지만, 반대로 2가지 비약전략을 선택한다고 하여도 후발자들이 반드시 추월에 성공할 수는 없다는 점이다. 그 결과 후발자들이 성공하기 위한 기획에 활용할 때, 추격이론에서 제시하는 성공전략은 다른 경쟁전략 이론에 비하여 진부한 편이다. 아울러 추격이론은 선발자의 관점에서 후발자의 추격을 따돌릴 수 있는 전략을 제시하지 못하고 있다. 이러한 한계점을 극복하기 위해, 추격이론은 후발자나 선발자가 기획단계에서 필요로 하는 혁신시스템에서의 포괄적인 변화와 그 안에서 발생하는 경쟁관계에 대한 정보를 제공해 줄 수 있도록 보완이 필요하다.

그러므로 다단계 관점(multi-level perspective)에서 파악한 사회기술시스템(socio-technical systems)은 기존의 부문별 혁신시스템(sectoral systems of innovation)에 비하여 진일보한 관점을 제공해준다는 점에서 추격이론을 보완해줄 잠재력을 갖고 있다. 특히 다단계 관점에서 파악한 사회기술시스템에서는 산업의 동역학을 이해하기 위해 산업체제, 제도환경, 작업환경으로 구성된 삼중체제를 사용하고 있는데, 각 체제는 추격이론의 3가지 기회와 창과 대응되는 특징을 갖는다. 즉, 기술의 창은 산업체제의 변화와 개별 기업의 기술선택, 수요의 창은 작업환경의 변화, 제도/공공정책의 창은 제도환경에 대응되어 해석할 수 있는 장점을 갖는다. 아울러 5단계의 변증법적 이슈생명주기 중 1단계 문제 정의 및 프레임 투쟁을 제외하면, 4단계 추격사이클에 단계별로 대응될 수 있다. 끝으로 3가지 추격전략과 2가지 비약전략은 사회기술체제가 변화하는 4가지 변화경로를 통하여, 혁신시스템에 관여하는 주체들에게 보다 전략과 관련하여 보다 입체적인 정보를 제공해 줄 수 있게 한다.

이러한 논의의 연장선상에서 추격이론과 다단계 관점의 사회기술적 전환이론을 통합한 것을 본 연구의 분석틀로 활용하고자 한다. 3가지 기회의 창 중에서 수요의 창과 제도/공공정책의 창은 순수한 외생요인으로 간주하고, 기술의 창은 기업의 선택에 의하여 내생화된다는 점에서 내생요인으로 고려하였다. 그 결과 수요의 창과 제도/공공정책의 창을 축으로 하여 정의되는 좌표평면을 구성할 수 있다. 이러한 좌표평면에서 현재의 환경을 수요의 창과 제도/공공정책의 창이 교차하는 원점으로 표시한다면, 원점을 기준으로 한 트렌드 변화가 수요의 증감과 경쟁 환경의 대칭성에 주는 영향에 따라, 좌표평면을 4가지로 구분된 영역의 미래 시나리오로 표현할 수 있다. 각 미래 시나리오별로 산업체제가 진화하기 위한 조건이 다르기 때문에, 각 조건에 따른 선도기업과 후발기업의 전략적 선택의 결과에 따라서 산업주도권의 향배가 변화하는 것으로 표현할 수 있다.



[그림 2-12] 작업환경(수요의 창)과 제도환경(제도/정책의 창)에 따른 4개 시나리오

시간의 흐름에 따라서 산업체제는 4가지 시나리오 중 어느 한 가지 상황을 경험하게 되고, 변증법적 이슈 생명주기와 추격 사이클의 변화에 따라서 추격자에게 추월의 기회를 제공해 줄 수 있다. 구체적으로 변증법적 이슈 생명주기에서 산업체제의 변화가 일어나는 시기인 4단계와 추격 사이클에서 추월기가 일치할 때, 선도자와 후발자의 전략적 선택과 이를 위한 준비에 따라서 산업 주도권의 향배가 결정될 수 있다.

변화에 대하여 기존 선도자가 적응에 실패하며 대체 유형이나 해체 및 재배열 유형의 사회기술시스템의 변화가 나타날 때, 단계생략형 혹은 경로창출형 전략을 선택한 후발자는 기술비약에 의한 추월로 새로운 산업지배자로 도약할 수 있다. 이러한 사회기술시스템의 변화에서 경로추종형 전략을 선택한 후발자는 기존 선발자와 함께 도태되거나 새로운 산업지배자의 경로를 따르며 생존하게 된다. 한편, 기존 선도자가 변화에 적응하여 변화 유형이나 재구성 유형의 사회기술시스템의 변화가 나타난다면, 사실상 후발자에게 기술비약에 의한 추월의 기회는 제한된다. 후발자들이 경로추종형 전략을 취하게 될 경우, 선발자는 지속적인 리더십을 유지하며 슈퍼사이클을 경험할 수 있다. 후발자들이 단계생략형이나 경로우회형 전략을 취할 경우, 산업주도권을 두고 선발자와 본격적인 경쟁을 시작하게 된다.

<표 2-5> 변증법적 이슈 생명주기와 추격사이클의 비교

	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
변증법적 이슈 생명주기	문제 정의 및 프레임 투쟁	우려증가 방어적 대응	논쟁 방어적 위험회피	정치규정 다각화	작업환경 전략적 방향전환
추격 사이클		진입기	점진적 추격기	추월기	추락기
비고				기술비약 사회기술체제 변화	

<표 2-6> 사회기술체제 변화와 추격전략에 따른 산업주도권 변화결과

사회기술체제 변화	추격전략	산업주도권 변화결과
◆ 대체	경로추종형	추월실패, 산업주도권 이전
◆ 해체 및 재배열	단계생략형, 경로창출형	기술비약 및 추월발생, 산업주도권 이전
◆ 변화	경로추종형	추월실패, 리더십 유지(슈퍼사이클)
◆ 재구성	단계생략형, 경로창출형	선도자와 후발자간 경쟁지속

제2절 자동차 산업의 주요 트렌드

1. 수요의 창: 모빌리티 공유

차량 공유나 승차 공유와 같은 새로운 이동성 서비스는 세계적인 도시화 및 산업화 진전으로 인한 혼잡, 대기 오염, 주차 공간에 대한 도시의 끊임없는 우려와 같은 사회 경제적 변화에 대한 대응으로 나타났다. 디지털화, 젊은 세대를 중심으로 나타나는 경험중시 및 소유에 대한 욕구 감소로 인하여, 새로운 공유기반 모빌리티 서비스는 미래에 더욱 더 성장할 것으로 예상되며, 자동차 제조업체가 생산하는 모든 자동차를 소비자에게 판매하는 기존 비즈니스 모델을 뒤집을 잠재력이 있다.

세계은행은 2045년에 도시 지역에 살고 있는 인구가 60억 명으로 오늘날 인구의 1.5 배에 달하여, 주차 공간의 혼잡과 한계, 대기 오염 문제, 개인이 소유할 수 있는 자동차의 총 규모의 한계가 가까워지고 있다고 전망하고 있다. 공유기반 모빌리티 서비스는 인류가 사용하는 차량의 총 규모를 줄이는데 도움을 주며, 이러한 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 특히 자율주행 자동차, 개인용 전자기기와의 연결, 친환경 자동차와 결합하며, 사회의 다양한 곳에 파급될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 다양한 글로벌 기관에서는 구체적인 전망 값에는 차이가 있지만, 공통적으로 공유기반 모빌리티 서비스가 증가함에 따라 차량판매가 둔화하거나 위축할 것이라고 전망하고 있다. 아울러 이러한 변화와 관련된 모빌리티 서비스 플랫폼 기업이 출현함에 따라, 글로벌 완성차 업체들도 모빌리티 서비스에 적극적으로 참여하기 시작하였다.

<표 2-7> 공유기반 모빌리티 서비스에 대한 주요기관의 전망요약

BCG와 WEF (시나리오 4)	- 도시 지역 차량의 경우 60 % 감소 - 자동차의 개인 소유권은 거의 완전히 소멸
Roland Berger (미국 시장의 추정)	- 차량 소유권은 약 20 % 감소. - 총 차량 판매는 감소하지 않지만 약 30 %는 차량을 공유.
Deloitte Tohmatsu Consulting	- 주요 국가에서 2 대 중 1 대가 자동차 공유 차량. 2030년 세계 자동차 판매는 공유모빌리티 서비스가 인기를 얻지 못하는 시나리오에 비해 9 % 감소한 1 억 2 천만 대.

<표 2-8> 도시 모빌리티의 미래와 관련된 4개 시나리오(BCG, 2016)

	소유 형태	도시 정책	개요
시나리오 1 자가운전 고급 자동차	자가 소유	특히 없음	- 자율 주행은 보완적인 기능. - 기존 차량과 동일하게 자율주행차 소유 - 도시 지역의 신차 판매량의 1/4이 자율주행차 - 자율주행차의 10분의 1이 세컨드 카로 공유 - 전기차 비율은 판매량의 1/3로 증가
시나리오 2 자율주행차의 일반화	자가 소유	자율주행차 진흥	- 자율주행차가 거의 모든 기존 차량을 대체 - 전기차 비율이 증가
시나리오 3 로보 택시	모빌 리티 사회	개인차 소유권 억제, 전기차 및 자율주행차 홍보	- 로보 택시가 가장 먼저 운송 수단으로 선택 - 도시 지역에서 개인 자동차 소유권이 거의 소멸 - 자율주행차가 버스를 부분적으로 대체
시나리오 4 자전거 환승 혁명	모빌 리티 사회	개인차 소유권 억제, 전기차 및 자율주행차 홍보	- 자전거 타기를 위한 로보 택시가 중요 운송 수단 - 택시의 평균 탑승객은 2 명 (시나리오 1 ~ 3: 1.2 명, 현재 평균과 같음). - 도시 지역에서 개인 자동차 소유권 소멸 - 자율주행차가 거의 모든 버스를 대체

<표 2-9> 도시의 변화(BCG, 2016)

	시나리오 1	시나리오 2	시나리오 3	시나리오 4
차량 수	-1%	-8 %	-46 %	-59 %
사고	-19 %	-55 %	-86 %	-87 %
주차 공간	± 0 %	-5 %	-39 %	-54 %
배출량	-9 %	-23 %	-81 %	-85 %

<표 2-10> 교통수단별 이동거리 점유율(BCG, 2016)

	시나리오 1	시나리오 2	시나리오 3	시나리오 4
자가운전	35 %	14 %	5 %	5 %
개인용 자율주행차	11 %	31 %	1%	1%
전통 택시	6 %	4 %	0 %	0 %
로보 택시	4 %	6 %	49 %	53 %
대중 교통	39 %	38 %	36 %	32 %
도보, 자전거	5 %	7 %	9 %	9 %

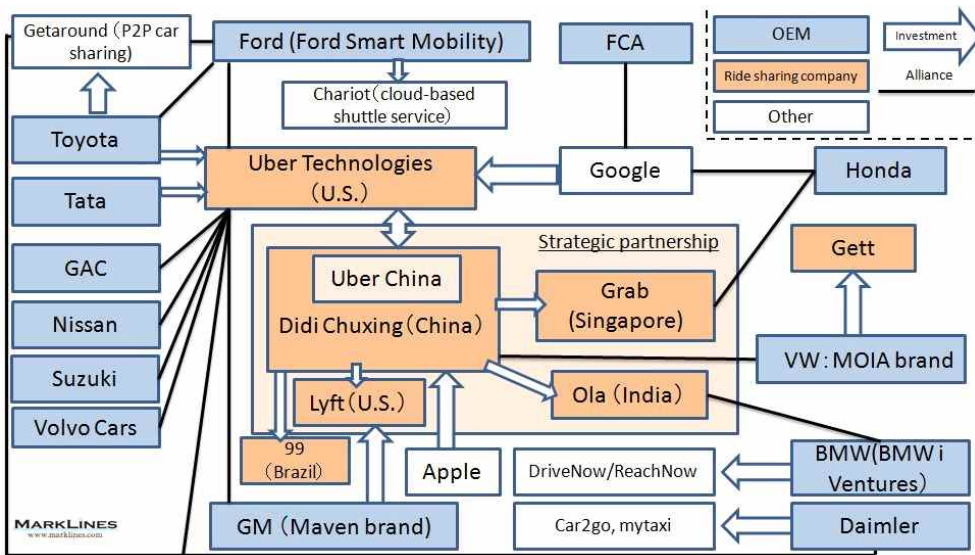
이러한 추세에 따라 우버(Uber), 디디추싱(Didi Chuxing), 웨이모(Waymo)와 같이 모빌리티 서비스 플랫폼과 관련된 기업들이 부상하며, 차량소비가 모빌리티 소비로 대체되기 시작하였다. 우버는 2009 년 샌프란시스코에서 설립되어 승차 공유 (UberX) 및 택시 서비스를 제공하는 회사이며, 이 서비스는 553 개 도시에서 이용할 수 있다 (2017 년 1 월 17 일 기준)고 한다. 중국 사업은 2016 년 8 월 경쟁 업체 인 디디추싱에 판매되었다. 우버는 디디추싱 주식의 약 20 %를 인수했으며 창립자는 다른 회사의 이사회 멤버입니다. 두 모빌리티 기업간 긴밀한 관계를 유지하고 있다. 우버는 자율주행차를 개발하기 위하여 볼보(Volvo Cars), 토요타(Toyota), 닛산(Nissan), 스즈키(Suzuki), 타타(Tata), 광저우 자동차(Guangzhou Automobile), 다임러(Daimler) 등 완성차 기업과 다양한 방식으로 협력하고 있다.

디디추싱은 시장에서 압도적 인 점유율을 자랑하는 중국의 택시 파견 및 승차공유 서비스 제공 기업이다. 이 기업은 중국의 400 개 도시에서 서비스를 제공하고 4 억 명의 사람들이 사용하며 1,700 만 명이 넘는 등록 된 드라이버를 보유하고 있다. 애플도 이 기업에 투자했다. 원래 디디추싱은 알리바바(Alibaba)의 주요 전자 상거래 회사 인 Kuaidi Dache와 Tencent의 투자를 받은 Didi Dache라는 두 기업이 2015 년 합병한 것이다. 2016년 우버의 중국 사업을 인수, 현재 중국 시장에서 독점력을 가진 업체가 되었다. 디디추싱은 Lyft (미국), Grab (동남아시아), Ola (인도)와 같은 다른 모빌리티 기업들과의 투자와 함께 파트너십을 맺고, 승차 공유 업계의 대표기업이 되었다. 디디추싱은 대중 교통관련 조직과 파트너십을 시작하였으며, 수요 매핑과 경로 최적화 기술뿐만 아니라 트래픽 수요 예측과 공급을 일치시키기 위한 딥러닝 분야에 강점을 갖고 있어, 향후 트래픽의 큰 데이터를 활용하여 정보 서비스 산업에 진출 할 것이라 예상되고 있다.

구글(Google)은 2009 년부터 자율 주행을 연구하고 있지만, 2016 년 12 월 모기업인 Alphabet의 자회사 Waymo가 독립된 기업으로 분사되었다. 2009 년부터 Waymo는 구글 내 프로젝트를 포함하여 거의 약 320만 km의 도시 지역에서 주행시험을 했으며 2016 년에만 약 16억 km의 주행시험을 실시한 바 있다. Waymo의 자율 주행 시스템은 약 200 미터의 최대 범위에서 모든 방향으로 보행자와 자전거를 감지할 수 있다고 알려져 있다. 또한 중거리 거리 LiDAR, 카메라, 레이더와 같은 자율 주행 하드웨어를 독립적으로

개발하여, 기존 차량에 장착 할 수 있도록 하였다. Waymo는 자율 주행 기술에 대한 기본 연구 및 개발 단계를 완료했으며 강력한 지원을 받는 독립적인 벤처 기업으로 사업을 시작하였고, 향후 지속적인 연구를 통하여 운송 및 물류 기업, 완성차 기업과 사업협력을 할 것이라 전망되고 있다.

모빌리티 서비스 플랫폼이 부상함에 따라 완성차 기업의 사업전략에 새로운 모빌리티 서비스를 포함하는 것이 2016년 이후 대세로 자리 잡기 시작하였다. 다임러는 2016 년 파리 모터쇼에서 새로운 EQ 브랜드를 시작하면서, 전기차 시장에 본격적으로 진입할 것과 함께 2020 년대에 Mercedes-Benz 브랜드의 CASE³⁾ 전략을 발표했다. 그 결과 다임러는 고급 차량 제조업체뿐만 아니라 모빌리티 기업이 될 수 있는 방법을 모색하고 있다. 다임러는 이미 모빌리티 서비스에 관여⁴⁾하고 있지만, 차세대 이동성 사회를 위한 주도권을 잡기 위해 이들을 하나로 통합할 것을 목표로 하고 있다.



[그림 2-13] 승차공유 기업과 완성차 기업간 협력관계에 대한 개략도

출처: Marklines(www.marklines.com)

3) connectivity, autonomous driving, sharing, electrification

4) 2017년 1월 31일 우버의 네트워크에서 자율주행 벤츠의 공급과 운영에 협조하기로 합의했다고 발표한 바 있음.

BMW는 2016 년 10 월에 향후 100년에 대한 비전인 "The Next 100 Years" 개념을 발표했으며, 이동성의 다양성, 연결성, 주문형 이동성 을 주요 주제로 통합할 예정 이다. 2020 년까지 BMW 중기 계획은 디지털화의 진보를 통해 이동 통신망의 변화를 새로운 소비자와 통합할 기회로 파악하여, 새로운 서비스를 출시하려 준비하고 있다. BMW i Ventures는 차세대 자동차와 함께 이러한 새로운 서비스를 전개하기 위한 핵심 조직이다.

폭스바겐(VW)은 2016년 12월에 새로운 모빌리티 기업 MOIA를 설립했다. 또한 폭스바겐은 함부르크시에 대한 지식을 활용, 2016 년 가을에 모빌리티 서비스 관련 벤처 기업 과의 3 년간 전략적 제휴를 체결하기도 하였다. 이와 더불어 MOIA는 전세계를 대상으로 모빌리티 서비스를 확대하기 위한 새로운 파트너를 모색하고 있다.

포드는 2016 년 9 월에 발표된 중기 계획에서 자동차의 활용이 소유와 공유가 공존하는 사회로 급속하게 변화고 있음을 인식하고 자동차 제조뿐 아니라 모빌리티 기업이 되기 위한 야심을 밝혔다. 자동차 제조 기업은 자동차 판매의 전통적인 비즈니스를 수행 할뿐만 아니라 도보, 자전거, 자동차 및 버스에 이르기까지 모든 형태의 모빌리티 서비스 사업을 시작해야한다고 제시하였다. 포드는 전기 자전거 공유 사업, 주문형 미니버스 운영에 이르기까지 자율주행차와 결합된 다양한 모빌리티 서비스에 주안점을 둘 계획이다. 이 중 FordPass는 포드사의 새로운 서비스 플랫폼이다. 사용자는 스마트 폰 앱을 통해 FordPass에 액세스하여 판매점에서 예약하고, 주차 공간을 검색하고, 지불하고, 마지막 마일 교통 서비스를 관리할 수 있다.

GM은 미래의 개인 이동성이 인터넷 연결 및 자율 주행과 같은 첨단 기술과 자동차 공유 및 파견 서비스와 같은 새로운 서비스에 달려 있다고 믿고 있으며, 관련된 혁신 기술과 서비스에 투자해 왔다. 2016 년 1 월, GM은 Maven이라는 이름 아래에서 자동차 공유 서비스를 시작하였고, Lyft에 투자하며 자율주행차를 사용하여 파견 네트워크를 구축하기 위한 전략적 계약을 체결하였다. 2016 년 11 월에는 다른 완성차 업체들과 공동으로 Uber와 자율주행차 주행시험을 진행할 것이라고 발표했다.

토요타는 2016년 1월에 마이크로 소프트와 Toyota Connected를 공동으로 설립, 모든 차량을 플랫폼에 연결하고 모빌리티 빅데이터를 체계화한 결과를 새로운 비즈니스와 연결하기 위한 3가지 전략⁵⁾을 발표하였다. 아울러 다양한 IT기업 및 새로운 모빌리티

서비스 기업과 협력관계를 맺거나 투자를 하는 등 활발한 변신을 준비하고 있다.

르노-닛산은 로봇택시에 의해 인구 밀도가 높은 도시에서 주문형 이동 서비스로 저렴하고 효율적이며 안전한 여행 수단을 제공 할 수 있을 뿐 아니라 도로에 있는 차량 수를 줄일 수 있음을 인식하고 있다. 이처럼 닛산은 전기, 자율 주행, 연결성이 자동차 산업에 미치는 큰 영향을 인식하며, 3대 지능형 이동성 전략을 추진하고 있다. 첫 번째는 자율 이동성 시스템의 개발이다. 이것은 상호연결된 기술을 사용하여 차량 수리가 필요한 경우 사전에 사용자에게 통보되고 수리에 필요한 인력 소요 시간을 줄이기 위해 부품을 주문하는 지능정보화된 시스템 개발을 의미한다. 두 번째는 ProPILOT 자율 주행 기술이다. 이를 위해 닛산은 신규 또는 기존 자동차를 소유하고 있거나 개발 도상국 또는 개발 도상국에 거주하고 있는지 여부와 관계없이 딜러를 통해 모든 사용자에게 연결된 자동차 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 우선 일본과 인도에서 새로운 자동차를 딜러 옵션으로 구입할 때 연결된 기술을 구매할 수 있는 옵션이 제공될 것이고, 2020 년까지 다른 국가로 확장될 계획이다. 마지막으로 기존 자동차에도 컨넥티드 카 관련 기술을 구현함으로써 닛산은 이 기술로 인한 자동차 산업의 변화를 주도하고자 한다.

중국의 완성차 기업 중에서는 지리그룹(Geely Holdings)이 앞서가고 있다. 지리그룹은 중국 브랜드의 자동차에 대한 품질이나 인식이 낮은 문제점을 인지도 높은 고급차 브랜드를 인수·합병하며 해결하고 있다. 2017년 볼보(Volvo) 지분의 8.2%, 2018년에는 다임러 지분의 9.69%를 인수하며 단일 최대주주가 되었다. 지리그룹의 리수푸 회장은 이러한 인수를 통하여, 각 회사의 독립성(브랜드 가치)을 손상시키지 않고, 전략적 자율성을 존중하며 협력할 뿐 아니라, 제품 차별화를 보호하고, 지적 재산을 존중, 주주 이익과 고용 안정성 향상을 추구할 계획을 보여주었다. 이것에 그치지 않고, 중국을 비롯한 개도국의 시장환경에 적합한 CAO CAO라는 공유플랫폼을 개발하였다. CAO CAO의 3대 전략은 ① 탑승자는 움직이는 공간에서 최상의 이동경험을 추구(사용자 중심 플랫폼), ② 에너지 관리나 탄소배출권 거래 등에 대한 편리한 플랫폼, ③ 대중교통에서 시작되는 Connectivity 플랫폼으로 요약될 수 있다.

5) 컨넥티드카 보급, 차량사용 변화(차량공유, 승차공유), 빅데이터를 활용한 신사업 및 서비스 창출

2. 제도 · 정책의 창: 비대칭적인 경쟁환경

1995년 세계무역기구(WTO: World Trade Organization)이 출범하며, 세계 무역장벽을 감소시키거나 없애기 위한 많은 조치가 취해지며 현재까지 글로벌 수준의 무역규모는 지속적으로 확대되어 왔다. 1978년 경제체제를 개혁한 이후, 공산주의 혼합경제라는 고유 모형으로 고속성장한 중국도 2001년 가입하며, 세계의 자유무역은 꽃을 피우는 듯하였다. 하지만 WTO가 부유한 국가에 편파적이며 불공정하게 치우쳐 있다는 개발도상국들의 비판이 국제사회 영향력을 확보한 중국의 입장과 맞물리고, 국제사회 패권이 중국으로 이전되는 것을 의식하는 국가들 간의 시각차이로 인해, 요 근래 글로벌 수준에서 자유무역이 확대되어왔던 현상은 다소 부침을 맞이하는 분위기이다.

이러한 현상을 상징적으로 보여주는 것이 중국정부에서 주창한 ‘일대일로(一帶一路)’라 불리는 유라시아 공진화 발전의제와 최근 미국 트럼프 행정부의 관세부와 조치로 나타난 미·중간 통상갈등이다. 중국의 입장에서 자동차 산업은 ‘일대일로’의 4대 과제 중 신기술 산업에서의 중국 기업 국제 경쟁력 육성 및 해외 진출을 선도할 뿐 아니라, 중국제조 2025의 허브산업으로 중핵적인 역할을 담당하고 있다. 미국의 입장에서 자동차 산업은 철강과 알루미늄에 이어 추가로 관세부와 가능성이 있는 품목을 다수 포함하고 있을 뿐 아니라, 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상의 핵심사안 중 하나에 해당된다. 그 결과 세계 자동차 제조업은 최대 소비시장인 미국과 중국에서 관련 기업들은 다른 경쟁환경에 직면하기 시작하였다. 이처럼 자유무역에 역행하며, 지역별로 비대칭적인 경쟁환경이 조성되는 최근 동향을 중국의 일대일로, 미국의 관세부와 조치를 자동차 산업을 중심으로 살펴보기로 한다.

(1) 일대일로(一帶一路)와 중국 자동차 산업의 국제화

‘일대일로’ 정책은 중앙아시아와 서아시아(중동), 러시아를 거쳐 중국과 동-서유럽을 연결하는 ‘실크로드경제벨트(一帶)’와 동남아시아, 남아시아, 서아시아(중동)를 거쳐 중국과 동-서유럽을 연결하는 ‘21세기해상실크로드(一路)’를 일컫는다. 일대일로 정책은

역사 속의 유라시아 대륙을 연결하는 교통로를 현대적 의미와 수준으로 재해석해서 각종 인프라 건설을 통해 비교적 저개발된 지역 및 국가들을 중국과 유럽의 두 중심축에 연결함으로써 경제성장을 유도하면서 장기적으로 지역협력 및 통합 추구를 목적으로 하는 소위 ‘공진(共進)’전략이다. 더욱 구체화된 지역적 구상은 소위 ‘6대경제회랑’이라 지칭되는 육상 및 해상 실크로드 연결 네트워크로 나타났다. 이 경제회랑은 기존의 중국 국경지역들과 그 접경지역들을 연결하는 다양한 그리고 여러 수준의 인프라 건설 프로젝트들을 통합하고 정리한 것이다. 지역적으로 분류해보면 중앙아시아 방향으로 (1) 중국-중앙아시아-중동(서아시아) 회랑, (2) 중국대륙횡단 회랑, (3) 중국-몽골-러시아 회랑이 설정되었으며 동남아시아 방향으로 (4) 중국-인도차이나 회랑, (5) 중국-파키스탄 회랑, (6) 방글라데시-인도-미얀마-중국 회랑을 지정하였다.



[그림 2-14] 일대일로 지리적 개념도(출처: 연합뉴스 2016년 1월 21일)

현 중국 지도부는 기존 덩샤오핑 개혁개방의 모델인 제조업 중심, 특정 지역 중심, 수출 주도 중심의 고속성장의 한계를 일대일로 추진과제⁶⁾로 설정하여, 2010년대 초반 이후 제조업과 서비스업의 균형, 지역적 균형, 수출과 내수의 균형, 장기적 경제성장 기반 구축 등을 위한 경제 구조 개편하고자 시도하고 있다. 일대일로 정책의 추진에 따라 중국 자동차 회사는 아프리카뿐만 아니라 새로 부상하는 아시아 국가에서 수출 및 현지 생산을 촉진하기 시작하였다.

중국 중앙정부 국무원은 일대일로와 연계한 대외 산업 협력을 추진하기 위해 국제 산업 에너지, 장비 제조 협력 가이드라인 (이하 국제 산업 협력 가이드라인)을 내놓았다. 국제 산업 협력 가이드라인에서는 은행의 저금리 대출과 프로젝트 융자를 통해 해외에서의 대형 프로젝트 진행을 지원할 것임을 명시하였다 (国务院, 2015, 1). 국제 산업 협력 가이드라인에서 중국 자동차 업체들의 해외 진출을 위해 국내 브랜드의 해외 시장 진입을 강화하고 개발도상국 자동차 시장의 적극적인 개척을 유도하며 중국산 버스와 중장비 차량의 수출을 추진하기로 하였다. 또한 중국 자동차 업체들이 해외에서의 안정적인 생산, 판매와 연구개발 기반을 마련하기 위한 가이드라인을 제시하였다.

<표 2-11> 중국 자동차 업체들의 해외 진출을 위한 영역별 가이드라인

영역	주요 내용
생산	◆ 발전 가능성이 있고 산업 클러스터가 잘 되어 있는 국가에 생산, 조립 라인 구축
수출	◆ 중국산 브랜드 자동차, 부품의 수출 추진
연구개발	◆ 유럽, 미주 지역에 자동차 기술, 엔지니어링 연구개발 센터 설립 ◆ 기술력을 보유한 외국 기업과의 협력을 통한 중국산 브랜드의 연구개발, 제조 기술 수준 향상 유도
마케팅, AS	◆ 현지에 영업망, AS센터 구축

자료: 国务院(2015) “国务院推进国际产能和装备制造合作的指导意见”, 中国政府网, p.1.

6) ① 발전 지역과 저발전 지역(소수민족 변경 지역 포함) 간 불균형 해소, ② 공급과잉 산업(인프라 및 부동산 포함)의 국내외적 해소, ③ 지속성장을 위한 에너지 자원의 확보, ④ 신기술 산업에서의 중국 기업 국제 경쟁력육성 및 국외 진출

중국 자동차 기업들은 주로 자국에서 부품을 생산한 후, 현지에서 단순조립만 수행하는 knock-down (KD) 방식의 플랜트를 일대일로 지역의 낙후국에 건설하는 방식으로 협력적 방식의 수출을 진행하고 있다. SAIC(상하이 자동차) 그룹은 태국과 인도네시아 현지에서 조립된 차량을 생산하며 인도에서도 새롭게 생산을 추진하고 있다. 동풍자동차 그룹은 유사한 방식으로 승용차부터 대형 트럭에 이르기까지 다양한 차량 모델을 아시아 국가에서 취급하게 되었다. FAW(제일자동차: 中国第一汽車集團)는 이란 시장에서 적극적인 활동에 착수하였다. 창안 자동차는 해외 소형차를 출시하고, 파키스탄에 공장을 건설할 계획과 미국을 포함한 선진국에 R&D센터를 구축하여 글로벌 수준의 R&D네트워크를 구축할 계획을 갖고 있다. BAIC(베이징 자동차) 그룹은 남아프리카공화국에 공장을 건설하였는데, 이것은 중국 자동차 회사가 만든 적이 없는 가장 큰 해외 투자로 현재 가동 중에 있다. BAIC의 자회사인 Foton Motor는 다양한 지역에서 픽업 트럭이나 대형 트럭과 같은 차량을 판매하고 있다. GAC Group(광저우 자동차)은 영국에 연구 개발 시설 및 디자인 센터를 설립했을 뿐 아니라 2019 년에 미국 시장 진출을 발표하기도 하였다. 지리그룹(Geely)은 중국에서의 매출이 증가하고 있을 뿐 아니라, Proton에 투자하여 말레이시아에서 공동 개발한 모델을 출시하기도 하였다. 향후 지리그룹은 말레이시아를 수출 기지로 사용할 계획이며, Lynk & Co 브랜드의 컨넥티드 카는 벨기에에서 제조되고 있다. GWM(Great Wall Motors, 만리장성 모터)은 러시아에 대규모 투자계획과, 호주의 리튬 자원 회사에 대한 투자를 발표하였다. Chery 자동차는 브라질 공장을 합작 투자로 전환하고, 이란에 신규 투자에 착수하였다. BYD는 유럽, 북미 및 남미 지역에 전기버스 생산 시설을 설립했고, 모로코와 브라질의 대중교통에도 참여하고 있다. 이처럼 중국의 자동차 기업들은 과거 국외 조인트 벤처를 통한 OEM생산을 넘어서 ODM이나 OBM으로 해외시장에 도전하기 시작하였다.

<표 2-12> 중국 주요 완성차 기업들의 국제 활동현황 요약

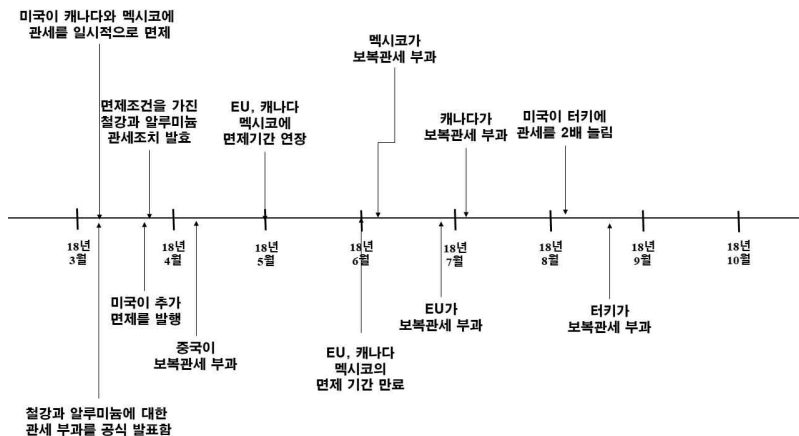
기업명	지역	주요활동
상하이 자동차	태국	판매 네트워크 구축, 픽업트럭 시장진입
	인도네시아	공장건설, 판매 네트워크 구축
	인도	공장건설, R&D투자
	나이지리아	공장건설(조립만 하는 완전한 KD)
	중국	글로벌 KD 관리 센터(해외사업관리)
동풍 자동차	인도네시아	합작공장 건설, SUV출시
	파키스탄	KD방식 조립 플랜트 건설
	러시아	플래그십 스토어 구축, 수출
	이란	공장건설(조립만 하는 완전한 KD)
	아프리카	벨기에 대리점 계약, 상용차 KD생산 고려 중
FAW	러시아	KD 생산시작
	이란	공장건설(조립만 하는 완전한 KD), 수출
창안 자동차	베트남	KD방식 생산 중
	파키스탄	KD방식 조립 플랜트 건설계획
	러시아	부분 KD방식 플랜트 가동 중
	파라과이	KD방식 생산 중
	아르헨티나	시장진입단계
	이집트	KD방식 생산 중
	미국	R&D센터
베이징 자동차	멕시코	공장건설(조립만 하는 완전한 KD) 지연
	파키스탄	합작법인을 통한 Foton 브랜드 차량 생산착수(KD방식)
	이란	전기자동차 KD방식 생산 중
	남아공	KD방식 생산 중
	필리핀	Foton 브랜드 차량 생산 중(KD방식)
	태국	Foton 브랜드 차량 생산 중(KD방식)
	알제리	Foton 브랜드 차량 합작법인 진행중
	인도	Foton 브랜드 차량 도입예정, 산업단지 설립예정
	브라질	생산준비중
	짐바브웨	공장건설(조립만 하는 완전한 KD) 및 차량출시
광저우 자동차	기타 아프리카	아프리카내 KD 방식 생산기지 구축을 위한 투자 각서 승인완료
	미국	R&D센터
	러시아/CIS국가	KD방식 공장건설, 판매 네트워크 구축
	나이지리아	공장건설(조립만 하는 완전한 KD)
지리 자동차	중국	글로벌 KD 관리 센터(해외사업관리)
	말레이시아	Proton 지분인수, 자회사 Lotus 구입 탄중 말림에 공장건설(조립만 하는 완전한 KD)예정
	벨로루시	공장건설(조립만 하는 완전한 KD), 생산시작
	브라질	브라질 경제난으로 계획철회
	벨기에	Volvo와 공동개발한 Lynk &Co 플랫폼 19년 겐트공장에서 생산

기업명	지역	주요활동
만리 장성 자동차	러시아	SUV 수출, 트랜스미션을 제외한 현지부품생산비율 확대계획
	말레이시아	KD방식 생산 중, 확대계획
	멕시코	신규 공장건설 계획발표
	오스트리아	신에너지 자동차 연구개발
	일본	첫 번째 해외 기술센터 개설(2016년)
	호주	리튬광산 투자
Chery	브라질	파업으로 생산중단 및 매각(상파울루 공장) 소형 SUV 생산시작(KD), 브라질 기업과 합작으로 전환
	러시아	자동차 공유 서비스 YouDrive에 사용
	이란	산업단지 건설(조립만 하는 완전한 KD), 생산시작(10만대/년)
BYD	미국	연 1500대 규모 전기버스 공장건설완료(랭카스터) 아틀랜타 공항의 전기버스에 입찰
	프랑스	2018년 말 Allonne에 새로운 공장준공(예정)
	헝가리	Komarrom 공장에서 생산시작(생산능력: 400대/년)
	브라질	2017년 Campinas공장에서 900대 전기버스 생산 부품(새시, 태양전지 패널) 생산공장 확장계획 해협횡단 모노레일 제작중
	아르헨티나	전기차 공장 건설계획 발표
	에콰도르	에콰도르 정부와 전기차 공장건설을 위한 MOU체결 연간 300대 규모의 능력의 전기버스와 트럭생산공장 계획
	모로코	모로코 정부의 'Green Transportation Plan'에 참여 Tangier 북부에 전기차 공장건설의향을 공식발표함
산시성 자동차	알제리	대형트럭 KD방식 생산 중(3000대/년)
King Long United	나이지리아	상업용 밴 KD방식 생산 중

(2) 미·중 무역전쟁

트럼프 행정부의 관세부과와 보복관세로 이어진 중국과의 무역전쟁과 NAFTA 재협상은 자동차 산업에 다양한 측면에서 영향을 줄 것이라 예상된다. 이것은 제조업의 기본 원자재인 철강과 알루미늄에 대하여 관세를 부과한 것, 자동차 및 부품에 대한 잠재적인 관세부과 가능성, 미·중간 무역전쟁의 영향으로 나누어 볼 수 있다.

미국 상무부는 무역 확대법 (Trade Expansion Act of 1962)의 232 항을 근거로 2017년 4월 수입 철강 및 알루미늄의 잠재적인 국가 안보 위협에 대한 조사에 착수하였다. 조사 결과 수입 철강 및 알루미늄의 위협을 확인하여, 2018년 3월 미국으로 수입되는 철강 및 알루미늄에 대한 관세가 발효되었다. 처음에는 캐나다와 멕시코가 NAFTA 재협상 협상으로 인해 관세가 면제되었고, 3월 22일 미국은 5월 1일까지 유럽 연합(EU), 한국, 브라질, 아르헨티나 및 호주에 추가 임시 면제를 발급함으로써, 당초 적용 대상 수입품의 약 3분의 2가 관세가 면제되었다. 한국은 3월 28일 철강 수출 쿼터 감소의 조건으로 철강에 대한 영구 관세 면제를 받았다. 4월말 미국은 6월 1일까지 EU, 캐나다 및 멕시코에 대한 면제를 연장하고 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질에는 무기한 면제를 제공했다. 호주는 철강 및 알루미늄 무역에 대한 제한이 없었으며, 아르헨티나는 관세 면제를 위해 두 금속에 대한 쿼터를, 브라질은 관세 면제에 대한 철강쿼터를 가졌지만 10%의 알루미늄 관세를 유지했다.



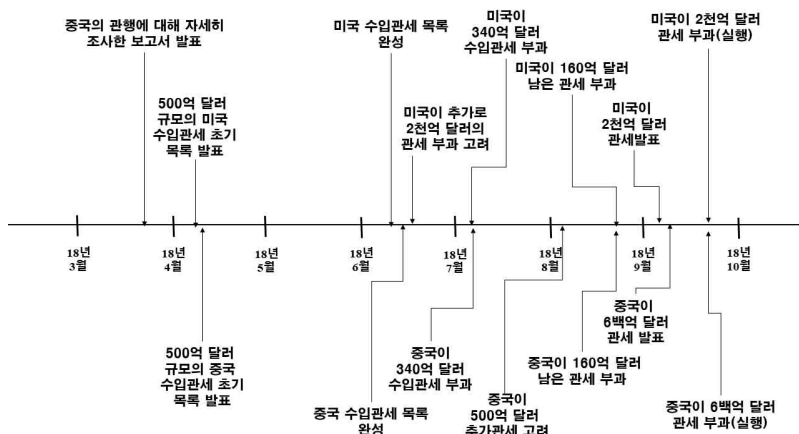
[그림 2-15] 철강과 알루미늄에 대한 미국의 관세부과 조치 이력

하지만 연장된 면제 기간이 지나거나, 면제를 받지 못한 국가들은 미국의 관세부과에 대한 보복 조치를 취하기 시작했다. 4월 중국은 24억 달러 상당의 미국 제품, 철강 제품, 알루미늄 제품에 대해 약 28억 달러 규모의 보복관세를 부과했다. 6월 멕시코는 약 29억 달러 철강 및 알루미늄 관세에 대응하여, 약 30억 달러 상당의 다양한 미국상품에 보복관세를 부과했다. 6월 EU는 미국이 부과한 77억 달러 상당의 철강과 알루미늄에 대응하여 32억 달러 상당의 물품 목록에 관세를 부과하는 조치를 취하였다. 특히 Harley-Davidson은 6월 25일 미국에서 수출되는 오토바이에 대한 관세를 피하기 위해 미국 이외 지역에서 일부 생산을 전환할 것이라고 발표했다. 캐나다는 7월 총 124 억 달러 철강 및 알루미늄 관세와 대응하여, 총 12억 달러의 상품에 대해 관세를 부과했다. 8월 터키는 특정 미국 수입품에 대한 관세 인상으로 보복했는데, 특히 미국 자동차에 대한 관세를 35%에서 120%로 인상한 것이 특징이다. 원자재인 철강 및 알루미늄에 대한 관세부과에 의한 원가부담 상승으로 자동차 및 부품업체는 이익이 낮아지는 어려움을 겪을 것이라는 전망이 제기되기 시작하였다.

철강 및 알루미늄에 이어, 미 상무부는 2018년 5월 23일 수입차와 자동차 부품의 국가 안보 위협에 대한 또 다른 조사를 시작했다. 자동차 관세는 미국 교역 상대국과 관련된 약 2천억 달러 상당의 수입품과 관련된 것으로 추정되며, 조사 결과 및 권고안은 2019 년 2월 중순까지 제출될 예정이다. 최근 이와 관련된 공청회가 7월에 열렸는데, 자동차 업계 대표자들이 주로 잠재적 관세에 반대하는 의견을 표명하였다고 알려지고 있다. 노동 조합은 관세부가 상대적으로 지지적인 편이었지만 글로벌 공급망의 잠재적 피해에 대해서도 경고하기도 하였다. 공청회 외에도 여러 기관들이 자동차 관세에 대한 진술을 하고 가능한 해법을 논의하였다. 이 중 GM은 관세가 투자, 일자리 감소 및 경쟁력 감소로 이어질 것이라고 언급했고, 토요타는 관세에 따라 켄터키 주 조지타운에서 생산 된 캠리가 1,800 달러의 비용 증가를 초래할 것이라고 언급했다. 7월 회의가 있는 후 트럼프 대통령과 Jean-Claude Juncker 유럽 집행 위원장은 추가 자동차 관세를 피할 것을 약속했고, 관세와 비관세 장벽을 없애기 위한 무역 협상에 합의하기로 합의했다. 그러나 8월 말에는 미국과 EU 간의 협상이 중단된 것처럼 보였지만, 트럼프 대통령은 "충분하지가 않다. 그들의 소비자 습관은 우리 차를 사지 않고 그들의 차를 사기위한 것이다."라고 트위터에 글을 남겨 유럽과 미국 간의 긴장이 고조되는 분위기로 전환되었다. 8월 31일 로이터 통신은

Jean-Claude Juncker 유럽 집행 위원장이 미국이 EU에 자동차 관세를 부과하기로 결정할 경우 EU가 자체 관세로 응답 할 것이라고 밝혔다.

철강 및 알루미늄 관세와 관련하여 미국과 중국이 취한 조치 외에도 양국은 더 깊은 무역전쟁으로 치닫고 있다. 트럼프 행정부는 미국의 이익에 해를 끼치는 불공정 무역 행위 및 경제적 조치를 방지하기 위해 관세가 필요하다고 밝혔다. 특히, 2018년 3월에 발표된 미국 무역 대표부(USTR)의 보고서는 1974년 무역법 301조를 근거로 중국의 부당행위 관행을 제재해야 한다고 주장하였다. USTR 보고서가 발표된 이후 트럼프 행정부는 4월 3일 산업 기술 및 전기 장비에 중점을 둔 관세 고려 대상으로 500억 달러 규모의 제품 목록을 발표했다. 다음날 중국은 미국의 조치에 대응하여, 승용차를 포함한 500억 달러 상당의 관세를 부과할 수 있는 수입 제품 목록을 발표하였다. 미국과 중국의 관세율표는 6월 15일과 6월 16일에 각각 최종 확정되었다. 이후, 양국은 7월 6일 서로 340억 달러 상당의 수입 관세를 적용했다. 각국 품목 목록의 나머지 160억 달러에 대한 관세는 8월 23일에 이행되었다. 중국의 보복 관세에 대한 통보가 있을 때 미국은 중국에서 수입되는 천억 달러 상품에 대해 10% 관세를 고려하고 있다고 발표했다. 트럼프 행정부는 2천억 달러 상당의 상품에 대해 10 %에서 25 %로 관세 인상을 고려하고 있으며, 이에 대해 중국은 600억 달러 상당의 미국 수출에 대해 다양한 수단의 보복을 발표했다. 이후 트럼프 대통령은 추가로 2천 6백 7십억 달러의 관세를 부과한다고 경고했다. 그 결과 총 관세는 2017년 중국으로부터 수입된 5천 150억 달러를 넘어설 것이다.



[그림 2-16] 미중 무역전쟁 이력

미국과 중국 간의 무역 분쟁으로 인해 자동차 제조업체들은 판매량이 감소하고 비용은 상승할 것이라 전망하고 있다. Daimler는 미국에서 수입한 SUV 판매가 감소하여 중국의 판매 전망을 하향 조정했다. GM의 경우 관세에 영향을 받는 특정 차량 모델의 예로는 중국에서 수입된 Buick Envision SUV가 있는데, 최근까지 미국과 중국의 무역전쟁으로 인해 Envision의 가격이 8천 달러 인상될 것이라고 예상하고 있다. 최악의 경우, 관세로 인해 GM이 중국에서 생산한 차량이 사실상 미국에서 판매될 수 없을 것이라는 비관적인 전망을 내놓기도 하였다. 실제 Ford는 관세로 인해 중국에 건설된 Focus Active crossover의 미국 판매를 취소할 것이라고 발표했다.

무역 분쟁은 미국에 건설되었거나 계획 중인 외국 자동차 공장과 관련하여 상당한 불확실성과 혼란을 야기했다. 2017년 BMW는 사우스 캐롤라이나의 공장에서 2021년까지 6억 달러를 투자하여, 중국에서 가장 많이 팔리는 미국산 차량인 BMW의 X 모델 크로스 오버 및 SUV를 생산할 계획을 발표하였다. 그러나 미국과 중국간 무역전쟁으로 인해 판매 감소가 불가피하다고 한다. Volvo는 2018년 6월 사우스 캐롤라이나에 신규 공장 건설을 완료하고 2018년 9월 S60 세단의 대량 생산을 시작했다. 연간 최대 약 15만 대를 생산할 수 있는 이 플랜트에서 생산되는 차량의 절반까지는 다른 나라로 수출될 예정이다. 하지만 무역 장벽과 제약으로 계획에 차질이 발생한다고 한다.

양국 간 무역 불균형으로 인해 중국은 일정 금액까지 달러화에 대한 미국 관세를 만 일치시킬 수 있다. 따라서 미국이 중국이 일치시킬 수 없는 관세를 이행한다면 중국은 미국의 이익에 반하는 다른 조치를 취할 가능성이 높다. 예를 들어 중국은 미국 기업에 대한 규제를 강화하고 중국에서 자금을 이전하는 것을 방해하며 외국 기업에 대한 세금을 인상 할 수 있다. 중국에 생산 시설을 갖춘 미국 자동차 회사는 정부 승인을 필요로 하기 때문에 투자 및 확장에 어려움을 겪을 수도 있다. 게다가 신차 관세에도 불구하고, 중국은 2018년 7월에 74억 달러 상당의 차량을 수입하였다는 실적을 발표했다. 대부분의 차량에 대해 미국 이외의 국가에서 수입 된 차량의 관세가 25%에서 15%로 감소하여, 유럽 및 일본으로부터의 수입이 증가하며 유럽 및 일본 자동차 제조업체는 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 지속적인 선전을 이어갈 수 있었다.

이처럼 미국과 중국의 무역전쟁은 무역규모 위축이라는 부정적 요인과 함께, 지역에

따라 비대칭적인 구조를 극대화시키며 새로운 기회를 창출할 수도 있다. 최근 IMF는 미국과 중국의 무역전쟁의 시나리오를 5가지로 구분하여 예측한 결과를 발표하였다.

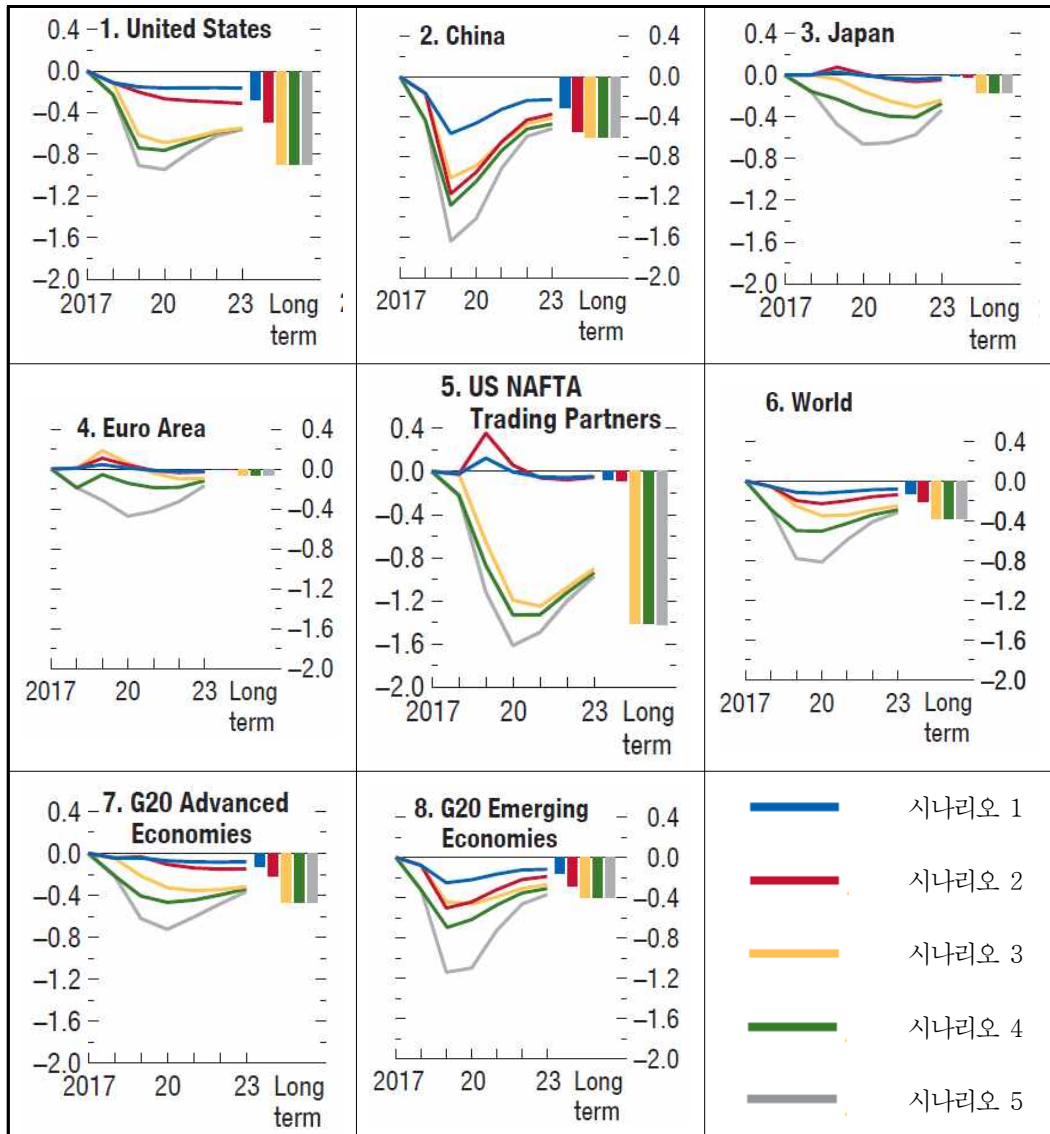
첫 번째 시나리오는 현재까지 미국과 중국의 무역전쟁으로 인한 관세부과 및 관세부과가 예정된 사항이 반영된 것이다. 미국이 부과하는 철강 및 알루미늄 관세는 중간 품목에만 적용되는 것으로 추정한 것이고, 중국과 다른 미국 무역 상대국들의 관세는 최종 및 중간 품목이 혼합된 것으로 간주한 것이다. 2018년 4분기(2,000억 달러)에 대해 10% 관세와 이에 따른 보복을 제외한 관세는 영구적이고 2018년 하반기에 발효되고, 중국으로부터의 2000억 달러의 수입과 중국의 관련 보상에 대한 관세 인상은 2019년에 일어날 것으로 가정한 것이다.

두 번째 시나리오는 관세가 적용되는 기준 및 모든 수입품에서 모든 상품에 대해 관세율이 25억 6천만 달러 이상 상승함으로써 미국이 중국과 중국의 추가 수입에 대해 25% 관세를 부과할 경우의 영향을 추가로 고려한 것이다. 이러한 관세는 중간 품목과 최종 품목의 혼합물에 부과되며, 2019년부터 영구적으로 발효된다고 가정한 것이다.

세 번째 시나리오는 미국이 모든 수입차와 자동차 부품에 25% 관세를 부과하는 제안에 따른 영향을 추가로 고려(약 3,500억 달러)한 것이다. 다시, 영향을 받는 미국 무역 상대국들은 그들이 미국 수출의 동등한 양에 관세를 부과하는 것과 같은 다른 상품들뿐만 아니라 자동차 부품의 미국 수출에 대해서도 유사한 관세를 부과하는 것으로 가정하였다. 이러한 관세는 2019년에 효력이 발생한다고 가정한 시나리오이다.

네 번째 시나리오는 증가하는 무역 긴장에 의한 불확실성으로 기업의 투자 계획이 위축되는 것에 대한 영향력을 추가로 고려한 것이다. 이러한 미국 투자 감소의 절반은 2018년에 발생할 것으로 추정되며, 나머지는 2019년에 발생할 것으로 예상되며, 다른 나라에 대한 투자 감소 영향은 무역 개방으로 인해 미국에 비해 확대된다.

마지막 시나리오는 기업 재무상태의 잠재적 강화 영향을 추가로 고려한 것이다. 미국기업의 수익감소는 해당기업의 스프레드 증가로 나타나며, 그 결과 다른 국가 기업의 스프레드 증가로 확산되는 상황이다. 이것은 규모는 미국과 중국의 최악의 무역전쟁으로 인한 금융시장 참여자들의 추정에 기초한 것으로, 2019년에 일어날 것이라 예상한 것이다.



[그림 2-17] 무역긴장 시나리오별 실질 GDP(IMF, 2018)

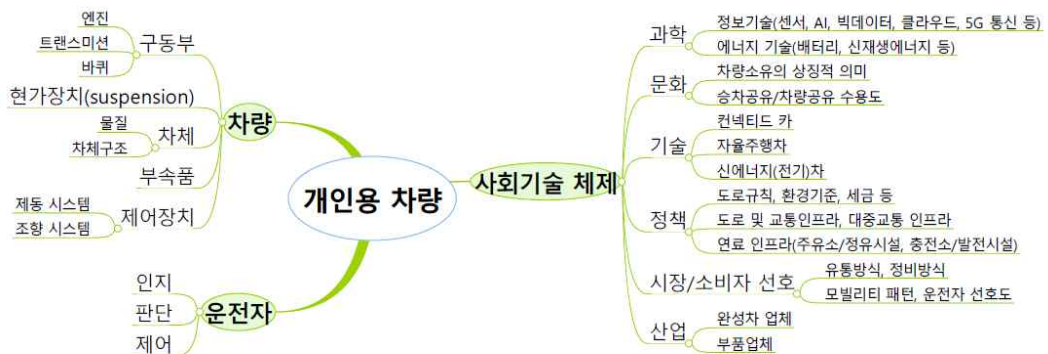
비록 관세에 의한 분야별 왜곡은 완전히 파악하기 어렵지만, 결과적으로 국가나 지역규모의 영향에 대한 추정은 개략적으로 가능하다고 한다. 시나리오 1의 첫 번째 요점은 지금까지 부과된 관세의 영향이 미미하여, 미국 및 중국에서는 비용 부담이 적다는 점이다. 미국이 중국으로부터의 추가 수입 2670억 달러에 대해 25%의 관세를 부과하고

중국이 모든 미국 수출품에 대해 25%의 관세로 응답(시나리오 2)한다면, 이러한 비용은 시나리오 1에 비해 대략 두 배가 될 것이다. 그러나 중국과 미국의 가계와 기업들이 현재 관세의 대상인 고가의 수입품을 다른 나라로부터의 수입으로 대체됨에 따라 단기적으로는 이익이 된다. 시간이 지남에 따라, 중국과 미국의 가정과 기업들은 지금까지 더 다양한 지역으로부터 국내에 수입되었던 상품들을 소비하게 될 것이다. 그 결과 다른 나라들이 처음에 누렸던 반사이익은 사라지게 될 것이다.

만약 미국이 수입차나 자동차 부품에 관세를 부과하고 교역 상대국이 가정한 대로 대응(시나리오 3)한다면 미국 경제에 미치는 부정적인 영향은 급격히 증가할 것으로 추정된다. 이는 관세가 적용되는 수입 물량의 거의 절반이 자동차 부품이라는 사실 때문이다. 비슷한 이유로, 다른 나라들은 북미자유무역협정(NAFTA)과 일본 등 미국의 자동차시장도 생산량이 눈에 띄게 줄어든 것으로 보인다. 이전 계층과 마찬가지로 일부 지역(이 경우 중국 및 유로 지역)은 일시적으로 혜택을 받을 수 있지만, 가장 영향을 많이 받는 국가에서 대체재를 확보함에 따라 그 영향은 모든 곳에서 부정적으로 과급될 것이다. 악화되고 있는 세계 무역 환경의 영향에 대한 우려 때문에 기업의 투자가 위축(시나리오 4)된다면, 모든 곳에서 생산차질이 발생하게 될 것이다. 또한, 금융 시장이 기업들을 위한 금융 조건을 강화함으로써 세계 무역 환경의 악화에 대응(시나리오 5)한다면, 생산량 감소는 훨씬 더 심해질 것이고, 신흥 시장들은 더 많은 고통을 겪을 것이다. 장기적으로 모든 조정이 이루어지면, 미국의 생산량은 관세가 없는 기준치보다 거의 1% 낮아지고, 중국의 생산량은 기준치보다 0.5% 이상 낮아지게 될 것이다. 미국과 중국 이외의 지역에서 발생하는 부정적인 영향의 대부분은 자동차와 자동차 부품에 대한 관세에 의해 주도될 것이다. 미국 NAFTA 파트너들이 생산량이 기준대비 1.5% 가까이 낮아지며, 가장 큰 어려움을 겪을 것이라 전망된다. 일본은 GDP의 장기적인 하락이 0.2%, 유로 지역은 0.1%, 세계 GDP는 장기적으로 약 0.4%에 이를 것이라 전망된다.

3. 기술패러다임의 변화: 친환경 자율주행차

최근 자동차 산업은 편안한 이동 수단으로서의 자동차 제조를 넘어서 달리는 스마트폰으로 진화하고 있다. 자동차 산업의 진화는 2016년 파리모터쇼에서 디터 제체다임러 회장이 언급한 Connectivity(연결), Autonomous(자율주행), Sharing(공유 서비스), Electrification(전기화) 라는 4가지에 의하여 진행되고 있으며 이는 자동차 산업 패러다임의 근본적인 변화를 유도하고 있다. 이 중 공유서비스는 컨넥티드 자율주행차와 관련된 기술의 진보(과학, 기술)를 원동력으로, 모빌리티 소비계층의 변화된 소비패턴(문화, 소비자 선호)에 따라 개인소유 차량시장(시장)의 위축⁷⁾을 이끌고 있다. 유사한 방식으로 Connectivity, Autonomous, Electrification은 개인용 차량의 기술적 구성을 변화시키며, 사회기술체제를 변환시키는 기술의 창으로 기능하는 추세이다. 이 중 Connectivity와 Autonomous는 제어장치를 디지털로 전환시키며, 운전자와 차량을 융합시킨다. 그 결과 공유 모빌리티와 자율주행차와 관련된 문화, 정책, 인프라, 시장 및 소비자 선호의 변화를 견인하며, 산업체제의 변화를 유발한다. Electrification은 차량의 배기가스를 감축시키며, 환경규제, 인프라 전환에 영향을 주며, 산업경쟁 구조를 변화시킨다.



[그림 2-18] 개인용 차량의 사회기술체제 구성도

Geels(2002)를 참고하여 변형

7) 자세한 것은 본 보고서 '제2장 제2절 1. 수요의 창: 모빌리티 공유'를 참고

Connectivity는 자동차와 자동차, 자동차와 사물의 상시적 연결을 말하는 것으로 여기에는 차량간 통신, 교통 관제, 차량내 인포테인먼트 시스템 등 운전자의 자동차 내 서비스의 변화 의미한다. Autonomous는 인지, 판단, 제어를 통해 운전자를 보조하거나 운전자의 기능을 대체하는 것을 의미한다. 통상 자율주행차라고 하면, 두 가지 기술적인 트렌드 모두를 의미한다. 다만, 컨넥티드 카는 차량의 정보통신을 활용한 서비스에 주안점이 있는 반면, 자율주행차는 운전자를 대체한 운송수단을 강조하는 편이다.

자율주행 기술에 대한 논의 시 혼란을 줄이기 위해 업계나 학계에서는 기준을 세우려는 움직임이 있었다.⁸⁾ 2013년 미국 고속도로교통안전청(NHTSA)은 자동화(automation) 정도에 따라 자율주행 기술을 0단계(No-Automation)부터 4단계(Full Self-Driving Automation)까지 분류하였다. 그러나 완전 자율 주행에 해당하는 4단계의 정의가 너무 광범위하다는 지적을 받았다.⁹⁾ 이에 따라 2016년 미국 자동차공학회(Society of Automotive Engineers, SAE)는 NHTSA의 4단계를 2개로 분리하여 총 6단계(0~5단계)로 이루어진 자율주행 기술 단계를 제시하였다. 같은 해 미국 교통부(DoT)는 SAE의 6단계를 연방 자율주행차 정책(Federal Automated Vehicles Policy)에 활용하겠다고 발표하였으며, 국제적으로도 이 구분이 통용되고 있다.¹⁰⁾

0단계(Level 0: 非자동화, No Automation)는 자동차의 모든 기능을 운전자가 수동으로 조작하여 제어하는 단계이다. 1단계(Level 1)는 운전자 보조(Driver Assistance) 단계로서 조향 또는 가/감속 측면에서 하나의 운전자 지원 시스템이 추가된 단계이다. 오늘날 대부분의 차량은 크루즈 컨트롤과 같은 단일 시스템을 가지고 있으며, 이는 1단계에 해당한다. 2단계(Level 2)는 부분 자동화(Partial Automation) 단계이며, 조향과 가/감속에 대해 하나 이상의 운전자 지원 시스템이 존재하여 자동차가 운전자를 좀 더 많은 범위에서 보조한다. 첨단 운전자 보조 시스템(Advanced Driver Assistant Systems, ADAS)이 여기에 해당한다. ADAS의 주요 기능으로는 적응형 순항 제어(Adaptive Cruise Control, ACC), 차선 유지 보조(Lane-Keeping Assist, LKA), 자동 긴급 제동 시스템(Automatic Emergency

8) http://www.kama.or.kr/jsp/webzine/201611/pages/trend_01.jsp

9) <https://driverless.wonderhowto.com/news/definitive-guide-levels-automation-for-driverless-cars-0176009/>

10) http://www.kama.or.kr/jsp/webzine/201611/pages/trend_01.jsp

Braking, AEB)을 꼽을 수 있다. 고급차를 중심으로 점점 더 많은 차들이 2단계 성능을 갖추고 있다. 현재 테슬라의 전기차에 장착된 오토 파일럿(autopilot) 시스템이 한 예이다.

3단계(Level 3)는 조건부 자동화(Conditional Automation) 단계로서 자율 주행 시스템이 운전 조작의 모든 측면을 제어하여 특정 상황에서 차량이 운전자의 도움 없이 교통 신호와 도로 흐름을 인식해 자동차를 스스로 운전한다. 단, 시스템이 운전자의 개입을 요청하면 운전자는 적절하게 자동차를 제어해야 한다. 따라서 안전에 대한 책임은 운전자에게 있다. 현재 다수의 자동차 기업들이 자율주행 기술의 상용화를 위해 테스트를 진행하고 있는 단계이다. 4단계(Level 4: 고도 자동화, High Automation)는 차량이 스스로 운전하며 비상시에 대한 대처도 시스템이 수행한다. 이 단계부터 안전에 대한 책임은 차량에 있다. 그러나 모든 상황이 아니라 일부 환경(저속 운행, 고속 도로 등)에서 이와 같이 작동한다. 5단계(Level 5)는 완전 자동화(Full Automation) 단계로서, 모든 상황에서 스스로 주행하는, 완전한 자율주행 기술 단계이다. 탑승자는 목적지만 제시하면 된다.

<표 2-13> 미국 자동차공학회 기준에 따른 자율주행 6단계(이형민, 2018)

단계	정의	주요 내용	기본 조작	모니터링	백업	작동 환경
0	비자동화 (No Automation)	운전자가 전적으로 모든 조작을 제어하고, 모든 동적 주행을 조장하는 단계	운전자	운전자	운전자	-
1	운전자 보조 (Driver Assistance)	자동차가 조향 지원시스템 또는 가속/감속 지원시스템에 의해 실행되지만, 사람이 자동차의 동적 주행에 대한 모든 기능을 수행	운전자	운전자	운전자	제한적
2	부분 자동화 (Partial Automation)	자동차가 조향 지원시스템 또는 가속/감속 지원시스템에 의해 실행되지만, 주행환경의 모니터링은 사람이 하며 안전운전 책임도 운전자가 부담	시스템	운전자	운전자	제한적
3	조건부 자동화 (Conditional Automation)	시스템이 운전 조작의 모든 측면을 제어하지만, 시스템이 운전자의 개입을 요청하면 운전자가 적절하게 자동차를 제어해야 하며, 그에 따른 책임도 운전자가 부담	시스템	시스템	운전자	제한적
4	고도 자동화 (High Automation)	주행에 대한 핵심제어, 주행환경 모니터링 및 비상시의 대처 등을 모두 시스템이 수행하지만, 시스템이 전적으로 항상 제어하는 것은 아님	시스템	시스템	시스템	제한적
5	완전 자동화 (Full Automation)	모든 도로조건과 환경에서 시스템이 항상 주행담당	시스템	시스템	시스템	모든 경우

자율주행자동차의 핵심 기술은 크게 주변 환경을 인식하는 다양한 종류의 1) 센서를 비롯하여, 2) 인식한 정보를 판단, 최적의 조건으로 제어하는 전장 제어 장치 (Electronic Control Unit, ECU), 3) 임베디드 소프트웨어 (Embedded Software), 4) 전자 신호를 기계적 신호로 변환하는 액추에이터 (Actuator), 5) 차량 통신을 위한 V2X (Vehicle to Everything)로 구분할 수 있다.

센서는 차량의 주행 상황을 측정하고 데이터를 생산해 ECU로 전달하는 역할을 수행하며, 크게 초음파(Ultrasonic Wave), 카메라(Camera), 레이더(Radio Detection and Ranging, Radar), 라이다(Light Detection and Ranging)로 구분할 수 있다.

초음파 센서는 가청 주파수 영역 밖인(20kHz 이상) 음파를 이용, 물체에 반사되어 돌아오는 신호를 감지 및 시간을 측정하여 거리를 계산하는 센서이며, 주로 정차 시 혹은 저속주행 시 활용되며, 가장 간단하고 저렴하게 이용 가능하다. 초음파 센서의 경우 단거리 장애물에 대한 인식률이 좋기 때문에, 현재 후방 감지 시스템 및 주차 보조 기술로 가장 폭넓게 활용되고 있고, 앞으로도 자동 주차 시스템 센서 중 하나로 활용되어 나갈 것으로 전망되고 있다.

카메라는 이미지 센서를 통해 주변 환경을 이미지로 감지하기 때문에 형태 인식이 보다 수월하다는 장점이 있다. 또한 차선, 신호등, 표지판, 차량, 보행자 및 장애물 등의 다양한 사물을 동시에 인지하는 것이 가능하여 물체 식별이 중요한 자율주행자동차 기술 분야에서 중요한 역할을 한다. 교통 표지판 인식, 차선 이탈 방지 등의 자율주행 기술구현을 위해서는 카메라의 사용이 거의 필수적이다. 그리고 카메라는 레이더나 라이다 센서에 비해 비용 효율적이나, 측정거리나 정밀도가 떨어지고 날씨 및 시간대에 따라 제약을 받을 수 있다는 단점이 있다.

레이더는 전자기파를 이용, 물체에 반사되어 돌아오는 신호를 수신하여 물체와의 거리를 측정하는 센서이다. 물체의 거리 및 속도, 방향, 높이 등의 정보를 얻을 수 있어 어댑티브 크루즈 컨트롤, 사각 지대 감지, 주차 보조 등 자율주행자동차 기술 전반에 걸쳐 사용된다. 폭우나 안개 등의 기상 악화 시에도 효과적으로 전방 및 주변 상황 인식이 가능하기 때문에 신뢰성 및 안정성에 있어 큰 장점이 있는 한편, 상대적으로 가격이 비싸며 형태 인식이 불가능하여 물체의 종류를 판독할 수 없다는 단점이 있다.

라이다는 주로 근적외선(Near Infrared, NIR)을 이용, 물체에 반사된 빛을 분석하여 물체와의 거리를 측정하는 센서로, 3차원 영상의 구현이 가능함. 이에 자율주행자동차의 핵심 기술로 각광받으며 그 활용성과 중요성이 점차 증가하고 있다. 라이다는 레이더와 비교했을 때 탐지 거리가 비교적 짧고, 날씨 등의 기상 상황이나 주행 환경에 민감하다는 단점이 있지만, 형태 인식이 가능하고 정밀도가 높으며 가격이 저렴하다는 장점이 있다. 초음파, 레이더 및 라이다 센서의 공통점은 물체에서 반사되어 오는 신호를 분석해 물체 인식 및 거리 측정을 한다는 공통점이 있고, 각각 음파, 전자기파 및 빛을 활용한다는 차이점이 있다.

ECU는 인간의 뇌와 같은 역할을 하는 장치로서 관련 소프트웨어들과 함께 센서에서 전달된 데이터들을 해석, 가장 적합한 솔루션을 판단하는 역할을 수행하며, MCU(Micro Control Unit), 디지털 신호 처리 장치(Digital Signal Processor, DSP), CAN(Controller Area Network) 트랜시버 등으로 구성된다. 컴퓨터의 CPU에 대응되는 장치이다.

<표 2-14> 자율주행차 센서 기술 특징 비교(산업기술진흥원, 2017)

센서	기능	특징
초음파	초음파를 활용해 근거리 장애물을 감지하고 거리를 측정하는 센서	- 기술이 이미 성숙단계에 있고, 단가가 타 센서 대비 가장 저렴 - 측정거리가 짧음(수 미터 이내) - 주차 보조 기술에 가장 널리 사용
카메라	이미지 센서를 이용하여 주변 환경을 이미지로 감시 및 처리하는 센서	- 인간의 눈과 같이 차선, 신호등, 표지판, 차량 및 보행자 등의 다양한 사물을 동시에 인지할 수 있음 - 날씨 및 시간대에 민감함 - 가장 수월하게 널리 적용됨
레이더	주변 물체의 거리나 속도 등을 측정하기 위하여 전자기파를 사용하는 센서	- 날씨 및 시간대에 상관없이 사물을 인지할 수 있고, 장거리 인지가 가능함 - 형태 인식이 불가능하고, 타 센서 대비 제품 단가가 비싸다는 단점이 있음 - ADAS 기술 전반에 걸쳐 사용됨
라이다	빛을 이용해 주변 물체 및 장애물 등을 감지하는 센서	- 정밀도가 높고, 3차원 영상의 구현이 가능 - 레이더에 비해 인식거리가 짧고, 날씨 등의 환경에 영향을 받는 단점이 있음

최근 다양한 ADAS 기술이 동시에 적용되면서 차량에 탑재되고 있는 ECU의 숫자가 크게 늘고 있고, 다양한 센서와 시스템들이 서로 복잡하게 연계됨에 따라 이를 통합적으로 제어할 수 있는 ECU의 중요성이 커지고 있다. 기존의 상용화되어 있는 ADAS 기술의 경우, 주로 단일 센서가 적용되고 주어진 상황이 비교적 단순하였기 때문에 ECU 기술을 구현이 상대적으로 수월했으나, 높은 자율주행 단계에서는 주변의 차량 및 장애물 등을 비롯한 보행자, 신호등, 교통 표지판 등 고려 대상이 많을 뿐만 아니라 다양한 돌발 상황이 발생할 수 있어 ECU의 종합 판단 및 제어 능력이 필요하다.

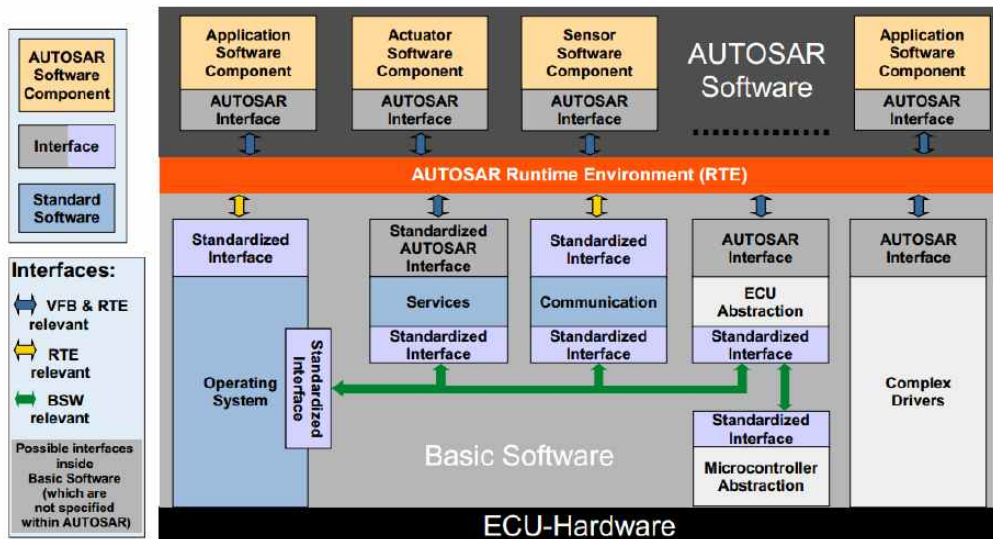
임베디드 소프트웨어란 차량에 내장된 소프트웨어란 의미로, 각 자율주행자동차 기술의 목적에 맞는 특수한 기능을 수행하도록 다양한 전장 장치들을 구동, 관리 및 제어해주는 역할을 한다. 자율주행자동차를 위한 임베디드 소프트웨어는 크게 ECU를 지원하는 운영체제 및 센서 네트워크를 위한 초소형 운영체제, 그래픽 시스템 및 메모리 파일 시스템과 데이터베이스 관리 시스템 등으로 구성된다. 자율주행자동차에 있어 소프트웨어의 오동작, 지연 및 작동 중지는 심각한 결과를 초래할 수 있기 때문에, 본 기술은 안전성과 관련하여 고도의 신뢰성이 요구된다. 자동차 임베디드 시스템 및 소프트웨어의 기술 혁신을 위하여, 전 세계 여러 완성차업체 및 부품업체들이 협력하여 차량용 소프트웨어 플랫폼인 오토사(AUTomotive Open System ARchitecture, AUTOSAR)¹¹⁾를 공동 개발하며 표준화를 진행하고 있다. AUTOSAR는 차량용 소프트웨어의 재사용성, 확장성 및 호환성을 개선하고, 자동차 생산비용 절감 및 새로운 자율주행자동차 기능 개발의 발판을 마련하는 것을 주요 목표로 하고 있다.

액추에이터는 인간의 손, 발과 같은 역할을 하는 장치로서, ECU의 명령에 따라 차량을 제어하며, 제동 장치 ABS (Anti-lock Braking System), 차체 자세 제어 장치 ESC (Electronic Stability Control), 조향 장치 MDPS (Motor Driven Power Steering), 액티브 에어백 및 안전벨트 등으로 구분된다. 액추에이터는 일반적으로 압축공기나 전기모터, 유압 등에 의해 작동하며, 미래의 자율주행자동차의 경우 전기모터를 활용하는 액추에이터 부품이 크게 증가할 것으로 전망된다. V2X는 자율주행자동차 및 도로 등의 인프라에 적용 가능한

11) 개방형 자동차 표준 소프트웨어 구조로서, 복잡한 여러 전자 제어 시스템을 통합하고 표준화한 개방형 자동차 소프트웨어임

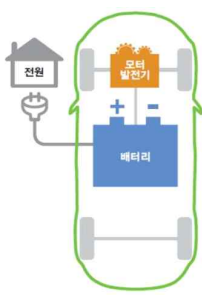
모든 형태의 통신방식을 뜻하며, 신뢰성 있는 통신 기술을 사용하여 자율주행자동차 간 (Vehicle to Vehicle, V2V) 및 도로 인프라(Vehicle to Infrastructure, V2I)와의 주행정보 교환 등이 필수적이다. 각 자율주행자동차에서 수집한 그리고 인프라에서 지원되는 정보 공유를 통해, 도로 실제 상황 정보를 100%에 가깝게 반영함으로써, 안전성과 효율성을 극대화하는 것이 가능하다. V2X는 센서의 제약조건을 보완하며 완전자율주행차량의 실현을 도와줄 수 있으며, 자동차-보행자 간 통신(V2P)이나 더 높은 효율성을 위한 차량-네트워크 간 통신(V2N)을 활용한 신규 서비스도 창출될 수 있게 한다.

Electrification(전기화)는 에너지 효율을 높이고 엄격해지는 환경 규제를 대비하기 위해 전세계 자동차 업체들이 구동장치를 혁신시키는 전반적인 흐름으로 이해할 수 있다. 대표적인 방향에는 내연기관 파워트레인의 전동화와 전기동력을 사용하는 4개 타입의 차량(하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차, 수소연료 전지차)이 있다. 파워트레인의 전동화 기술에는 e-Oil pump, e-Axle, e-Supercharger, e-Water pump, e-Transmission, 48V 시스템 전력전자 기술이 있다. 전기차의 주요 기술로는 구동시스템, 배터리, 배터리 관리시스템, 온보드 충전기, 컨버터, 충전인프라가 있다.

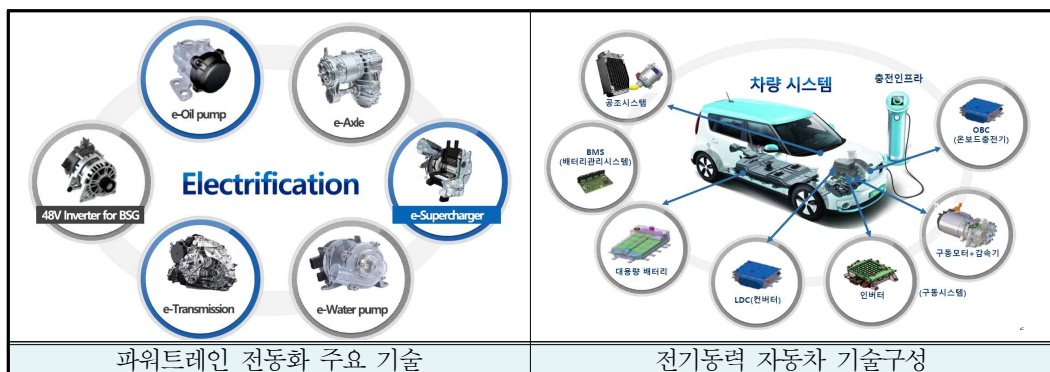


[그림 2-19] 자율주행차 AUTOSAR기반 소프트웨어와 ECU
(Könemann & Nyßen, 2013)

<표 2-15> 전기동력차량의 4가지 유형(이창하, 2018)

구분	하이브리드(HEV)	플러그인 하이브리드(PHEV)	전기차(EV, BEV)	수소연료전지차(FCEV)
구조 특징	엔진+모터(보조) 	엔진+모터(독립) 	모터 	전기발생(수소/산소) 
	배터리 0.9~1.8kWh	배터리 4~16kWh	배터리 10~30kWh	배터리 0.9~8kWh
개발 과제	일반차 대비 가격 상승 최소화	- 전기 충전 인프라 구축 및 급속 충전 기술 - 배터리 성능 향상(에너지밀도 증대, 가격 저감)		- 수소충전인프라구축 - 부품가격 인하

<표 2-16> 내연기관차와 전기차의 전기화 관련 주요 기술(한국자동차공학회, 2018)

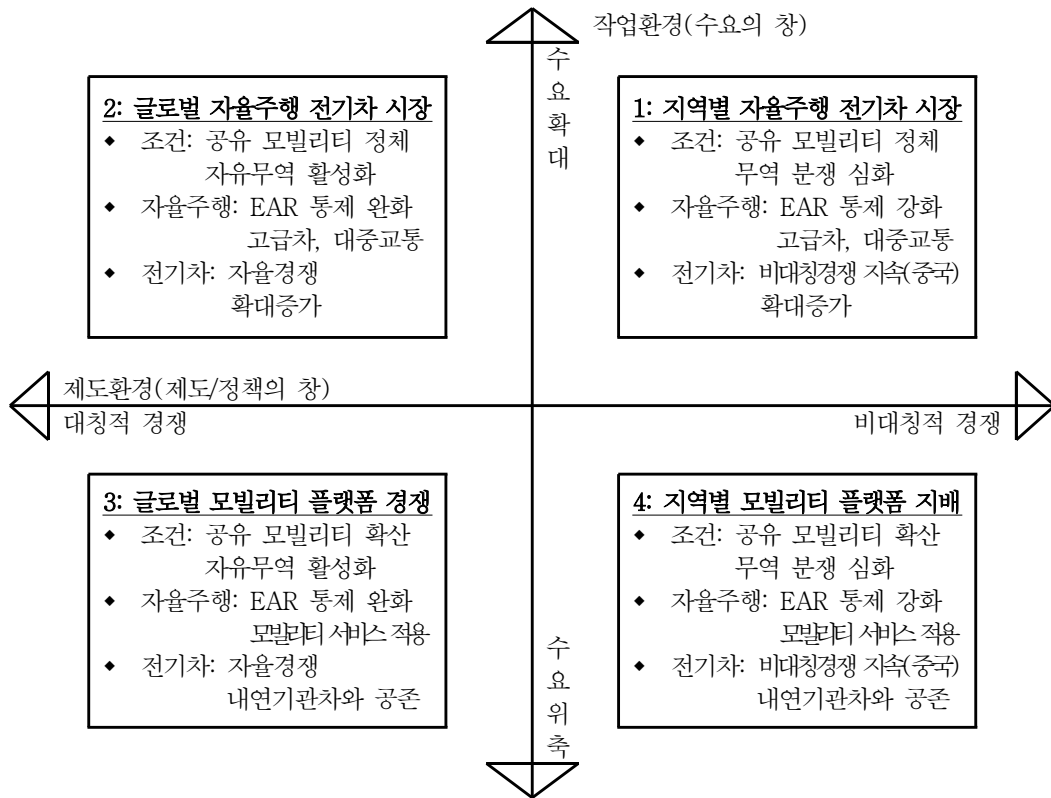


제3절 소결

본 장에서는 추격이론과 다단계 관점의 사회기술전환 이론을 결합하여, 추격이론에서 제시한 기회의 창을 2가지 외생요인에 따라 4가지 시나리오로 구성하였다. 추격이론의 기회의 창 중에서 기술의 창은 4가지 시나리오에 처한 혁신주체의 선택에 따라 달라지는 것으로 구성하였다. 이러한 통합 분석틀에 따르면 선발자의 선택에 따른 사회기술체제의 변화와 후발자의 추격전략에 따라서 달라질 수 있는데, 변증법적 이슈생명주기의 4단계와 추격사이클상 추월기가 맞물리는 시점에 산업주도권의 이전이 발생될 수 있다. 그리고 선도자와 후발자의 선택과 준비정도에 따라서 추월에 의한 산업주도권이 이전되거나, 선도자와 후발자간 경쟁이 지속되거나, 선도자의 산업주도권이 지속되는 것을 분별할 수 있다.

자동차 산업의 주요한 트렌드는 CASE와 미·중간 무역전쟁으로 요약할 수 있다. 이 중에서 공유 모빌리티는 사람들의 이동수요를 충족시키는 방식을 전환시킴으로써, 개인용 차량구매시장에 영향을 준다. 또한 미·중간 무역전쟁은 지금까지 자유무역을 확대하여왔던 추세를 거스르며 보호무역주의를 확대하는 영향을 초래하지만, 양국간의 합의에 따라 다시 자유무역을 지금보다 확대될 여지는 상존한다. 이것은 혁신주체의 경쟁환경의 대칭성 혹은 비대칭성을 강화하는 작용을 한다. 기술적 요소인 컨넥티드, 자율주행, 전기화에 대한 개별 기술혁신 주체의 선택결과는 시나리오에 따라 다른 기술확산 조건에 따라서 다르게 나타날 수 있다.

우선 공유 모빌리티의 증감은 차량유통방식의 변화를 의미한다. 공유 모빌리티가 활성화될 경우, 현재까지 완성차 업체가 소비자를 직접 대면하면서 판매하던 시장은 축소되며 대중교통이나 모빌리티 플랫폼에서 운용되는 시장이 성장한다. 그 반대의 상황이라면, 소비자의 소득수준이 향상됨에 따라서 차량판매가 증가하는 현재와 유사한 상황이 될 것이다. 미·중간 무역전쟁의 심화는 양국이 기술적으로 강점이 있는 분야에 대한 조치가 강화될 것이다. 미국의 경우 수출관리규정(EAR)에 따라, 미국산 전략물자가 포함된 경우에 엄격한 통제를 하고 있다. 중국의 경우, 중국 시장에서 자국업체에 유리하게 작용하도록 비대칭적인 내수환경을 조성하는 제도를 다양하게 시행하고 있다.



[그림 2-20] 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 4개 시나리오

시나리오 1: 지역별 자율주행 전기차 시장

공유 모빌리티가 정체되고, 미국과 중국간 무역 갈등이 극대화되는 경우이다. 이 경우 자동차 산업에서의 경쟁은 주로 완성차 업체를 중심으로 일어난다. 미국은 자동차 부품 중 기술력에서 압도적 우위를 점하고 있는 센서, ECU, 임베디드 소프트웨어를 중심으로 EAR의 활용한 통제를 실시한다. 고가의 자율주행자동차는 주로 고급차에 적용되며, 이를 구매할 수 있는 개인소비자나 대중교통을 중심으로 확산된다. 중국은 내수시장에서 배터리 보조금 정책과 유사하게 현재와 같은 비대칭적인 경쟁조치를 단행하여 자국산업을 보호하며, 전기차를 중심으로 공급을 확대하고, 다소 낮은 수준이지만 컨넥티드카 중심의 부분적인 자율주행차 시장에 진입한다. 아울러 일대일로 지역의 스마트 시티나 스마트 교통인프라 투자와 함께 관련된 수출시장을 확대해 간다. 차량증가로 인한 배출가스 저감을 위해 전기차 시장이 성장하는 조치들이 취해진다.

시나리오 2: 글로벌 자율주행 전기차 시장

공유 모빌리티가 정체되고, 미국과 중국간 무역 갈등이 완화되며 자유무역이 활성화되는 경우이다. 이 경우 자동차 산업에서의 경쟁은 주로 완성차 업체를 중심으로 일어난다. 미국의 EAR 통제는 완화되며, 시장에서 미국과 중국이 협력도 하고 동시에 경쟁도 한다. 고가의 자율주행자동차는 주로 고급차에 적용되므로, 이를 구매할 수 있는 개인소비자나 대중교통을 중심으로 확산된다. 무역갈등의 완화로 인해, 중국도 지금까지 취해왔던 비대칭적인 경쟁조치를 완화하여 자국시장을 개방하기 시작한다. 중국은 일대일로 지역의 스마트 시티나 스마트 교통인프라 투자와 함께 관련된 수출시장을 확대할 뿐 아니라, 기술격차를 따라잡고 궁극적으로 추월하기 위해 노력한다. 차량증가로 인한 배출가스 저감을 위해 전기차 시장이 성장하는 조치들이 취해진다.

시나리오 3: 글로벌 모빌리티 플랫폼 경쟁

공유 모빌리티가 확산되고, 미국과 중국간 무역 갈등이 완화되며 자유무역이 활성화되는 경우이다. 이 경우 자동차 산업에서의 경쟁은 주로 모빌리티 플랫폼 업체를 중심으로 글로벌 수준에서 일어난다. 미국의 모빌리티 기업(우버, 웨이모 등)과 중국의 모빌리티 기업(디디추싱)이 세계 시장을 두고 경쟁한다. 미국의 EAR 통제는 완화되며, 시장에서 미국과 중국이 협력도 하고 동시에 경쟁도 한다. 고가의 자율주행자동차는 공유 모빌리티 서비스 기업이나 대중교통, 고급차를 구매할 수 있는 개인소비자를 중심으로 확산된다. 무역갈등의 완화로 인해, 중국도 지금까지 취해왔던 비대칭적인 경쟁조치를 완화하여 자국시장을 개방하기 시작한다. 중국은 일대일로 지역의 스마트 시티나 스마트 교통인프라 투자와 함께 관련된 수출시장을 확대할 뿐 아니라, 기술격차를 따라잡고 궁극적으로 추월하기 위해 노력한다. 공유 모빌리티의 확산으로 모빌리티 수요가 효율적으로 관리되며 차량증가는 억제된다. 그 결과 전기차 확산을 위한 조치가 다소 느슨해지며, 연비효율이나 실질적인 배출가스 저감을 위해 내연기관차와 전기차가 시장에서 경쟁하게 된다.

시나리오 4: 지역별 모빌리티 플랫폼 지배

공유 모빌리티가 확산되고, 미국과 중국간 무역 갈등이 완화되며 자유무역이 활성화되는 경우이다. 이 경우 자동차 산업에서의 경쟁은 주로 모빌리티 플랫폼 업체를 중심으로

글로벌 수준에서 일어난다. 미국의 모빌리티 기업(우버, 웨이모 등)과 중국의 모빌리티 기업(디디추싱)이 지역별 시장을 양분한다. 미국은 자동차 부품 중 기술력에서 압도적 우위를 점하고 있는 센서, ECU, 임베디드 소프트웨어를 중심으로 EAR의 활용한 통제를 실시한다. 고가의 자율주행자동차는 주로 고급차에 적용되며, 이를 구매할 수 있는 개인소비자나 대중교통을 중심으로 확산된다. 중국은 내수시장에서 배터리 보조금 정책과 유사하게 현재와 같은 비대칭적인 경쟁조치를 단행하여 자국산업을 보호하며, 전기차를 중심으로 공급을 확대하고, 다소 낮은 수준이지만 컨넥티트카 중심의 부분적인 자율주행차 시장에 진입한다. 중국은 일대일로 지역의 스마트 시티나 스마트 교통인프라 투자와 함께 관련된 수출시장을 확대할 뿐 아니라, 기술격차를 따라잡고 궁극적으로 추월하기 위해 노력한다. 일대일로 지역을 중심으로 중국의 모빌리티 기업(디디추싱)이 세력을 확장한다. 공유 모빌리티의 확산으로 모빌리티 수요가 효율적으로 관리되며 차량증가는 억제된다. 그 결과 전기차 확산을 위한 조치가 다소 느슨해지며, 연비효율이나 실질적인 배출가스 저감을 위해 내연기관차와 전기차가 시장에서 경쟁하게 된다.

제3장 주요 자동차 산업국의 미래 지향점

제1절 전통 선도국: 미국, 유럽연합, 독일

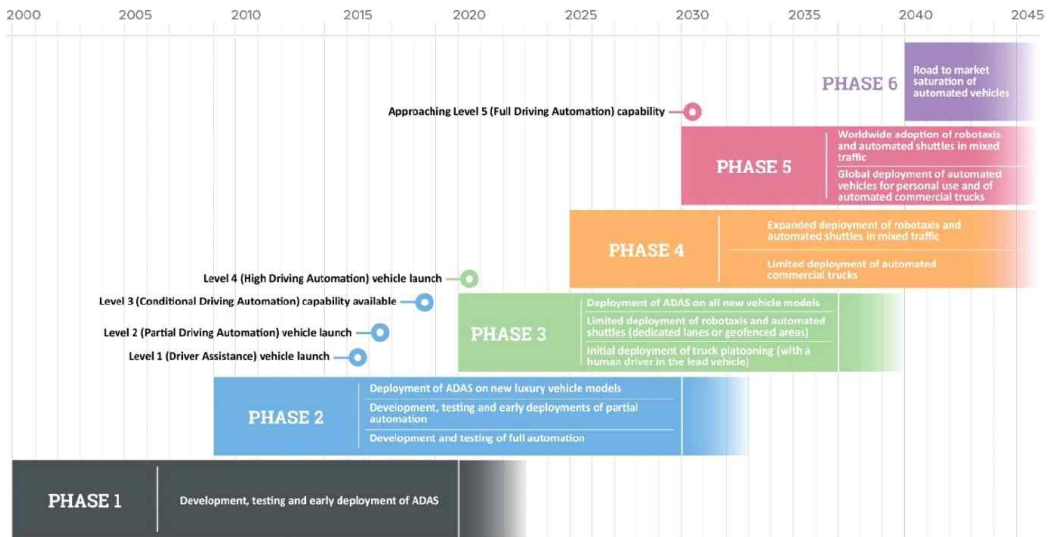
1. 미국

자동차 연구 센터(CAR: Center for Automotive Research)¹²⁾는 자동차 산업의 기술패러다임의 변화를 더 잘 평가하기 위해 다양한 업계 전문가의 의견을 반영하는 "기술 로드맵"을 발표했다. 이 로드맵은 주요 컨설팅 회사, 투자 은행 및 대학의 보고서를 비판적으로 분석하여 업계 선두주자와 이해관계자가 검증한 결과로 미국 자동차 산업의 미래방향을 포괄하고 있는 자료 중 하나이다.

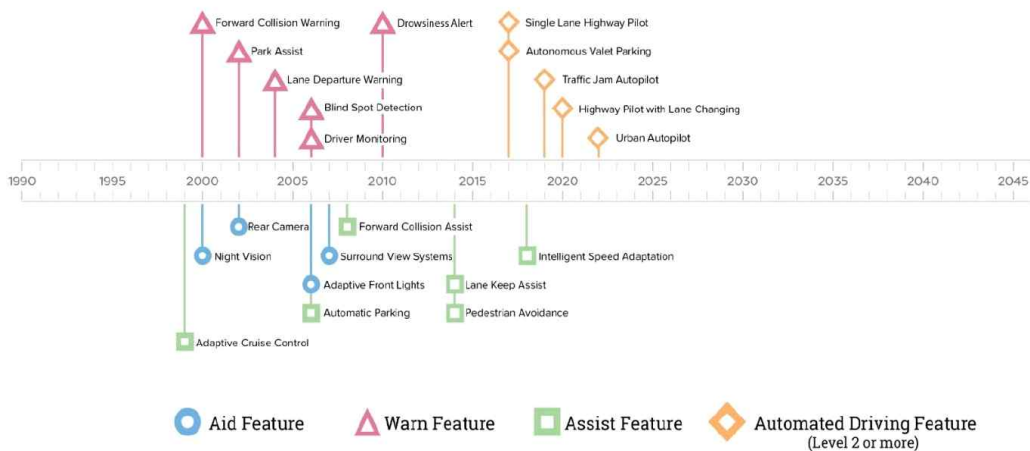
(1) 지능형 모빌리티 기술

지능형 모빌리티 기술은 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems), 자율주행, 컨넥티드, 모빌리티 서비스로 나누어 볼 수 있고, 각 기술의 발전은 독립적으로 혹은 상호 시너지를 발휘하며 도로교통과 관련된 전반적인 트렌드를 형성하고 있다. 최근 5-10년 동안 자동차보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 비상 브레이크 등 차량의 움직임에 영향을 주며 안전을 도와주는 다양한 시스템이 점차 많은 수의 신차에서 사용되었다. 실제 2000년부터 2010년까지 운전자에게 경고하거나, 운전을 지원하는 ADAS가 고급 차량을 중심으로 도입되었다. 아직은 ADAS가 채택된 모든 차량에서 운전자의 역할이 중요하지만, 이 추세는 결국 자율주행 5단계의 완전한 자율주행차를 지향하고 있다. 컨넥티드에는 텔레매틱스, 인포테인먼트와 같이 차량간(V2V), 차량과 인프라간(V2I) 통신에 이르기까지 협력적이고 능동적인 안전에 초점을 맞춘 다양한 기능 시스템을 아우르고 있다.

12) 미시간 앤아버에 위치한 자동차 관련 산업, 노동, 경제, 제조, 공학 및 기술, 운송시스템분석과 관련된 연구나 동향예측을 수행하고, 새로운 방법론을 개발하거나 공공정책을 제안하는 비영리 연구기관



[그림 3-1] 운전자 보조시스템과 자율주행 기술의 로드맵

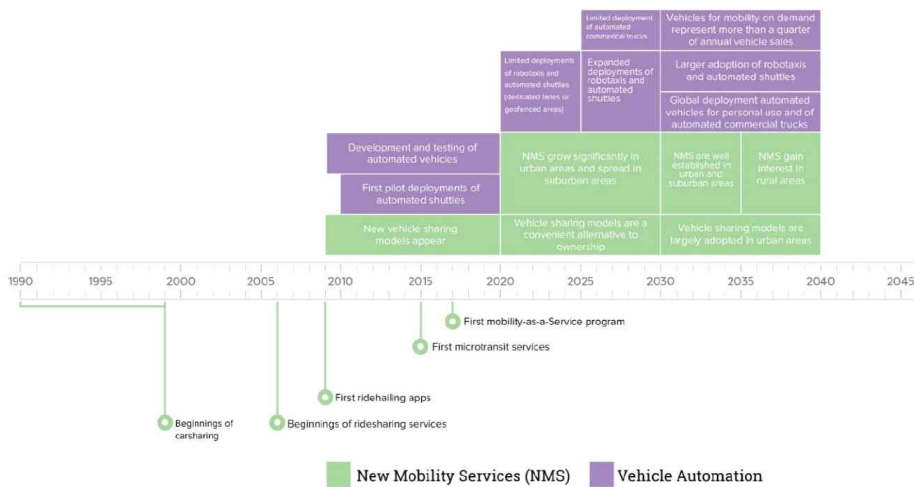


[그림 3-2] 운전자 보조시스템과 자율주행 특성이 출시되는 시간표

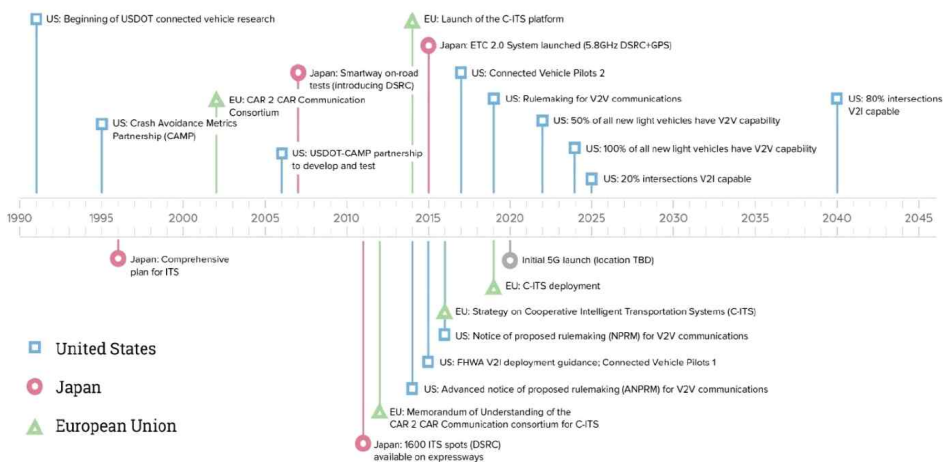
지능형 모빌리티 기술은 디지털 셀룰러 네트워크, 강력한 컴퓨터 프로세서, 다양한 센서(GPS 포함), 데이터 융합 및 기계 학습을 포함한 최근 기술 혁신에 의해 구현된다. 지능형 모빌리티 기술은 소비자와의 관계를 증진시킬 뿐 아니라 신차 마케팅에도 더 중요해지는 추세이다. 크고 작은 자동차 제조업체와 기술 회사는 이러한 기술 개발을 위한 경쟁에 참여해왔고 자동차 회사들은 이제 관련성과 혁신을 유지하기 위해 신흥 모빌리티 업계의 새로운 업체들과 경쟁하고 있다. 자동차 제조업체는 특히 연결성, 자동화 및 ADAS에 관심이 있는데, 그 이유는 차량 구매자들이 안전과 편의를 위한 새로운 솔루션을 제공하고 그러한 기능을 통해 차량 판매 수익을 높이고 새로운 수익원을 제공할 수 있기 때문이다. 원활하고 신뢰성 있고 편리한 교통수단에 대한 소비자들의 욕구는 빠르게 성장하는 추세이며, 자동차 공유, 승차 공유, 마이크로 전송과 같은 새로운 이동성 서비스도 이를 충족시켜 줄 수 있다. 차를 소유하지 않고, 모빌리티 서비스를 제공할 수 있게 함으로써, 화물 운송업체와 차량 공유 회사들이 기존의 질서를 와해시키고 있다. 자동차 제조업체들은 새로운 비즈니스 모델 자체를 테스트하고, 개인에게 차량을 판매하는 동시에 사내에서 새로운 이동 서비스를 개발하며 기존의 비즈니스 모델을 넘어서려고 노력함으로써 이러한 모빌리티 서비스 업체들을 견제하는 상황이다. 북미, 유럽, 이스라엘, 일본 기업들이 자동차 개발을 주도하고 있지만 중국 기업들은 그들의 노력을 가속화하고 빠르게 따라잡고 있다. 게다가, 기술 회사들과 스타트업들은 자동 차량용 소프트웨어, 칩셋, 센서들을 개발함으로써 전통적인 공급망을 붕괴시키고 있다. 이에 따라, 많은 자동차 회사들은 자동차 기계 요소보다 소프트웨어, 데이터 및 연결성이 더 가치 있는 미래에도 회사가 목적적합하고 수익을 낼 수 있도록 자체적인 드라이빙 자동화 기술을 개발하고 있다.

ADAS 기능은 향후 지속적으로 보편화될 것이다. 이러한 기능 중 일부는 의무화되거나 신차 평가 프로그램(NCAP)과 같은 안전 등급 시스템에 포함될 가능성이 높다. 완전 자동화된 차량은 저속 자동 서틀으로 처음 출시될 가능성이 높으며, 자동 서틀에 대한 파일럿 테스트는 이미 진행 중이다. 2020년쯤에는 엄선된 도시 지역에서 무임승차 서비스를 이용할 수 있을 것이고 2030년 이후에는 자가용 자동차를 이용할 수 있을 것이다. 많은 자동차 제조업체들이 자동 주행 시스템을 갖춘 차량을 개발하고 있으며, 일부 자동차 제조업체는 2020년 이내에 자동 고속도로 운영과 같은 조건부 자동화를 도입하기로 계획했다. 다른 자동차 제조업체들은 이러한 조건부 자동화 시스템이 인적 요인 관점에서

너무 복잡하며, 인간 운전자가 전혀 필요하지 않은 더 높은 수준의 자동화로 넘어가려고 한다고 지적한다. 이 점에 대해서는 자동차 회사와 공급 업체 간의 전략 측면에서 의견이 일치하지 않는 상황이다. 어느 곳에서든 모든 상황에서 작동할 수 있는 완전 자동화 차량을 생산하는 것이 아직은 시기상조이다. 비록 컨넥티드 차가 향후 몇 년 동안 자동차 및 이동성 부문에서 역할이 증대될 것이지만, 어떤 특정 통신 기술이 가장 적절하고 널리 보급될지는 분명하지 않다.



[그림 3-3] 새로운 모빌리티 서비스와 차량 자동화 기술의 시간표



[그림 3-4] 컨넥티드 차량 기술의 시간표

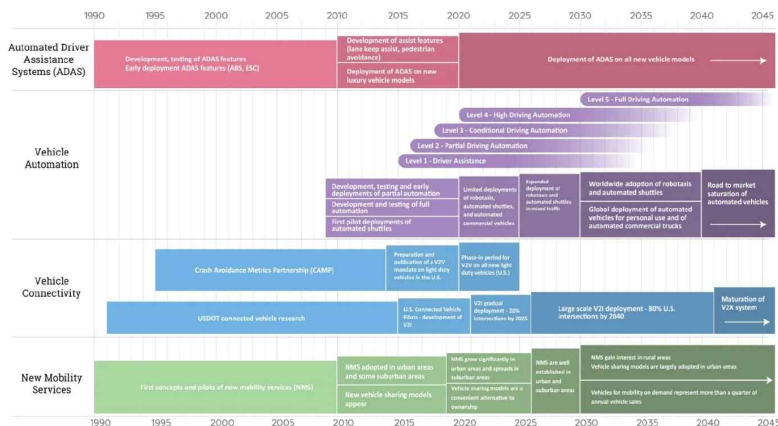
최근 몇 년 동안 V2V/V2I 장비와 어플리케이션을 개발하고 테스트하는 데 상당한 진전이 이루어졌으며, 규제와 규칙이 제정되며 인해 V2V의 의무화가 임박했다. 뉴 모빌리티 서비스(NMS)는 완전히 새로운 비즈니스 모델을 제공하거나 기존 비즈니스 모델을 재구조화 해준다. 일반적으로 NMS는 보다 편리하고 효율적이며 유연한 이동을 가능하게 하는 새로운 기술 플랫폼과 무선 연결을 통해 사용할 수 있다. 이것은 대략 1990년대에 시작되었고, 2010년대 들어 다양한 개념(또는 비즈니스 모델)과 기업이 크게 증가하면서 실질적인 성장이 이루어졌다. 특히 밀집된 도시 지역에서 NMS는 매력적이다.

2016년 12월에 출시되는 경차부터 V2V능력을 갖추도록 하는 법령이 발효될 경우 미국은 대규모 V2V 및 V2I 안전 어플리케이션의 확산에 주도적인 역할을 할 것으로 보인다. 정부와 마찬가지로 자동차 및 기술 회사는 2020년대에 전용 DSRC(단거리 통신)를 기반으로 하는 V2V 및 V2I 어플리케이션 구축을 위해 상당한 노력을 기울일 것을 약속했다. 그러나 인프라와 차량 양쪽 모두에 변화의 노력이 필요하다. 기존 4G LTE 표준을 뛰어넘는 차세대 통신 표준인 5G 이동통신망의 출시는 2020년경에 이루어지며, 5G는 다양한 상용화된 편리한 어플리케이션을 가능하게 할 것으로 예상된다. 그러나 5G가 협력적이고 능동적인 안전을 지원할 수 있을지는 여전히 미지수다. 새로운 이동성 서비스는 2020년대와 2030년대에는 도시 내에서 크게 다양화되고 성장할 것으로 예상되며 차량 자동화와와의 융합을 통해 도시 지역을 넘어 확산될 것으로 예상된다. 2020년대에는, 차량 및 승차 공유가 세계 인구의 증가하는 몫을 위한 자동차 소유에 대한 편리한 대안이 될 것이다. 2030년 이후에는 차량 공유 모델이 주로 도시에서 채택되고, 실행 가능한 NMS 모델이 시골 지역에 도입될 것이다. 이러한 로드맵은 관련 기술개발에 의해 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 인공지능 영역과 같은 핵심 가능 기술의 빠른 개발은 완전 자동화의 시장 가용성을 촉진할 수 있으며, 소비자 수용 부족은 그것을 지연시킬 수 있다.

이러한 것이 실현되는 것은 광범위하고 정확한 기술에 달려있다. 자율주행차의 확산은 인간-기계 인터페이스, 운전자 모니터링, 물체 인식, 인공지능, 센서(소규모화 및 비용 절감), 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 및 3D 고화질 맵과 같은 핵심 가능 기술의 개선에 달려 있다. V2I 및 5G 인프라에 상당한 공공 및 민간 투자가 연결 어플리케이션의 보급을 촉진할 수 있다. 새로운 모빌리티 서비스의 성장은 이러한 서비스가 가장 밀집된 도시

지역에서 성공하면서 촉진될 것이다. 또한 모빌리티를 통한 다양한 운송 모드 통합과 차량 자동화 및 연결과의 통합으로 새로운 모빌리티 서비스 사용이 증가할 것이다.

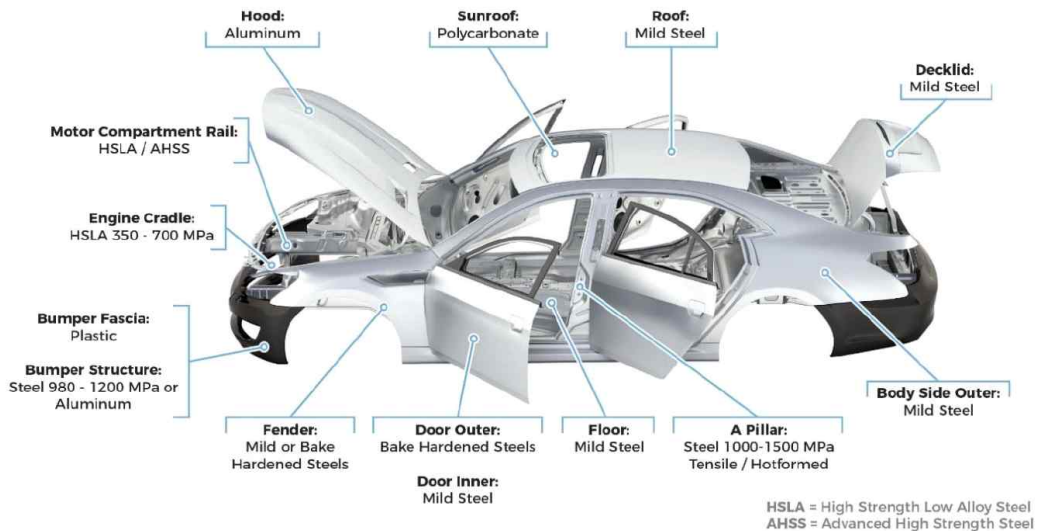
위협 및 잠재적 지연은 여러 가지 다른 방향에서 발생할 수 있으며, 궁극적으로 연결되고 자동화된 차량의 판매와 새로운 이동성 서비스의 사용은 소비자의 수용에 따라 달라지며, 이는 주요 컨넥티드 자율주행차의 리콜과정에서 나타나는 공격에 따라 크게 달라질 수 있다. 비용도 중요한 장애물이다. 이러한 차량이 일반 소비자에게 너무 비싸게 유지될 경우 판매가 타격을 받게 될 것이다. 새로운 모빌리티 서비스의 경우, 밀집된 도시 중심부를 넘어설 경우 필요성이 낮아진다는 한계점이 있다. 공공 투자가 부족하면 수십 년 동안 V2I 인프라 구축이 지연될 수 있으며, 엄격한 통신 표준 부족으로 상호 운용성도 제한될 것이다. NMS에 대한 현행 요금제뿐만 아니라 출퇴근 길이에 관련된 현재의 이동패턴에 비추어 볼 때, 이러한 서비스는 대중교통에 비해 비싼 옵션으로 남아있다. 그럼에도 불구하고, 현행 가격으로 서비스가 시장의 힘에만 완전히 의존한다면, 자동차 운수 서비스와 같은 일부 NMS는 종종 손실로 운영되며, 이것은 장기적으로 지속 가능하지 않다. 이처럼 지능형 모빌리티 구현을 위한 고려사항에는 기술적 돌파구(예: 레이저 광으로 목표물을 조명하여 목표물까지의 거리를 측정하는 감지 방법인 솔리드 스테이트 Lidar의 진전), 규제 및 입법 노력, M&A 등 다양한 것이 포함된다. 특히 입법과 규제는 국가 및 지역 정책 위치에 따라, 컨넥티드 자율주행 차량 기술과 새로운 모빌리티 서비스의 개발을 방해할 수 있다.



[그림 3-5] 지능형 모빌리티와 관련한 통합 시간표

(2) 재료 및 제조기술

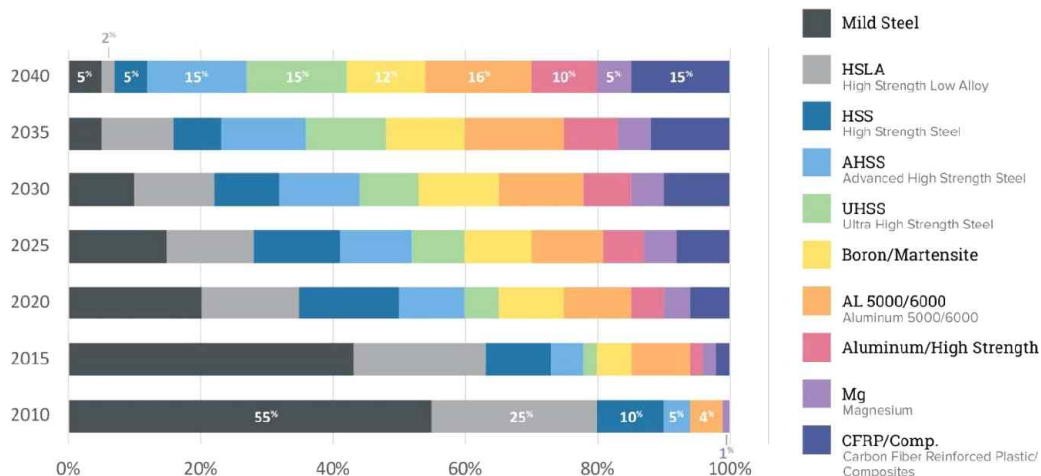
차량에 신소재를 적용하는 이유는 주로 충돌 가능성, 소음 및 진동, 전체 비용 및 연비를 개선하기 위한 것이며, 연비개선과 관련된 규제로 인해 차량에 경량 소재를 도입하는 속도는 빨라질 것으로 전망된다. CAR의 로드맵에 수록된 재료 및 제조기술 로드맵을 작성하기 위하여, 주요 연구 자료와 더불어 다양한 산업 전문가로부터 광범위한 회사들이 공동에 참여한 연구와 설문조사를 활용하였다. 9개의 자동차 회사 설문 조사 데이터에는 미국 경차 판매의 약 50%를 차지하는 차량 4개 부분(차, CUV, SUV, 경량 트럭)의 최신모델 42대가 포함되었다. 모든 차량으로부터 20개 구성 요소의 사용, 형성 및 결합 기술에 대한 자세한 데이터를 요청하여, 선택한 구성 요소의 5퍼센트, 10퍼센트 및 15퍼센트 차량 질량 감소에 대한 재료 기술 사용에 대한 자동차 회사 의견도 수렴하였다. 업력이 150년 이상되는 여러 회사와 조직의 재료 전문가를 초청하여 토론회를 만나질 정도 진행하며, 결과에 대한 검증은 한 것이다.



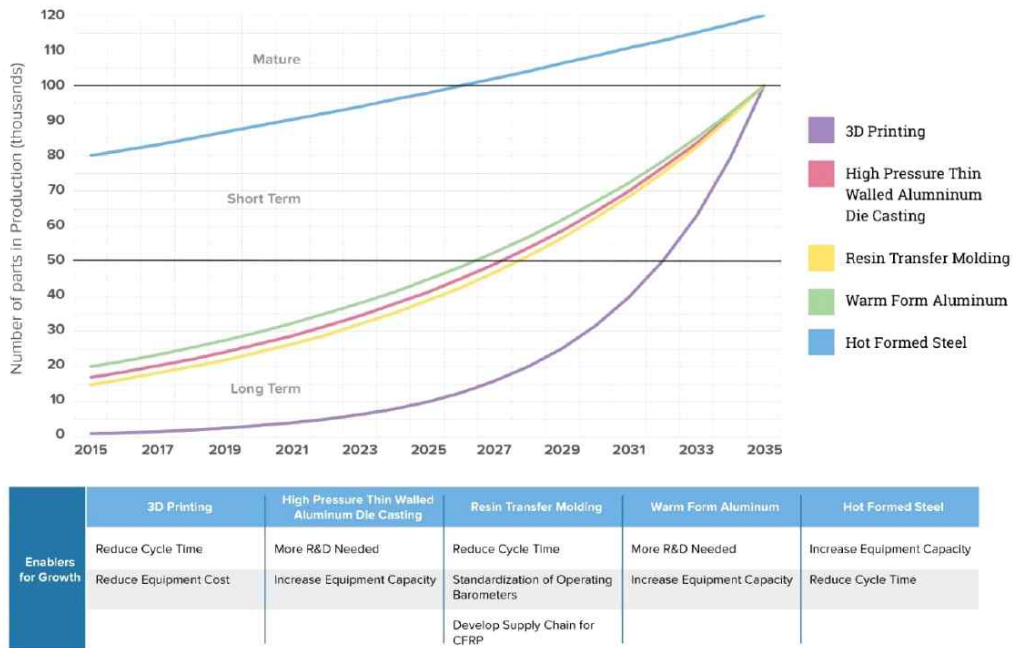
[그림 3-6] 현재 수행되는 차량의 주요 구조에 가장 널리 활용되는 재료

오늘날의 주행되는 차량은 대부분 알루미늄을 약간 사용하는 강철 구조물이다. 강철 등급은 연한 (270 MPa 인장 강도)에서 고온 성형 보론(1500 MPa + 인장 강도)까지 다양하다. 마그네슘과 폴리머 복합 재료는 주로 고급 차량에 사용되는 일부 구성 요소에만 사용되고 있다. 오늘날 가장 많이 사용되는 제조 기술은 cold stamping이지만, 고강도 강철은 냉간 성형이 어렵다. Hot stamping은 열기가 재료의 연성을 높여 균열 없이 복잡한 형상을 만드는 데 도움을 주기 때문에 최근 사용이 증가하는 추세이다. 플라스틱과 탄소 섬유 복합 부품의 경우, 사출 성형과 수지 이송 성형이 현재 가장 일반적인 생산 기술이다.

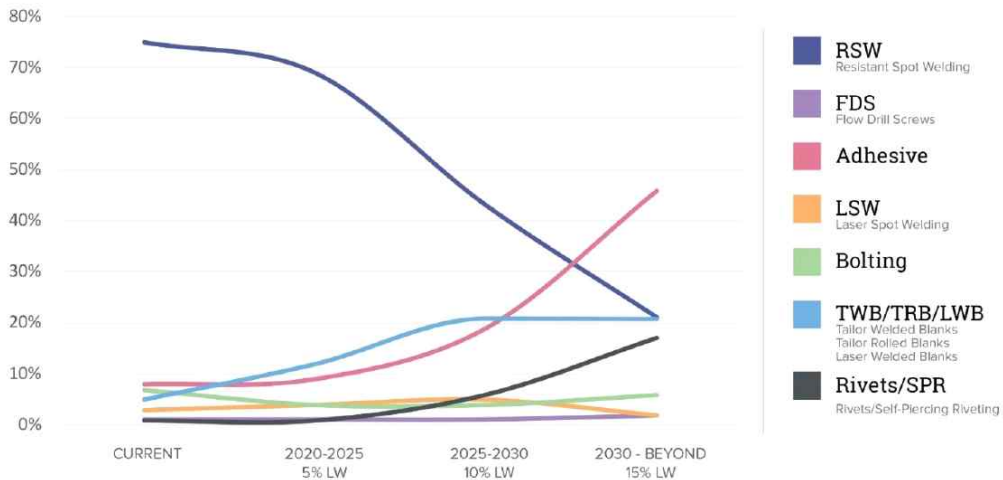
탄소 배출을 줄이기 위한 규제 압력과 성능 개선을 위한 업체간 경쟁은 차량재료를 변화시키는 원동력이다. 자동차 회사들은 무게를 줄이는 동시에 성능을 향상시키는 높은 강도 대 중량비를 가진 재료를 찾고 있다. 무거운 차량은 차량을 움직이기 위해 더 많은 전력이 필요하고, 이를 위해 엔진은 더 많은 연료를 연소시켜야 한다. 따라서 연비개선을 위해서 소형 추진 패키지가 필요하다. 전 세계 각국 정부는 기후 변화에 대처하기 위해 차량 배기가스 배출을 제어하는 규정을 적용하고 있어, 경량 소재를 사용해야하는 압력은 지속적으로 증가하고 있다.



[그림 3-7] 2010년부터 2040년까지 도로에서 달리는 차량의 물질분포



[그림 3-8] 2015년에서 2035년까지 부상하는 제조공정과 성장을 위한 전제조건



Note: LW= Lightweighting
Source: CAR Research, Lucintel

[그림 3-9] 현재부터 2030년 이후까지 결합공정의 트렌드

차량 품질의 경쟁력을 유지하려면 인포테인먼트 기능개선, 자율주행관련 운전자 지원서, 화물 공간 증가 등과 같은 옵션을 추가해야하고, 이것은 차량중량이 증가하는 요인으로 작용한다. 2025년까지 차량안전과 성능향상으로 인해 약 5%의 중량이 상승할 것으로 전망된다. 예를 들어, 자율주행기능을 위해 차량당 90~140 kg의 중량이 추가될 것이다. 성능 및 연비를 유지하거나 개선하기 위해, 추가로 소비자 편의나 안전과 관련된 옵션을 추가함에 따라 증가된 중량은 다른 곳에서 보상될 필요가 있다. 또한, 전기식 파워트레인 경향이 증가함에 따라 내연기관엔진과 배터리패키지 간의 중량 차이도 차량 중량 목표에 영향을 주게 될 것이다. 실제 배터리 전기차는 내연기관차량보다 훨씬 가벼워야 적절한 주행 범위를 확보할 수 있다. 배터리 전기차에 대한 규제와 고객 기대치가 높아짐에 따라 차량에 경량 소재가 도입 속도는 빨라질 것으로 전망된다. 하지만 제조 환경에서 여러 재료를 사용하는 것이 쉬운 일이 아니다. 접합을 제외하더라도, 갈바닉 부식과 열 관리는 엔지니어가 혼합 재료 차체 구조를 가진 차량을 설계하는 과정에서 직면하는 두 가지 주요 문제이다. 적층 제조, 수지 전달 성형, 박벽 다이 캐스팅 등과 같은 최신 제조 기술은 아직 완성되지 않아 기술적인 문제, 새로운 재료비용, 잠재적인 공급망 위험이 존재한다. 전면 대량 생산에 사용하기에는 공정속도와 품질문제를 해결해야 한다.

(3) 구동 시스템

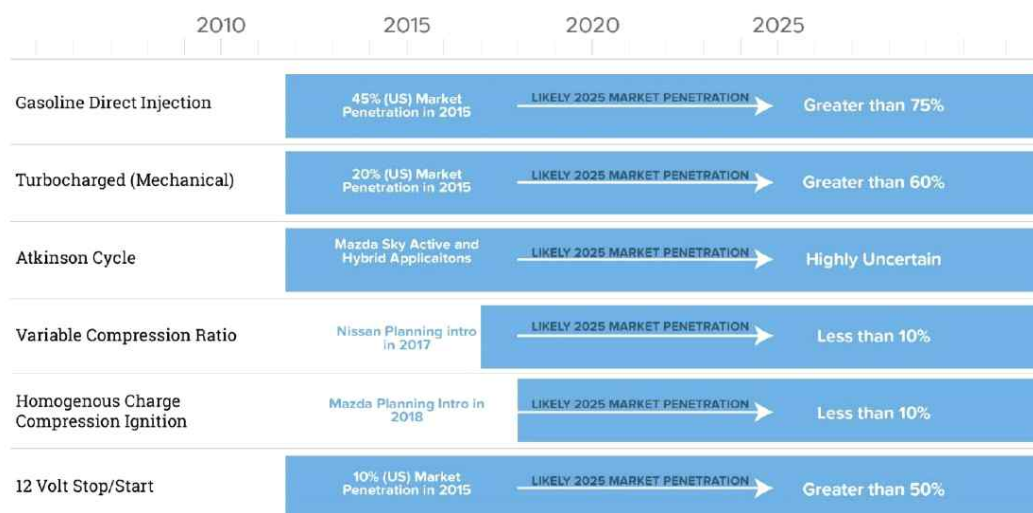
배기가스규제, 연비규제, 고객의 요구에 따라 경형차량의 추진시스템은 최근 몇 년 동안 급속도로 발전해왔다. 자동차 연구센터(CAR)에서 2030년까지 주요 추진 시스템에 대하여 마련한 기술 로드맵은 이해관계자 기대치를 종합한 것이며, 주요 컨설팅 회사, 연구 기관, 투자 은행 및 대학교가 공개적으로 이용할 수 있는 보고서를 비판적으로 분석하여 완성한 것이다.

1세기 이상 내연기관이 경형차 추진기관의 대세로 자리 잡아왔다. 북미 지역에서는 가솔린을 연료로 사용하는 내연기관이 주류를 형성하였고, 컴퓨터 제어가 도입된 이후 극적인 발전을 거듭하는 중이다. 많은 사람들은 전기차로 상징되는 전기동력화가 전환점에 도달했다고 믿고 있지만, 미래 추진 기술 침투에 대한 전망은 매우 다양하다. 이를 위해서는

다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있다.

우선 자동차 산업은 추진 기술의 변곡점에 있거나 근처에 놓여있다. 더욱 엄격한 배기가스 배출 규정에 의해 활성화되는 첨단 배터리 개발은 전기화로의 전환에 대한 기대를 불러 일으켰다. 둘째, 지역 규제 차이와 지역 시장 특성은 내연기관차, 전기차, 연료 전지의 다양한 조합으로 나타날 것이다. 많은 경우, 더 발전된 시장은 더 진보된 추진 기술을 지원할 수 있는 반면, 덜 발전된 시장은 더 많은 비용이 드는 첨단 기술 솔루션을 수용하는데 더 오랜 시간이 걸릴 것이다. 셋째, 중간(4-10년)적 시계(time-horizon)에서 일부 정부는 기술적 해법을 선택할 수 있으며, 그 결과 다른 국가보다 높은 보급률을 달성할 수 있다. 반대로, 다른 나라들은 규제 정책을 지연시키거나 최소화하기로 선택할 수 있으며, 그 결과 친환경 자동차 시장에서 선진 추진 기술의 구현이 감소될 수도 있다.

내연기관은 북미뿐만 아니라 전 세계적으로 2025년까지 가장 비용 경쟁력 있는 대량 판매 시장 추진 시스템으로 남아있을 것으로 전망된다. 내연기관이 얼마나 오랫동안 미래 표준을 충족할 수 있을지에 대해 의견이 분분하지만, 업계는 계속해서 정교하게 다듬고 엔진을 더욱 효율적으로 만들기 위해 기술을 추가할 것이다.



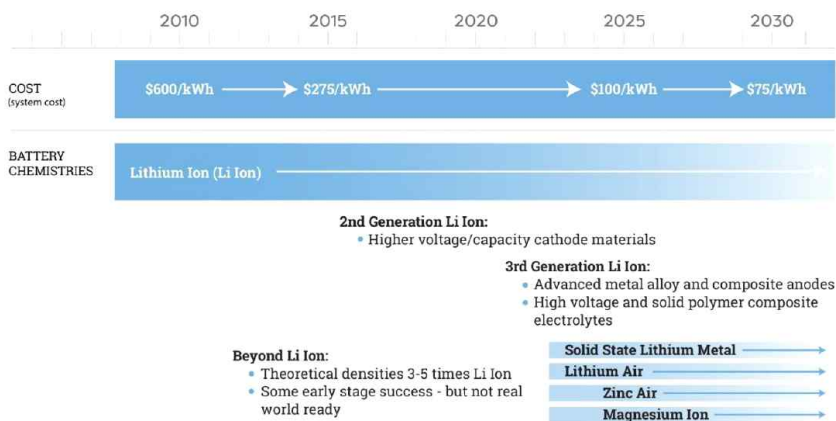
[그림 3-10] 내연기관 기술로드맵

가솔린 엔진의 가솔린 직분사와 터보차징의 전 세계보급률은 계속 높아질 것으로 예상된다. 이러한 기술은 최근 효율성 증대에 필수적이었으며 앞으로도 계속 이익을 위한 도구가 될 것이다. 앳킨슨 사이클 엔진은 최근 미국의 일부 규제당국에 의해 가능한 기여 기술로 홍보되었으며, 하이브리드 차량에 흔히 사용된다. 그러나 많은 제조업체들은 비 하이브리드 애플리케이션의 효율성에 대해 의구심을 갖고 있는 것은 현실이다. 가변 압축비(VCR)와 균일 충전 압축 점화(HCCI)는 매우 일찍 시장에 도입될 것이라 예상되지만 틈새시장으로 남을 가능성이 높다. 12V Stop/Start 기술은 연료 소비 및 온실 가스 배출을 줄일 수 있는 기회를 제공한다. Stop/Start는 배기가스 배출을 감소시키는 비교적 비용 효율적인 방법이 될 수 있으며, 비용이 신기술의 중요한 장벽인 많은 개발 시장에서 핵심 요소가 될 수 있을 것이다. 세계적으로 디젤 엔진은 계속 추진 기술 조합의 일부가 될 것이다. 하지만, NO_x와 미세먼지 배출 규제 강화로 엄격한 시험을 받게 되며, 디젤은 많은 주요 시장에서 점점 더 큰 역풍을 맞을 것이다. 최근 몇 년 동안 디젤 기술은 유럽에서 점유율을 잃었고, 여러 지역의 도시 지역 배출 규제 때문에 어려움을 겪고 있다.



[그림 3-11] 전기차 기술경로

분명 차량 추진의 전기화가 진행 중이지만, 시장 수용 시기와 전기화의 유형은 여전히 불확실하다. 하이브리드차(HEV)는 1990년대 중반에 출시되었으며 대부분의 시장에서 소비자 수용을 위해 고군분투해 왔다. 에너지 효율에는 장점이 있지만, 두 개의 추진 시스템에서 발생하는 비용이 HEV가 시장에서 비용 경쟁력을 확보하는데 지속적으로 방해할 것이다. 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)는 배기가스 없이 단거리 주행이 가능하며, 일부 지역 배출 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다. 하지만 PHEV가 두 개의 추진 시스템 비용과 더 큰 배터리의 추가 비용을 부담하는 것은 과제이다. HEV와 PHEV는 2030년까지 시장에서 중요한 수준의 점유율을 차지하게 될 것이다. 현재, 48볼트 하이브리드는 유럽과 중국에서 보급되기 시작하였지만, 북미 시장에서는 그렇지 못하고 있다. 48볼트 하이브리드는 고급 차량과 픽업트럭에 대한 전환 기술로서 기회를 제공할 수 있다. 배터리 전기 차량(BEV)은 향후 10년 내에 시장에서 확대될 수 있다. 규제지지자들이 BEV에 대한 강한 의지를 갖고 기대치를 높이고 있기 때문이다. 하지만 시장의 반응은 지지부진한 편이다. BEV 성능(범위, 충전 시간 등)은 여전히 대부분의 소비자 요구 사항을 충족하지 않아, 많은 문제가 해결되거나 최소화되어야 한다. 비용이 크게 절감되고 급속 충전 기능을 갖춘 항속거리 320km 이상의 BEV가 실현되면, 시장에서 주목받을 수 있을 것이다. 그 외로 연료 전지 전기 자동차(FCEV)도 있다. 상당한 비용, 수소 생산, 유통 인프라, 온보드 스토리지 문제로 향후 10년간 FCEV 보급률은 크게 제한되지만, FCEV는 단기적 완충지가 될 수 있고, 장기적으로 실행 가능한 옵션이 될 수도 있다.



[그림 3-12] 첨단 배터리 개발 추세

첨단 배터리 개발은 전기화 전환점에 도달하는 가장 중요한 요소이다. 고급 배터리 개발은 놀라운 속도로 계속되고 있다. 배터리 비용 추정치는 검증하기가 매우 어려우며, 일부 발표된 추정치는 마케팅 목적으로 지나치게 낙관적이며, 일부는 지나치게 비관적이다. 그러나, 실적이 증가하는 동안 비용은 급격히 감소하고 있다는 것은 분명하다. 2세대 리튬 이온 배터리 팩 비용은 킬로와트 시간 당 275달러(kWh)이하일 가능성이 있다. 배터리 팩은 2035년까지 kWh당 75달러로 향후 10년 이내에 급격하게 감소할 것으로 예상된다. 그리고 비용이 절감되면서 에너지와 전력이 증가하고 있다. 2020년 이후에 시장에 도달할 수 있는 3세대 리튬 이온 배터리 기술은 성능 특성을 크게 개선되고, 비용은 낮출 것으로 예상된다. 초기 개발 단계에는 리튬 이온을 대체할 수 있는 여러 가지 배터리 기술이 있었지만, 실제 적용에 최소한 10년 이상 떨어져 있는 것으로 보이며 자동차 시장에서 대규모 적용되기는 어려운 것으로 예상된다.

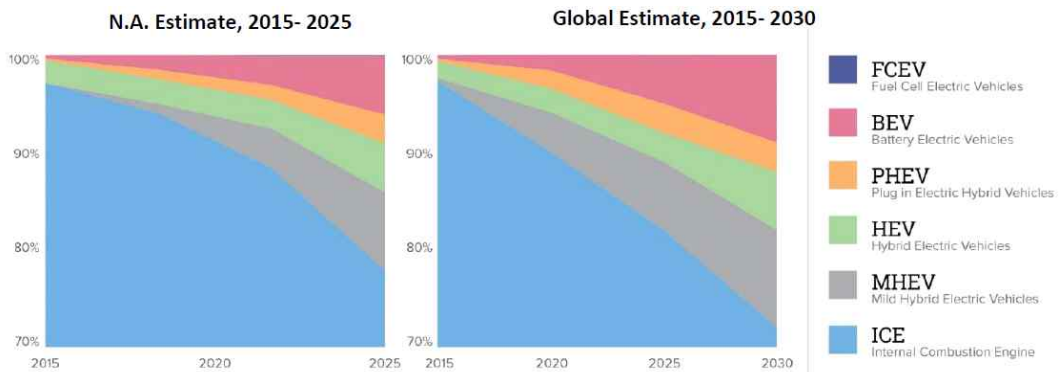
앞서 언급한 바와 같이, 미래 추진 기술 침투에 대한 발표된 예측은 크게 다르다. 대체로, 전 세계 경차 추진 시장이 기술 전환점에 있을 수 있고, 향후 15년 동안 상당한 변화가 있을 것이라는 징후가 있다. 전기화가 일어나고 있고 시장에서 오랫동안 틈새시장이었던 BEV는 빠르게 발전하고 있는 것으로 보인다. 향후 배출가스 기준을 충족하기 위해서는 HEV와 PHEV 기술이 필요하지만, 이러한 변화의 신속성과 완전성은 확실하지 않다. 전기차 점유율은 북미 시장의 20%가 될 것이며, 2030년까지 세계 시장의 거의 30%가 어떤 형태로든 전기화를 포함할 것이다. 또한 일부 주요 시장에서는 전기화가 이러한 추정치를 초과할 수도 있다. 그러나 내연기관 엔진은 소비자를 위해 매우 강력한 비용/효율적 목표치를 지속적으로 제시하고 있다. 규제는 이러한 변화를 주도할 것이며, 불확실성으로 남는 것은 소비자가 이 혁명을 기꺼이 받아들일 것인지 여부이다.

더욱 엄격한 배출 규제는 첨단 추진 기술의 적용되도록 촉진시키며, 심지어 전기화 혁명의 문을 열 수도 있다. 첨단 배터리 개발은 경량 차량 전기화를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 비용 절감과 향상된 화학 물질, 더 효과적인 열 관리 기능을 결합하면 배터리 성능이 향상되고 충전 시간이 단축되어 전기화가 소비자에게 더욱 매력적이 될 것이다. 항속거리 320km 이상의 범위와 더 빠른 충전 시간이 보장되는 충전 인프라는 전기차에 대한 요구사항을 줄일 수 있다. 컨넥티드 자율주행차의 발전은 여러 면에서

경형 차량 추진 시스템에 대한 전기화를 증가시키며 공생할 수 있게 한다. 차량이 더욱 고도로 자동화됨에 따라 12V 시스템의 한계를 초과하며, 자동화된 기술에 전력을 공급하기 위한 48V이상의 시스템이 필요할 수도 있을 것이다.

소비자 수용은 첨단 추진 기술에 대한 가장 큰 위협일 수 있다. 미국의 낮은 에너지 가격(그리고 상대적으로 안정된)은 첨단 추진 시스템의 시장 수용을 계속해서 어렵게 만들 것이다. 예상대로 배터리 가격이 계속 폭락하더라도 내연기관은 경쟁하기 어려운 비용 목표를 제시할 것이다. 또한 많은 소비자들이 신기술을 받아들이는데 보수적인 편이다. 향후 BEV(또는 FCEV) 기술이 소비자 기대를 충족하지 못할 경우 전기동력 자동차에 대한 소비가 역성장 할 수 있으며, 이는 기술 구매를 거부하거나 규제 당국에 대한 규제 완화를 압력하는 방식으로 나타날 것이다.

국가별 차이는 존재하지만, 배기가스 및 연비 규제는 매우 중요 것이다. 기술 개발도 중요한 역할을 할 것이다. 배터리 개발은 빠르게 진행되고 있지만, 전기차가 내연기관을 교체하기 전에, 내연기관은 계속해서 개선될 것이다. 추진기관의 전기화에는 많은 불확실성이 있다. 이러한 예측은 향후 15년 동안의 전기화의 성공을 과소평가하는 것일 수 있지만, 지속된 내연기관의 종말선언 속에서도 여전히 전세계 시장의 약 98퍼센트를 점유하고 있다.



[그림 3-13] 2015년 북미지역과 세계의 동력장치별 점유율

<표 3-1> 다중실린더 엔진효율의 기준과 목표

기술경로	연료	2017년 기준				2025년 목표		
		최고 효율	조건1 효율	조건2 효율	조건3 효율	최고 효율	조건1 효율	조건2 효율
하이브리드	휘발유	39	29	27	9.9	46	35	30
중간수준 파워밀도	휘발유	36	29	26	11.5	43	35	30
높은수준 파워밀도	휘발유	38	31	32	20.8	43	38	36
	디젤	40	32	33	24.4	50	39	42

조건 1: 1300RPM, 3bar 엔진부하 조건

조건 2: 2000RPM 최대부하의 20%조건

조건 3: 2000RPM 최대부하조건

<표 3-2> 80kW_e급 차량용 연료전지 운영을 위한 기술목표

	단위	현황	2020년 목표	2025년 목표
최고 에너지효율	%	60	65	65
특정 전력	W/kg	659	650	900
단가	\$/kW _e	45	40	35
냉시동 후 정격전력 50%가 되는데 걸리는 시간				
영하 20도 환경조건	sec	20	30	30
영상 20도 환경조건	sec	<10	5	5
차량부하 조건시 내구성	hour	4130	5,000	5,000
보조없이 시동되는 온도	℃	-30	-30	-30

<표 3-3> 막전극접합체와 촉매를 위한 기술목표

	단위	현황	2025년 목표
열방출	kW/℃	1.45	1.45
막전극접합체 비용	\$/kW	11.8	10
백금계 금속 총 함유량	g/kW(정격)	0.125:105 (150,250kPa)	≤0.10
반복사용 내구성	hour	4100	8,000
0.8V에서 성능	mW/cm ²	306	300
정격출력 지점에서 특성	mW/cm ²	890:1190 (150,250kPa)	1,800
강건성(저온운영, 고온운영, 저온과도기)		Not tested	0.7
촉매활동손실	%	40	≤40%초기손실
0.8A/cm ² 에서 성능손실	mV	20	≤30
전극촉매 지지대의 안정성	집단활성손실 %	Not tested	≤40
1.5A/cm ² 에서 성능손실	mV	>500	≤30@1.5A/cm ²
집단활성	A/mg _{pgm} @900mV _{IR-free} mV	0.6	0.44
백금계 금속이 없을 경우 활성화도	A/cm ² @900mV _{IR-free} mV	0.021	0.044

<표 3-4> 연료전지(연료셀, 멤브레인, 바이폴라 플레이트)의 기술목표

	특성	단위	현황	2025년 목표
연료 셀 스택	스택 특정 전력	W/kg	2,000	2700
	열방출	kW/°C	1.0	1.45
	단가	\$/kW _e	19.1	17.5
	반복사용 내구성	hour	4100	8,000
멤브레인	원하는 최대작동온도	°C	120	120
	양성자 먼저항	Ohm cm ²		
	120°C, 물분압 40kPa	Ohm cm ²	0.054(40kPa) 0.019(80kPa) 0.027(95°C)	0.02
	95°C, 물분압 25kPa	Ohm cm ²	0.02(80°C, 25kPa) 0.008(80°C, 45kPa)	0.02
	30°C, 물분압 4kPa	Ohm cm ²	0.018	0.03
	-20°C	Ohm cm ²	0.2	0.2
	최대산소교차	mA/cm ²	0.018	0.03
	최대수소교차	mA/cm ²	0.2	0.2
	최소전기저항	Ohm cm ²	0.6	2
	단가	\$/m ²	1.9	2
	내구성		1635	1,000
	기계적	cycle w/10 sccm crossover	15.9	17.5
바이폴라 플레이트	화학적	Hours with <5mA/cm ² crossover or <20% loss in OCV	24,000	20,000
	화학/기계 결합	Cycles until <5mA/cm ² crossover or <20% loss in OCV	Not tested	20,000
	플레이트 단가	\$/kW	5.40	2
	플레이트 중량	kg/kW	<0.4	0.18
	플레이트 수소 투과	Std cm ³ /(sec cm ² Pa) @80°C, 3atm 100%RH	<2×10 ⁻⁶	2×10 ⁻⁶
	음극 부식	μA/cm ²	no active peak	<1 & no active peak
	양극 부식	μA/cm ²	<0.1	<1
	전기 전도도	S/cm	>100	>100
	먼저항	Ohm cm ²	0.006	<0.01
	굴곡강도	MPa	>34(carbon plate)	>40
	성형연신율	%	20-40	40

2. 유럽연합

(1) 자율주행

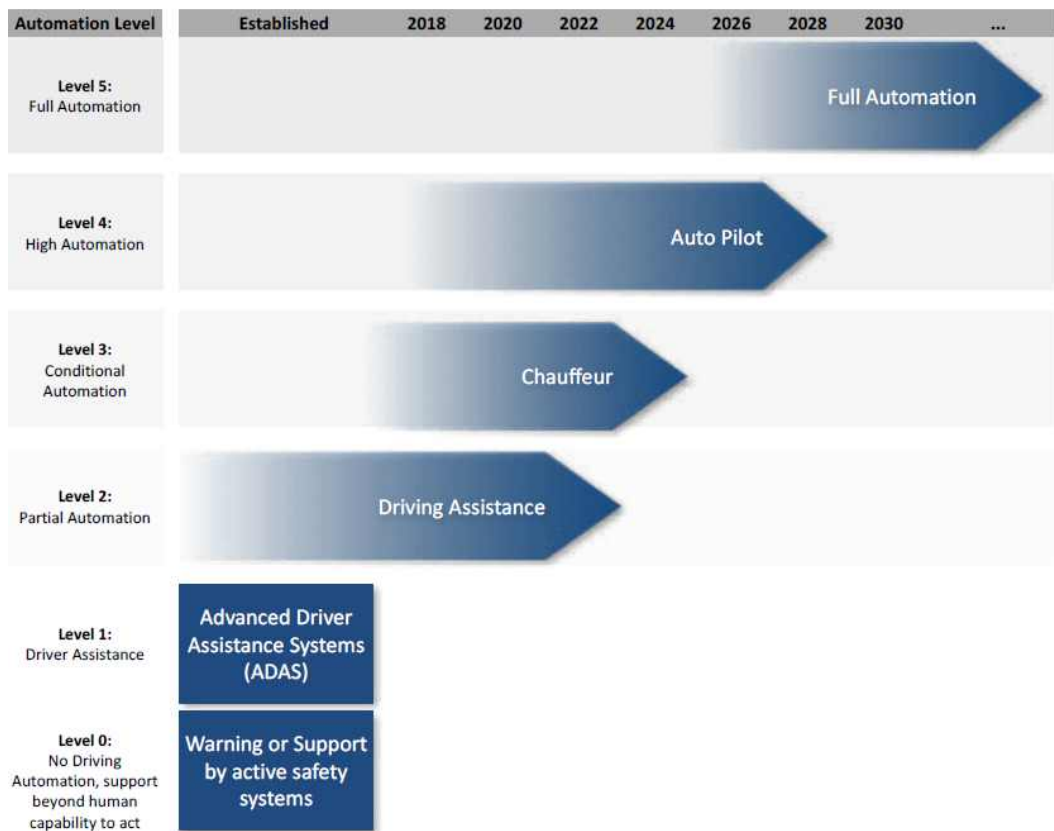
유럽 도로 운송 연구 자문위원회 (ERTRAC: European Road Transport Research Advisory Council)는 유럽의 도로 운송 연구를 위한 공통된 비전을 개발하기 위해 도로 운송 이해 관계자를 모으는 것은 유럽의 기술 플랫폼이다. ERTRAC은 2015년 처음으로 자율주행 및 컨넥티드 차량 로드맵을 발표한 이후, 2017년 해당로드맵을 갱신하였다. 이 로드맵은 유럽의 자동화 운전의 개발에 대한 공동 이해 관계자의 시각을 제공하는 것을 목표로 작성된 것으로, 사실상 유럽연합이 지향하는 자율주행 및 컨넥티드 차의 목표를 나타낸다. 로드맵에는 공통된 정의, 사용 가능한 기술 목록에서 시작하여 더 높은 수준의 자동 운전 기능을 구현하기 위한 과제식별까지 다양하게 논의된다. 개발 경로는 다양한 차량 유형별로 제공되며, 식별된 핵심 과제가 R&D로 이어질 수 있는 근거로 작용한다.

ERTRAC은 유럽의 산업계와 연구 기관 간의 사전 경쟁적 협력을 추구하고, 공공 당국의 핵심적인 역할인 유럽의 조화라는 목표와 함께 정책 및 규제 요구에 대해서도 강조하고 있다. ERTRAC에서는 컨넥티드 기능은 운전자의 자동화를 지원하는 데 사용될 때에만 참된 의미를 갖을 수 있다는 견해를 갖고 있다. 자율주행 자동차는 미래의 이동성과 삶의 질에 영향을 미치고 형성되는 핵심 기술 및 주요 기술 발전 중 하나이며, 높은 수준의 자율주행을 촉발하는 동기는 다음과 같다고 한다.

- ◆ 안전 : 인적 오류로 인한 사고를 감소시킴
- ◆ 효율성 및 환경 목표 : 새로운 모빌리티 솔루션으로 교통시스템 효율성을 높이고 교통 혼잡도를 줄임으로써, 차량의 에너지 소비 및 배출량을 감소시킴
- ◆ 편안함 : 자동화 시스템의 활성화로 운전자가 다른 활동을 할 수 있음
- ◆ 사회통합 : 노약자나 장애인과 같은 교통약자에게 이동성을 보장함
- ◆ 접근성 : 도심으로의 접근을 용이하게 함

그러므로 자동화 된 운전은 도로 안전, 혼잡, 저탄소화, 사회적 포용 등의 여러 목적과

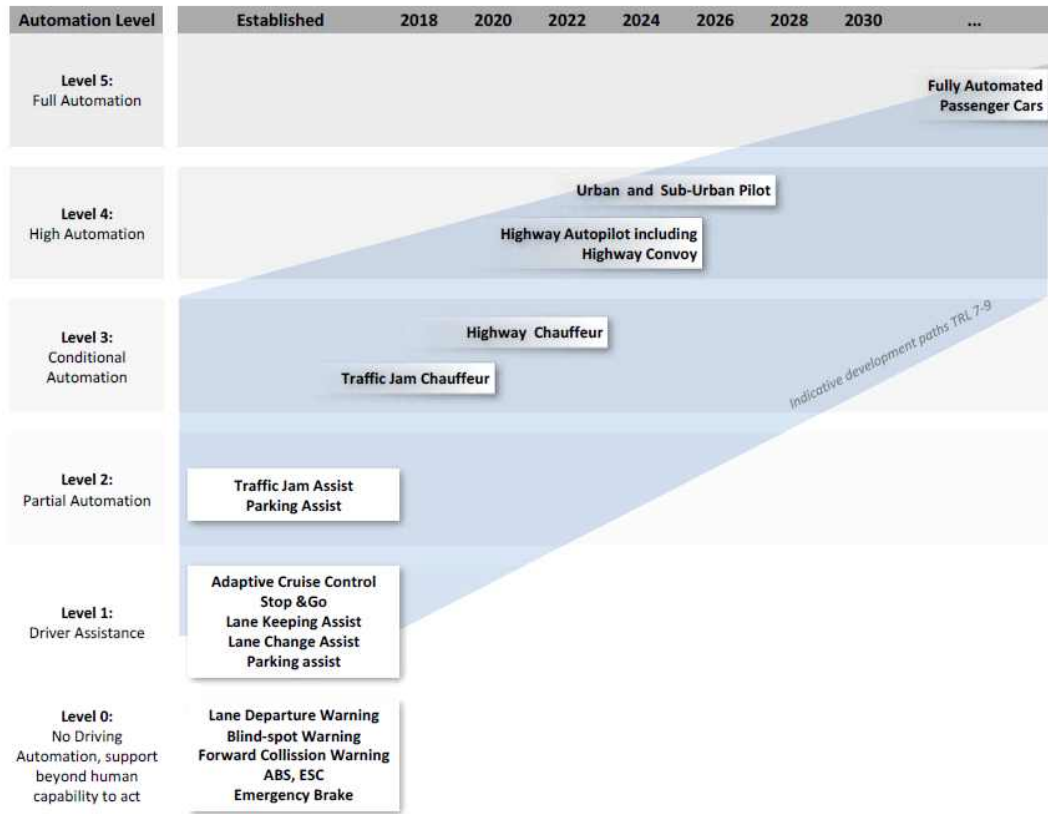
사회적 과제를 지원할 수 있어, 유럽 교통 정책에서 중요한 역할을 하게 된다. 자율주행은 운송 시스템의 전반적인 효율성을 향상시켰다. 자율주행은 평행하게 진행되는 과정으로서, 도로 교통의 다른 중요한 진화, 즉 구동장치의 전기화와 공유 모빌리티에 의한 이동성 제공 증대와 연계되어야 한다고 지적한다. 그 결과 ERTRAC의 장기 비전인 2050년에 차량의 전기화, 자동화, 공유화에 기여한다고 한다. 차선이탈방지 시스템이나, 고급 운전자 지원 시스템 (ADAS)은 오늘날 시장에서 널리 이용되고 있다. 또 유럽의 일부 지역에서는 완전 자율주행차를 목표로 하는 전용 인프라에서 다양한 테스트가 진행되고 있다. 그러나 자율주행차의 기술진보는 급격하기 보다는 자동화 수준이 점진적으로 증가함에 따라 단계적으로 이루어진다. [그림 3-14]는 EU의 자율주행차 개발경로를 요약한 것이다. 승용차, 화물차, 도시이동성에 대한 개발경로에 대해서는 더 구체적으로 제시하였다.



[그림 3-14] EU의 자율주행차 개발경로

① 자율주행 승용차

자율주행 승용차의 운전지원 개발경로는 Traffic Jam Assist, Traffic Jam Chauffer, Highway Chauffer, Urban & Suburban Pilot, Highway Autopilot including Highway Convoy로 나누어 볼 수 있다. Traffic Jam Assist(Level 2)는 저속(60km/h 미만)의 교통 흐름에 따라 차량의 종 방향과 측면을 제어하는 것을 의미한다. 이 시스템은 차선 변경 지원 없이 Stop & Go 기능만을 가진 ACC(Adaptive Cruise Control)의 확장으로 볼 수 있다. Traffic Jam Chauffer(Level 3)는 고속도로 및 고속도로와 유사한 도로에서 최대 60km/h의 속도로 교통 혼잡이 발생하는 조건부 자동 운전을 의미한다. 교통 체증 시나리오에서 시스템을 활성화 할 수 있다. 이것은 속도가 느린 차량의 앞을 감지하여 추월할 수 있다. 이 기능의 최신 버전에는 차선 변경 기능이 포함되며, 운전자는 의도적으로 시스템을 활성화해야 하지만 시스템을 지속적으로 모니터링할 필요는 없다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있다. 시스템에서 운전자에게 인계 요구가 있을 경우, 운전자는 자신이 운전 업무를 인수하기에 충분한 시간 예비를 갖는다. 운전자가 인계하지 않는 경우, 시스템은 위험이 감소된 상태, 즉 차량을 안전하게 정지시킨다. Highway Chauffer(Level 3)는 조건부 자동 고속도로 또는 고속도로에서 최대 130km/h까지 주행할 수 있다. 추월을 포함하여 모든 차선에서 입구에서 출구까지 운전자는 의도적으로 시스템을 활성화해야하지만, 시스템을 지속적으로 모니터링 할 필요는 없다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있다. 시스템에서 운전자에게 인계 요구가 있을 경우, 운전자는 자신이 운전 업무를 인수하기에 충분한 시간 예비를 갖는다. 운전자가 인계하지 않는 경우, 시스템은 위험이 감소된 상태, 즉 차량을 안전하게 정지시킨다. Urban & Suburban Pilot(Level 4)는 고도로 자동화된 도시나 교외 지역 도로에서 제한 속도까지 운전할 수 있는 것을 의미한다. 모든 교통 상황이 정의된 도로 구간에서만 운전자가 시스템을 활성화할 수 있다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있다. Highway Autopilot including Highway Convoy(Level 4)는 고도로 자동화된 고속도로, 고속도로에서 추월 및 차선 변경, 모든 도로의 차선에서 입구에서 최고 130km/h까지의 속도로 주행할 수 있다. 운전자는 의도적으로 시스템을 활성화해야하지만 시스템을 지속적으로 모니터링 할 필요는 없다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있다. 시스템의 정상 작동 지역에 있을 때, 시스템은 운전자에게 요구하지 않고, 협업 시스템의 배치에 따라 V2V 통신이 가능할 경우 특별호송을 할 수 있다.



[그림 3-15] EU의 자율주행 승용차 개발경로

② 자율주행 화물차

주로 장거리화물 운송을 위한 상업용 차량의 자동화에 주안점을 둔 개발 경로는 군집주행(Platooning), 제한 구역 및 전용도로, 고속도로에 따라 달라진다.

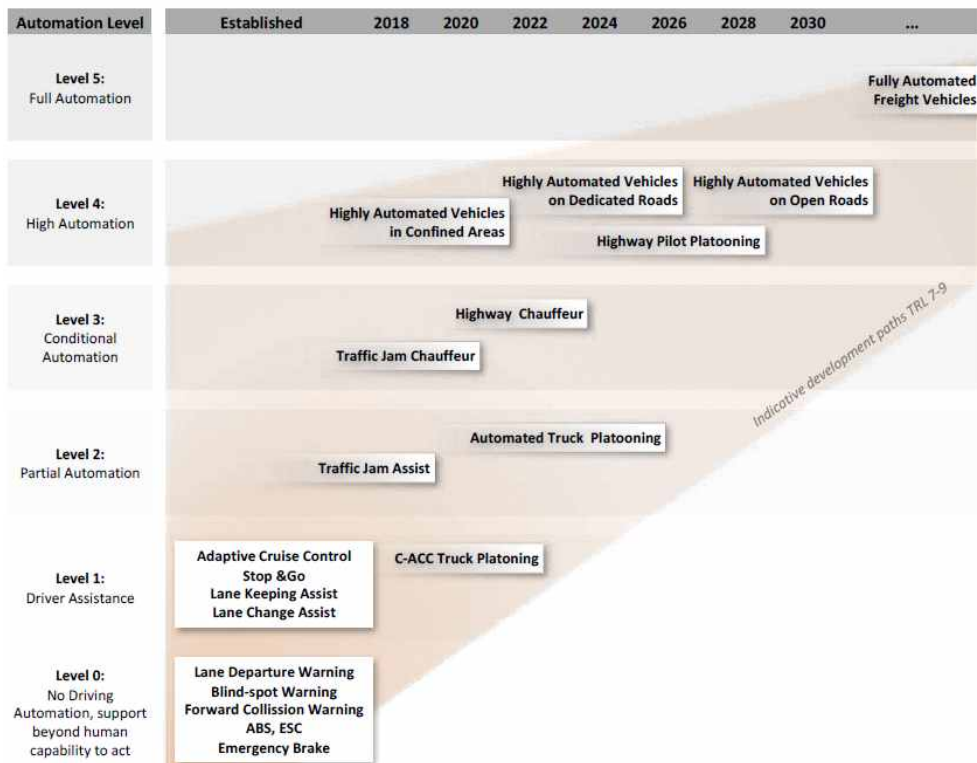
군집주행의 개발경로는 C-ACC(Cooperative-Adaptive cruise Control) 협력주행, Automated Truck Platooning, Highway Pilot Platooning으로 나뉜다. C-ACC 협력주행(Level 1)은 운전자가 다른 모든 주행 기능을 담당하는 동안 속도 제어를 통해 부분적으로 자동화된 트럭 군집이 짧고 안전한 주행 거리를 유지한다. Automated Truck Platooning(Level 2)은 혼잡한 도로에서 전용차선/도로 및 일반 도로에서 군집주행을 가능하게 한다. 차량은 차량 사이의 안전한 거리를 유지하면서 군집에 위치 할 수 있어야 한다. 선두 차량의

주행 거동은 V2V 통신에 의해 제동능력, 부하 등의 차량 특성을 고려한 후속 차량에 전달된다. 이 기능은 또한 다른 도로 사용자 및 도로 인프라 요구 사항과의 상호 작용과 함께 군집 형성, 합병, 해체와 같은 군집 관리를 처리한다. Highway Pilot Platooning(Level 4)은 특정한 설비가 갖추어진 자동차 전용도로나 고속도로에서 입구에서 출구까지, 모든 차선에서 자동 운전, 추월과 차선 변경을 할 수 있다. 운전자는 의도적으로 시스템을 활성화해야하지만 시스템을 지속적으로 모니터링 할 필요는 없다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있고, 시스템이 정상 작동 지역 (즉, 고속도로)에 있을 때 운전자가 시스템을 인계 받도록 요구하지 않는다.

제한구역 및 전용도로에서의 자율주행은 Highly automated freight vehicles in confined areas, Highly automated freight vehicles in dedicated lanes/roads/areas, Highly automated freight vehicles on open roads로 구분된다. Highly automated freight vehicles in confined areas(Level 4)는 잠재적으로 무인화물 운송을 위해 좁은 지역(예 : 항구, 광산 및 작업 현장)에서 자동화된 화물운송 시스템을 의미한다. 운전자가 없다는 가정 하에 차량이 설계된다. Highly automated freight vehicles in dedicated lanes/roads/areas(Level 4)는 자율주행을 위한 전용차선/도로/구역과 잠재적인 무인화물 운송을 의미한다. 이 경우에도 운전자가 없다는 가정 하에 차량이 설계된다. 야간에 연료보충이 없어도 되는 수준에서 저속으로 운영될 수 있다. Highly automated freight vehicles on open roads(Level 4)는 공공 도로에서 자동화된 운송이나, 무인화물 운송을 의미한다. 이 경우에도 운전자가 없다는 가정 하에 차량이 설계되며, 야간에 연료보충이 없어도 되는 수준에서 저속으로 운영될 수 있다.

고속도로 주행에는 Traffic Jam Assist, Traffic Jam Chauffeur, Highway Chauffer, Highly Automated Trucks on Open Roads, Fully Automated Freight Vehicles가 있다. Traffic Jam Assist(Level 2)는 저속 (30km/h 미만)의 교통 흐름에 맞게, 차량의 종 방향 및 측면을 제어한다. 이 시스템은 차선 변경 기능이 없이 Stop & Go 기능을 갖춘 ACC의 확장판으로 볼 수 있다. Traffic Jam Chauffeur(Level 3)는 고속도로에서 최대 60km/h의 속도로 교통 혼잡이 발생하는 조건부 자동 운전을 의미한다. 교통 체증이 있는 경우에 시스템을 활성화 할 수 있으며, 저속 주행 차량의 앞쪽을 감지한 다음 차량을 세로나 가로 방향으로 추월할 수 있다. 이 기능의 최신 버전에는 차선 변경 기능이 포함되며, 운전자는 의도적으로

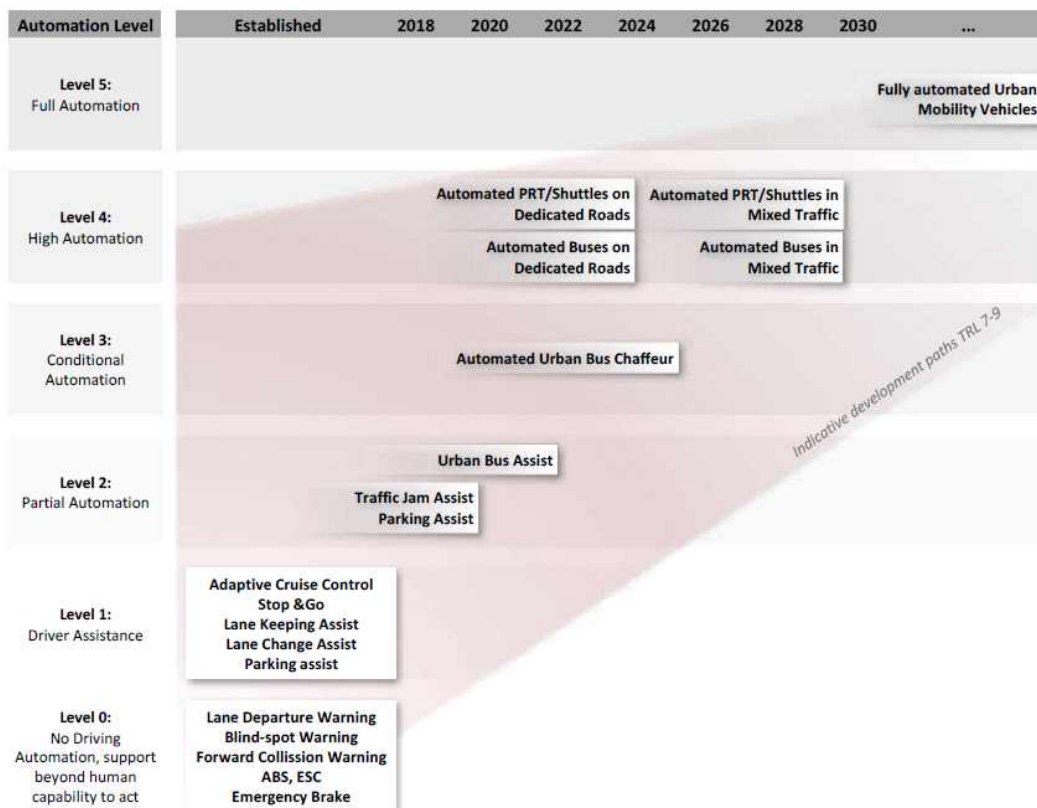
시스템을 활성화해야 하지만 시스템을 지속적으로 모니터링 할 필요는 없다. 시스템에서 운전자에게 인계 요청은 없다. Highway Chauffeur(Level 3) 조건부 자율주행 고속도로에서 추월을 포함하여 모든 차선에서 입구에서 출구까지 최고 90 km/h까지 주행한다. 운전자는 의도적으로 시스템을 활성화해야하지만, 시스템을 지속적으로 모니터링 할 필요는 없다. 운전자는 항상 시스템을 무시하거나 끌 수 있다. 자동화는 시스템 제한에 도달하면 운전자에게 특정시간 내에 인계하도록 요청할 수 있다. 최신 버전에는 차선 변경과 추월 기능이 포함될 수 있다. Highly Automated Trucks on Open Roads(Level 4)은 거점간 이동과정에 운전자의 개입없이 계획된 노선에 따라 혼잡한 공공도로에서 운행하는 자율주행 트럭을 의미한다. Fully Automated Freight Vehicles(Level 5)은 모든 운전 환경에서 운전자 또는 승객의 어떠한 입력 없이 A지점에서 B지점까지 모든 주행이 자동으로 처리되는 것을 의미한다.



[그림 3-16] EU의 자율주행 화물차 개발경로

③ 도시 모빌리티

도시 모빌리티의 경로는 도시 환경에서 필요한 '저속에서의 자동화'를 포함한다. 오늘날 유럽의 특정 지역에서는 차량 속도는 낮고, 전용 인프라가 필요한 특정 솔루션을 사용하여 대중교통의 자동화가 이루어지고 있다. 이 경우 도시용 전용 도시 모빌리티 차량이 필요한데, 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째는 개인 수송 (PRT), 특히 좁은 전용 도로 및 개방 도로를 대상으로 사람 한명을 최종지점까지 이동시키는 것이다. 다른 하나는 잠재적으로 더 먼 거리까지 이용할 수 있는 도시 셔틀이다. 여기에는 다양한 유형의 자동화된 기능을 갖춘 버스, 승합차, 운전자 지원, 정류장 자동화, 교통 체증 지원 등이 필요하다.



[그림 3-17] EU의 도시 모빌리티 개발경로

(2) 도로교통의 전기화

ERTRAC은 2012년 승용차의 전기화를 중심으로 전기차에 대한 로드맵을 설정한 바 있다. 2017년에 갱신된 로드맵에서는 미래사회 전망에 따른 전기차의 4대 의제를 ①도시환경에서 전기차에 의존하는 운영시스템, ② 사용자 친화적인 경제적인 전기승용차와 인프라, ③ 타협할 수 없는 도시전기버스 시스템, ④ 전기로 구동되는 지속가능한 화물차로 잡았다. 그리고 이것을 달성하기 위한 목표를 전기승용차, 전기동력 이륜차와 삼륜차, 전기동력 상용차로 구분하여 제시하였다.

① 전기차와 하이브리드 전기차 성능목표

2030년경, 전기 자동차는 i)차량 기술(배터리, 드라이브 트레인 구성 요소, 에너지 관리), ii)산업화(전용 플랫폼, 표준화, 대량 생산), iii)충전 인프라(가용성, 로밍), iv)정보 통신 기술이 광범위하게 활용(여행 계획, 자동차 공유, 자율 운전)되며, 엄청나게 진화할 것이라 기대하고 있다. 전기승용차는 크게 사용자 친화적으로 경제적이어야 한다는 가치와 고성능이라는 가치를 만족시켜야 한다. 이를 구현하기 위한 속성에는 에너지 소비, 항속거리, 배터리 총 에너지, 에너지 밀도가 있고, <표 3-5>에 정리한 것과 같이 각 항목별 지향하는 가치에 따라 달성하여야 할 목표를 제시하였다.

<표 3-5> EU의 전기승용차를 위한 전기차 목표

가정	2016년	2020년		2030년	
	기존	경제성	고성능	경제성	고성능
에너지 소비 (Wh/km)	140	130	135	115	120
항속거리 (km)	250	250	500	250	700
배터리 총 에너지 (kWh)	35	33	68	29	84
에너지밀도(Wh/kg)	160	180이상	300	330이상	500

<표 3-6> EU의 전기승용차를 위한 하이브리드 전기차 목표

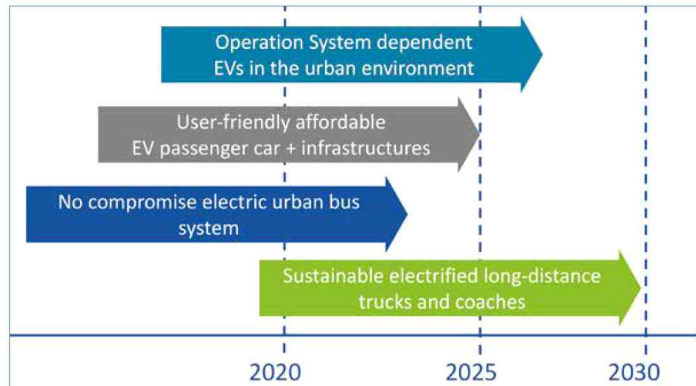
고려사례	2016년	2020년	2030년
전기주행거리(km)	50	100까지	150까지
전기차 모드에서 동적 성능	도시/교외	도시/교외	제한없음
소비 추가 비용(Euro)	3000-10000	3000-6000	2000-3000
EU표준상 연료소비(L/100km)	1.5-2.0	0.8-1.0	0.45-0.65
EU표준상 온실가스 배출(g/100km)	35-50	20-25	10-20
배터리 총에너지(kWh)	~8	~15	~20

<표 3-7> EU의 전기차 개발과 관련된 세부 이정표

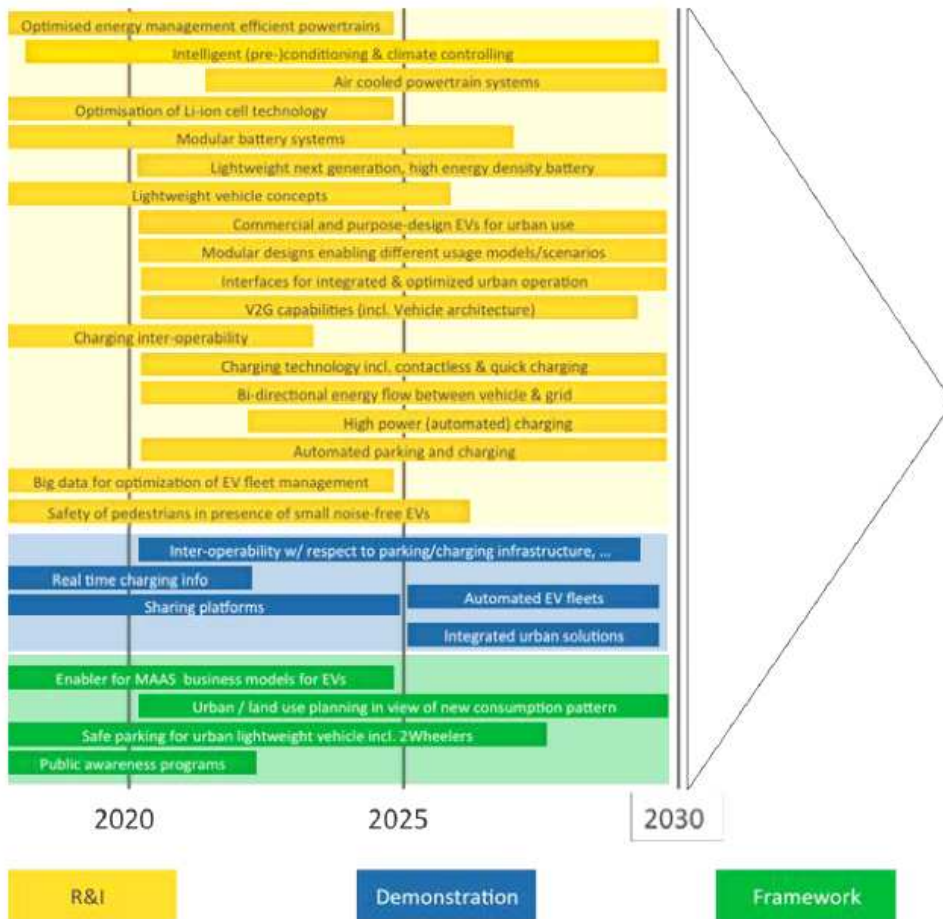
이정표	연도	내용
1	2012	기존차량의 개조
2	2016	2세대로 갱신된 파워트레인
3	2020	전기승용차 대량생산과 고출력 차량의 전기화로 향상
4	2025	완전히 개정된 전기차 개념
5	2030	미래 초연결 사회의 요구사항에 맞게 재설계된 전기화된 도로교통체계

② 4대 의제별 로드맵

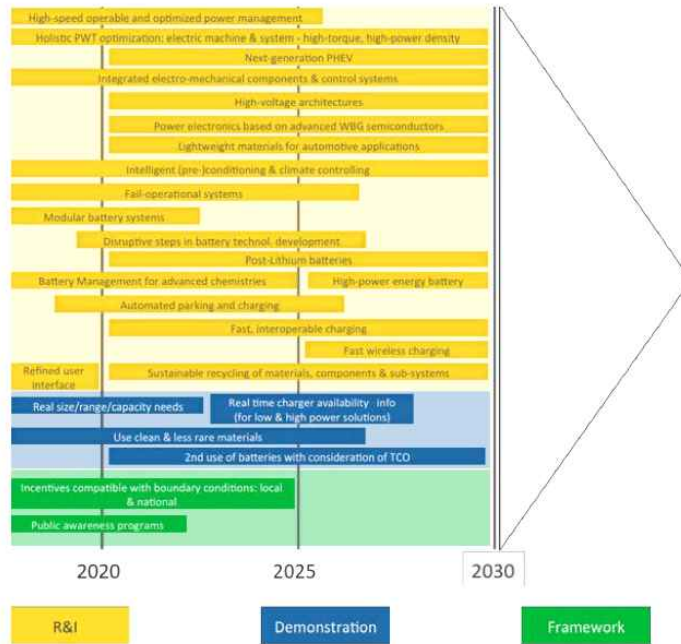
이정표의 정의에 따라 유럽의 자동차 및 에너지 부문의 관련 기업 및 단체는 명시된 목표를 달성하기 위해 취해야 할 조치에 동의했다. 로드맵은 전기차가 사용자에게 수용되기 위한 5가지 가장 큰 장애물이 고비용, 불편하고 느린 충전, 제한된 범위, 부가가치의 부재라는 인식과 제한된 이동성에 대한 우려를 고려하여 위에 소개된 4대 의제를 위해 초안이 만들어졌다. 이 로드맵은 전기차 확산을 가로막는 5가지 큰 장애물을 극복하고 도로 운송의 전기화로 유럽을 이동시키기 위해 해야 할 일을 나타낸다. 로드맵은 R&D, 생산, 시장 도입의 단계와 4대 의제별 규제프레임을 구축하는 것을 포함한다.



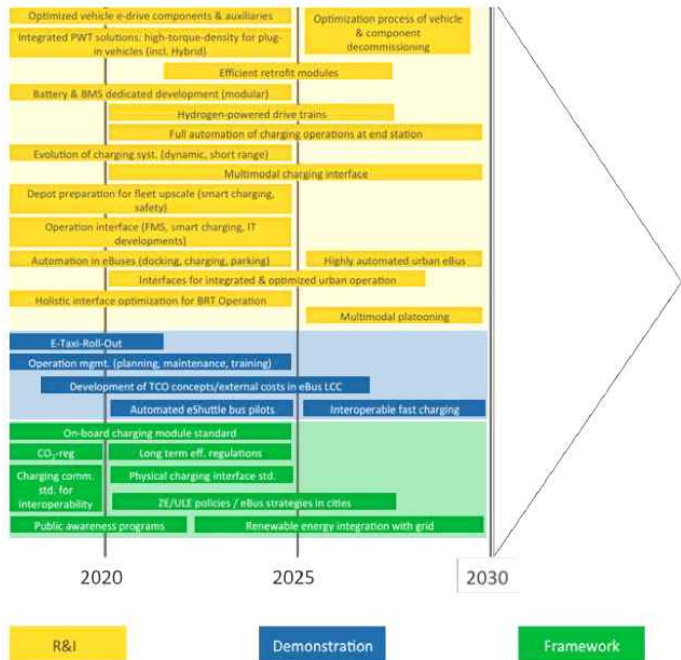
[그림 3-18] EU 도로교통 전기화를 위한 4대 의제



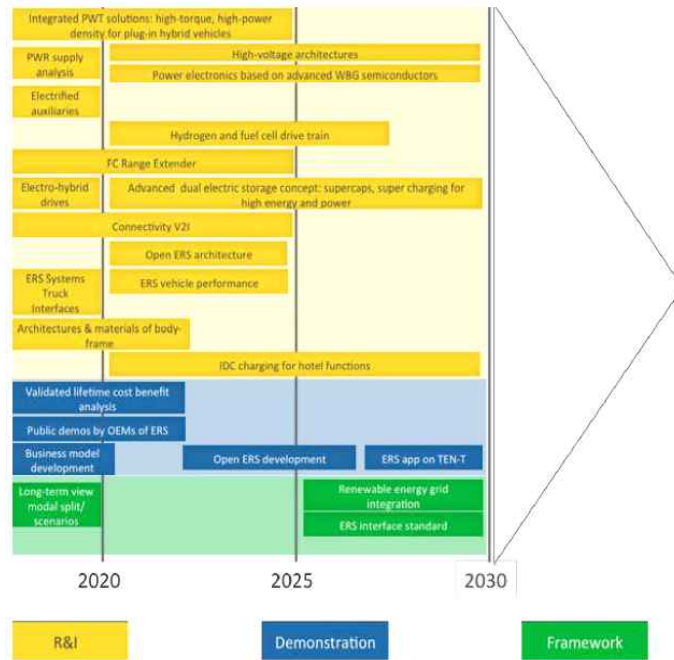
[그림 3-19] EU의 도시환경에서 전기차에 의존하는 시스템 운영 로드맵



[그림 3-20] EU의 경제적 전기 승용차 및 인프라 구조 로드맵



[그림 3-21] EU의 도시전기버스 시스템 로드맵



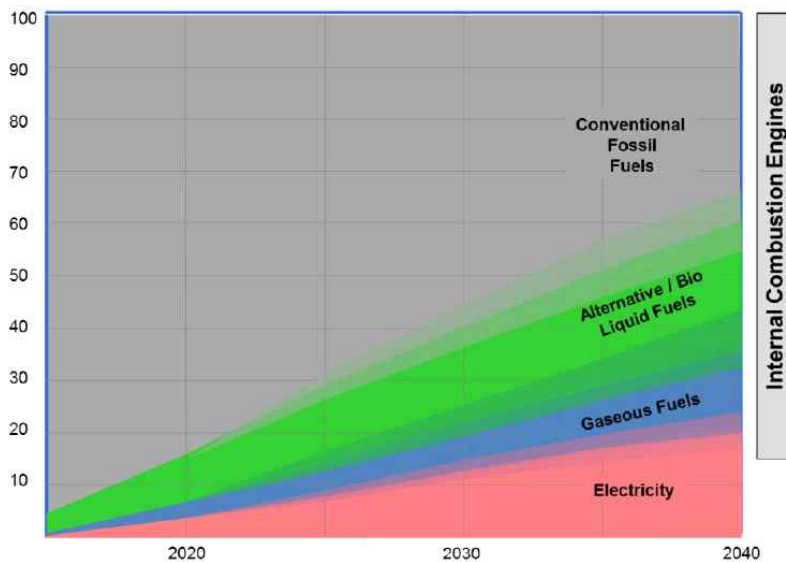
[그림 3-22] EU의 원거리 전기 화물차 로드맵

(3) 내연기관 파워트레인

유럽 집행위원회(EC: European Commission)의 "참고 시나리오"는 2030 년에 목표 (2050 년까지 추정)와 일치하는 운송 동향을 정의하려고 시도했다. EC의 참고 시나리오 13에 따르면, CO₂ 배출을 통제하기 위한 추가적인 조치가 필요하다고 한다. 승객 수송부문 CO₂ 배출량은 2010년과 2030년 사이에 18 % 감소한 다음 안정화되지만, 화물 운송부문의 배출은 꾸준히 증가한다고 한다. 이러한 연료/에너지 측면에서의 감축을 촉진하기 위해 2009년에는 운송 및 기타 부문에서 재생 가능 에너지 사용에 대한 목표를 제시하는 재생 에너지 지침과 연료 품질 지침에서 회원국의 온실 가스 배출 감축 목표를 제시하였다. 최근에 다시 검토한 결과, 2015년에 지속 가능한 대안의 사용에 대한 명확한 설명과 주안점이 제공되었고, 2014년에 대체 연료 기반 시설 지침 (Alternative Fuels Infrastructure Directive)이 발간되었으며, 천연 가스 및 전기와 같은 대체 연료의 연료 보급 횟수에 대한 최소 요구 사항을 마련한바 있다.

차량 범주로 들어와 생각해 보면, 추진력과 에너지 측면뿐 아니라 공기 역학, 무게, 크기, 마찰, 타이어 등과 같은 전동 장치보다는 차체와 관련된 다른 측면의 역할도 존재한다. EU의 로드맵에서는 전기동력 장치 기술에 주안점을 두지만, 추진에 필요한 경량 및 중형 차량뿐만 아니라 이러한 동력 전달 장치에 사용할 수 있는 에너지원에도 ‘Well-to-Wheel’의 관점에서 관심을 기울이고 있다. 끝으로 새로운 차량 컨셉에 대한 파워 트레인 디자인의 의존성은 추가로 연구할 필요가 있다고 한다.

이러한 운송 부문의 진화 속에서 2030년까지는 화석 연료가 여전히 도로 수송을 지배할 것으로 예상되며, 2040년 이상의 긴 기간에도 도로 수송 에너지 공급 믹스는 4개의 주요 분야(석유 기반의 연료, 천연 가스, 재생 가능한 액체 연료, 전기)는 대체로 재생 가능 에너지로 생산될 것이다. 전기차의 보급으로 전기화는 파워 트레인 분야에 점진적으로 침투 할 것이나, 기존의 연료, Power-to-X (액체와 가스), 고급 바이오 연료의 활용도 증가하는 양의 천연 gas와 함께 내연 기관 (ICE) 기술과 결합하며 중요한 역할을 수행 할 것으로 예상된다. 조사된 시나리오의 대부분은 2050년에 액화 가스 또는 가스성 탄화물 기반 연료를 사용하는 다양한 유형의 전동 장치가 여전히 도로 교통의 80%를 충당할 것으로 전망되었다.



[그림 3-23] 2040년까지 승객운송용 도로교통의 진화

결론적으로, 파워 트레인 개발은 특정 유형의 내연기관과 관련된 전동 장치가 운송 부문의 주류가 됨을 감안할 때, 내연기관 기반 전기동력 장치와 연료에 대한 지속 가능한 접근 방식을 취하는 것을 목표로 해야 한다. 내연기관 기반 전동 장치의 진화는 다음 두 단계 경로로 설명 할 수 있습니다.

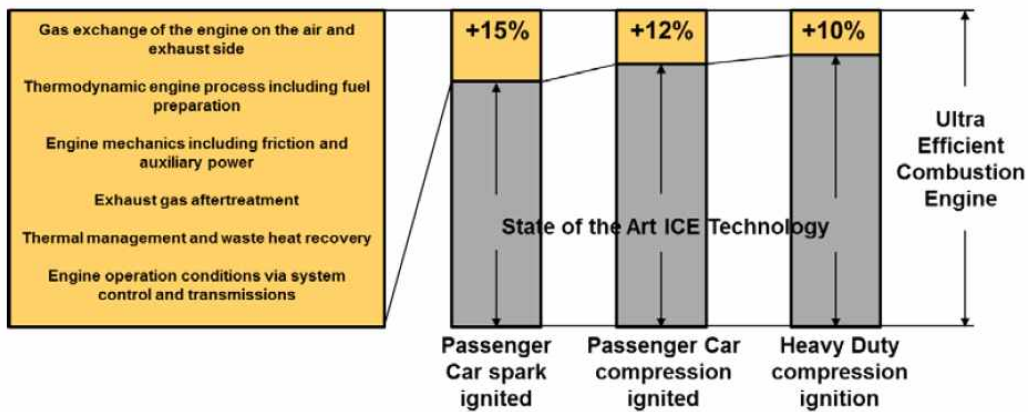
- **Well-to-Wheel** 기반에서 최적의 성능을 달성하고 에너지 안보와 온실 가스를 보장하기 위해 새로운 연소 기반 추진 기술 (가솔린, 디젤, PtX, 고급 바이오 연료 블렌드, 기타 화석 연료 및 재생 가능한 가스 연료) 개발과 배출을 저감하는 것이 필요하다. 실질적인 배기가스 저감 성능을 제공하기 위해 배출제어 시스템을 통합하는 것이 이러한 기술이 수용되기 위한 핵심 요소가 될 것이다(예 : 메탄 기반 연료를 사용한 촉매 성능).

- 전기 동력 구동 트레인 (배터리 전기 자동차 (BEV) 및 하이브리드(HEV))의 보급과 전기동력장치를 보완하여 시너지 효과를 내는 신개념 내연기관의 개발을 통해 추가적인 저탄소화가 가능할 수 있다. 이 경우, 새로운 엔진 제품군은 미래의 연료 풀(기존의 PtX, 고급 바이오 연료 또는 천연 가스)을 연료로 사용하게 되지만, 충분한 전기 에너지 밀도를 제공해주면서 적절한 차량 탑재기술을 사용하는 것과 전력충전을 위한 적정 규모의 인프라를 개발하는 것은 여전히 극복해야할 난관이다.

주요 목표는 미래의 동력 전달 장치를 위한 최적화되고 깨끗한 내연기관 시스템 솔루션을 개발하는 것이다. 지속 가능한 재생 가능 연료를 50%의 변환 효율로 활용하여 배기가스 배출 제로를 목표로 하는 고도로 집적된 내연기관 하이브리드 솔루션, 최적의 파워 트레인 제어 및 지능형 교통 시스템 (ITS) 통합으로 도로주행에서 70% 이상의 효율을 제공할 수 있다. 경차와 대형 차량의 CO₂ 제어와 같은 열효율 및 대기 오염 제어 (오염 물질 배출)를 포함한 많은 과제도 있다. 최적화 된 내연기관 시스템 솔루션으로 이러한 문제를 해결할 필요성이 세계적으로 인정받는 추세에 있다.

경량 및 중부하 작업을 고려한 미래형 전동 장치용으로 최적화 된 내연기관 시스템 솔루션은 고효율 내연기관 연소 기술, 대체 연료 엔진 기술, 전기추진 장치와 전용 변속기, 횡단(예: 제어 등)기술 및 방법 (예: 시뮬레이션) 그리고 그 조합 (예: 모델 기반 예측 접근법)을 들 수 있다. 내연기관 기술의 모든 개선은 저탄소 연료 (예: 천연 가스), 재생 가능 연료 (고급 바이오 액체연료, 바이오 및 합성 메탄에 대한 다른 경로) 사용으로

인하여 연료 소비, 사람 및 물품 운송 효율, CO₂ 배출량 및 배출 감소에 상당한 유익한 영향을 미친다. 이러한 기술이 하이브리드화의 형태로 차량의 전기화 추세와 함께 통합되면, 최저 비용으로 충격을 극대화할 수 있다. 자동차 산업과 관련 산업은 환경, 경제 및 사회를 위한 진정한 지속 가능성을 보장하고 EU 산업 경쟁력을 유지하는 실용적이고 비용 효율적인 접근 방식의 필요성을 강조하면서 지속 가능한 솔루션에 대한 사회적 책임을 계속 지켜 나갈 것이다.

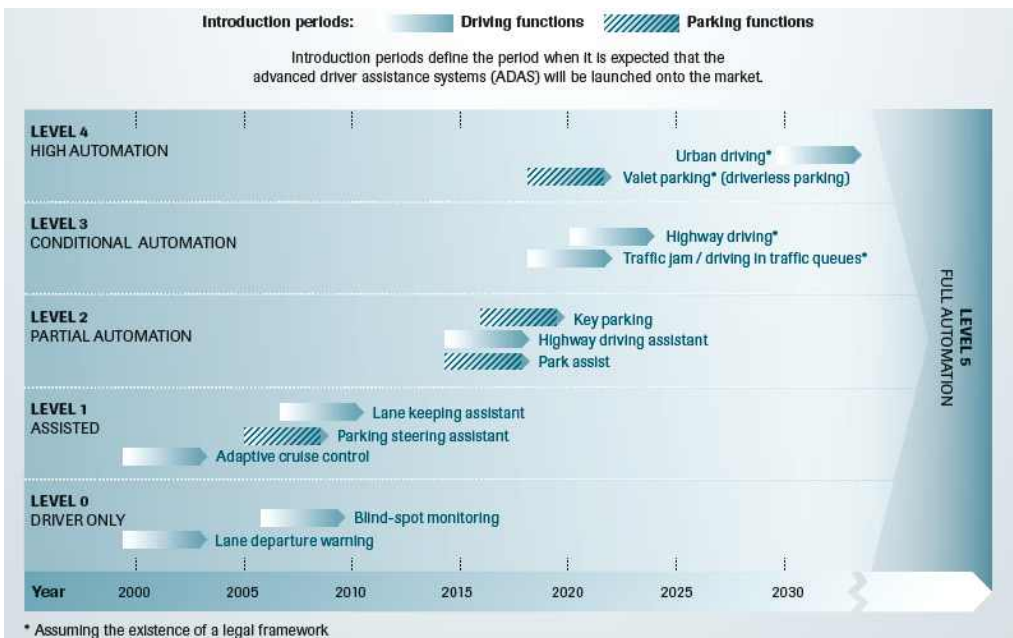


[그림 3-24] 내연기관의 잠재적 효율개선 가능성

3. 독일

(1) 자동화

독일 자동차 협회(VDA: Verband Der Automobilindustrie)의 자율주행 자동차에 대한 로드맵은 ERTRAC의 자율주행차 로드맵과 서로 일치하는 형태로 작성되어 있다. 완전한 자율주행은 2030년 이후로 설정하고, 주행기능과 주차보조기능에 집중하여 실질적인 개선을 계획하고 있다. 향후 몇 년 안에, 특정 사용 시나리오에서 높고 완전한 자동화(Level 4수준)된 첫 번째 차량에는 해당 기능을 가능하게 하는 필요한 센서시스템 및 정보 처리 장치가 장착 될 것이다. 우선 고속도로와 교통 대기열에서 운전할 때 자동 운전 기능을 기대할 수 있다. 더 먼 미래에, 독일 자동차 공업협회는 전국 및 도시 지역에서의 여행에 대한 운전자 지원을 증가시킬 것이지만, 고도의 자동화나 완전 자동화의 길은 기술개발 및 성숙뿐만 아니라 국내법과 국제법에 대한 개정이 필요하다. 그러므로 고속도로에서의 완전 자동화 된 운전은 아마도 10년 후에 가능해질 것으로 전망된다.



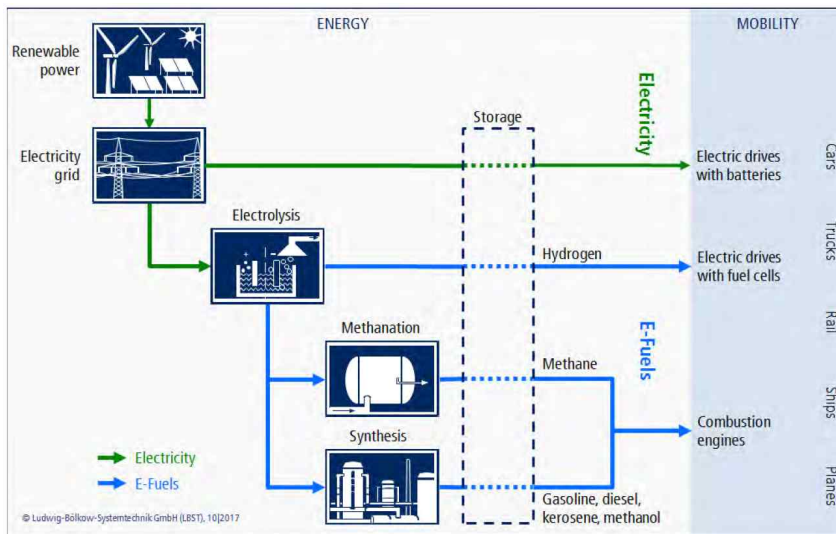
[그림 3-25] 자율주행과 주차기능의 도입과 관련한 독일의 로드맵

(2) E-fuel(블루 크루드: 친환경 원유)

독일 에너지부는 전기차의 도입을 비롯한 전력기반 연료가 유럽연합에 미칠 잠재적인 영향력에 대한 전망을 보고하였다. 이러한 전망에서 ‘E-fuel’은 수소, 메탄, 합성 휘발유 및 재생 가능한 전기로 생성된 디젤 연료와 같은 기체 및 액체 연료이므로, 내연기관에 활용될 수 있는 원료이고 전력을 발생시켜 전기자동차에도 활용될 수 있다. 해당 보고서에서 온실가스 저감목표를 달성하기 위해 도로교통부문의 전기화(electrification)가 가져올 유럽의 미래 에너지 수요를 전망하고, 재생가능 에너지 용량을 추정함과 더불어 향후 필요한 투자를 분석하였다. 보고서에서 다룬 주요 연구 질문은 다음과 같다.

- ◆ E-fuel이 EU 기후 목표를 어떻게 충족시키는 데 도움이 될 수 있을까?
- ◆ 운송 부문의 에너지 수요를 충족시키기 위해 재생 에너지 용량을 어느 정도로 확대해야 하는가?
- ◆ 2050년까지 에너지 및 연료 공급에 필요한 누적 투자 금액은 얼마인가?

개연성 있는 다양한 시나리오에 대하여 전망한 결과, 보고서에서는 E-fuels는 운송 부문 내 EU 기후 목표를 충족시키는 데 필요하다고 결론을 내렸다.



[그림 3-26] E-fuel 생산과정 및 개요

결과적으로 배터리 전기차가 지배적인 시나리오에서도 2050년 EU의 모든 운송방식의 최종 에너지 수요는 70% 이상을 E-fuel로 충족하게 될 것이라는 결과가 도출되었다. 이러한 E-fuel의 대부분은 항공, 해운, 화물 운송이며, 교통 수요는 모든 시나리오에서 에너지 사용의 주요 원동력이다. 특히 트럭화물, 선박화물, 여객 항공은 추가 연료 수요를 증가시킬 것으로 예상된다. 2050년 재생 가능 에너지에 대한 EU 수송 에너지 수요는 현재 EU 생산량의 1.7 배 (eDrive/Low/95% 시나리오)에서 3배(PtL/High/80% 시나리오)까지 초과할 수 있다고 한다. 그러므로 재생 가능한 전력 생산을 위한 유럽의 기술 잠재력은 운송 에너지 및 E-fuel의 미래 수요를 충족하기에 충분지만, 재생가능 에너지에서 얻어야 하는 발전량을 크게 늘리는 것은 여전히 필요하다. 2050년에 재생가능에너지에 대하여 예상되는 전체 운송부문 전기 수요는 EU의 현재 연간 재생 가능 발전량보다 10배 더 커질 것으로 예상된다. 이러한 미래 수요의 80% 이상은 E-fuel 생산으로 충당될 수 있다고 한다.

현재 E-fuel 비용은 높기(최대 4.50 유로/리터) 때문에, 약 1유로/1리터의 목표 비용을 달성하기 위해서는 매우 양호한 태양 및 풍력 조건을 가진 북아프리카나 중동지역으로부터의 수입이 필요하다. 목표 비용에는 대기로부터의 CO₂ 추출이 포함되며, 미래의 연비는 재생가능 에너지의 비율에 기초하여 결정될 것으로 전망된다. 다른 모든 청정 운송 방식이 재생가능 에너지에 의존해야하기 때문에, 내연기관 대비 연료비용 차이를 줄이기 위해 대규모 투자가 불가피하다. 검토한 모든 시나리오에서 재생 가능한 발전과 E-fuel 생산 플랜트에 대한 대규모 투자가 필요한 것으로 나타났다. 전기동력장치가 지배적인 시나리오에서 2015년에서 2050년 사이의 전체 유럽 운송 부문의 누적 투자는 전기 동력장치가 적은 시나리오(차량 비용은 고려하지 않음)보다 15%-30% 낮게 나타났다. 북 아프리카와 같이 양호한 조건을 가진 지역에서 가스 및 액체 E-fuel(수소가 없는)을 완전히 수입한다고 가정할 때, 시나리오 간 투자 차이는 10%이내이다. 운송 부문의 유럽 기후 보호 목표 2030(2005 년 대비 -30%)을 달성하려면, 오늘날 E-fuel 생산 능력 증대가 시작되어야한다. 2030년과 2050년까지 필요한 양을 제 시간에 이용할 수 있게 보장하기 위해서, 가능한 E-fuel 진입경로와 관련되는 국가, EU, 국제기구에서 E-fuel 로드맵을 수립해야한다.

E-fuel은 다음과 같은 특징을 가진다. E-fuel은 높은 에너지 밀도를 가지므로 장거리에서

편리하게 운반 할 수 있고 장시간 동안 대규모 고정식 저장 시설에 보관할 수 있어 계절적 공급 변동까지도 보상 할 수 있어 에너지 공급을 안정화시키는 데 기여할 수 있다. 전체 가솔린/디젤/등유/가스 기반시설(파이프 라인, 주유소)을 계속 사용될 수 있는 것도 장점이다. E-fuel은 여객 및 유틸리티 차량 (기존)의 기존 재고 및 전기화하기 어려운 운송방식(항공 및 운송)에도 사용될 수 있다. 아울러 에너지 효율이 높다는 장점을 갖고 있다.

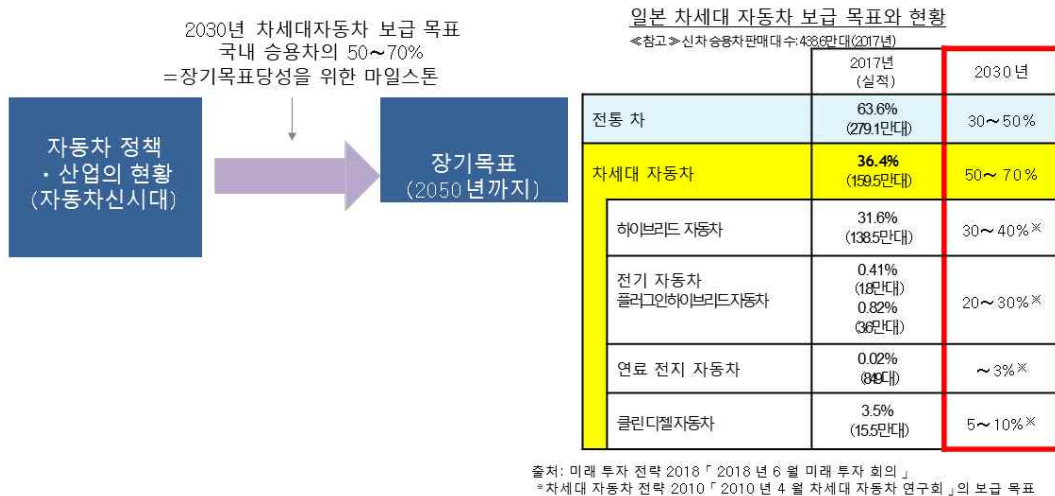
결론적으로 독일도 미국이나 EU의 관점과 유사하게 도로교통수단이 전기차로 완전히 대체되기 보다는 약 20%정도로 유지하며, 내연기관이 다른 대안들과 결합하며 발전할 것으로 전망하며 이를 준비하고 있다. 그 결과 전기자동차는 국제적인 표준화와의 연동 및 호환성에 중심을 두고 표준화 활동에 주력하는 수준으로 판단된다. 독일은 국가단위에서 표준은 자동차 공학측면에서 NA 052-37 AA, 전기공학 측면에서 DKE/UK 542.4를 중심으로 진행하고 있다. 이러한 표준이 국제적인 상호연동성을 갖기 위해, EU차원에서는 자동차 공학측면에서 CEN/TC 301과 전기공학 측면에서 CLC/TC 23H에 참여하고 있다. 아울러 세계표준과의 관계에서 자동차 공학측면에서 ISO/TC22/SC37과 전기공학 측면에서 IEC/SC 23H에 참여하고 있다. 이러한 표준화 로드맵은 2020년까지 완료되는 계획으로, 현재 중반을 지나 완성될 단계에 있다. 2020년 이후의 로드맵은 아직 수립 및 발표되지 않았다.

제2절 신흥 후발국: 일본, 대한민국, 중국

1. 일본

(1) 경제산업성의 자동차 산업경쟁력 강화방안(중간보고서)

경제산업성은 제2회 자동차 신시대전략회의를 개최하고 자동차 산업경쟁력 강화방안을 마련하였다. 여기에서 일본은 2050년까지 전기차보급율 80%¹³⁾ 달성이라는 목표를 설정하여 세계 최고 수준의 환경을 구축하려는 목표를 제시하였다. 이를 위해 앱 기반 모빌리티 서비스(MaaS)를 본격화하고, 이산화탄소를 배출하지 않는 ‘Well to Wheel Zero Emission’ 도전에 기여하려는 비전을 제기하였다. 아울러 세계 최고수준의 기술개발과 글로벌 환경개선 실현을 위한 3대 기본방침을 오픈 이노베이션 촉진, 글로벌 과제 해결을 위한 국제협력, 사회시스템 측면에서 제시하였다.



[그림 3-27] 차세대 자동차의 일본내 보급목표

13) 승용차 1대당 온실가스 90%감축, 전기자동차는 100% 감축이 목표

오픈 이노베이션 추진은 ① 전기자동차, ② 신개념 내연기관, ③ 자율주행차 분야의 혁신 분야에서 각각 기본방침을 설정하였다. 우선 산학관 협력을 통해 핵심기술인 전지, 연료전지, 파워반도체, 모터, 인버터, 소재 경량화 개발의 조기 실용화 및 생산성 향상시키고자 한다. 전고체전지의 경우, 산학관의 실용화를 위한 기술개발을 추진하여 현재 배터리팩 비용이 3만엔/kWh인 것을 양산시 1만엔/kWh까지 낮출 계획이다. 혁신형 배터리의 경우, 현재 150Wh/kg인 것을 2030년까지 500Wh/kg으로 상향할 계획이다. 연료전지에 대해서는 2025년경 연료전지 자동차용 연료전지의 셀 스택 가격을 현재의 4분의 1로 줄일 계획이다. 전기동력화 관련 기술에 대해서는 2018년 차세대 기술개발 로드맵을 작성할 계획이다. 그 다음으로 내연기관 저탄소화를 위한 개방형 추진에는 내연기관의 고효율화, 바이오 연료 및 대체 연료개발의 개발 및 이용추진을 들 수 있다. 내연기관의 고효율화를 위해 2030년 열효율 60%엔진을 상용화할 계획이고, 2020년에 차세대 바이오 에탄올 등을 실용화할 계획이다. 마지막으로 자율주행차의 개발 및 확산을 위한 오픈이노베이션, 인재육성, 공급망 인프라를 강화할 계획이다. 2020년까지 자율주행차 모델개발을 위한 공통의 기반을 구축하고, AI를 활용함으로써 개발프로세스를 고도화하기 위한 산학 협력체제를 구축하고자 한다. 아울러 2019년에는 ‘(가칭) 공급자 응원대’를 출범할 계획도 갖고 있다.

글로벌 과제해결을 위한 국제협력은 ① 환경 문제 해결을 위한 탄소배출 제로(Well to Wheel Zero Emission)개념을 국제 사회에 전파하고, ② 국가별 상황에 맞는 전기자동차 보급을 촉진하기 위한 일본의 경험을 공유하며, ③ 일본 자동차업계의 글로벌 공급망 내 친환경 대응 인재를 육성하고 및 일본차 기술 수준 고도화한다는 기본방침을 갖고 있다. 이를 위한 실행방안으로 2019년 기업평균연비의 이행을 촉진하기 위한 차기 연비기준을 검토하여 수립할 예정이다. 아울러 전기자동차 세계 최대 심포지엄인 『EVS31』 과 동시에 최초의 국제적인 동력기관의 정책담당자 회의를 출범할 계획이다. 또한 IEA 및 ERIA 등과 연계하여 차세대 자동차 보급목표, 전기자동차 정책 기반 데이터 정비를 정비해 갈 계획이다. 전기자동차 정책에 대한 국제협력은 인도·ASEAN 국가 등과 자동차 협력 정책을 추진함으로써, 강화할 예정이다. 이를 토대로 차기 충전표준의 국제적인 호환성을 확보해 나갈 계획이다. 일본 자동차업계의 글로벌 공급망 내 친환경 대응 인재를 육성하기 위해 해외 현지기업 전기자동차·전기자동차 부품 생산 인재를

육성 및 지원할 계획이다.

사회시스템 설립과 관련한 기본방침에는 ① 배터리 자원조달 안정화, 전기자동차 리튬이온전지 잔존성 평가방법 마련, 배터리 및 친환경차 에코사이클 구축, ② 차세대 자동차 보급시 사용사례별로 기술개발 및 환경정비 중점 실시, ③ 분산형 에너지 사회를 향한 배터리전기차(BEV), 플러그인하이브리드(PHEV), 수소연료전기차(FCEV) 보급 가속화를 들 수 있다. 이를 위한 실행방안으로 우선 코발트 자원 공동조달·비축 계획 수립, 리튬이온전지 잔존성평가법 가이드라인 수립, 배터리 재사용시장 창출을 위한 배터리 공동 회수 계획 구축을 계획하고 있다. 아울러 민관 차세대 자동차 로드맵 작성, BEV, PHEV에 축전된 전기를 전력계통으로 전환하여 이용하는 기술(V2G) 실증을 시작하는 실천방안을 마련하였다.

(2) 일본자동차공학회: 2050년의 도전

일본자동차공학회는 2018년 5월 학회설립 70주년을 맞이하여, 미래변화에 자동차 기술이 마주한 5가지 과제¹⁴⁾를 해결하기 위한 기술로드맵을 발표하였다. 기술로드맵 작성을 위해 자동차공학회 산하 각 부문위원회에서 중기(2030년)와 장기(2050년)를 구분하여, 기술 과제를 뽑았다. 작성 과정에서 각위원회의 고유 영역과 공유 영역을 심의·검토하는 분야간 연락회 활용하고, 최종 로드맵은 7대 분야¹⁵⁾별로 작성하였다.

7대 분야의 총 45개 로드맵 중에서 컨넥티드 자율주행차와 관련된 내용은 자동운전·미래교통분야의 12개 위원회의 기술로드맵과 관련이 있다. 전기자동차와 관련된 내용은 엔진분야의 9개, 미래동력분야의 6개 위원회의 기술로드맵과 관련이 있다. 경량소재와 관련된 내용 중 주요한 부분은 엔진분야의 9개에 포함되어 있으므로, 엔진분야, 미래동력분야, 자동운전·미래교통분야를 중심으로 살펴본다.

14) 자동운전의 진전, 저탄소 기술의 가속, 자원사용량의 최소화, 정보통신기술의 응용, 인공지능의 응용

15) 엔진분야, 미래동력분야, 변속기 분야, 자동운전·미래교통분야, 기반기술분야, 재료부문 재생 및 재활용 분야, 디자인 모터 스포츠 분야

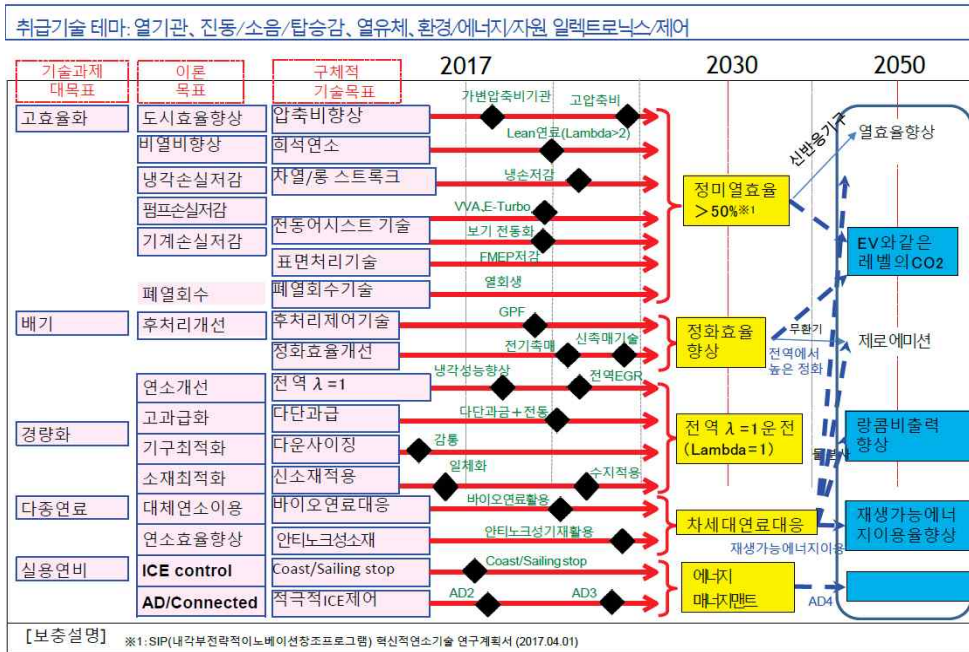
① 엔진분야 기술로드맵

엔진분야 기술로드맵은 연비 및 환경규제 강화에 따른 미래 내연기관의 발전목표를 체계적으로 제시하고 있다. 가솔린기관, 가스연료엔진, 디젤기관, 대기환경기술평가, 연료운환제, 배기촉매시스템, 계측진단에 이르기까지 3가지 연료타입별 내연기관에 따른 4가지 시스템 구성요소를 빠짐없이 아우르고 있다. 일본도 전통적인 자동차 선도국인 미국, EU, 독일과 동일하게 내연기관차가 미래자동차의 주류를 형성할 것으로 전망하면서, 미래사회에 경쟁력 있는 내연기관을 개발하려 준비하고 있다.

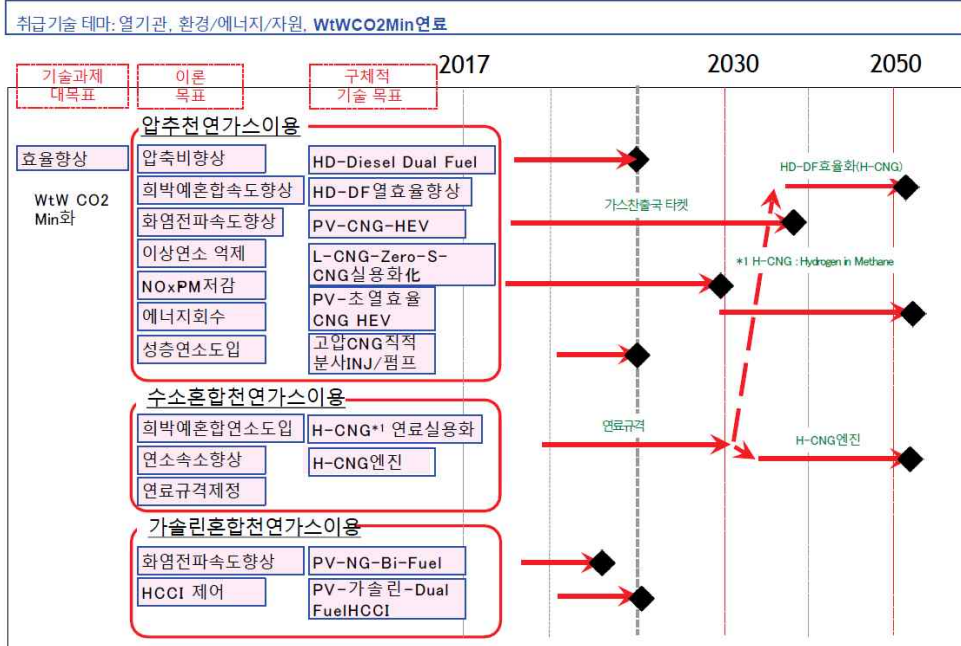
다른 자동차 선도국들과 유사하게, 내연기관의 열효율 향상을 주요한 목표로 내세우고 있다. 가솔린 엔진의 경우, 2030년까지 정미열효율¹⁶⁾은 50%이상 달성하고 2050년까지 새로운 반응기구를 통해 열효율을 극대화하여 궁극적으로 전기차와 동일하게 제로에미션을 달성하려는 목표를 설정하였다. 디젤엔진의 경우, 정미효율을 2030년까지 중형차량(Heavy Duty vehicle)에서는 55%이상 달성하고 경형자동차(Light Duty vehicle)에서는 50%이상을 달성할 것을 목표로 설정하였다. 아울러 2050년에는 중형차량에서는 60%이상, 경형차량에서는 2030년 달성값보다 효율을 향상시킬 목표를 제시하였다. 디젤 엔진도 가솔린 엔진과 유사하게, 열효율을 극대화 함으로써 궁극적으로 전기차와 동일하게 제로에미션을 달성하려는 목표를 설정하였다.

내연기관의 효율향상 및 제로에미션은 열기관의 기구적 특성에 따른 효율향상 그 자체뿐 아니라 차량의 경량화, 운환제, 첨가제를 통한 개선이 뒷받침되어야 한다. 특히 배출가스 저감과 관련하여, 입자필터, 삼원촉매, 요소SCR과 같은 배기촉매 시스템에서의 혁신은 필수적으로 수반된다. 일본의 배기촉매시스템은 2022년까지 RDE(Real Drive Emission)을 대응하고, 2025년까지 배기촉매 시스템의 정화성능 및 제어성을 향상한 후, 2030년까지 내구성과 범용성을 높여, 2030년 이후에는 사회정세에 따른 저비용화 및 다양한 연소제어를 가능하게 하는 정화성능을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 일본은 주류 내연기관에 대한 대안적인 내연기관으로 압축천연가스, 수소혼합천연가스, 가솔린혼합천연가스, LPG, 수소엔진, 디메틸에테르(DME)엔진에도 노력을 기울이고 있다.

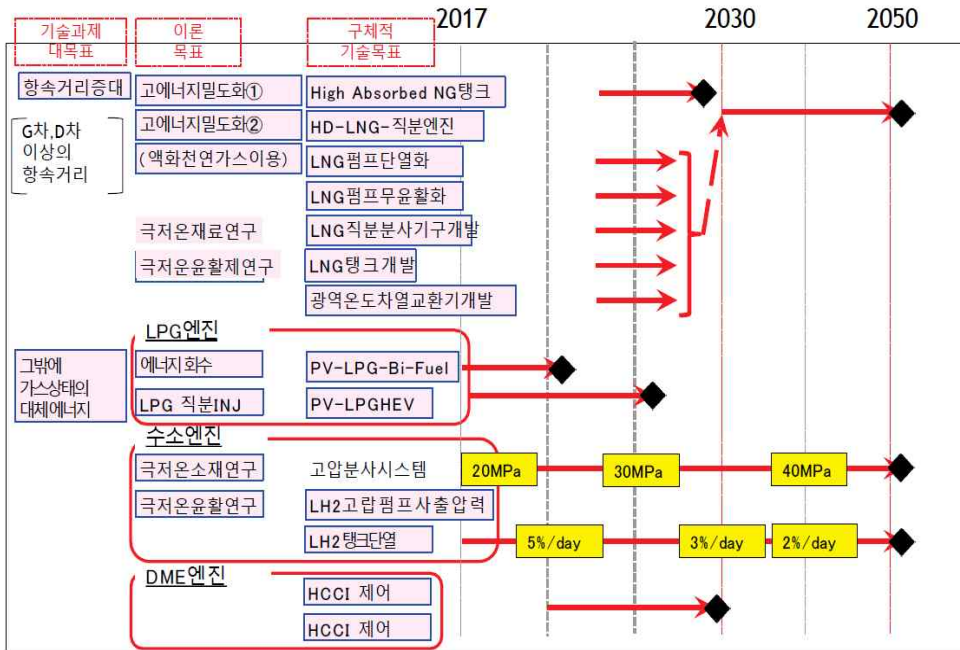
16) 열기관에 있어서 유효하게 이용할 수 있는 에너지와 공급된 전체 에너지와의 비율



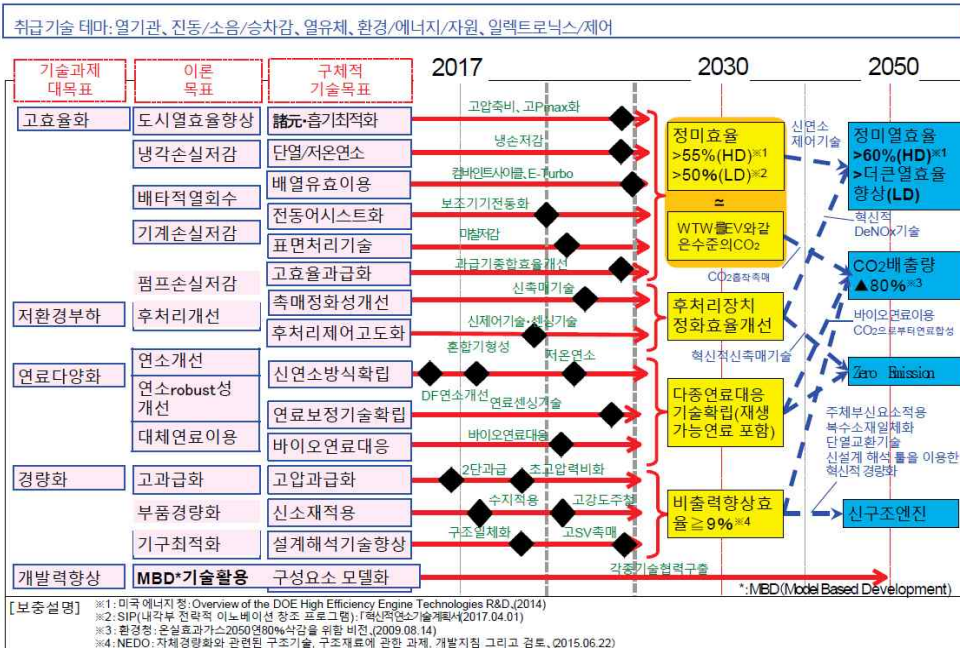
[그림 3-28] 일본 자동차 공학회의 가솔린기관부문위원회 기술로드맵



[그림 3-29] 일본 자동차 공학회의 가스연료엔진부문위원회 기술로드맵 1

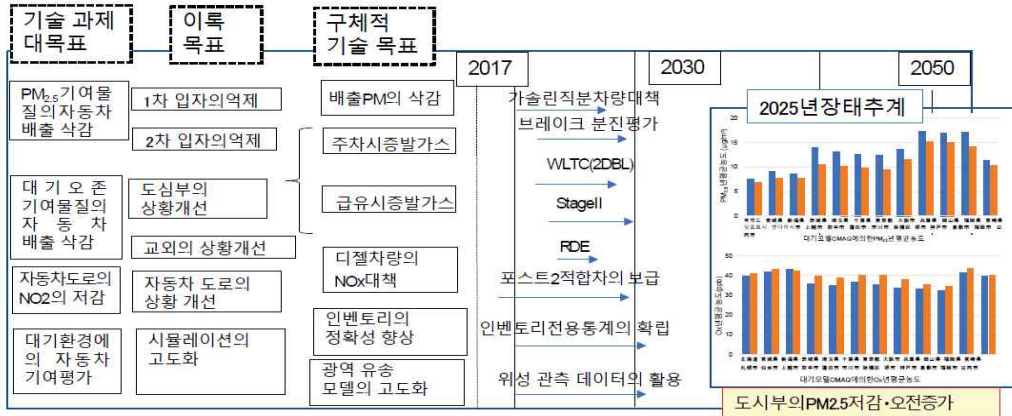


[그림 3-30] 일본 자동차 공학회의 가스연료엔진부문위원회 기술로드맵 2



[그림 3-31] 일본자동차공학회 디젤기관부문 연구회 기술로드맵

취급기술테마: 각종 기술 개발이 대기환경에 부는 영향 예측



- 상기 로드맵에 관해서 보충 설명이 필요한 경우에 기재 그리고 자료가 없는 경우는 계산에 의거한 근거 데이터를 기재
- 고정 발생원 등: 평성26년도 에너지 환경 종합전략조사에서의 통계로 부터 연료 소비량을 도출, 배출계수를 가지고 장래 배출량을 추계
 - 자동차 배출량: 교통량(평성22년 교통량으로부터 추계), 배출계수(평성 23년 환경성 단위로부터 추계), 보유대수(평성24년도 에너지 환경 종합 전략 조사로부터 추계)

[그림 3-32] 일본자동차공학회 디젤기관부문 연구회 기술로드맵



[그림 3-33] 일본자동차공학회 연료유회부분 연구회 기술로드맵



상기의 기술 로드맵에 대해 보충 설명이 있는 경우 게재:

배기후처리장치에 관한 기술 개발 및 그것의 진화는 ①엔진출구의 배기가스 조성, ②각국의 배기가스등에 관한 규제 및 연료사정, ③ 귀금속의 시세등의 외적 요인을 많이 받는고로, 장기적 인 로드맵을 고려할 경우, 외적인 요인에 의한 발본적인 변화가 있을수 있음에 주의할 필요가 있다. (예를들어서, 백금, 로듐, 파라디움등의 가격변화로 인한 채용기술의 변경은 당연히 일어날 가능성이 있음)

[그림 3-34] 일본자동차공학회 배기촉매 시스템부문 위원회 기술로드맵



보충 설명:

*1 PN: Particulate Number, *2 RDE: Real Driving Emission, *3 PM: Particulate Matter, *4 OBD: On Board Diagnostics, *5 MBD: Model Based Development

[그림 3-35] 일본자동차 공학회 계측진단부문 위원회 기술로드맵

② 미래동력분야 기술로드맵

미래동력분야 기술로드맵은 전기차로 대표되는 자동차산업의 전기화 트렌드와 관련된 주요 전기동력자동차의 발전목표를 체계적으로 제시하고 있다. 일본 자동차공학회에서 미래동력으로 분류한 전기동력 자동차에는 배터리 전기자동차, 플러그인 하이브리드차, 하이브리드 자동차, 연료전지 자동차가 있다. 일본은 전기동력 자동차 보급률을 2020년까지 16%, 2030까지 51%, 2050년까지 80%로 높인다는 목표를 제시하였다. 세부적으로 살펴보면, 내연기관차에서 줄어드는 비중의 대다수를 하이브리드계열 차량에서 흡수하는 것을 골자로 하고 있다. 플러그인 하이브리드차의 보급률은 2020년 5%, 2030년 20%, 2050년 29%로 높이고, 하이브리드차의 보급률은 2020년 9%, 2030년 22%, 2050년 28%로 높이려는 목표를 제시하였다. 한편, 배터리 전기자동차의 보급률은 2020년 2%, 2030년 8%, 2050년 14%로 설정하여 하이브리드차의 보급률 상승대비 완만한 편이다. 수소연료전지 자동차의 보급률도 2020년 0%, 2030년 2%, 2050년 9%로 제시하여, 배터리 전기자동차의 성장세와 유사한 수준으로 제시하였다. 결국 일본은 미래동력분야의 전기화 트렌드를 인정하지만, 아직 미래동력을 주도할 단일한 동력기관이 존재한다고 단정하지 않은 것으로 보인다. 그리고 그 전환과정에 시간이 걸릴 것이라고 판단하는 것으로 추정된다. 그 결과 내연기관과 전기동력기관 모두에서 우위를 점할 수 있는 교두보 성격의 하이브리드 차량의 개발에 경주하고 있는 모습이다. 현재까지 시장의 주류에 해당하는 내연기관차의 성능향상을 위한 기술개발에 노력하면서, 전기동력화가 본격화될 경우 필요로 하는 핵심적인 부품이나 기술목표에 대한 노력을 함께 기울이고 있다.

주요 핵심부품인 모터, 인버터, 배터리, 전력전자공학 분야에서 지속적인 기술주도권 유지를 위한 기술로드맵을 작성하였고, 독일과 유사하게 급전시스템 분야는 국제적인 표준화 활동과 병행하여 추진할 계획이다. 아울러 새로운 대안이 될 수 있는 연료전지 자동차의 연료전지에 대한 기술목표를 설정함으로써, 미래동력기관에서 나타날 수 있는 불확실성에 대한 투자분산의 효과를 거두고자 하고 있다. 결국, 일본은 하이브리드 기관을 중심으로 현재 진행되는 변화에 적응함과 동시에 미래동력기관에서 공통으로 활용되는 주요기술에서 경쟁력을 유지·확보함으로써 미래에도 계속 경쟁력 우위를 확보하는 전략을 취하고 있다.

기술 과제 대목표	이론 목표	구체적 기술목표	2017	2020	2030	2050
xEV	전동화 기술의 보급	HV,PHV,FCV기술		전차량의 전동화보급률 16% EV 2% PHV 5% HV 9% FCV 0% D 9% G 73%	전차량의 전동화보급률 51% EV 8% PHV 20% HV 22% FCV 2% D 6% G 38%	전차량의 전동화보급률 80% EV 14% PHV 29% HV 28% FCV 9% D 3% G 12%

보충설명 :

* 2015/11/1 경제산업청 제 조 산업국 자동차 과 자료를 바탕으로 작성

* 전기동력부문위원회는, 이제껏 각위원회에서 다루던 기술을 조감 및 종합적으로 검토하여, 검토없이 혹은 복수의 부문에서 동일 기술을 다루는 일을 시스템으로 방지하여 로드맵을 제시하고 있다. 거기에 일반적으로 시장, 마케팅 그리고 법 규제 관련 부문에 관련해서도 다루고 있다

[그림 3-36] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 전기차 기술로드맵

기술과제 대목표	이론 목표	구체적 기술목표	2017	2030	2050
모터 드라이브 기술 진화	인호일화	에너지 변환효율 향상		90%以上	실용역에서 로스레스
	WIRED	경량화		~20%	~40%
		신뢰성형상			
	WIRELESS	경량화			~50%
		에너지 변환 효율 향상		90%이상	
초전도체 기술 적용		에너지 변환 효율 향상			실용역에서 로스레스

[그림 3-37] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 모터구동기술 기술로드맵



[그림 3-38] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 전기공급 고효율화 기술로드맵



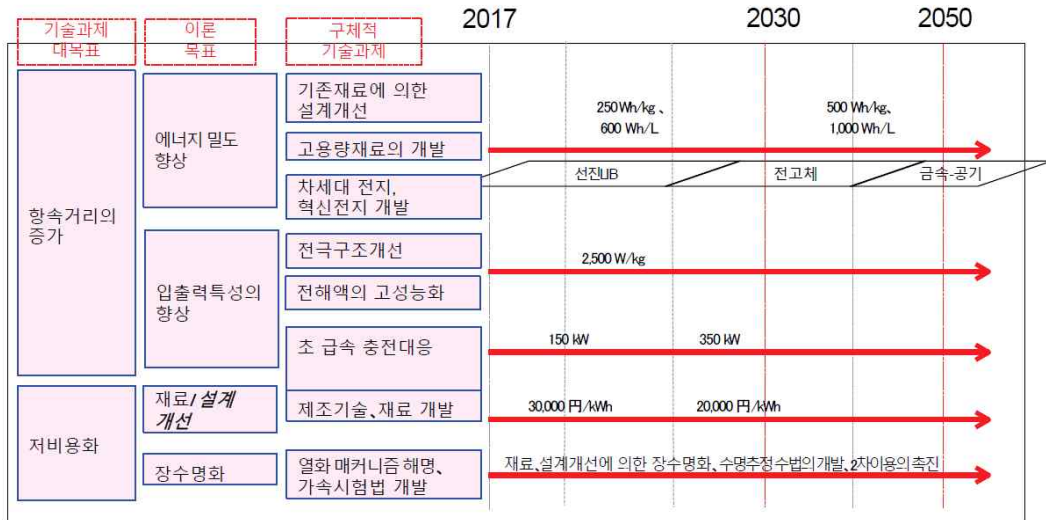
[그림 3-39] 일본자동차 공학회 전기동력부문 위원회: 신규 모빌리티 기술로드맵

취급기술 테마: (기술영역 맵 참조):정차중 와이어레스 충전			2017	2020	2025	2030	2040	2050
목표	과제	기술						
대전력화 급속충전	고출력화 고내압화	전원기술	DC-DC컨버터, PFC회로			셀형ISOC, MMC		
		공진 컨덴서	고내압 콘덴서			자가공진형코일		
EMC대책	누수자계저감	코일기술	패시브 방식			액티브 방식		
		회로 기술	필터기술			멀티레벨, 다상화		
VtoH, VtoG	차체측회로	쌍방향기술	전환/변환방식			협조제어, 고파워 밀도화		
차측의 성능 향상	저비용화 경량화	수전회로기술	DC-DC컨버터, Z개칭회로			무수동부품, 고효율화		
		코일 기술	리츠선, 페라이트			경량선, 경량자성체		
표준화와 보급	보급방법	IEC, ISO, SAE	규격화완성	일부 옵션		표준규격		

[그림 3-40] 일본자동차 공학회 무선급전시스템부문 위원회 기술로드맵 1

취급기술 테마: (기술영역 맵 참조):정차중 와이어레스 충전			2017	2020	2025	2030	2040	2050
목표	과제	기술						
효율향상	손실저감	코일고Q화 기술	리츠선, 페라이트 향상			도로 일체형 설계		
		변환기구효율향상기술	하드 스위칭			소프트 스위칭 동기정류		
	충전시간증가	차량검지/과도응답 개선 기술	무선 통신			고속 이동 검지		
대전력화	고출력화 고내압화	전원 기술	DC-DC컨버터			셀구조ISOP, 펄스 파워 기술		
		공진 컨덴서	고내압콘덴서			자가공진코일		
EMC대책	누수자계저감	코일기술	패시브 방식			액티브 방식		
		회로 기술	필터기술			무수동부품, 고효율화		
인프라와 차측의 성능향상	저비용화 경량화	코일기술	페라이트 경량화			무감센서/무페라이트		
표준화 보급	국제협조 정차중 급전 과 상호성	IEC, ISO, SAE/자동차 운전기술과협조	각방식의 시행 고속도로등		국제표준화 제안 및 검토		국제표준화 및 보급	

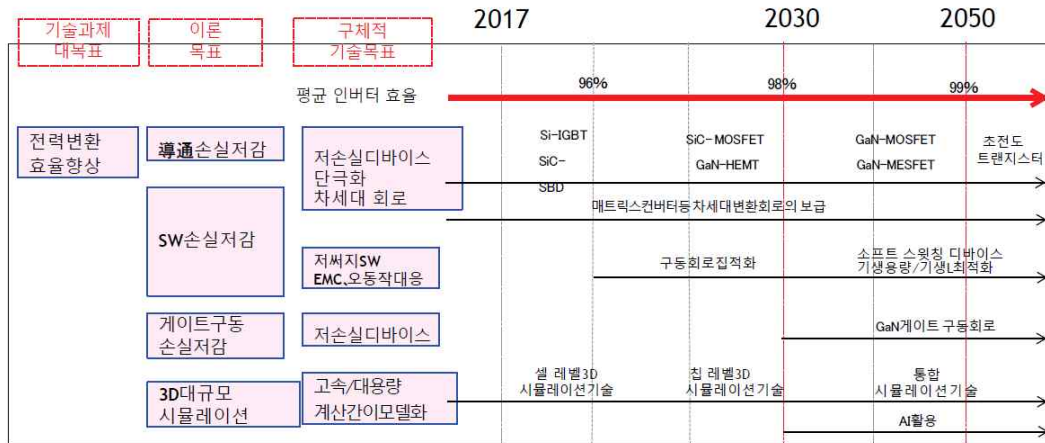
[그림 3-41] 일본자동차 공학회 무선급전시스템부문 위원회 기술로드맵 2



[그림 3-42] 일본자동차 공학회 축전시스템부문 위원회 기술로드맵



[그림 3-43] 일본자동차 공학회 모터기술부문 위원회 기술로드맵



[그림 3-44] 일본자동차 공학회 차량적재용 전력전자공학기술부문 위원회 기술로드맵 1



[그림 3-45] 일본자동차 공학회 차량적재용 전력전자공학기술부문 위원회 기술로드맵 2



[그림 3-46] 일본자동차 공학회 연료전지부문 위원회 기술로드맵 1



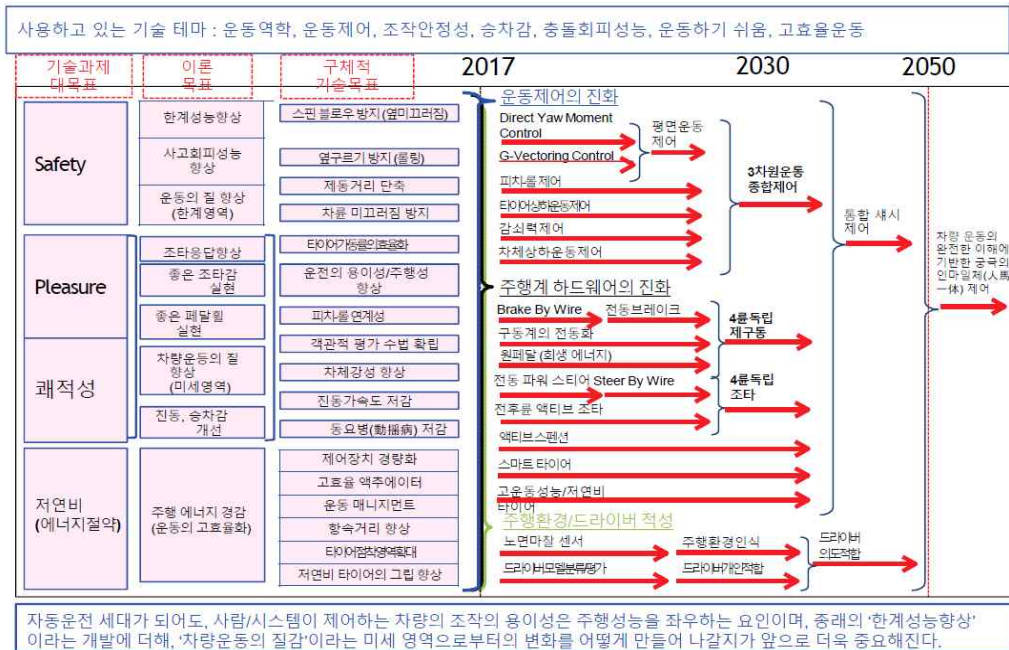
[그림 3-47] 일본자동차 공학회 연료전지부문 위원회 기술로드맵 2

③ 자동운전 · 미래교통분야 기술로드맵

미래교통분야 기술로드맵은 교통체계가 지향하는 궁극적인 가치인 안전성, 편리성, 쾌적성, 에너지절약을 중심으로 자율주행차로 대표되는 자동차산업의 자동화, 연결화 트렌드와 관련된 발전목표를 체계화하였다. 미래동력장치에서 다양한 옵션이 혼재하지만, 자율주행차는 완전자율주행이라는 동일한 목표를 갖고 있다는 점에서 차이가 있다. 그 결과 미국, EU, 독일의 로드맵과 동일하게 자율주행의 품질을 완성시키면서, 단계를 빠르게 진전시키려하는 전략을 취하는 특징을 갖는다. 일본 자동차 공학회는 자율주행차의 조기에 자율주행차의 품질을 완성하기 위해, 차량운동특성, 차량특성설계, 능동적 안전지원, 인간공학, 인체상해 및 보호, 사고회피 및 통합안전, 핵심 전자디바이스(센서 및 디바이스), 멀티미디어, 영상정보, 지능형 교통체계의 측면에서 이론적인 목표와 구체적인 기술목표를 제시하였다.

현재 일본의 자율주행 단계는 SAE의 Level 2에 속하고, 승차공유를 위한 한정적인 지역에 자율주행운전 이동서비스 및 택배배송을 실시하기 위한 Level 4수준의 준비를 하고 있는 단계로 제시하고 있다. 2020년을 전후하여 Level 3 수준의 자율주행차가 시장화되고, Level 4 수준의 자율주행차는 2025년에 고속도로에서 시작하여 2030년경 시장화될 것으로 제시하였다. Level 3 수준의 자율주행차의 경우, 미국은 2020년 이전 EU는 2020년을 전후로 시장에 출시될 것으로 보고 있다. 그러므로 Level 3 자율주행차에 대해, 일본은 미국보다 뒤져있고 EU와 유사한 수준임을 보여주고 있다. Level 4에 대해서, 일본은 미국보다 5~10년 정도 EU와 유사한 수준의 발전속도를 목표로 제시하고 있다.

비록 일본이 시장출시에 있어서 미국보다 늦을 수 있지만, 주행환경인식, 상황인식과 관련된 카메라, LiDAR, 레이더의 성능을 높이는 동시에 센서퓨전을 장기적인 목표로 제시하며 집적화된 전자디바이스를 장점으로 시장내 경쟁력을 확보하려는 계획을 제시하고 있다. ECU에 뉴럴 넷 전용 연산유닛을 활용하여, 고성능 에너지절약형 GPU를 구현하고 궁극적으로는 양자컴퓨터를 활용하여 앞서가려는 계획을 갖고 있다. 아울러 지능형교통시스템에서 축적되는 빅데이터를 인공지능으로 처리한 결과를 병용함으로써, 시장에서 실질적으로 경쟁력을 갖춘 완성도 높은 자율주행시스템을 확보하려 계획하고 있다.



[그림 3-48] 일본자동차 공학회 차량운동성능부문 위원회 기술로드맵



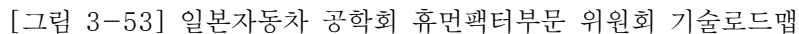
[그림 3-49] 일본자동차 공학회 이륜차 운동특성부문 위원회 기술로드맵

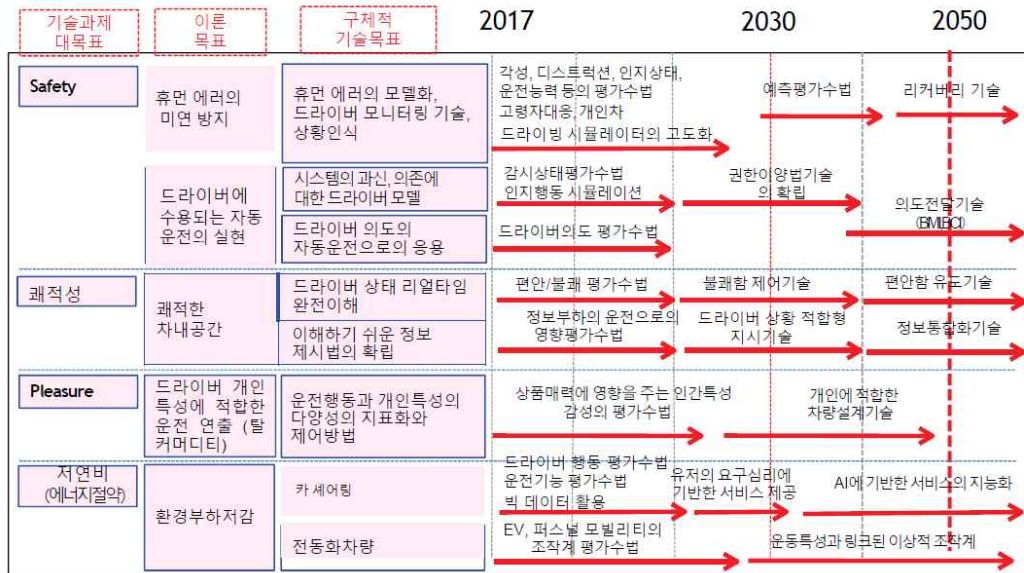


[그림 3-50] 일본자동차 공학회 차량특성디자인부문 위원회 기술로드맵: 승용차, 대형차

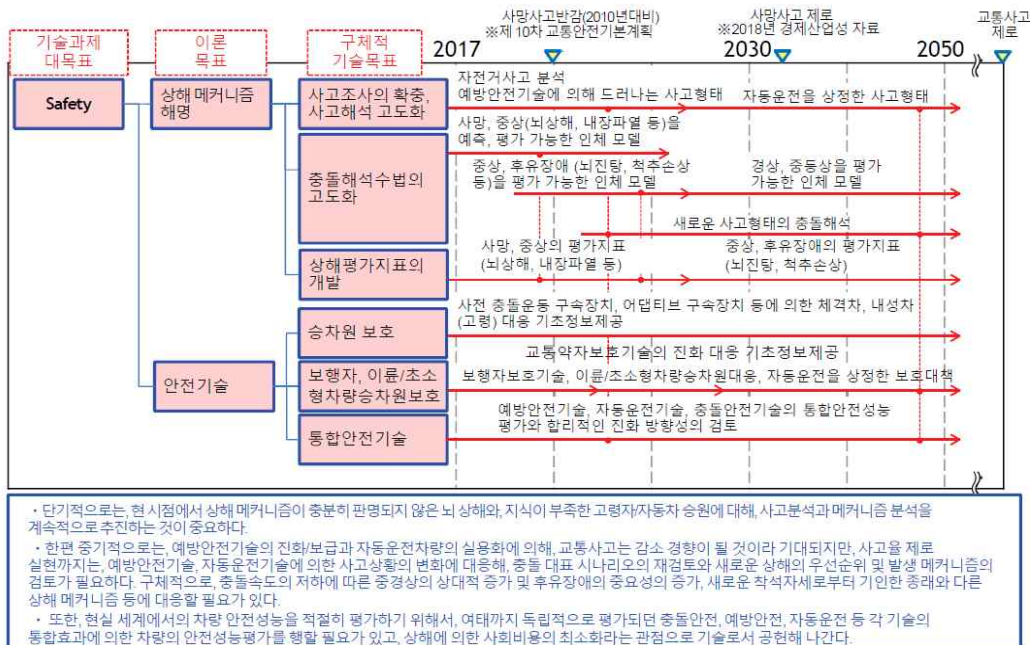


[그림 3-51] 일본자동차 공학회 차량특성디자인부문 위원회 기술로드맵: 작업차, 특수차

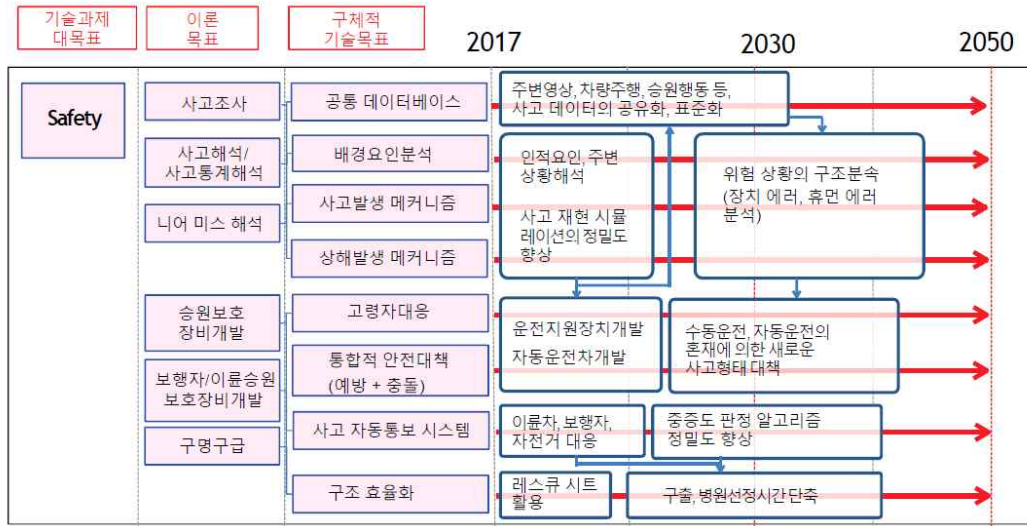




[그림 3-54] 일본자동차 공학회 운전자평가부문 위원회 기술로드맵



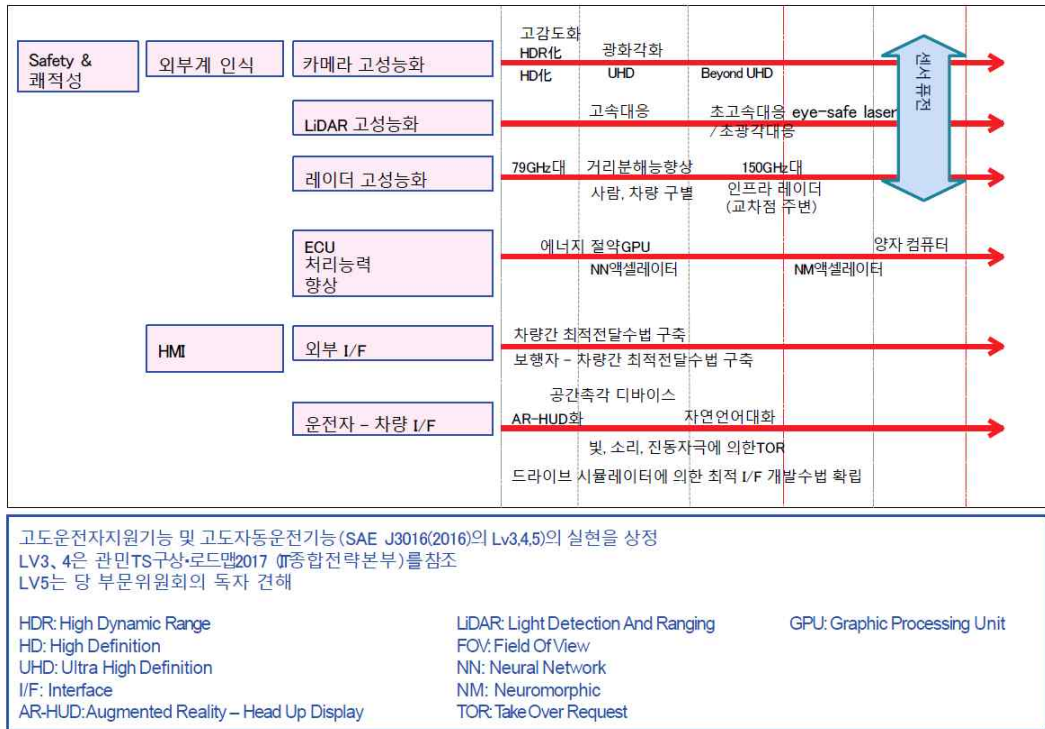
[그림 3-55] 일본자동차 공학회 임팩트역학부문 위원회 기술로드맵



[그림 3-56] 일본자동차 공학회 트래픽안전부문 위원회 기술로드맵



[그림 3-57] 일본자동차 공학회 전자부문 위원회 기술로드맵: 센서기술



[그림 3-58] 일본자동차 공학회 전자부문 위원회 기술로드맵: 전자제어공학



[그림 3-59] 일본자동차 공학회 멀티미디어부문 위원회 기술로드맵: 안전



[그림 3-60] 일본자동차 공학회 멀티미디어부문 위원회 기술로드맵: 저연비, 쾌적성



[그림 3-61] 일본자동차 공학회 ITS부문 위원회 기술로드맵

사용하는 기술테마 : 영상처리, 드라이버 센싱, 환경인식, 안전교육, 사고조사/분석, 니어 미스 해석, 드라이브 레코더, 운전행동, 드라이버 상태

			기술과제 대목표	이론 목표	구체적 기술목표	2017	2030	2050
Safety	안전운전지원 기능을 갖춘 차재형 영상기록장치	디바이스의 지속적인 성능 향상	예) 카메라 : 와이드 다이내믹 레인지화에 의한 대 조명 변동에 대한 완전성 향상 프로세서 : 뉴럴넷 전용 연산유닛 발전					
		각 차량 단말 영상처리에 의한 운전지원	서버 학습능력을 이용, 니어 미스, 사고상황 자동충신	각 차량 단말의 인식, 학습 및 인식결과를 공유				
		네트워크 인프라, 클라우드 기술	클라이언트, 서버 형태 발전	각 차량 단말간의 안전한 영상 송신				
	기록영상의 자동해석	영상압축, 검색기술	서버 기록 영상을 대상	각 차량 단말의 영상을 대상				
		차 외부 및 차내환경 영상정보 자동인식	안전교육 자동화와 위험운전 실시간 경고	안전자동차량을 위한 다양, 철저한 교통환경인식				
		운전 매너 평가 (위험운전 배제)	서버에 의한 사후평가	각 차량 단말의 실시간 평가				
	우전행동분석 및 안전운전 교육 지원	운전 매너 평가 (위험운전 배제)	일시정지불이행, 신호무시, 속도초과, 부주의 운전, 폭예운전, 산만운전 등	자동운전레벨3을 위한 운전수 상황 인식, 레벨4-5 평가, 대 자동운전차량의 위험운전				
		운전교육수법 확립	운전 매너 평가에 기반한 교육과 고평가운전 공유	자동운전레벨3 차량운전의 교육, 자동운전차량 혼재 교통환경 교육				

[그림 3-62] 일본자동차 공학회 영상정보활용부문 위원회 기술로드맵

2. 대한민국

우리나라의 미래차 관련 정부부처는 산업부, 국토교통부, 환경부로 나뉘어 있고, 주요 산업관계 이해당사자들에는 한국자동차공학회와 한국자동차산업협회가 있다. 2018년 2월에 관계부처 합동으로 『미래차 산업 발전 전략』을 제시하였으나, 국내 미래자동차관련 주체들 간의 이견이 실질적으로 조율되어 구성된 공통의 청사진은 없다는 점이 다른 나라와 구분되는 특징이다.

미국은 에너지부 산하에 U.S. DRIVE에서 민관공동의 합의점을 만들어 발전방향을 만들고, EU는 ERTRAC에 주요 자동차 업계의 전문가들이 실무적으로 참여하고 있다. 일본은 자동차공학회에서 미래자동차에 대한 비전 및 로드맵을 제시하고, 정부가 이것을 기초자료로 활용하는 구조를 갖고 있다. 중국은 중앙정부에서 미래차 산업발전을 위해 필요한 로드맵을 중국자동차공학회에 위탁연구를 맡긴 결과를 정책의 참고자료로 활용하고 있다.

이에 반하여 우리나라는 정부의 정책수립이나 로드맵 작성과정에 민간전문가가 프로젝트성으로 참여하는 것을 제외하면, 사실상 민간의 대표성 있는 결과가 정부정책에 반영될 수 있는 창구는 극히 적은 편이다. 실제 미래 자동차와 관련하여 우리나라 자동차산업계의 의견이 대표적으로 반영되었다고 판단할만한 로드맵은 한국자동차공학회 창립 40주년을 기념하여 2018년 6월에 발표된 것이 거의 유일하다. 그 사이 정부에서는 미래자동차와 관련한 다양한 정책과 로드맵이 발표되었다. 국토교통부는 2017년 2월 『제2차 자동차정책기본계획』을 발표했고, 2018년 2월에는 『미래차 산업 발전 전략』과 연계된 『자율주행 상용화를 위한 스마트교통시스템 구축방안』을 발표하였다. 산업통상자원부에서는 2015년 2월 『제3회 환경친화적자동차 개발 및 보급 기본계획』과 2017년 12월 3가지¹⁷⁾의 미래자동차 기술로드맵과 2가지¹⁸⁾ 미래자동차 표준화로드맵을 발표하였다. 비교해보면, 민간과 정부사이에 미래차에 대한 관점에 일부 차이가 있다.

17) 자율주행차, 전기자동차, 수소연료전지차

18) 자율주행차, 전기자동차

(1) 미래차 산업 발전전략(관계부처 합동)

정부는 『미래차 산업 발전 전략』에서 미래차 산업 비전과 목표를 미래차 산업혁신을 통한 성장기반 마련과 양질의 일자리 창출로 제시하였다. 이를 실천하기 위한 4대 전략으로 전기차 대중화시대 조기개막, 세계 수준의 자율차 경쟁력 확보, 미래차 기반 신산업 창출, 미래차 전환을 위한 역량강화 지원을 제시하였다.

우선, 전기차의 약점인 주행거리와 충전문제를 획기적으로 개선할 계획을 밝혔다. 1회 충전으로 서울에서 부산까지(500km 이상) 문제없이 달릴 수 있는 500km 이상 전기차와 속도가 2배 이상 빠른 충전기술(슈퍼차저)을 개발하는 것을 목표로 하였다. 급속 충전소도 대형마트 등 주요 이동거점을 중심으로 매년 1,500기씩 설치해 '22년에는 전국 주유소(1만2천개)와 비슷한 수준인 1만기까지 확충할 계획이다. 내연차와 가격차를 감안해 '22년까지 보조금 제도는 유지할 계획이며, 환경개선 효과가 큰 버스, 택시, 소형트럭 등을 전기차로 집중 전환하기 위해 5개 내외의 지자체에서 '19년부터 연평균 10%씩 교체해 '30년까지 100% 전기차로 전환할 계획이다. 아울러, 전기차 폐배터리 재활용, 전기차 저장에너지를 전력망에 연결하는 사업(V2G, Vehicle to Grid) 등 전기차 기반 서비스 실증도 추진할 예정이다.

자율주행 기술력 확보를 위해 핵심부품 국산화, 전문인력 양성, 표준화를 추진할 계획이다. 해외 수입에 의존하고 있는 라이다, 영상센서 등 핵심부품을 국산화하고, 5G 기반 자율주행 통신기술도 개발할 계획이다. 석박사급 연구개발(R&D) 전문인력 양성 규모를 작년 4개 대학에서 올해 7개 대학으로 확대하는 한편, 자율주행 국가표준도 '17년 93종에서 '21년 200종까지 확대하고, 국제 표준 논의도 적극 참여할 계획이다. 기술개발을 지원하기 위해 세계 최고 수준의 자율주행 시험대(테스트베드) '케이-시티(K-City)'¹⁹⁾를 완공하여 국내외에 개방할 계획이다. 초고속대용량 5G 통신시설을 함께 구축하며, 향후 눈·바·안개 등 기상재현시설도 설치해 케이-시티(K-City)를 고도화해나갈 계획이다. 한편, 다양한 상황·환경의 주행정보를 공유하는 데이터센터도 올해 내로 구축하여 빅데이터를 형성하고 딥러닝 기술개발을 추진할 예정이다. 실제 도로에서 기술성과 다양한 서비스

19) 32만㎡ 규모로 고속도로, 도심, 교외, 주차시설, 커뮤니티의 5개 실제환경 재현(화성)

모델을 평가할 수 있도록 대규모 자율주행 실증단지도 조성할 예정이다. 산업융합촉진법을 개정해 2곳 이외에 각종 규제를 탄력적으로 적용하고, 추후 관련 인프라 구축과 기업연구소 유치도 추진할 계획이다. 자율주행에 필수적인 스마트 인프라를 전국 고속도로 등에 구축하여 완전자율주행의 기반을 마련하고자 한다. 2022년까지 전국 고속도로 5천km를 스마트화해 실시간으로 주변 정보를 자율주행차에 제공하고 차량간 통신을 가능해질 전망이다. 또한 서울·제주를 시작으로 주요 도심에도 스마트도로를 구축해 앞으로 자율주행 대중교통 및 공유경제 도입을 준비하고자 한다. 자율주행의 기초자료가 되는 정밀도로지도²⁰⁾는 정부와 민간이 함께 전국 고속도로, 주요 도심 등 5,500km를 2020년까지 조기에 구축할 계획이다. 첨단 정밀도로지도를 기반으로 자율주행차 도입 후 일반차량과의 안전한 교통관리를 위해 실시간 교통관제시스템도 구축할 계획이다.

국가 연구개발사업을 2018년부터 2021년까지 자율주행을 활용한 새로운 교통시스템을 단계적으로 개발·실증하고자 한다. 2018년에는 서울대 캠퍼스 내에서 자율주행 관제·운영시스템을 실증하고, '19년에는 경부·영동고속도로에서 트럭 군집주행을 시연할 계획이다. '20년에는 세종시(스마트시티) 등에서 미니셔틀버스를, '21년에는 수도권·고속도로 등에서 자율주행버스를 운행할 계획이다.

아울러 양질의 일자리 창출을 위해 미래차 분야로 신규 진입하는 '뉴플레이어'(New Player)²¹⁾를 발굴·육성하고, 미래차 기반 서비스 산업을 본격 육성하고자 한다. 우선, 정보기술(IT) 등 혁신기업도 미래차 분야에 뛰어들 수 있도록 '자동차 제작 서비스 전문기업'을 육성할 계획이다. 개방형 전기·자율차 플랫폼을 개발해 중소·벤처기업에 제공해 전기·자율차 부품개발을 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 지원할 계획이다. 완성차사 등 수요기업과 공동으로 '모빌리티 스타트업 챌린지'²²⁾를 하반기 중 개최해 우수한 아이디어와 기술력을 가진 스타트업을 발굴·지원할 계획이다. 완성차사, 정보기술(IT)·벤처기업 등이 참여하는 '커넥티드 서비스 얼라이언스'를 운영하는 한편,

20) 정밀도로지도는 계획부터 최종제작까지 민간과 함께 구축하고 있으며, 현재까지 제작된 약 1,350km 구간은 약 290여개 업체에 무상으로 제공

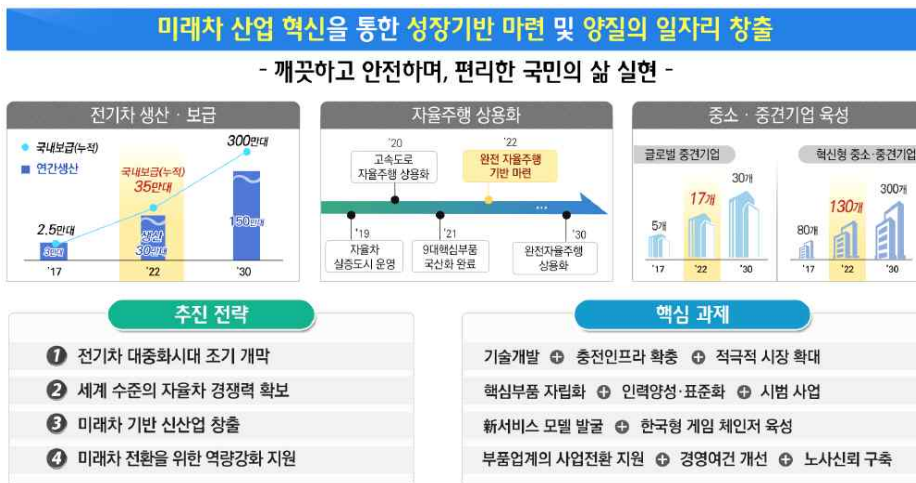
21) 자동차 제작서비스 전문기업이 생산 대행 → 생산 노하우가 없는 IT기업 등도 자동차 산업 진입 가능

22) 미래기술 수요제시 → 아이디어·기술 시연대회 → R&D 및 혁신창업펀드지원 → 제품·기술 구매

차량 상태정보 등 빅데이터 센터를 구축('18~'19)해 미래차 기반 신서비스 모델을 발굴하고 사업화를 지원할 계획이다.

스마트인프라 구축을 바탕으로 자율협력주행 산업을 활성화하고 관련 업계가 동반성장할 수 있도록 민관 협업체계를 구성할 계획이다. 이를 통해 통신단말기 공동개발, 정밀도로지도 공동구축 등 다양한 기술과 서비스를 함께 개발하고, 스타트업·강소기업을 육성하고자 한다.

한편으로, 기존 내연기관 부품기업이 미래차 시대에 대비할 수 있도록 사업전환과 경영여건 개선을 위한 제도를 마련할 계획이다. 기존 내연기관 부품기업과 정보기술(IT) 기업간 교류·협력을 촉진하고, 혁신 모험 펀드 등을 활용해 사업재편·인수합병(M&A) 등도 지원한다. 고경력 퇴직자 에이터베이스(DB)를 구축해 미래기술 수요에 대한 기술지도와 상담 지도(멘토링)도 실시하고자 한다. 아울러, 협력이익 배분제를 도입하는 한편, 기술 유용행위에 대한 징벌적 손해배상 강화검토, 납품단가 인하를 위한 원가정보 요구금지 등 대·중소기업간 불합리한 거래관계를 개선해 나갈 계획이다. 자동차 업계 노사신뢰 회복을 위해 금속노조, 자동차 산업협회, 민간 전문가 등으로 구성된 노사관계 연구회 발족도 측면 지원할 예정이다.



[그림 3-63] 미래차 산업 비전과 목표

(2) 산업통상자원부 신산업 기술로드맵 중 전기·자율주행차

‘신산업 기술로드맵’은 혁신성장을 뒷받침하기 위해 산업부가 집중 추진하기로 한 ‘5대 신산업²³⁾ 선도 프로젝트’와 ‘신산업별 발전전략’, ‘산업기술 연구개발(R&D) 혁신방안’을 구체적으로 이행하기 위한 중장기 기술개발 계획이다. 자동차 산업부문의 신산업에는 전기차(전기차, 수소연료전지차)와 자율주행차가 선정되어 로드맵이 작성되었다.

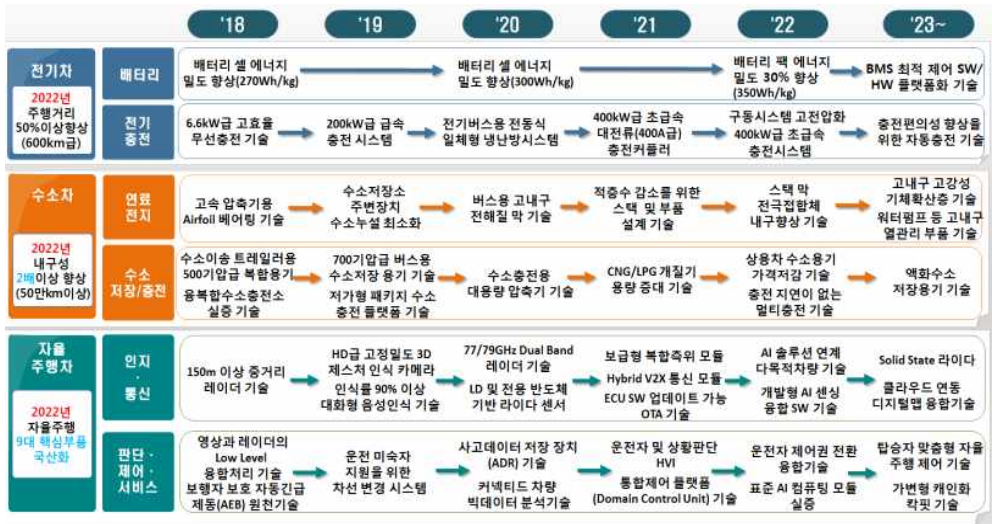
전기자동차는 1회 충전 주행거리 300km에서 600km로 성능을 향상시키고, 충전속도 3배 달성을 위한 핵심기술을 개발하여, 전기차 조기 대중화에 기여할 계획이다. 현재 1회 충전으로 300~400km를 주행하는 전기자동차는 '22년 주행거리 600km(현재 대비 50%이상 향상)를 목표로 용량 증대를 위한 배터리팩 에너지밀도 향상기술(200Wh/kg), 전기에너지 변환 효율 향상을 위한 고전압(800V급) 구동시스템 기술을 집중 개발할 계획이다. 아울러 충전시간을 '22년 현재대비 1/3 수준으로 단축하기 위해 충전출력을 120kW에서 400kW로 높인 초급속 충전시스템과 이를 전기차에 적용하기 위한 400A급 대전류 충전커플러(충전기-자동차 간 커넥터) 기술 개발을 추진하여 전기차 조기 대중화에 기여할 계획이다.

수소자동차는 내구수명 2배 향상, 가격 30%저감, 대용량급속 수소 충전시스템 확보함으로써, 수소차 보급을 위한 기반을 마련할 예정이다. 수소차 내구수명 향상(승용 30만km, 상용 50만km), 현재대비 '22년 30% 가격 저감을 목표로 핵심부품 국산화, 백금촉매 사용량 감축(50%), 상용차용(버스, 트럭, 화물) 전용부품 개발 등을 추진하여 다양한 수소차가 보급될 수 있도록 하고, '22년까지 하루에 수소차 100대 이상이 충전 가능하고 2대 이상의 수소차를 연속 또는 동시 충전할 수 있는 기술, 현재대비 수소 충전속도가 3배(1→3kg/min)인 급속충전 기술 등을 중점 개발하여 수소차 운행시 충전으로 인한 불편도 최소화할 계획이다.

자율주행차는 자율주행 9대 핵심부품 국산화, 서비스 기술 상용화함으로써, 2025년 일반도로 자율주행(Lv4.) 기술기반 구축할 계획이다. 현재 해외 기술에 의존하고 있는

23) ①전기·자율차, ②반도체·디스플레이, ③IoT가전, ④바이오·헬스, ⑤에너지신산업

영상센서, 라이다센서 등 자율주행차 9대 핵심부품²⁴⁾* 국산화 기술개발(~'21)을 집중 추진하여 국내 자율주행차 산업의 글로벌 시장경쟁력을 확보하고, '22년 자율주행 관련 서비스 기술의 상용화를 목표로 다목적 자율주행 서비스 차량을 개발하여 자율셔틀 서비스 등 유망 서비스 모델 발굴·실증도 지원할 계획이다.



[그림 3-64] 산업통상자원부의 전기·자율차 기술로드맵



[그림 3-65] 전기차:배터리시스템, 구동시스템 로드맵

24) 사람의 눈에 해당하는 영상센서, 고성능 레이더 및 라이다 센서, 센서정보를 종합하여 도로형상을 인지하는 센서융합기술, 타차량 및 교통 인프라와 통신하기 위한 V2X모듈, 차량에 인식된 정보를 차량 주행 제어에 활용하는 프로세서 등



[그림 3-66] 전기차: 공조시스템, 구조 및 변속시스템 기술로드맵



[그림 3-67] 전기차: 충전인프라 기술로드맵

구분	핵심기술	증정 표준화 항목 (시급성/활용성)	1단계					추진유형	목표 (연도)
			2018	2019	2020	2021	2022		
전기차용 히트펌프 기술		① 전기차용 히트펌프의 일반요구조건 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 전기차용 히트펌프의 성능 및 안전성 시험방법 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
제어, 통신, 인포테인먼트 구현을 위한 개발형 통합 S/W 플랫폼 기술		① 전기차용 개발형 RTOS 기반의 S/W 플랫폼 및 통신 프로토콜표준화 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② BWS 적용 라이브러리 및 통합 S/W 플랫폼 표준기술 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
EV 무선 전력전송 명령/제어 기술		① EV 무선 전력전송의 안전, 효율 및 구성모델 표준화 (上中)						선행/병행 /후행	국가표준 /KS (2022)
		② EV 무선 전력전송 통신 프로토콜 메시지 파라미터 (上上)						선행/병행 /후행	국가표준 /KS (2022)
E-Mobility용 멀티용량 충전시스템 및 인터페이스 기술		① 멀티용량 급속 충전시스템 요구사항 (上中)						선행/병행 /후행	단체표준 (2022)
		② 400kW급 인터페이스 및 충전케이블 요구사항과 평가방법 (上上)						선행/병행 /후행	국가표준 /KS (2023)
Grid Service를 위한 V2G 기술		① 양방향 off board 충전시스템 표준화 (上中)						선행/병행 /후행	단체표준 (2023)
		② V2G를 위한 통합 운영기술 표준화 (上上)						선행/병행 /후행	단체표준 (2023)
전기차 충전인프라 관리 및 제어 기술		① 충전전 인프라 관리 모델 및 프로토콜 표준화 (上中)						선행/병행 /후행	단체표준 (2022)
		② 충전전 인프라 적합성 시험 표준화 (上上)						선행/병행 /후행	단체표준 (2022)

[그림 3-68] 전기차 표준화 로드맵 1

구분	핵심기술	증정 표준화 항목 (시급성/활용성)	1단계					추진유형	목표 (연도)
			2018	2019	2020	2021	2022		
고용량, 고출력 리튬 이차전지 적용을 위한 셀/배터리/팩 /시스템 최적화 기술		① 체적, 중량당 에너지밀도, 온도별 출력성능, 사이클수명 등 시험방법 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 배터리 셀/배터리/팩/시스템에 대한 전압, 용량 등 구현을 위한 표준 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
고용량, 고출력 배터리용 BMS 기술		① BMS H/W 성능, 안전성 시험평가방법 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② BMS S/W 정밀도, 정확도 시험평가방법 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
전기차용 전동화 모터 기술		① 전동화 모터 제어 성능 검증용 표준 시험 방법 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 전동화 모터 제어기 S/W 신뢰성 검증용 표준 시험방법 (中上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
전기차용 고전압 DC/DC 변환 기술		① 고전압 DC/DC 변환기 공용화 표준 인터페이스 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 고전압 DC/DC 변환기 성능 및 신뢰성 평가방법 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2024)
배터리 교체형 고출력 전기이륜차 및 ESS 기반 배터리 교체 시스템 기술		① 배터리 교체형 충전스테이션 일반 요구사항 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 교체형 배터리 시스템 일반 요구사항 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
IoT 기반 전기이륜차 서비스 플랫폼 기술		① 배터리 스왑 시스템의 인터페이스 표준 (上上)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
		② 배터리 교환소 및 충전시스템의 안전관리 표준 (上中)						선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)

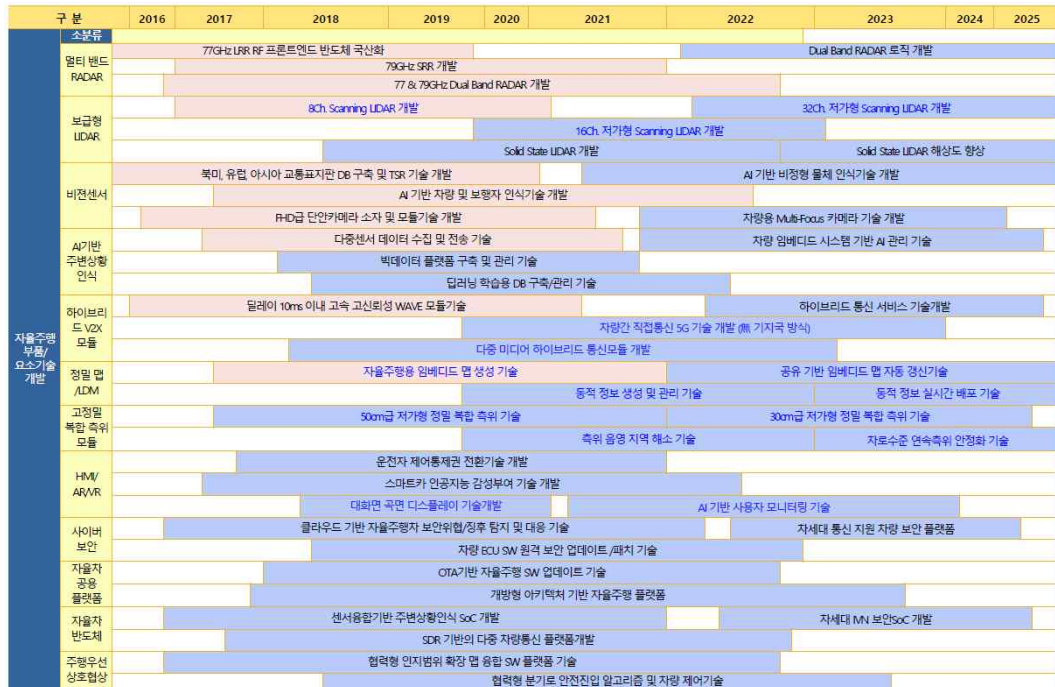
[그림 3-69] 전기차 표준화 로드맵 2

구분	기술명	16	17	18	19	20	21	22	25	비고
스택	스택의 적층수 감소를 위한 스택 및 부품설계 기술개발									선도
	동적 내구 시험모델을 통한 스택 수명 예측 기술 개발									원천
	분리판 일체형 다공성 전극 구조 설계 및 모델 개발									원천
	연료전지 성능변화 예측을 위한 통합 출질전달 모델링									원천
	전해질 막의 구조제어 및 생산성 향상 기술개발									제품화
	연료전지차용 미세구조제어 기반의 전극 원가절감 기술개발									제품화
	기계확산을 원가절감을 위한 박막화 및 양산기술 개발									제품화
	대량 생산형 연료전지 분리판 및 BOS 부품 소형화 개발									제품화
	수소차용 대량생산 일체형 가스켓 소재기술 개발									제품화
	GDL용 카본파이버 소재 기술개발을 통한 국산화 및 가격저감									제품화
	백금촉매 사용량 절감(20g/대) 기술 개발									선도
	수소차용 전해질 막(아이노머) 소재 개발									선도
수소공급장치	수소차용 차세대 스택(4kW/L, 30만km) 기술개발									선도
	고습도 재순환수소의 농도측정이 가능한 수소센서 개발									상용화
	열화 결빙조건에서 작동 가능한 밸브 및 센서 개발									상용화
	수소재순환 유량 부족현상 방지를 위한 수소재순환 개발									상용화
공기공급장치	스택 일체형 수소재순환장치 기술 개발									상용화
	공기압축기 진동소음 저감을 위한 고회전 BLDC 모터 개발									상용화
	유입공기의 농도습도제어를 위한 가습장치 개발									상용화
	에어필터 소재 국산화 기술 개발									상용화
열관리장치	공기압축기 소비전력 저감기술 개발									선도
	공기 중 산소농도(21~25%) 제거기술 개발									선도
	열효율 향상을 위한 냉각수 온도제어 다유로 가변밸브 개발									상용화
	스택 열회수 및 냉각수 누설방지를 위한 전동워터펌프 개발									상용화
전장장치	고온에서 작동가능한 냉각수 이온제거장치 개발									상용화
	스택 율입을 위한 냉각수 히터 기술 개발									상용화
	고온(60°C 이상)에서 작동 가능한 이온필터 소재									상용화
	스택 내 전기누설을 원천적으로 방지하는 냉각수 기술 개발									선도
수소저장장치	스택 적층수 저감이 가능한 고전압 부스터 및 전장품 개발									상용화
	FCEV 수소저장시스템 주변장치 수소누설 최소화 기술 개발									제품화
	수소저장 무게효율 5.7wt%를 만족 저장용기 핵심부품 개발									제품화
	고속 필라멘트 와인딩 공법을 이용한 저장용기 제조기술 개발									제품화
	700기압 수소 감압을 위한 2 stage 고압 레귤레이터 개발									제품화
	수소 누설이 없는 700기압 수소 충전·방전 부품 개발									제품화
	70L 이상급 고밀도 수소용기 원가절감 경량화 기술개발									제품화
	수소 미세누설 방지를 위한 고압·내한성 실링소재 개발									제품화
	수소저장용기용 탄소소재 국산화 기술 개발									제품화
모형확대(상용)	700기압 이상의 고압 배관, 피팅 대체소재 기술 개발									제품화
	도심주행용 수소전기버스 핵심기술 개발									제품화
	적재량 4~5톤급 상용차 냉각시스템 및 수소트럭 개발(원천)									제품화
	고속도로주행 수소버스를 고속충전 모터/감속기, 전장부품 개발									제품화
	수소 굴절버스(BRT) 개발 및 실증									제품화
	대형 수소트럭터 기술개발 및 실증									제품화

[그림 3-70] 수소차 기술로드맵

구분	기술명	16	17	18	19	20	21	22	25	비고
수소	고주파 유도가열 기반 고효율 수소 생산 시스템 개발									상용화
	수소 정제 및 분리용 다공성금속지지체 개발									상용화
	상용 모저 기반 알카라인 수전해 전극 제조 기술 개발									원천
	350기압급 고분자 전해질 수전해조 스택 기술 개발									상용화
	고압수소가스 운송을 위한 트레일러용 복합용기 개발									상용화
	대용량 수소 카트리리지 이용 수소버스, 버스용 충전소 실증									상용화
수소 충전 소	수소스테이션용 87MPa급 Type3 수소저장용기 개발									상용화
	충전소용 Type 2 방식 Metal Wire Winding 수소저장용기 개발									상용화
	패키지형 수소충전 플랫폼 모델 개발 및 실증									상용화
	수소전기버스 충전소 모니터링 사업									상용화
	수소 유통합스태이션 위험성 평가 및 연구									상용화
	고신뢰성 초고압 수소가스 압축기 개발									상용화
	수소충전소 부품 국산화 기술 개발									상용화
	수소충전소용 대용량 수소제조장치 개발									상용화
	이동식 수소충전소 기술 개발									상용화
	고압 배관, 피팅, 밸브 등의 대체소재 개발									원천
	수소충전 설비업자 자가검증 매뉴얼 개발									상용화
	수소순도 측정을 위한 표준물질 개발 및 표준화									인증
	수소순도·충전량·충전시간·충전방식 검증(인증)장비 개발									인증
모금 활성 화	수소 생산부터 수소충전소까지 분석 tool 개발									공유
	수소충전소 용량, 수소판매가격 등의 경제성 분석 tool 개발									공유
	수소차 부품 실도로 기술수준 분석 및 부품 DB구축 사업									공유
	수소에너지 R&D 통합 발표회									공유
	수소가치사슬과 연관된 실증사업(Hydrogen power park)									상용화

[그림 3-71] 수소차 보급기반기술 로드맵



[그림 3-72] 자율주행차 기술 및 서비스 로드맵: 자율주행부품/요소기술개발



[그림 3-73] 자율주행차 기술 및 서비스 로드맵: 자율주행시스템/서비스개발 및 시범사업

구분		1단계					2단계	추진유형	목표 (연도)
핵심기술	중점 표준화 항목 (시급성/활용성)	2018	2019	2020	2021	2022	2023~		
주변환경 인지 및 측위 기술	보행자/물체 인식성능 요구 사항 및 평가 절차(上中)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2022)
	표지판/신호등 인식 및 성능 평가(上上)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2023)
실시간 동적 맵 생성, 가공, 제공 기술	차량주변환경 인식 MAP matching 기술(中上)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2022)
차량탑재 외부환경 인식 센서 기반의 사고 예방/경감 경고 및 제어 시스템	ADAS 시스템 성능 평가를 위한 교통 타겟 개발(上中)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2020)
V2X 통신을 활용한 사고 예방/경감 경고 및 제어 시스템	협력적 적응 순항 제어 (CACC) 상세 평가기준(上中)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2022)
차량탑재 센서 기반 자율주행	자율주행 차량의 중-횡방향 제어 및 안정성 평가기술(上上)							선행/병행 /후행	국제표준 /ISO (2021)
***	***							***	***

[그림 3-74] 자율주행차 표준화 로드맵

(3) 한국자동차공학회의 로드맵

한국자동차공학회는 50주년을 기념하여, 급변하고 있는 글로벌 기술 및 정책에 효율적으로 대응하기 위한 포괄적인 로드맵을 발표하였다. 로드맵은 크게 파워트레인/e-파워트레인 과 자율주행자동차 분야로 나누어 발표했다. 이중 파워트레인/e-파워트레인의 경우, 파워트레인에 대한 적합성 분석을 하였다. 그리고 분석결과에 근거하여 불확실한 미래에 대한 다양한 옵션을 제공하기 위해, 내연기관 자동차, 하이브리드 자동차, 전기자동차, 수소전기자동차에 대한 로드맵을 각각 작성하였다.

자동차공학회의 파워트레인 기술로드맵에서는 자동차 기술의 미래에 대한 예측은 불확실성이 매우 큰 것을 인정하며, 특정기술에 선택과 집중을 하기 보다는 미래기술 및 시장의 불확실성에 대비한 균형잡힌 정책과 다양한 R&D투자를 강조하였다는 점이 특징이다. 이러한 특징이 전기자동차에 선택과 집중을 하는 정부의 기술로드맵과 구별되는

점이다.

자동차 공학회에서는 파워트레인별 적합성 판단을 위해 친환경성, 에너지 안보, 기술성, 경제성이라는 항목을 중심으로, 전주기적 분석을 수행하였다. 그 결과 동일한 차량 중량에서 가솔린 차량대비 디젤차량에서 낮은 온실가스 배출을 보이지만, 판매된 차량을 기준으로 디젤 차량의 중량이 높기 때문에 실제로는 온실가스 배출이 더 높은 것으로 나타났다. 연료주기(Well-to-wheel) 온실가스 배출은 배터리 전기자동차는 발전 에너지원 기술선택에 따라서, 수소 연료전지자동차에서는 수소 생산과정 선택에 따라 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 차량중량, 전주기적 분석 포함범위(연료주기 vs 연료주기 + 차량주기), 발전에너지원(전기자동차), 수소생산과정(수소 연료전지차)에 대한 명확한 기준설정과 통계자료 등이 보완될 필요가 있으므로, 분석결과가 강건하거나 확정적인 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 국가적으로 특정 파워트레인에 선택과 집중하기 보다는 시기 및 기술수준에 근거하여 균형잡힌 정책과 정기적이고 전략적인 R&D포트폴리오를 가져갈 필요가 있다는 근거로 삼기에는 충분한 결과였다.

이를 근거로 내연기관 기술, 하이브리드 엔진 기술, 전기자동차 기술, 수소 연료전지 기술에 대한 방향성과 함께 전략적인 시사점을 다음과 같이 제안하였다.

내연기관 기술은 저비용 연비향상기술(열효율 증가, 변속기, 전동화)를 통해 온실가스 감축에 기여하고, 결국 하이브리드 엔진으로 통합하여 발전하고, 향후 상당기간 시장에서 높은 점유율을 차지하며 수익의 중심이 될 것으로 전망하였다.

하이브리드 엔진 기술은 내연기관의 효율 향상과 배터리 기술 발전 및 가격 하락에 힘입어 경제적이고 효율적인 기술로서 상당기간 자동차 시장에 자리 잡을 것으로 예상하였다.

전기자동차 기술은 배터리 기술 발전 및 가격하락이 지속적으로 이루어지고 있어 미래 시장에 긍정적인 전망이 보이지만, 여전히 높은 가격, 주행거리, 배터리 충전, 인프라 구축 측면에서 장기적으로 해결할 과제가 존재하는 것으로 전망하였다.

수소 연료전지 기술은 수소 생산 및 보급 과정에 대한 해결을 전제로 경제성 확보를 기하며 장기적인 접근이 필요하고, 향후 틈새시장 공략에 주력해야 한다고 권고하였다.



[그림 3-75] 파워트레인 적합성 분석결과

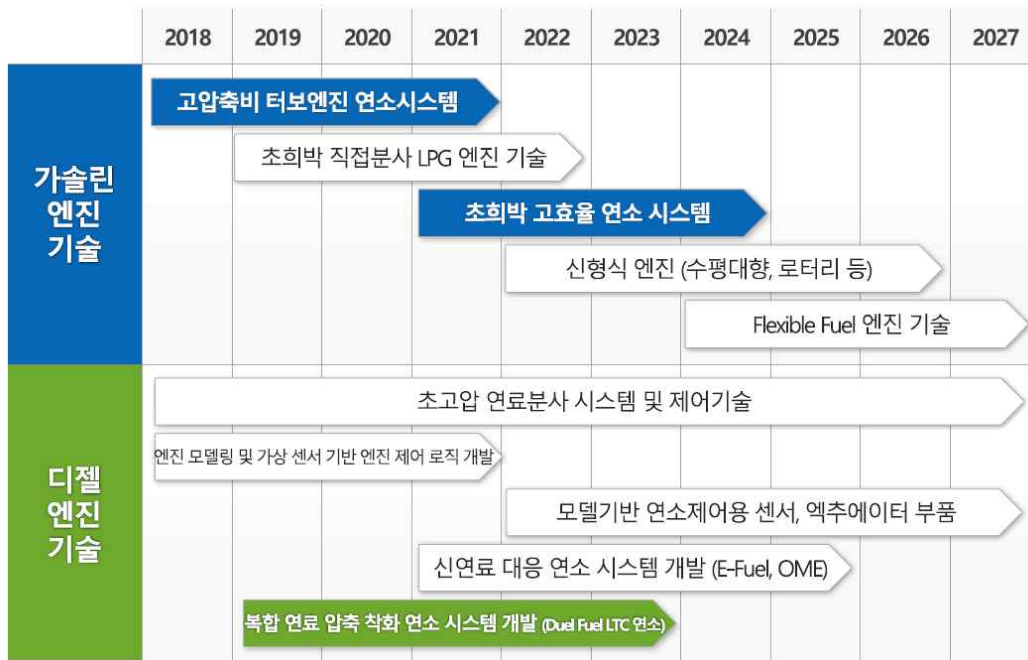
① 파워트레인: 내연기관자동차 로드맵

전 세계적으로 연비, 온실가스 배출, 배출가스 규제가 강화되는 추세에 따라 환경친화적인 자동차의 점유율이 높아질 것이지만, 플러그인하이브리드를 포함한 전기자동차의 시장점유율은 10-20년 후에도 20%이하로 기대보다 낮은 수준을 유지할 전망이다. 한편, 엔진기반 동력원은 혁신적인 효율 향상과 유해 배출물을 줄일 수 있는 기술로 인해 여전히 시장의 주류가 될 것이라는 전망이 지배적이다. 실제 내연기관에 강점을 갖고 있는 자동차 산업강국인 일본과 독일에서는 각각 SIP(Strategic Innovation Promotion Program)나 FVV(Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen) 연구조합을 통하여 혁신적인 엔진연소 기술개발을 추진하고 있고, 해당국가의 대표적인 자동차 기업들도 다른 전기자동차보다 내연기관 자동차에 연구개발투자를 더욱 집중하고 있는 상황이다.

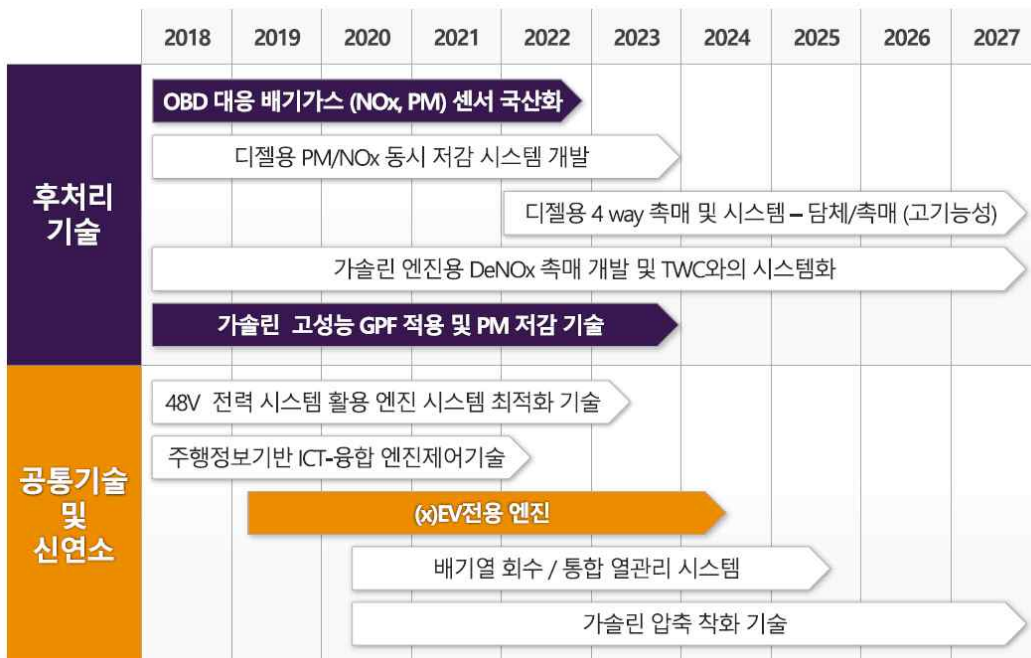
그러므로 향후 내연기관은 지역별로 다양화된 형태로 시장의 주류를 형성해갈 것이다. 시장에서 요구하는 가격경쟁력을 확보하고, 엄격해진 환경기준을 만족하기 위한 기술적 요구를 대응하기 위해서는 중·장기적인 기술력 내재화가 필수적이다. 내연기관에서 미래 기술경쟁력 확보를 위한 목표를 2030년까지 효율을 현재수준보다 20% 향상시키고, 배출가스도 현재 배기규제의 10분의 1이하로 저감할 것으로 설정하였다. 이를 달성하기 위한 4가지 분야²⁵⁾의 20가지 기술과제 아이템을 로드맵에 제시하였다. 이 중 6가지는 내연기관 연구에 대한 국내 정부R&D투자가 위축되는 상황에서도 장기성 연구로 조기착수가 필요하다고 강조하였다.

1. 혁신적인 HEV전용 가솔린 엔진 개발 2. OBD용 NOx, PM센서 개발
3. 초희박 고효율 연소 시스템 4. Duel-fuel 연소기술 개발
5. 가솔린 고성능 GPF 및 PM 저감기술 6. 고압축비 터보엔진 연소 시스템

25) 가솔린 엔진기술, 디젤엔진기술, 후처리 기술, 공통기술 및 신연소



[그림 3-76] 내연기관 자동차 기술로드맵: 엔진기술(가솔린, 디젤)



[그림 3-77] 내연기관 자동차 기술로드맵: 후처리 기술, 공통기술 및 신연료

② 파워트레인: 하이브리드자동차 로드맵

주요국가의 환경규제 강화에 따라 글로벌 기업들은 플러그인 하이브리드 자동차를 포함한 하이브리드 자동차 라인업을 확대하고, 차세대 친환경 자동차 개발에 박차를 가하고 있다. 유럽을 중심으로 플러그인 하이브리드가 적용된 1리터카가 개발되고 있고, 하이브리드 자동차는 내연기관과 모터를 연결하는 방식에 따라 다양한 구조를 가지며, 구조에 따라 특화된 동력 분배 제어 기술들이 개발되고 있다. 그래서 세계적으로 대표적인 자동차 제작사들도 다양한 독자적인 모델을 보유하고 있다. 최근 48V하이브리드 시스템의 구성 등을 포함한 효율향상과 원가 저감을 위한 다양한 노력이 진행되고 있다. 하이브리드 자동차 기술개발 방향은 동력전달 시스템의 효율을 향상시키고, 가격을 저감하여 통한 경쟁력을 확보하는 것이다. 아울러 미래 구동장치로 전환하기 위한 교두보 역할을 하고 있다. 효율을 극대화하기 위해서 다양한 신구조 하이브리드 기술을 개발하여야 하고, 이것을 통해 품질측면의 글로벌 기술경쟁력 확보가 필요하다고 한다. 비용저감을 위해 상품성 있는 핵심부품을 자급함으로써, 가격경쟁력 확보가 필요하다고 한다. 하지만 우리나라는 하이브리드가 양산기술이라는 선입견이 존재하여, 연구인력 확보에 애로가 있는 상황이므로 연구인력 유입을 위한 정부의 지원을 호소하고 있는 상황이다.



[그림 3-78] 하이브리드 자동차 기술로드맵

③ 파워트레인: 전기자동차 로드맵

세계적으로 연비규제는 매년 4~5%씩 강화되고 있는 추세이다. 실제 2020년까지 미국은 기업평균연비를 23%, 유럽은 온실가스 배출규제를 27%, 중국은 귀우(国五)를 통해 연비규제를 28%, 우리나라는 온실가스 배출규제를 44% 상향시킬 예정이다. 아울러 신에너지 차의 시장확대를 위한 의무판매 및 구매지원 정책을 실시하고 있다. 특히 중국은 연비규제를 만족하지 못하는 모델의 판매를 금지하고, 2020년 이후 폐지되는 전기차 보조금을 더블포인트 제도²⁶⁾로 전환하는 등 전기차 개발 및 보급을 국가적인 아젠다 수준으로 설정하여 지원하고 있다.

향후 전기차의 기술발전방향은 전기자동차 플랫폼 개발, 배터리의 대용량화, 일충전 주행거리 증가, 전기파워트레인의 출력향상, 전비(km/kWh) 향상을 주축으로 진행될 것으로 전망된다고 한다. 전기자동차는 내연기관차보다 배터리, 전기동력장치, 전력변환장치, 충전시스템 등 주요 부품의 역할이 증대되며, 대형화된 부품업체가 나타나며 시장에서 핵심적인 역할을 할 가능성이 높을 것으로 예상된다고 한다. 그 결과 현재 수직계열화된 내연기관차의 생산방식과 비교하여, 부품을 공용화함으로써 수평적으로 단순화된 제조 방식으로 전환될 것으로 전망된다고 한다.

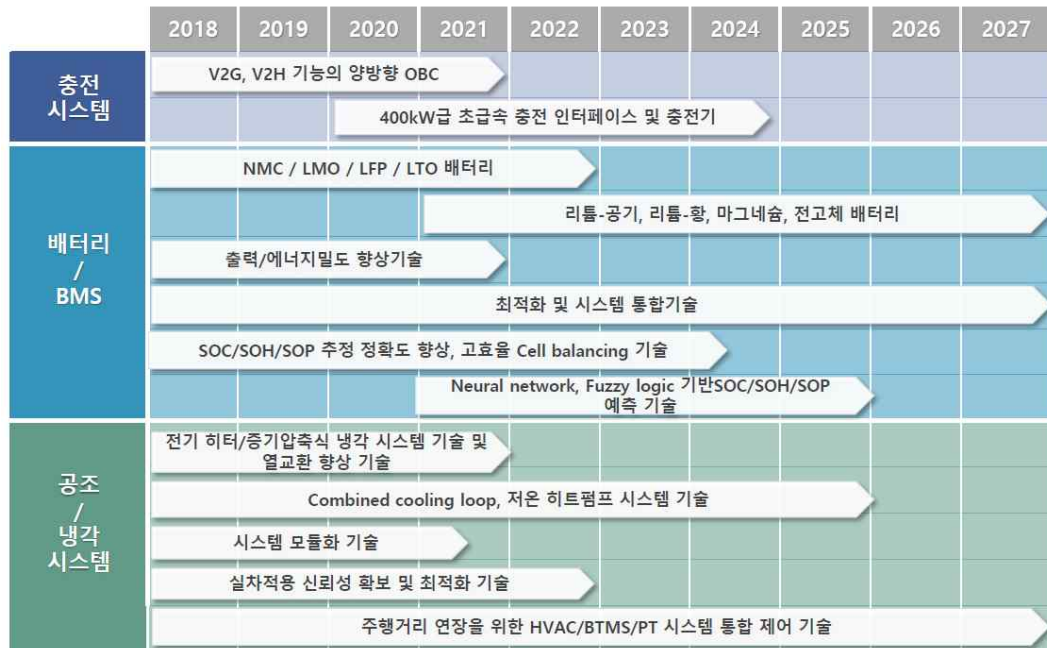
자율주행자동차를 위한 주행, 제동, 현가장치 등 차량플랫폼의 전기동력화를 전제로 진행되는 다양한 변화가 요구되는 상황이다. 이것은 현재 내연기관으로 움직이는 자동차의 플랫폼에도 변화가 불가피하다는 것을 의미하고, 그 변화의 방향은 전기동력을 내재화한 최적의 차량플랫폼을 창조하는 것이다. 전기자동차의 플랫폼은 자율주행자동차의 플랫폼과 상호 부합될 가능성이 가장 높을 것으로 기대되는 상황이다.

이러한 변화에 맞추어, 자율주행자동차와 병행가능한 전기자동차 전용 플랫폼, 효율성 높은 구동시스템 및 전력변환장치, 희토류(Nd-free) 자석을 사용하는 구동모터, 고속충전시스템, 에너지밀도가 극대화된 배터리를 중심으로 경쟁력을 확보할 수 있는 주요 기술아이템에 대한 발전계획을 제시하였다.

26) 화석연료 차량을 생산하면 벌점 포인트를 부여하고, 전기차를 생산하면 가점 포인트를 주는 제도



[그림 3-79] 전기자동차 기술로드맵: 플랫폼, 구동시스템, 구동모터, 전력변환장치



[그림 3-80] 전기자동차 기술로드맵: 충전시스템, 배터리/BMS, 공조/냉각 시스템

④ 파워트레인: 수소전기자동차 로드맵

수소전기자동차는 수소와 산소 사이의 전기화학 반응을 통해 발생하는 전기로 구동되는 자동차로, 차량운전시 순수한 상태의 물만 발생하는 친환경차이다. 수소전기자동차는 핵심부품인 연료전지 스택, 스택의 운전에 필요한 공기, 수소 등을 공급하고 연관리하는 운전장치(BOP: Balance of Plant)²⁷⁾, 고압수소를 저장하는 수소저장장치와 스택에서 발생한 전기를 관리하는 전력장치로 구성된다. 도요타 미라이(2014년), 혼다 클라리티(2017년), BMW-5시리즈 GT(2015년), 다임러 GLC F-cell(2017년) 등 2015년에서 2020년까지 주요 자동차 제조사에서 수소전기자동차 모델을 출시하거나 출시할 계획을 갖고 있고, 승용차 뿐 아니라 상용차 모델에서도 활발히 연구개발을 진행하고 있다. 우리나라도 2005년부터 독자 시스템을 개발하여, 2013년 세계최초 양산모델인 투싼ix를 출시하여 비교적 세계적인 추세에 일부 앞서가는 상황이다. 지속적인 경쟁력확보를 위해, 핵심기술인 고내구성 전극/촉매/담지체 개발, 가변압 공기공급시스템 모듈화, 고성능 연료전지 냉각기술, 700기압 수소저장용기 대량생산기술, 지능정보기술을 접목한 연료전지 고장진단 기술 등에 대하여 체계적으로 개발하고자, 다음과 같은 청사진을 제시하였다.



[그림 3-81] 수소자동차 기술로드맵

27) 연료전지시스템에서 스택을 운전하는데 필요한 보조적인 운전장치를 통칭하는 용어

⑤ 자율주행자동차 로드맵

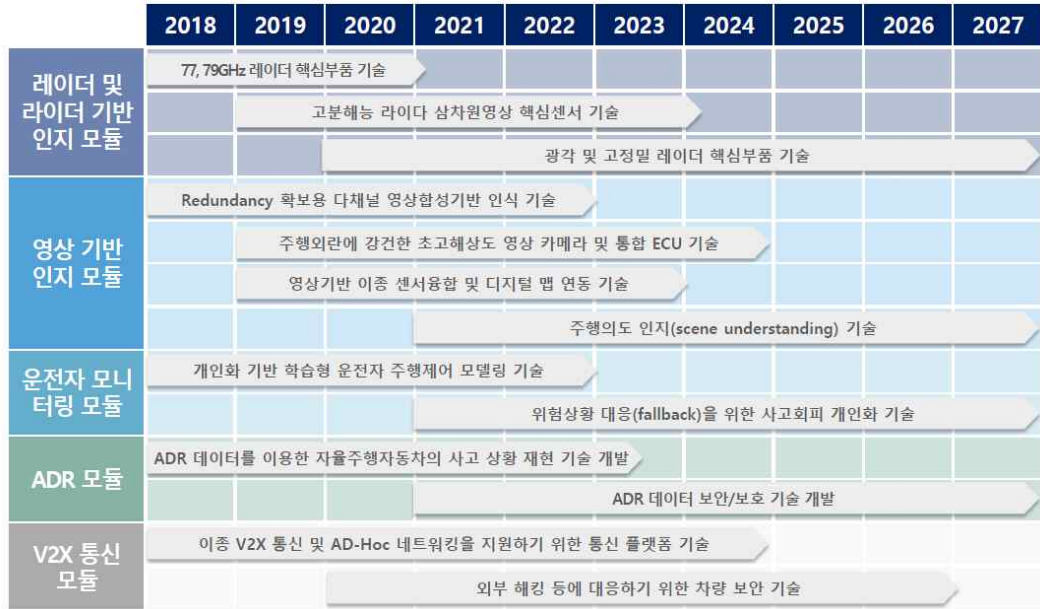
ADAS와 자율주행의 공통적인 핵심부품들의 시장은 자율주행자동차의 상용화 예측시점보다 훨씬 앞서서 급격하게 발전되는 추세이다. 미국, 유럽, 중국을 중심으로 자율주행 기술과 관련된 이종업종간 글로벌 기업들간의 기술제휴, 합병 및 투자가 매우 활발하게 진행되며, Level 2 수준의 자율주행은 이미 시장에 확산되는 상황이고, 최초의 Level 3의 자율주행 모델도 출시되어 판매를 시작한 상황이다.

자율주행차에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 관련된 핵심부품(하드웨어, 소프트웨어)의 기술력 확보가 필수적이다. 한편 우리나라 자율주행 시스템 기술은 선진국 수준에 근접하였지만, 핵심센서, 통신모듈, 디지털 맵, 소프트웨어 등의 기술력 차이는 매우 큰 것이 현실이다. 이 중 센서, IVN(In-Vehicle Network), DCU(Domain Control Unit) 등의 핵심인 차량용 시스템반도체 기술이 매우 취약하다.

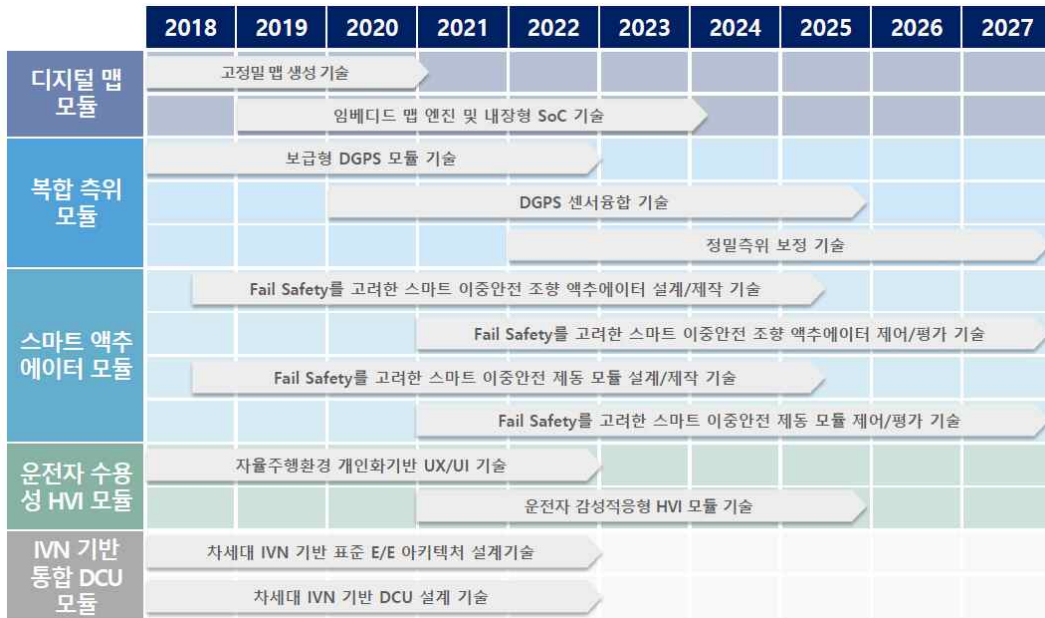
이러한 배경에 기초하여 자율주행차 기술로드맵은 미래변화 트렌드에 맞도록 국내 경쟁력 확보를 위해 작성하였다. 그 결과 자율주행 기술의 경쟁력과 관련된 핵심부품, 시스템 기술, 인공지능·빅데이터 등 지능정보기술 융합을 중심으로 경쟁력 확보를 위한 주요 목록별 계획을 수립하였다.

우선 자율주행차 핵심부품관련 10대 기술을 선정하여, 세부기술별 목표를 설정하였다. 10대 핵심부품에는 인지센서(레이더, 라이다 등), 영상기반, V2X(Vehicle-to-X) 통신모듈, 디지털 맵, 복합측위모듈, 운전자 모니터링, 차세대 IVN, 운전자 수용성 HVI(Human-Vehicle Interface), 스마트 액츄에이터, ADR(Autonomous-driving Data Recorder)을 선정하였다. 시스템 기술과 관련하여 자율주행 서비스 기술과 자율주행 평가기술을 선정하여 개별 기술에 따른 목표를 제시하였다. 이것과 함께 지능정보기술 융합과 관련된 인공지능 연계기술에 대한 목표도 제시하였다.

자율주행 핵심 부품기술들은 자율주행의 상용화 시점과 상관없이 다양한 사업화 기회가 존재하며, 핵심기술을 보유한 ICT기업과 자동차업체간의 기술제휴 및 공동개발을 활성화될 수 있도록 지원이 필요하다. 특히 산발적인 시범사업이나 기술시연보다는 국내 업체가 지속적으로 육성 및 유지될 수 있는 기술개발 및 생태계조성을 강조하였다.



[그림 3-82] 자율주행자동차 핵심부품 기술로드맵: 인지, 운전자 모니터링, ADR, V2X

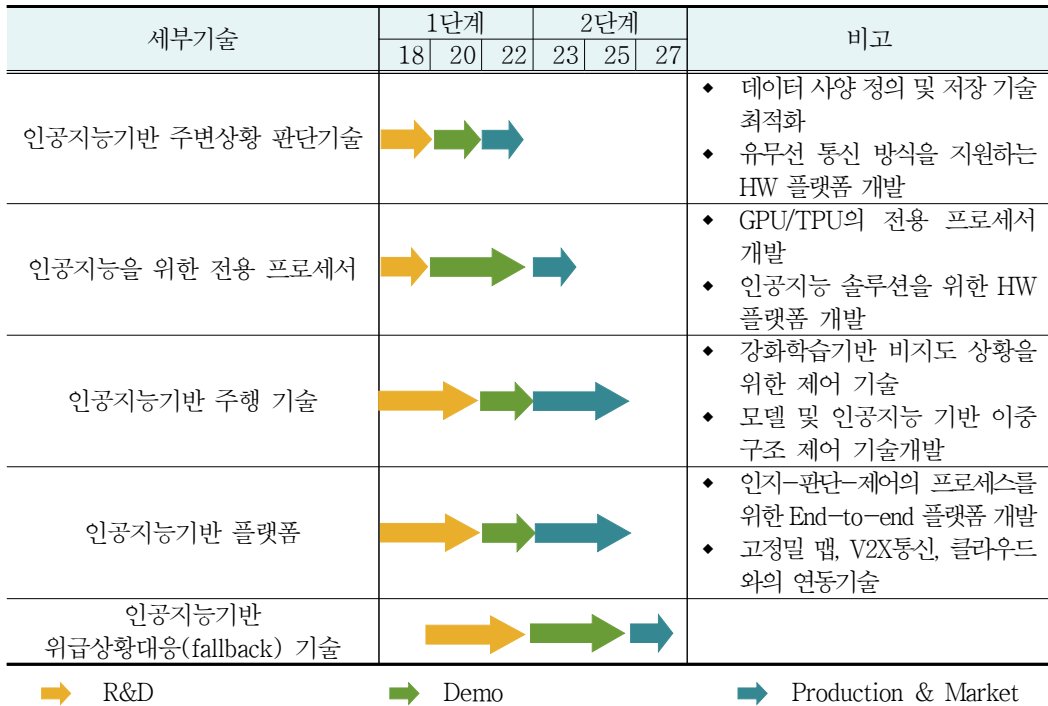


[그림 3-83] 자율주행자동차 핵심부품 기술로드맵: 디지털 맵, 복합측위, 스마트 액추에이터, 운전자 수용성 HVI, INV기반 통합 DCU

세부기술		1단계			2단계			비고
		18	20	22	23	25	27	
자율주행 서비스 기술	ADAS 센서 및 차량정보 융합기술	→	→	→				- ADAS 센서 및 차량센서 융합기술 - 센서 융복합 측위 기술 - 전방위 차량/장애물 인식기술
	주행차로 중앙 유지 제어기술	→	→	→				- 전용도로 본선상 경로계획 기술 - 차선 감지 및 중앙차로 추정 기술 - 주행차로 유지 조향 기술
	차속 및 차간거리 유지 제어 기술	→	→	→	→			- 차로 곡률 대응 차속 결정 기술 - Cut-in 차량 대응 제어 기술 - V2V기반 차간거리 제어 기술
	통합 판단/제어 및 통신 보안 기술		→	→	→	→		- 운전자 개입상황 판단 기술 - 주변 교통량 및 상황 판단 기술 - V2V기반 통신 보안기술
	교통체증 상황에서의 차간거리 유지 및 충돌방지기술	→	→	→				디지털 맵, V2X 연계 정체구간 안전 진입 기술
	자동 차선유지 및 변경 기술		→	→	→	→		- 센서 융합 기반 차선변경 판단 기술 - Traffic을 고려한 경로 생성 기술 - 디지털 맵 V2X연계 우회 상황 판단
	분기/합류로 주행 기술		→	→	→	→		- 분기로 표지판 인식 기술 3D 맵/센서 융합 주행 기술 - V2X 융합 분기속도 제어 기술
	OEM 플랫폼 설계반영을 통한 소형/경량화 및 최적화	→	→	→	→			
자율주행 평가 기술	자율주행기술의 가상 평가 환경 구축	→	→	→				- 평가용 HiLS 기술 - 악의적인 통신 시뮬레이션 기술
	자율주행자동차 서비스 평가용 HiLS 기술	→	→	→				
	자율주행자동차 서비스 평가를 위한 표준도로 DB구축	→	→	→				
	자율주행자동차 서비스 평가 검증을 위한 표준 TDP개발		→	→	→	→		
	자율주행자동차 서비스 수용성 평가 검증기술			→	→	→	→	- 운전자 DB 구축 및 운용 기술 - 수용성 평가 표준 TDP 개발
	P.G 평가 환경구축	→	→	→	→	→		- 주행시험 도로 확보 - 평가/관제 시설 설계 및 설치 - 주행 데이터 프로세싱 시스템
	시스템 Fail & Safe 및 진단 사양 검증기술	→	→	→	→	→		

[그림 3-84] 자율주행차 시스템 기술 로드맵

→ R&D → Demo → Production & Market



[그림 3-85] 자율주행차: 인공지능 연계 기술 로드맵

3. 중국

세계 최대의 자동차 시장인 중국의 자동차 산업 발전은 1994년 중국 중앙정부가 외국 유명 업체들과 중국 업체들 간의 협력을 유도하는 자동차 산업 정책(汽车工业产业政策)을 내놓으면서부터 시작되었다(崔元苑, 2008, p.1). 이는 해외 유명 업체들이 중국 시장에 적극적으로 진출하는 계기가 되었다. 미국의 GM은 1997년 6월 12일에 상하이 GM 유한공사(上海通用汽车有限公司)를 설립하면서 중국 시장에 진출하였다(通用汽车中国, 2018, p.1). 또한 1998년 7월 1일에는 일본의 혼다가 광저우자동차와 각각 50%의 비율로 합자 회사인 광저우 혼다자동차그룹 유한공사를 설립하면서 중국 시장에 진출하였다(百度百科, 2018, p.1). 로컬 업체들과 외국 업체들의 협력으로 해외 유명 브랜드들의 자동차가 많아지면서 중국인들 사이에서 내연기관 승용차의 보급이 진행되었다. 이를 계기로 중국공산당 중앙은 10차 5개년 계획(2001년-2005년)에서 당과 중앙정부 차원에서 가정용 내연기관 승용차의 보급 장려, 공공 교통의 발전을 추진할 것을 명시하였다(中共中央, 2000, p.1).

중국인들의 소득 증대와 가정용, 관용 차량과 대중 교통 수단의 확대에 의하여 내연기관 승용차와 상용차가 빠른 속도로 확산되면서 중국의 자동차 산업은 빠른 속도로 성장하였다. 그러나 중국 로컬 업체들은 해외 시장에서 선진국의 유명 업체들과 동등하게 경쟁하는 수준에 이르지 못하였다. 이는 중국에 합자 형태로 진출한 외국 유명 업체들이 중국 업체들에게 범용 기술 위주의 기술 이전을 진행하면서 중국 시장에서의 점유율 확보에 치중했기 때문이다. 그로 인해 중국 로컬 업체들의 승용차 브랜드는 외국 유명 업체들의 브랜드 파워에 미치지 못하고 있고 이는 이란과 일부 개발도상국들을 제외한 해외 시장에서 중국 업체들의 판매량 증대에 부정적인 영향을 주고 있다.

이러한 어려움을 타개하기 위해 중국 중앙정부는 로컬 기업들, 자동차 전공에 강점이 있는 주요 대학들과 함께 전기자동차를 중심으로 하는 신에너지 자동차, 자율주행차 중심의 자동차 산업의 패러다임 변화를 추진하고 있다.

특히 자율주행차의 연구개발과 상용화를 위해 중국 중앙정부는 관련 정책들을 내놓으면서 산학연 협력의 활성화를 시도하고 있다. 생산량, 판매량에서 세계 최대의

자동차 시장이 된 중국에서 자율주행차의 상용화와 확산이 진행된다면 세계 자동차 산업의 자율주행차 중심의 패러다임 변화의 속도도 빨라질 가능성이 있다. 그렇기 때문에 한국과 해외 완성차 업체들과 자율주행차 연구개발을 진행하는 업체들은 중국 중앙정부의 자율주행차 관련 정책의 구체적인 내용, 현재까지의 성과, 해결해야 할 과제들을 파악하는 것이 중요하다.

(1) 스마트 카(자율주행차) 이노베이션 발전 전략

중국 중앙정부는 에너지 전환과 대기 환경 문제 해결을 위한 신에너지 자동차 육성과 함께 자율주행차의 연구개발에도 관심을 가지고 지원하려 하고 있다. 이를 위해 중국 중앙정부는 중국제조 2025에서 자율주행차를 포함한 에너지 절약 및 신에너지 자동차 기술을 중점 영역 기술로 선정하고 연구개발에 대한 지원을 진행하고 있다. 또한 국무원 국가발전개혁위원회(이하 발개위)는 2018년 1월 5일에 스마트 카(자율주행차) 이노베이션 발전 전략(智能汽车创新发展战略)의 의견 수렴용 초안(征求意见稿, 이하 의견 수렴용 초안)을 내놓으면서 자율주행차의 발전 방향을 제시하면서 전문가들과 업계 관계자들의 의견을 수렴하고 있다.

스마트 카 이노베이션 발전 전략 의견 수렴용 초안에 따르면 중국 중앙정부는 2018년부터 2035년까지 점진적인 발전 전략을 추진하면서 에너지 전환과 자동차 산업의 수준 향상을 시도하려 하고 있다. 의견 수렴용 초안에서는 중국의 자율주행차 산업의 발전을 위해 자주적이며 통제 가능한 기술 혁신 체계 건설, 융합적 산업 생태계 구축에 초점을 맞추고 있다.

의견 수렴용 초안에 제시된 산업 생태계 구축을 위한 액션 플랜에서는 전기자동차 산업의 발전을 계기로 시작된 자동차 제조 업체와 전장 업체와의 융합과 협력을 기반으로 산업간 연계와 융합을 강화하고자 하였다. 또한 산업 발전을 위한 신흥 기업 육성, 산학연 협력을 통한 응용 분야에서의 우위를 확립하는 데도 주력하고자 하였다. 아울러 레이더, 라이다, 네비게이션 등 군용 기술 및 장비 업체들과 민간 기업들 간의 협력을 통해 자율주행차 산업 발전에 필요한 기술을 중국 내에서 연구, 개발을 하기로 하였다. 군민

협력에서는 현재 중국 중앙정부가 추진하고 있는 대중창업 만중창신 정책을 통해 등장하는 민간의 신흥 기업들의 연구개발과 군용 기술 장비 업체 간의 협력도 시도될 가능성이 있다.

의견 수렴용 초안에서 중국 중앙정부는 자율주행차 도로망 설비 체계 구축을 위해 스마트 도로 인프라 계획의 추진 및 구축, 전국적 차량 무선 통신 네트워크 보급 및 건설, 차량용 초정밀 공간 서비스 시스템 구축, 전국 차량용 기초 지도 시스템 개발, 빅 데이터 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼 구축을 추진하기로 하였다.

중국 중앙정부는 현재의 소비자가 직접 운전하는 차량에만 맞춰져 있는 도로 인프라와 관련 규제에서 자율주행차를 위한 교통 발전 정책과 자율주행차를 위한 도로 및 국가 교통 통제 시스템을 구축하는 데 초점을 맞추려 하고 있다. 또한 중국 중앙정부는 자율주행차의 발전에 필요한 차량용 무선 통신 네트워크 보급 및 구축을 위해 LTE-V2X의 보급을 가속화하기로 하였다. 또한 교량, 터널 등 도로의 핵심 부분의 사물 인터넷 네트워크 (NB-IoT)을 보급하여 자율주행차 사용자들과 각지의 도로교통 관제 센터에 도로 상황을 실시간으로 제공할 수 있게 할 계획이다. 아울러 종합 정보 데이터베이스, 다차원 컨트롤 설비를 구축하고 도로 인프라의 정보화 시스템을 자율주행차의 보급, 확산에 대응할 수 있게 개조할 예정이다.

중국 중앙정부는 네비게이션 시스템인 베이더우를 통해 전국적인 공간 서비스의 정밀도를 높이고 베이더우 통신 서비스와 이동통신의 상호 개통을 추진할 계획이다. 또한 자율주행차와 기존의 소비자들이 직접 운전하는 차량의 돌발 상황 대응을 돕기 위한 차량용 응급 시스템을 구축할 계획이다. 아울러 자율주행차와 자율주행차를 위한 도로 교통 시스템의 운영에 필수적인 빅 데이터 클라우드 구축을 위해 이를 컨트롤할 수 있는 기초 플랫폼 구축도 준비하고 있다. 이를 위해 클라우드 컴퓨팅 센터와 개방, 공유형 기초 데이터 센터를 구축하고 클라우드 컨트롤 기초 소프트웨어의 자주 개발, 기초 데이터 융합 응용의 점진적 실현을 진행하기로 하였다. 기업들과 각 지역, 산업 부문별로 필요한 데이터 자원을 충분히 이용하여 자율주행차의 발전에 활용할 수 있게 할 계획이다.

의견 수렴용 초안에서 중국 중앙정부는 중국 자율주행차 산업의 발전에 필요한 법률,

법규를 개선하고 승인허가제를 추진하기로 하였다. 중국 중앙정부는 자율주행차 발전에 필요한 기술 표준이 미비한 상황을 감안하여 자율주행차 관련 기술 표준 제정을 통한 차이나 스탠다드의 구축도 함께 추진하기로 하였다. 아울러 논의가 구체적으로 진행되지 않았던 자율주행차의 운전 및 조작 관련 규범의 제정도 전문가들과 업계의 의견을 수렴하여 진행하기로 하였다. 아울러 자율주행차의 상품 감독관리 체계 구축의 방향도 제시하고 있다. 이를 위해 차량 상품 관리와 차량 사용 관리를 강화하고, 개발 및 상용화 과정에서 정보 보안 체계의 구축과 데이터 보안 시스템 방어 능력 강화도 병행하기로 하였다.

<표 3-8> 중국 스마트카의 기간별 발전 전략

기간	주요 내용
2018년 ~ 2020년	- 차이나 스탠다드 스마트 카의 기술 혁신, 산업 생태계, 도로망 설비, 법규와 표준, 상품의 감독 관리 및 정보 안전 체계의 기본적 구축 - 중국의 신차에서 자율주행차가 차지하는 비중을 50%까지 제고 - 중고급 스마트카의 상용화를 실현하며 중점 지역에서의 시범 운행 성공 - 스마트 카 도로 교통 체계 건설 추진 - 대도시와 고속도로에서의 차량 무선 통신 네트워크(LTE-V2X)의 보급률을 90%까지 끌어올리고 베이더우 초정밀 시공 서비스의 전국적인 보급을 완료
2021년 ~ 2025년	- 차이나 스탠다드 스마트 카의 기술 혁신, 산업 생태계, 도로 인터넷 설비, 법규 표준, 상품 감독 관리 및 정보 보안 체계의 전반적 구축 완료 - 신차의 기본적인 스마트화 완료, 고급 스마트 카의 대량 생산과 응용 실현. - 사람-차-도로-클라우드 시스템의 고도 연계와 협력 실현 - 신세대 차량 무선 통신 네트워크(5G-V2X)를 통한 스마트 카 발전 수요의 기본적 충족
2026년 ~ 2035년	- 차이나 스탠다드 스마트 카의 글로벌화를 통한 스마트 카 강국 실현 - 전 국민의 “안전, 고효율, 녹색, 문명” 스마트 카 사회 실현

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, pp.8-11.

<표 3-9> 중국 자율주행차 기술 혁신 체계 구축을 위한 액션 플랜

영역	주요 내용
이노베이션을 위한 자원 발굴과 오픈 이노베이션 연구개발 협력 강화	복잡계 시스템 프레임워크, 복잡 환경 감지, 스마트 디지전 메이킹 시스템, 인간-기계 상호 커뮤니케이션 및 공동 운전, 빅데이터 응용, 정보 보안 등 기초 기술 연구
핵심 기술 장애 돌파	- 신형 전기전자정보 프레임워크 개발 - 종류별 융합 감지 센서 - 신형 스마트 터미널 - 차량 탑재 스마트 컴퓨팅 플랫폼 - 차량용 무선 통신 네트워크 (LTE-V2X/5G-V2X) - 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼
측정 평가 기술 관련 협력 강화, 영역별 테스트 평가기구 개선	- 스마트 카 테스트 및 평가 시스템 구축과 기초 데이터베이스 테스트 - 중국의 복잡한 도로 환경 테스트 및 운전 테스트 수요 충족 - 가상 시뮬레이션, 소프트웨어 결합 시뮬레이션, 실제 도로 테스트 등 기술 및 검증 도구 및 전체 차종, 시스템, 부품 테스트 및 평가 시스템과 기업, 제3자 테스트 평가 기구 구축 - 국가급 자율주행차 기술 테스트 및 안전 운행 평가 센터 구축
시범 운행 테스트 전개	- 공항, 항구, 광구, 공단과 여행 등 상대적으로 폐쇄된 지역과 관련 부문이 선정한 도시 교통 도로 - 베이징 동계올림픽, 통저우 부도심 스마트 교통 체계, 바오딩 숭안신구 스마트시티 등 대형 프로젝트 건설 지역 - 스마트 카 시범 운행과 환경감지 시스템 정확도 테스트 - 위치 정확성, 디지전 메이킹 합리성, 시스템 사용 착오와 고장 처리 능력 및 “사람-차-도로-클라우드” 시스템 협력 테스트

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, pp.8-11.

<표 3-10> 중국 자율주행차 산업 생태계 구축을 위한 액션 플랜

영역	주요 내용
산업간 연계 강화	- 자동차 제조, 정보통신, 인터넷 핵심 기업 간의 상호 보완적 협력 강화 - 센서, 차량 탑재, 중앙 처리기, 차량 조작 시스템, 무선 통신설비, 베이더우 고도 시공 서비스, 차량용 기초 지도 연구 개발 및 산업화 - 자주, 인터넷 연결 상호 결합 발전 모색 - 스마트화 및 핵심 부품과 시스템 개발 응용 가속화 - 차량 스마트화 수준 제고 - 국제 경쟁력 및 스마트 카 자체 브랜드 파워 배양
자율주행차 산업 및 신흥 기업 육성	- 산업 간의 협력을 위한 협회 구성 - 스마트 카 제품 제공, 출장 서비스 비즈니스 구축 - 다기능, 안전함을 갖춘 데이터 서비스 기업 발전 유도
산학연, 응용 분야에서의 우세 확립	- 부품 기업의 협력, 해외 M&A 장려 - 인공지능, 인터넷 기업과 완성차 기업의 심도 있는 융합 장려 - 자동 운전 시스템 해결을 통한 선두 기업 발전 유도 - 정보통신 인터넷 기업의 자율주행차 데이터 분석과 응용
산업 형태와 비즈니스 모델 이노베이션	- 도로의 스마트화 설비 분야의 발전 유도 - 초정밀 공간 시스템, 차량용 기초지도, 차량용 통신, 정보 보안, 데이터 서비스, 스마트 주행 등 스마트 카 관련 새로운 업종 발전 유도 - 스마트 카의 복잡한 장소, 상황의 적응, 사용을 위한 빅 데이터 응용 강화 - 데이터 강화, 출장 서비스, 금융 보험 등의 새로운 비즈니스 모델 중점 개발 - 폐쇄된 지역, 공공 교통, 단거리 이동에서의 발전 - 스마트 카 공유 주행 서비스 등의 새로운 비즈니스 모델의 적극적 모색
군민 융합을 통한 산업 발전	- 군민 융합 이노베이션 센터 설립 - 군민 융합 중점 프로젝트 실시 - 군민 연합을 통한 기술적 난관 돌파 - 과학기술 성과의 상호 전환 추진 - 베이더우 네비게이션 시스템, 고해상도 대지 관측 시스템의 스마트 카 관련 영역 응용 - 차량 전자 컨트롤, 고성능 칩, 레이더, 마이크로일렉트릭 시스템 - 자주적 지적 재산권, 군용 기술의 전환, 응용 추진 - 자동 운전 시스템, 클라우드 컨트롤 기초 - 플랫폼 등 국방 군사 공업 영역에서의 개발, 응용 강화

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, pp.12-14.

<표 3-11> 중국 자율주행차 도로 인프라, 차량용 무선 통신 네트워크 보급 및 건설 계획

영역	주요 내용
자율주행차용 도로 인프라 규획 추진 및 건설	◆ 자율주행 교통 발전 규획의 제정 ◆ 자율주행차 도로와 신세대 국가 교통통제 시스템 건설 ◆ 차와 도로의 공동 발전 단계, 구역별 도로 인프라의 스마트화 건설추진 ◆ 다차원 감독 및 예측, 관리 및 컨트롤 서비스 능력 정확도 향상 ◆ 통신 연결 전자 회로와 관련 협의, 단일화 도로 인프라, 자율주행차, 운영 서비스 제공 업체, 교통 안전 관리 시스템, 교통 지휘 관제 시스템 등 정보 연결 시스템 구축 추진
전국적 차량 무선 통신 네트워크 보급 및 건설	◆ 차량용 무선 통신 전용 채널 사용 허가 연구 ◆ 차량용 무선 통신 네트워크 (LTE-V2X) 의 보급 가속화 ◆ 최고 성능의 무선 인터넷 서비스 제공 ◆ 교량, 터널 등 도로의 핵심 부분의 사물 인터넷 네트워크 (NB-IoT) 보급 ◆ 종합 정보 데이터베이스, 다차원 컨트롤 설비 구축 ◆ 자율주행차 보급 및 확산에 대응할 수 있는 도로 인프라 정보화 개조 추진

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, pp.14-15.

<표 3-12> 중국 자율주행차 발전을 위한 초정밀 공간 서비스 시스템 및 기초 지도 시스템 구축

영역	주요 내용
초정밀 공간 서비스 시스템 구축	◆ 베이더우 기초 증강 시스템의 이용 ◆ 전국적인 차량용 초정밀 공간 서비스 제공, 네비게이션 시스템과 통신 시스템 간의 융합 강화 ◆ 다차원 이노베이션 플랫폼 건설 ◆ 베이더우 통신 서비스와 이동통신 상호 개통 추진 ◆ 차량용 응급 시스템 구축 ◆ 베이더우 시스템 보조 개선 ◆ 쾌속 보조 위치 추적 서비스 제공
차량용 기초 지도 시스템 구축	◆ 표준, 통일 차량용 기초 지도 개발 ◆ 3차원 지리 정보 시스템 구축 및 개선 ◆ 실시간 동태 지도 데이터 서비스 제공 ◆ 차량용 기초 지도 정보 데이터베이스 모형 구조 우량화 ◆ 풍부한 데이터 내용 ◆ 차량용 기초 데이터베이스 구축 ◆ 국가 항공 우주 시뮬레이션 영상 데이터 측량 제도 및 원격 탐지 공유 시스템 구축

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, pp.16-18.

<표 3-13> 중국 자율주행차 발전을 위한 빅 데이터 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼 구축

영역	주요 내용
데이터 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 구축	- 스마트 자동차 빅데이터 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼 구축 - 클라우드 컴퓨팅 센터 추진 - 개방, 공유형 기초 데이터 센터 구축
소프트웨어 개발 및 데이터 응용	- 자주적이며 통제 가능하고 안전한 클라우드 컨트롤 기초 소프트웨어 개발 - 차량, 인프라, 교통환경 등의 영역에서의 기초 데이터 융합 응용의 점진적 실현 - 자율주행차의 연구개발, 제조를 위한 안전 운행, 교통 관리, 응용 서비스 등의 제공 지원

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, p.19.

<표 3-14> 중국 자율주행차 관련 법률, 법규 개선

영역	주요 내용
법률, 법규 개선	- 자율주행차 발전 수요와 법률법규 실행성 연구의 결합 - 자율주행차 관리 규칙과 사법감독 법률 규정과의 연계 - 입법, 법률 수정, 법률 해석 등의 방법으로 스마트 카 발전의 법률적 장애와 영향 제거 - 공공 도로 자동 주행 테스트 규범의 조속한 제정 - 스마트 카 테스트, 진입, 사용 등의 법규의 적정 시점의 제정 - 기계 운전에 대한 승인과 법률적 책임 등의 문제에 대한 연구 강화 - 자율주행차 관련 여건이 성숙될 경우 도로교통 안전법과 관련 조례 등의 수정을 통한 자율주행차 발전 공간 확보 - 차량 기초 지도의 측량 및 응용에 대한 정보 제공의 제도적 보장을 위한 지리정보의 측량, 제도 관련 법규 개선
기술 표준 개선	- 중국의 상황에 적합한 자율주행차의 차이나 스탠다드 구축 - 자동차 제조, 정보 통신, 인프라 안전, 운행 감독, 응용 서비스 등의 영역 전면적 전개 - 차량 핵심 시스템, 스마트 도로 기초 인프라, 차량 기초 지도, 클라우드 컴퓨팅 기초 인프라, 안전 방호 등 기술 표준 및 규범 전면 보급 “사람-차량-도로-클라우드” 시스템의 협력, 무선 통신 기술 표준과 설비 인터페이스 규범 보급 - 스마트 카 사고 책임 판정 기준 (조건) 구축을 위한 사람과 기계의 컨트롤 전환 및 사건, 기록 등의 표준 제정 - 차이나 스탠다드 자율주행차의 등급 구분과 평가 규칙 제정 - 자율주행차의 안전 운행, 자동 운전 능력, 폐쇄된 장소, 절반 정도 개방된 장소, 공공 도로에서의 테스트 기준 마련 - 자율주행차의 등급별 운전 조작 기능과 자질 요구 등에 대한 연구 진행
승인 허가제 추진	- 기업과 제3의 기구 실험실의 능력 인정 강화 - 강제 인증과 자발적 인증의 통합적 운영 - 스마트 카의 라이프 사이클 종합 인증 서비스 체계 보급 및 구축 - 스마트 카 자동 운전 능력 테스트 검증 센터 건립 - 스마트 카 관련 시스템의 핵심 부품의 기능, 신뢰도, 안전 검증 - 등급별 스마트 카의 다층적 인증 규범 제정

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, p.20.

<표 3-15> 중국 자율주행차 관련 기술 표준 구축

영역	주요 내용
기술 표준 구축 및 보급	- 차량 핵심 시스템, 스마트 도로 기초 인프라, 차량 기초 지도, 클라우드 컴퓨팅 기초 인프라, 안전 방호 등 기술 표준 및 규범 전면 보급 “사람-차량-도로-클라우드” 시스템의 협력, 무선 통신 기술 표준과 설비 인터페이스 규범 보급
운전 및 조작 관련 규범 제정	- 스마트 카 사고 책임 판정 기준 (조건) 구축을 위한 사람과 기계의 컨트롤 전환 및 사건, 기록 등의 표준 제정 - 차이나 스탠다드 자율주행차의 등급 구분과 평가 규칙 제정 - 자율주행차의 안전 운행, 자동 운전 능력, 폐쇄된 장소, 절반 정도 개방된 장소, 공공 도로에서의 테스트 기준 마련 - 자율주행차의 등급별 운전 조작 기능과 자질 요구 등에 대한 연구 진행
차량 상품 관리 강화	- 스마트 카 생산, 진입, 마케팅, 검사, 등기 등의 관리 규정 개선 - 스마트 카 관련 상품의 안전 심사 및 산업 진입 허가 기준 제정, 퇴출 관리 방법 연구 - 연구개발과 제조, 테스트 및 응용 분야의 요구 명확화 - 품질 안전, 기능 안전, 정보 보안방공 체계 구축 - 스마트 카 상품의 안전 책임 주체 명시 - 스마트 카 상품 안전 사고의 추궁, 조사 관련 규정 개선 - 차량용 무선 통신 설비 표준의 명확화 - 인터넷 진입 허가 관리 규정 명확화 - 스마트 카 테스트 관리 방법 제정 - 공공 도로 테스트 검사와 관리, 감독 강화 - 국가급 스마트 카 운행 안전, 자동 운전 능력 테스트 기지 건립
차량 사용 관리 강화	- 자율주행차 표식 관리 방법 배포 - 자율주행차의 신분 인증 강화 - 실시간 추적 및 사고의 원인 규명 강화 - 공개적이고 투명한 자율주행차 인터넷 감독관리 시스템 구축 - 다방면 연계, 정보 공유, 실시간 초정밀 운행 감독 플랫폼 구축 - 자율주행차 제조업체, 운영상, 사용자 및 관리 감독 부문의 책임 명확화 - 도로 인프라 영역과 인터넷 통신설비, 인터넷 진입 허가 관리 강화 - 자율주행차의 업그레이드와 소프트웨어 업데이트, 애프터 서비스, 금융 보험 등의 관리 규정 제정 - 자율주행차의 상업화 적극 추진
정보 보안 관리 연동체계 개선, 국가 인터넷 안보 확립	- 자율주행차와 관련 시스템 운행의 안전, 데이터 안전과 설비 보안의 강화 - 자율주행차 관련 행위 주체들의 안전 관리 책임 명시 - 정기 보안 감독 검사 실시 - 리스크 평가, 운행 감독, 응급 대응 등 시스템 구축 - 자율주행차 제조 기업, 운영 기업, 관리 기구들의 각종 불법 해킹과 정보 보안 사건에 대한 방법 시스템 확립

영역	주요 내용
데이터 보안 시스템 방어 능력 강화	◆ 자율주행차 정보 보안 영역별 분리 ◆ 다층적이고 폭넓은 방어 체계, 소프트웨어와 결합된 안전 방어 체계 구축 ◆ 통신 통로 정보 운송의 안전 보장 ◆ 차량 탑재 칩과 응용 소프트웨어, 조작 체계와 차량용 비밀번호 등 의 안전 설계 강화 ◆ 차량 무선 통신망의 방어 체계 개선 ◆ 차량용 통신 보안 협의 제정 연구 ◆ 권한 허가 관리 실시 ◆ 차량, 도로 설비 허가를 통한 클라우드 컨트롤 기초 플랫폼 간의 통신 보안 확보 ◆ 베이더우 교란 방어 시스템 구축 ◆ 안전 방어 체계 교란 방지 시스템 구축 ◆ 장거리 소프트웨어의 업데이트 관리, 컨트롤 서비스 체계 개선 ◆ 이상 행위, 악의적 행위와 사생활 데이터 노출 등의 리스크 감독 강화
데이터 보안 방어 관리 강화	◆ 자율주행차의 데이터 수명주기의 안전 관리 체계 확립 ◆ 관련 주체의 데이터 안전 보호 책임과 요구 확립 ◆ 데이터 수집, 처리, 저장과 전송의 보안, 정확성, 완전성, 가용성 보장 ◆ 주요 데이터 분류 관리 실시 ◆ 사용자 정보와 차량 정보, 지리 정보 등 데이터의 안전 통제 ◆ 데이터의 안전 감독 검사 강화 ◆ 데이터의 해의 안전 등 평가 업무, 관리 제도 구축 강화

자료: 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』, p.21-23

아울러 중국 주요 도시의 지방정부들도 중앙정부의 자율주행차 정책들의 성과 창출을 돕고 자율주행차 산업 발전을 통한 지역 경제의 활성화를 위해 관련 정책들을 내놓고 있다.

베이징시는 2018년 2월에 자율주행차의 연구개발 과정에서 필수적인 도로시험 규정을 발표하면서 자율주행차의 도로 테스트에 필요한 제도적 장치를 마련하였다(孙宏阳, 2018, 06版). 베이징시는 자율주행차 연구개발 플랫폼아폴로를 운영하는 바이두, 베이징신에너지자동차, 자율주행차 연구개발에 참여하고 있는 칭화대학과 베이징이공대학을 보유하고 있는 강점을 가지고 있다. 베이징시 정부의 정책은 이러한 강점을 적극적으로 활용하는 방향으로 추진될 것으로 보인다.

상하이시는 신에너지 자동차의 보급, 확산뿐만 아니라 자율주행차의 연구개발도 병행하고 있다. 상하이시는 2015년 6월에 상하이의 자동차 산업의 중심지인 자당구에

국가 스마트 그리드 자동차 시범구 (国家智能网联汽试点示范区)를 만들면서 자율주행차의 연구개발을 진행하였다(国家智能网联汽车(上海)试点示范区, 2018, p.1). 또한 상하이시 정부는 베이징시에 이어서 자율주행차 관련 규정을 내놓으면서 자율주행차 판매와 운행에 대비하고 있다. 2018년 2월 28일 상하이시 정부는 상하이시 스마트 그리드 자동차 도로 주행 시험 관리 방법 (上海市智能网联汽车道路测试管理办法)을 내놓았고 동년 3월 1일 오후에는 자딩구 보위엔루(博园路)에서 도로 주행 시험 자격을 취득한 2대의 무인 자율주행 차량에 대한 도로 주행 시험을 실시하였다. 상하이시는 자딩구에 상하이자동차그룹 본사와 폭스바겐 공장이 있으며 자동차 공학에 강점이 있는 통지대학의 캠퍼스가 있다. 그렇기 때문에 산학연 협력을 통한 전기자동차와 하이브리드 플러그인, 자율주행차의 연구개발이 가능한 강점을 가지고 있다. 이러한 강점을 살려서 상하이시는 신에너지자동차와 자율주행차의 보급, 확산을 통한 중국 자동차 산업의 업그레이드를 시도하고 있다.

선전시 정부는 자율주행차 도로 테스트에는 무인 자율주행 과정에서의 사고 예방을 위해 운전사와 안전 요원이 반드시 대기하도록 하였다(陈宇轩, 2018, p.1). 이는 선전시 정부가 자율주행차의 성능과 안전 문제에 대하여 아직 검증이 필요하다는 점을 감안해서 결정한 조치이다.

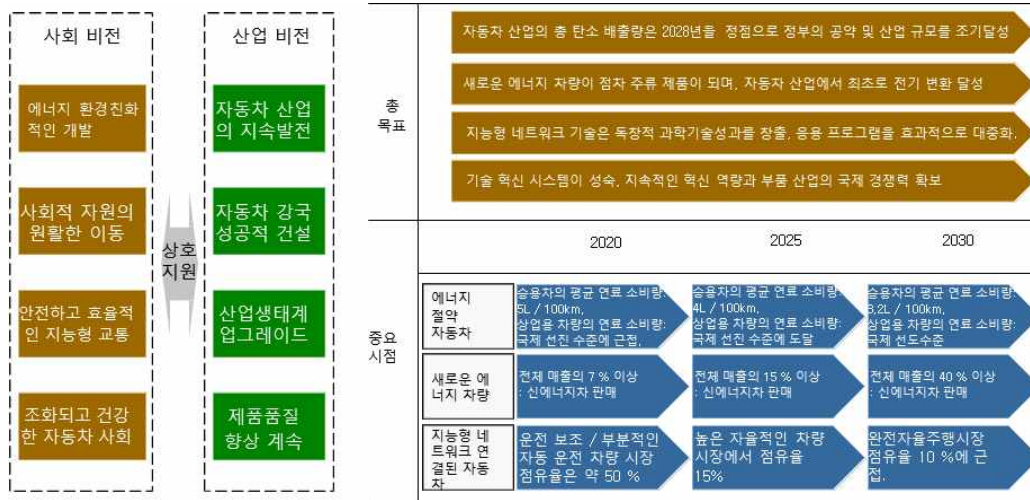
항저우시 정부의 자율주행차 정책은 베이징, 상하이, 선전에 비해 늦게 시작되었다. 항저우시 정부는 자율주행차 산업의 발전을 위해 스마트 카 이노베이션 시범 도시를 건설하고 주행 테스트 법규, 관련 인프라, 산업 정책, 자율주행차 플랫폼 구축 등에 착수하기로 하였다. 항저우시에는 세계 최대의 전자상거래 업체인 알리바바가 자율주행차 연구개발을 시작했으며 자율주행차 제조 및 생산, 판매에 참여할 수 있는 100여개의 기업들이 활동하는 강점을 보유하고 있다. 항저우시 정부는 이러한 강점을 활용하여 첸탕강 주변에 자동차 이노베이션 클러스터를 건설하고 클러스터 내에 부품과 차량 제조 공장, 자율주행차 연구개발 및 테스트 기지를 구축할 계획이다(中国杭州, 2018, p.1). 또한 2018년 7월에는 항저우시 경제 및 정보화위원회, 항저우시 공안국, 항저우시 교통운수국이 항저우시 스마트카 도로 테스트 관리 실시 세칙 (시범 실시)을 내놓았다(中国杭州, 2018, p.1). 실시 세칙은 자율주행차의 도로 테스트에 필요한 행정 절차와 테스트 차량 번호판 부여, 자율주행차 도로 테스트 허용 구간을 명시함으로써 항저우시에서 자율주행차

연구개발을 하는 업체들이 시내에서 자율주행차 도로 주행 테스트를 할 수 있게 하였다(杭州市经信委·杭州市公安局·杭州市交通运输局, 2018, p.1). 항저우시 정부는 시행 세칙은 2018년 8월 20일부터 시행할 예정이다(杭州市经信委·杭州市公安局·杭州市交通运输局, 2018, p.1).

(2) 중국 자동차 공학회의 기술로드맵

중국 자동차 공학회는 2016년 10월 약 500명의 전문가가 참여한 중국의 『에너지 절약 및 신 에너지 자동차 기술 로드맵』을 발표했다. 이 로드맵은 2030년까지 중국 자동차 산업에서 에너지 절약 및 신에너지 자동차(NEV)의 방향을 나타내는 가장 포괄적인 지침으로, "중국제조 2025"을 비롯한 제조강국이 되기 위한 실천적 계획에 해당된다. 국가 제조 전략 자문위원회(NMSAC)와 산업 정보 기술부(MIT)가 중국 자동차 공학회에 소속된 전문가들에게 로드맵 초안 작성을 위임한 것이며, 사실상 중국의 미래자동차 산업의 전략서로 이해할 수 있다.

지난 20년간 중국의 자동차 산업은 급속도로 발전하여, 독자 브랜드 자동차 기업의 전반적인 기술이 수준이 크게 개선되었으나, 여전히 핵심기술 분야에서 진보가 필요하다고 진단하고 있다. 대표적인 핵심기술분야에는 엔진, 자동변속기, 전원배터리, 구동모터, 연료전지, 경량소재를 들 수 있다. 중국 자동차 산업계는 신에너지 자동차, 스마트 네트워크 자동차를 주요 돌파구로 삼아, 첨단기술 차량을 포괄적으로 개발함으로써 도로 교통과 관련된 사회적 비전과 자동차 산업의 비전을 동시에 달성하려는 포부를 갖고 있다. 이를 위한 목표로 자동차 산업의 총 탄소 배출량은 2028년을 정점으로 점차 축소되고, 신에너지 차량이 주류제품이 되며 자동차 산업에서 세계 최초로 전기적인 변환을 달성하는 것을 설정하였다. 아울러 지능형 네트워크 기술로 독창적인 과학기술성과를 창출하여 응용 프로그램을 효과적으로 대중화시키고, 기술혁신 시스템을 성숙시켜 지속적으로 혁신역량을 제고하고 부품산업에서 국제 경쟁력을 확보하고자 한다. 이를 위한 주요 수단으로 에너지 절약 자동차, 신에너지 차(전기차, 플러그인 하이브리드차, 연료전지차), 스마트 네트워크 자동차를 선정하여 4대 제품과 7대 기술의 로드맵을 수립하였다.



[그림 3-86] 중국 에너지 절약 및 신에너지 차량 개발비전 및 목표



[그림 3-87] 중국 자동차 산업, 제품, 기술 로드맵의 체계

<표 3-16> 중국 자동차 산업발전 로드맵

	항목	2020년	2025년	2030년
수요	연간 생산 규모	3,000만 대	3,500만 대	3,800만 대
	연료 소모 기준	5L / 100km	4L / 100km	3.2L / 100km
	배출 기준	귀우(国五)	귀류(国六)	귀치(国七)
	상용차 연비	평균 10% 이상 향상	평균 15% 이상 향상	평균 20% 이상 향상
	소비자 수요	정보화, 스마트 카 수요의 지속적 증가	저탄소, 정보화, 스마트화를 통한 “에너지, 오염, 교통 혼잡, 안전” 문제 해결	저탄소, 정보화, 스마트화를 통한 “에너지, 오염, 교통 혼잡, 안전” 문제 해결
제품 응용	에너지 절약/차량관리	30% 초과	40%	50%
	신에너지차/충전배량	7% 초과	15%	40%
	정보통신 인프라	ITS 보급 비율 50% 확보	2025년까지 DAP/CA급 신차 장비 보급률: 80% 도달 - PA/CA급 신차 장비 보급률: 25% 도달 - HAFA 자동차 시장 진입 시작	- 스마트 교통 시스템 관련 기초 인프라 건설 완료 - 정보화, 스마트화 법률 법규 및 기준 마련 및 개선
산업 기반	시스템 구축 방향	저탄소 소비, 관리 체계 구축	저탄소 관리 체계 라이프 사이클 구축	2028년 전까지 자동차 탄소 배출 총량 최고치 도달 후 하강 (감소)
	단위 생산량 에너지 소모 수준 감소	20%	35%	50%
	산업 혁신 체계 구축 방향	- 기업을 혁신의 주체로 시장 지향적 정부와 산학연 협력 체계 구축 - 자동차의 자주적 혁신을 위한 산업간 협력 발전	자주적, 통제 가능한 자동차 산업 클러스터 및 그린, 스마트 교통 시스템 구축	- 일반 도로의 교통 효율 80%까지 제고 - 교통사고 수량 80%까지 감소 - 자동차 교통 온실가스 배출량 20% 감소
	스마트 교통 체계 구축 방향	- 스마트 교통 도시 건설 추진 - 네트워크의 설계, 제조, 서비스의 일체화 프로젝트 추진	- 자동차 라이프사이클의 디지털 네트워크, 스마트화 실현 - 자동차 산업의 전환 및 고도화 실현	“초저탄소, 부상 및 사망 제로, 교통 혼잡 제로”의 스마트 교통 시스템의 기초 건설
	기술 개발 방향	동력 배터리, 전자 컨트롤 시스템, 센서 등 핵심 부품 기술의 난관 돌파	스마트 네트워크 차량량을 중심으로 산업 융합을 통한 기술 창조 혁신 센터 구축	- 자동차 기술 혁신 시스템 구축 - 산업 클러스터 형성을 통한 혁신 클러스터 및 자원 클러스터 구축

<표 3-17> 중국의 자동차 배출기준

귀우 (国五)	◆ 2013년 9월 17일 중국 환경보호부의 소형차 오염물질 배출량 제한 및 측량 방법 (轻型汽车污染物排放限值及测量方法, 中国第五阶段) 을 근거로 제정 ◆ 2017년 1월 1일부터 중국 전역에서 실시 ◆ 소형차의 질소산화물 배출: 귀스(国四)보다 25% 감소 ◆ 중형차의 질소산화물 배출: 귀스(国四)보다 43% 감소 ◆ 상하이시의 자동차 연도 등록 총량 35만 대 기준 신차의 질소산화물 연간 배출량 1,000 톤 정도 감소 가능 ◆ 귀우의 오염 물질 배출 통제 수준 = 유럽연합의 유로 5
귀류 (国六)	◆ 국가 제6단계 자동차 오염물질 배출 기준 (国家第六阶段机动车污染物排放标准) ◆ 미국의 오염 물질 배출 기준 도입 ◆ 구체적인 내용: 미정
귀치 (国七)	◆ 국가 제7단계 자동차 오염물질 배출 기준 (国家第七阶段机动车污染物排放标准) ◆ 구체적인 내용: 미정

① 에너지절약자동차

에너지 절약형 차량은 내연기관의 연비를 다양한 방식으로 효율화시킨 차량과 하이브리드 차량을 의미한다. 그 결과 동력장치가 최적화되고, 엔진 마찰이 감소되며, 첨단 48V 전원 공급 시스템과 같은 전자 기술을 사용하여, 기존 차량의 에너지 보존 및 연비를 향상시키는 기술개발을 진행해야 한다. 기술 로드맵에서는 2020년까지 30%, 2025년까지 40%, 2030년까지 50%로 에너지 절약형 차량의 중국 시장 점유율을 목표로 제시하였다. 2020년까지 55% 이상, 2025년까지 60%, 2030년까지 70%의 승용차 소형화의 목표를 수립하였다. 아울러 중국은 천연 가스를 대체 연료원으로 도입하는 데 주도적인 역할을 할 것으로 설정하였다. 차량경량화와 관련하여, 2020년까지 고강도 강 및 고성능 강재가 자동차 재료에 50% 사용될 것이며, 2025년까지 알루미늄 합금 부품의 대량 생산 및 자동차 패널용 알루미늄 합금의 산업화를 실현될 것으로 설정하였다. 마그네슘 합금 및 탄소 섬유 복합 재료의 기술적 진보로 2030년에는 차체 및 부품과 같은 광범위한 용도에 탄소 섬유 복합 재료가 활용되는 목표를 설정하였다. 자동차 제조 기술과 관련하여 생체, 정보, 고품질 및 향상된 속도가 개발의 축이 될 것이며, 이 과정에서 품질이 향상을 꾀하고 있다. 또한 마그네슘 합금 및 탄소 섬유 복합 재료의 가공과 같은 경량화 기술발전과 함께, 신에너지차량용 파워 트레인, 구동 배터리 시스템이 획기적으로 발전될 것이며, 기어 가공기술이 향상되고, 디지털화 및 지능형 제조 장비의 실현도 준비하고 있다.

개발 목표	기술 경로 분석	개발 우선순위	로드맵 개요
새로운 승용차의 평균 연료 소비량 : 2020년 : 5.0L/100km 2025년 : 4.0L/100km 2030년 : 3.2L/100km 새로운 상업용 차량의 평균 연료 소비량 : 2020년 : 국제 고급 수준에 가까운 2025년 : 국제 선진 수준에 도달 2030년 : 국제 최고 수준과 동기화	에너지 절약형 승용차 : - 엔진 열효율 개선 - 파워 트레인 매칭 - 전송 손실 감소 - 차량 에너지 손실 감소 - 하이브리드 시스템의 효율성 향상 에너지 절약형 상용차 : - 디젤 엔진 열효율 개선 - 차량 에너지 손실 감소 - 에너지 회수 - 하이브리드	- 진보된 내연 기관 연소 과정 연구 - 과급기 및 응용 기술 - 고급 연료 주입 시스템 연구 - 완전 가변 밸브 기술 - 배기 가스 에너지 회수 제어 시스템 개발 - 전송 에너지 절감 기술 및 핵심 부품개발 기술 연구 - 저 마찰 기술연구 48V 시스템 개발	- 구조적 에너지 절약기술 및 에너지 절약에 중점을 두고 소형 및 소형차의 홍보가 가속화되고 소형차의 비율이 크게 향상 될 것 - 파워 트레인 업그레이드, 마찰 감소 및 첨단 전자 및 전기 기술의 최적화를 통해 하이브리드 기술에 중점을 두어 전통적인 연료 차량의 에너지 절약 기술 및 연비를 종합적으로 개선 - 천연 가스 차량을 주력으로 개발하여 지역 여건에 따라 대체 연료 차량을 적절하게 개발하고 중국 자동차 연료의 저탄소 화 및 다변화를 유도 하며 석유 의존도를 낮출 것

[그림 3-88] 중국 에너지 절약 자동차에 대한 기술로드맵의 핵심

<표 3-18> 중국 에너지절약 자동차에 대한 기술로드맵

	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 승용차 연비: 5L/100km - 상용차 연비: 선진국 수준, 핵심 기술의 난관 돌파	- 승용차 연비: 4L/100km - 상용차 연비: 핵심 기술의 산업화 실현	승용차 연비: 3.2L/100km
하이브리드 차량 발전	- 하이브리드차량판매비율 8% - 연비: 4L/100km	- 하이브리드차량판매비율 20% - 연비: 3.6L/100km	- 하이브리드차량판매비율 25% - 연비: 3.3L/100km
동력 업그레이드	- 가솔린 엔진 열효율: 40% 6급 이상 AT/DCT	- 가솔린 엔진 열효율: 44% 8-9급 AT/DCT	- 가솔린 엔진 열효율: 48% 9급 이상 AT/DCT
전자, 전기 에너지 절약	48V 시스템 발전 및 효율 제고	차량용 고효율 전기 에어컨 보급	차량용 전력설비 에너지 소모 감소
마찰 손실 감소	롤링 레지스틴스 감소	내부 저항 감소	바람 저항 감소
대체연료	- 대체 연료의 차지 비중 3% - 연비: 5.1L/100km	- 대체 연료의 차지 비중 6% - 연비: 4.6L/100km	- 대체 연료의 차지 비중 8% - 연비: 4.3L/100km
차량 경량화	- 고강도 철강: 50% 이상 - 알루미늄 합금: 190kg - 구조 업그레이드	3세대 철강: 30% - 알루미늄 합금: 250kg - 마그네슘 합금 25kg - 구조 업그레이드	- 알루미늄 합금 350kg - 마그네슘 합금 45kg - 탄소섬유 5% - 구조 업그레이드
차량 소형화	컴팩트 및 콤팩트 이하 소형 차량 전체 차량 판매 비중: 55% 초과	컴팩트 및 콤팩트 이하 소형 차량 전체 차량 판매 비중: 60% 초과	컴팩트 및 콤팩트 이하 소형 차량 전체 차량 판매 비중: 70% 초과

<표 3-19> 중국 차량 경량화 로드맵

		2020 년	2025 년	2030 년
기술 목표		2015년보다 차량 중량 10% 감소	2015년보다 차량 중량 20% 감소	2015년보다 차량 중량 20% 감소
고인장강도 철강		600MPa 이상의 강도를 가진 AHSS의 50 % 사용	30 % 제3세대 고강도 강철사용	일정 비율로 2000Mpa 이상의 강도를 갖는 강재 사용
알루미늄 합금 (차량 1대)		190kg 사용 (15%이상)	250kg 사용 (20%이상)	350kg 사용 (30%이상)
마그네슘 합금 (차량 1대)		15kg 사용 (1.2%이상)	25kg 사용 (2.0%이상)	45kg 사용 (4.0%이상)
탄 소 첨 유	차량 중량	25% 적은	30% 적은	40% 적은
	수율	90%	95%	99%
	비용/kg	100위안	70위안	50위안
	성형 사이클 시간	3분	2분	1분

<표 3-20> 중국 제조기술 고도화 로드맵

목표	2020년	2025년	2030년
중점 기술	48V 시스템 구조 설계 및 집성 기술 장악 - 제동 에너지 회수 기술 연구개발 - 제3세대 자동 시동 정지 기술 장악	- DCDC, 전지 등 핵심 부품 연구개발 능력 장악 - 제동 에너지 회수 기술 완전 장악 - 제3세대 자동 시동 정지 기술 장악	제동 에너지 회수 효율 제고
지주 기술	- 스마트 발전기 기술 장악 - 회토 영구자석 극소형 전동기 연구개발 - EPS 완전 자주 생산 실현	회토 영구자석 극소형 전동기 단위 에너지 소모 감소	
공통 기술	- 차량 전원 시스템 방전 모형 연구개발 48V시스템 핵심부품(전동 과급기, BSG, DCDC 등) 연구개발 - 에너지 저장		

② 신에너지차: 순수전기차(BEV), 플러그인 하이브리드차(PHEV), 연료전지차(FCEV)

2015년에는 EV와 PHEV 차량판매가 331,000대를 넘어서며, 전기차 보유대수가 58만대를 돌파하여 중국은 신에너지차 판매의 글로벌 리더가 되었다. 하지만 이것은 중국 전체 차량 판매의 1.35% 수준에 불과한 것이다. 2012년 중국 중앙정부는 전문가, 관료 그룹의 제안을 통해 『에너지 절약과 신에너지 자동차 산업발전계획(2012~2020)』을 발표하며, 신에너지차 개발을 국가 산업 차원의 아젠다로 설정한 바 있다. 2016년 발표된 『에너지 절약 및 신에너지 자동차기술로드맵』은 그 계획을 2030년까지 연장하여 수립한 것으로, 신에너지차는 본 로드맵에서도 중요한 부분을 차지하고 있다. 신에너지차 로드맵은 차량시스템으로 EV, PHEV, FCEV에 대한 계획과 더불어 EV의 핵심 부품인 배터리와 구동모터에 대한 기술적인 목표를 설정하였다.

기술 로드맵에서는 인기 있는 EV와 PHEV 모델의 개발 목표를 설정하고 2020년까지 전세계 자동차 판매량 상위 10위권에 진입할 포부를 밝혔다. 2030년에는 임대 차량, 단거리 상업용 차량뿐 아니라 패밀리, 공용 차량에 EV를 적용하기 위해 주로 중형과 소형 승용 EV를 보급할 계획이다. 승용 PHEV는 개인 자동차, 공용 차량, 일일 주행 등 거리가 비교적 짧은 상황에서 PHEV 기술의 사용을 확대하기 위해, 소형 및 대형 모델을 개발할 예정이다. FCEV의 경우에도 2015년에 중국에서만 10대가 판매되었지만, 2020년까지 특정 지역의 공공 서비스에 5,000대의 차량이 사용하고, 2025년까지 도시지역에서 개인용 차량에 까지 확대하여 50,000대로 성장시킬 예정이다. 2030년에는 대형 상업용 차량까지 적용범위를 확대하여, 시장 규모를 100만 대까지 확대할 계획이다.

배터리와 구동 모터의 발전을 통해 확보된 자동차 산업의 경쟁력은 관련 부품의 수출로 연계할 계획을 밝히고 있다. 신에너지 자동차의 개발에 따른 수요 증가를 충족시키기 위해 현재 사용 가능한 리튬 이온 배터리 기술을 고도화하고, 새로운 리튬 이온 배터리의 연구개발을 위한 개략적인 계획을 제시하였다. 신개념 배터리에 대한 연구에서 안전성, 수명, 호환성은 필수적으로 고려되었으며, 차세대 리튬 이온 배터리를 더욱 향상시키기 위해 에너지 밀도 향상, 생산원가 저감에 주안점을 둔 연구개발 이정표를 제시하기도 하였다.

개발 목표	기술적 경로 분석	개발 우선순위	로드맵 개요																		
순수 전기 승용차 주행 거리 <table><tr><th>2020년</th><th>2025년</th><th>2030년</th></tr><tr><td>300km</td><td>400km</td><td>500km</td></tr></table> 버스, 트럭 전력소모량 (kWh/100km·t) <table><tr><th>2020년</th><th>2025년</th><th>2030년</th></tr><tr><td>3.5</td><td>3.2</td><td>3.0</td></tr></table> 플러그인 하이브리드 차량 혼합모드 연비 : <table><tr><th>2020년</th><th>2025년</th><th>2030년</th></tr><tr><td>25%</td><td>10%감소</td><td>20%감소</td></tr></table>	2020년	2025년	2030년	300km	400km	500km	2020년	2025년	2030년	3.5	3.2	3.0	2020년	2025년	2030년	25%	10%감소	20%감소	● 전원 배터리 에너지 밀도 증가 ● 전기구동시스템의 향상된 효율 ● 차량 에너지 소비 감소 ● 경량 디자인 ● 여러 개의 전원 소스에 대한 통합된 응용 프로그램 기능을 향상 ● 하이브리드 시스템 구성 및 제어 전략의 최적화	● 멀티 에너지 전력 시스템 통합 기술 ● 드라이브 모터 기술 ● 고급 모터 컨트롤러 기술 ● 고급충전 기술 ● 하이브리드 엔진 기술 ● 전기 기계적 커플 링 전송 기술	◆ 중형 이하 모델을 기반으로 순수한 전기 승용차를 개발하고 가정용 차량, 공식 차량, 렌탈 서비스 및 단거리 상용차에 순수 전기 기술을 적용 및 적용하는 것을 실현할 것 ; ◆ 플러그인 하이브리드 승용차의 개발은 소형 및 그 이상의 모델을 기반으로 하고 있으며, 플러그 - 인 하이브리드 기술은 개인 차량, 공식 차량 및 기타 일일 마일리지 낮은 기타 지역에서 추진 중 ◆ 파워 배터리 및 구동 모터 개발의 획기적인 발전으로 전체 차량의 경쟁력이 업그레이드되고 핵심 부품이 일괄적으로 수출 될 것. ◆ 전기 자동차의 대규모 홍보를 지원하기 위해 전국적인 충전 시설 및 서비스 네트워크 구축을 지원
2020년	2025년	2030년																			
300km	400km	500km																			
2020년	2025년	2030년																			
3.5	3.2	3.0																			
2020년	2025년	2030년																			
25%	10%감소	20%감소																			

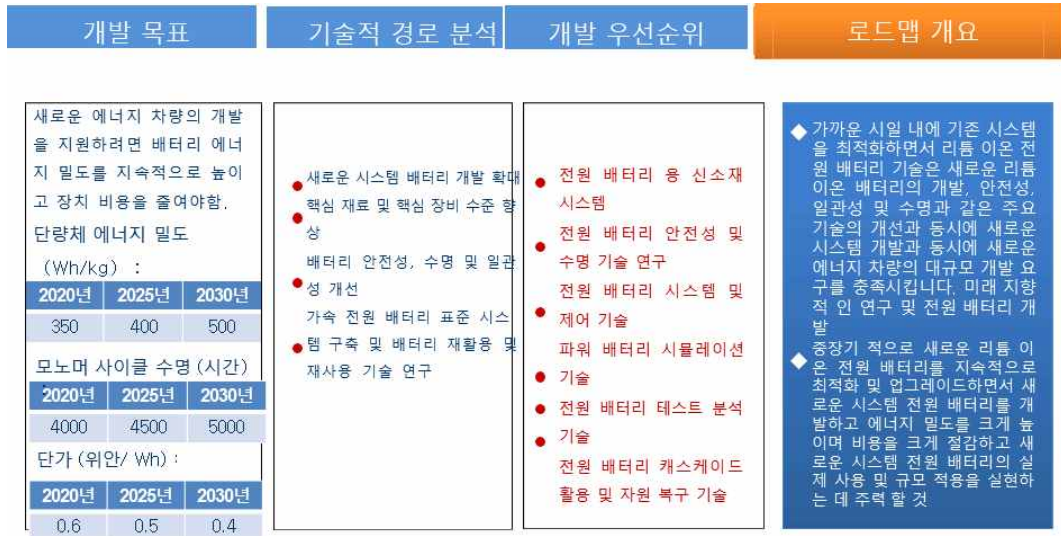
[그림 3-89] 중국 순수전기차 및 플러그인 하이브리드 차 기술로드맵의 핵심

<표 3-21> 중국 순수전기차 및 플러그인 하이브리드차 제품로드맵

	2015	2020 년	2025 년	2030 년
총 차량 판매 비율	1.35 %	7%-10%	15%-20%	40%-50%
차량 소유권	580천	5백만	20만명	80만명
충전 스테이션 수 (대)	3,600	12천	36천	48천
주행 거리 (승용차 EV)	-	300km	400km	500km
PHV 혼합 모드 연비	-	2020 년 내연기관차 대비 25% 향상	2020년에 PHEV보다 10% 향상	2020 년 PHEV보다 연비 20% 향상

<표 3-22> 중국 배터리 전기자동차, 플러그인 하이브리드 전체 기술 로드맵

	2020년	2025년	2030년
전체 목표	시장 주도, 기업 주체, 산학연 긴밀한 협력의 신에너지자동차 산업 체계 구축	자주적이고 완전한 신에너지자동차 산업 클러스터 형성	신에너지자동차 자주 산업 클러스터의 진일보 및 개선
EV와 PHEV의 비중	7% - 10%	15% - 20%	40% - 50%
배터리 전기자동차 응용 영역	소형이하 승용차의 도시 가정용 차량, 렌트 서비스, 공무 차량 대량 사용 버스 및 트럭, 시정 화물차량, 단거리 물류 차량 및 기타 특정 시장 및 특정 용도의 대량 사용 실현	중형 이하 승용차의 도시 가정용 차량, 렌트, 공무 차량의 대량 사용 실현	승용차, 단거리 상용차의 대량 사용
배터리 전기자동차 주요 지표	승용차: 소형 배터리 자동차(1.2톤) 12kW·h/100km 버스 및 트럭: 전력 소모량 3.5kW·h/100km·t 미만	승용차: 전체 차량 전력 소모량 2020년 기준 10% 절감 버스 및 트럭: 전력 소모량 3.2kW·h/100km·t 미만	버스 및 트럭: 전력 소모량 3kW·h/100km·t 미만
플러그인 하이브리드 응용 영역	소형 이상 승용차의 자가용, 공무 차량 및 기타 단거리 시장에서의 대량 사용 실현	소형 이상 승용차의 자가용, 공무 차량 및 단거리 시장에서의 대량 사용 실현	
플러그인 하이브리드 주요 지표	하이브리드 유류 소모 : 전통 내연기관 차량보다 25% 감소	하이브리드 모델 하에서 전체 차량 유류 소모 2020년 기준 10% 이상 감소	하이브리드 모델 하에서 전체 차량 연비(유류 소모) 2020년 기준 20% 이상 감소
부품 기술	동력 배터리, 드라이브 모터 수출 실현	등 핵심 부품 기술 수준의 선진국 수준	선진국 수준 도달, 대량
충전 인프라	- 충전소: 12,000개 초과 - 직교류 충전 설비 500만개 초과 - 소규모 도시군 충전 서비스 네트워크 건설	- 충전소 36,000개 초과 - 직교류 충전 설비: 2,000만 개 초과 - 전국 충전 서비스 네트워크 기본 구축	- 충전소 48,000개 초과 - 직교류 충전소 8,000만개 초과 - 전국 충전 서비스 네트워크 개선 및 업그레이드



[그림 3-90] 중국 전원 배터리 기술 로드맵의 핵심

<표 3-23> 중국 EV 배터리(에너지, 출력, 수명, 비용) 로드맵

	2020 년		2025 년		2030 년	
	셀	시스템	셀	시스템	셀	시스템
주행 거리 (km)	300		400		500	
비열 에너지 (Wh/kg)	350	250	400	280	500	350
에너지 밀도 (Wh/L)	650	320	800	500	1000	700
특정 출력 (W/kg)	1000	700	1000	700	1000	700
수명 (사이클/년)	4000/10	3000/10	4500/12	3500/12	5000/15	4000/15
비용 (위안/Wh)	0.6	1.0	0.5	0.9	0.4	0.8

<표 3-24> 중국 PHV 배터리(에너지, 출력, 수명, 비용) 로드맵

	2020 년		2025 년		2030 년	
	셀	시스템	셀	시스템	셀	시스템
비열 에너지 (Wh/kg)	200	120	250	150	300 자	180
에너지 밀도 (Wh/L)	400	240	500	300 자	600	350
특정 출력 (W/kg)	1500	900	1500	1000	1500	1000
수명 (사이클/년)	—	3000/10	—	4000/12	—	5000/15
비용 (위안/Wh)	1.0	1.5	0.9	1.3	0.8	1.1



[그림 3-91] 중국 수소연료전지차 기술로드맵의 핵심

<표 3-25> 중국 수소연료전지 승용차 기술 로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 주행 거리: 300km (0-50km/h) - 가속 시간: 22초 - 연료 경제성: 8.5kg/100km - 최고 시속: 80km - 냉시동 온도: -10도 - 수명: 10만 km - 비용: 200만 위안	- 주행 거리: 500km (0-50km/h) - 가속 시간: 20초 - 연료 경제성: 7kg/100km - 최고 시속: 80km - 냉시동 온도: -20도 - 수명: 40만km - 비용: 150만위안미만	- 주행 거리: 600km (0-50km/h) - 가속 시간: 18초 - 연료 경제성: 6.5kg/100km미만 - 최고 시속: 80km - 냉시동 온도: -30도 - 수명: 80만km - 비용: 100만위안미만	- 주행 거리: 600km 이상(0-50km/h) - 가속 시간: 16초 - 연료 경제성: 6kg/100km 미만 - 최고 시속: 80km - 냉시동 온도: -40도 - 수명: 100만km - 비용: 60만위안미만
고출력 연료전지 시스템 응용	30kW급 연료전지 주행 거리 연장 시스템	60kW/75kW급 연료전지 시스템		100kW급 연료전지 시스템
환경 적응	동력 시스템 영하 30도 냉시동 컨트롤 시스템		동력 시스템 영하 40도냉시동 컨트롤 시스템	
충전 후 지속 주행 관련 설비	35Mpa 국산 수소 저장 탱크 응용	70Mpa 차량 탑재 수소 저장 탱크	저비용 70Mpa 차량 탑재 수소 저장 탱크 응용/신형 차량 탑재 수소 저장 기술	

<표 3-26> 중국 수소연료전지 상용차 기술 로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 주행 거리 300km (0-50km/h) - 가속 시간 22초 - 연료 경제성 8.5kg/100km 미만 - 최고 사속 80km - 냉동 온도 -10도 - 수명: 10만 km - 비용: 200만 원	- 주행 거리 500km (0-50km/h) - 가속 시간 20초 - 연료 경제성 7kg/100km 미만 - 최고 사속 80km - 냉동 온도 -20도 - 수명: 40만 km - 비용: 150만 원	- 주행 거리 600km (0-50km/h) - 가속 시간 18초 - 연료 경제성 6.5kg/100km 미만 - 최고 사속 80km - 냉동 온도 -20도 - 수명: 80만 km - 비용: 100만 원	- 주행 거리 600km 이상 (0-50km/h) - 가속 시간 16초 - 연료 경제성 6kg/100km 미만 - 최고 사속 80km - 냉동 온도 -40도 - 수명: 100만 km - 비용: 60만 원
차량 종합 제어 기술	미니와트 연료전지 및 대용량 동력전지 혼합 차량 집적 컨트롤 기술		고성능 연료전지 및 소용량 동력전지 혼합 차량 집적 컨트롤 기술	
연료전지-동력전지 전력 하이브리드 시스템 응용	미니와트 연료전지 및 대용량 동력전지 하이브리드 시스템		고성능 동력전지 및 소용량 동력전지 하이브리드 시스템	
환경 적응력 제고	상용차 영하 20도 저온 시동 기술 공략	상용차 고온 저온 적응 컨트롤 기술	전체 차량 종합열 관리 기술	
산업화 보급	수소연료전지 상용차 1천대 생산	수소연료전지 상용차 1만대 생산(사범)	수소연료전지 상용차 10만대 대량 판매	

<표 3-27> 중국 승용차 수소연료전지시스템 기술로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 정격 파워 30kW - 최고 효율 40% - 출력비 260W/L 또는 350W/kg - 냉동 온도 -20도 - 수명: 3천 시간 - 시스템 비용 : 5천 위안/kW	- 정격 파워 60kW - 최고 효율: 45% - 출력비: 400W/L 또는 450W/kg - 냉동 온도 -30도 - 수명: 5천 시간 - 시스템 비용 :1,500위안/kW	- 정격 파워 75kW - 최고 효율: 50% - 출력비: 600W/L 또는 550W/kg - 냉동 온도 -40도 - 수명: 6천 시간 - 시스템 비용 : 800위안/kW	- 정격 파워 100kW - 최고 효율: 55% - 출력비: 850W/L 또는 650W/kg - 냉동 온도 -40도 - 수명: 8천 시간 - 시스템 비용: 200위안 / kW
시스템 종합 및 통제 기술	양극 중압(1.7x105Pa) 압력 운행 유량 컨트롤	양극 고압 (2.2x105Pa) 압력 운행, 압력 / 유량 최적화 컨트롤		
	가스 박막 가습	무증기 가습 관리 기술	무증기 폐쇄 순환 수량 컨트롤	
	가스-폐쇄식 양극	양극 인자 환류, 수소 가스 압력 분사 컨트롤	양극 펌프 수소 환류, 수소 가스 압력 분사 컨트롤	
	외부 가열, -20도 냉시동	저에너지 소모 폐쇄식 냉시동 -30도 냉시동	저에너지 폐쇄식 냉시동 -40도 냉시동	
보조 시스템 핵심 부품 기술	고속 무유 소형 공기 압축기 기술, 압축비 : 2.2 이상	공기 압축기 대량 생산 압축비 2.5, 유량>75g/s	공기 압축기 대량 생산, 압축비 2.5 이상, 유량 150g/s 이상	
	양성자 교환막	교환막		
	수소 분사기 분사비: 2.0 이상	순환 펌프 수출입 압력비: 2.0 표준 상황 순환량: 시속24m³ 이상	순환 펌프 수출입 압력비: 2.0 이상 표준 상황 순환량: 시속60m³ 이상	

<표 3-28> 중국 상용차 수소연료전지시스템 기술로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	◆ 정격 파워 50kW ◆ 최고 효율 50% ◆ 출력바: 180W/kg ◆ 냉동 온도 -20도 ◆ 수명: 3천 시간 ◆ 시스템 비용 : 8천 위안/kW	◆ 정격 파워 60kW ◆ 최고 효율: 55% ◆ 출력바: 300W/kg ◆ 냉동 온도 -20도 ◆ 수명: 1만 시간 ◆ 시스템 비용 : 5천위안/kW	◆ 정격 파워 100kW ◆ 출력바: 400W/kg ◆ 최고 효율: 60% ◆ 냉동 온도 -30도 ◆ 수명: 2만 시간 ◆ 비용 : 2천 위안/kW	◆ 정격 파워 150kW ◆ 출력바: 500W/kg ◆ 최고 효율: 60% ◆ 냉동 온도 -40도 ◆ 수명: 3만 시간 ◆ 비용 : 6백위안/kW
양극 가스 공급 기술	양극 저압 가스 공급 기술	양극 중압 가스 공급 기술	고압 가스 공급 기술, 저전력 공기 압축기 기술	
	양극 막가습 기술	무극 무증기 가습 물 관리 기술		
양극 수소 공급 기술	양극 분사기 환류 기술	양극 수소 순환 펌프 환류 기술	양극 분사기 및 수소 순환 펌프 연계 환류 기술	
수명 증가	장기 수명 배터리 디파짓	배터리 디파짓, 열 최적화관리 기술	연료전지 수명 최적화 시스템 컨트롤 기술	
환경 적응성	연료 전지 시스템 : 영하 20도 저온 시동 기술	연료 전지 시스템 고저온 적응 컨트롤 시스템	연료전지 시스템 종합 에너지 관리 기술	

<표 3-29> 중국 차량탑재 수소저장기술 로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	3호 수소 저장 탱크 병 수소 저장 압력: 35MPa 질량 수소 저장률: 3.9% 부피 수소 저장밀도: 20g/L 시스템 비용: 6,000위안/kg미만	3호 수소 저장 탱크 병 수소 저장 압력: 70MPa 질량 수소 저장률: 5% 부피 수소 저장밀도: 35g/L 시스템 비용: 3,000위안/kg	4호 수소 저장 탱크 병 수소 저장 압력: 70MPa 질량 수소 저장률: 5.5% 부피 수소 저장밀도: 35g/L 시스템 비용: 2,000위안/kg	신형 고밀도 수소 저장 기술 수소 저장 압력: 70MPa 질량 수소 저장률: 7.5% 부피 수소 저장밀도: 70g/L 시스템 비용: 1,800위안 / kg
	신형 차량 탑재 수소 저장 기술 검증 및 테스트		질량 수소 저장률 : 80% 초과 부피 수소 저장 밀도: 70g/L 초과 시스템 비용: 2,000 위안/kg 미만	
핵심 재료 / 부품 및 집적 기술	35Mpa 수소 저장 탱크 병 제조 기술	70Mpa 수소 저장 탱크 병 제조 기술	70Mpa 수소 저장 탱크 병 대량 생산	신형 고밀도 수소 저장 기술
	고압 가스 실린더 밸브 /감압 밸브기술개발 공략	일체 실린더 밸브 기술 돌파		70MPa 다기능 집적 밸브

<표 3-30> 중국 차량용 연료전지 스택기술 로드맵

	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 최고 효율 55% - 냉각온도 -20도 - 재료 비용 : 4천위안/kW 승용차 - 정격 출력 35kW - 수명: 3천 시간 - 출력비: 2kW/L 또는 1.5kW/L 상용차 - 정격 출력 35kW - 수명: 3천시간 - 출력비: 1.5kW/L	- 최고 효율 60% - 냉각온도 -30도 - 재료 비용 : 1천위안/kW 승용차 - 정격 출력 70kW - 수명: 5천 시간 - 출력비: 3kW/L 또는 2kW/L 상용차 - 정격 출력 70kW - 수명: 1만 시간 - 출력비: 2kW/L	- 최고 효율 65% - 냉각온도 -40도 - 재료 비용 : 500위안/kW 승용차 - 정격 출력 90kW - 수명: 6천 시간 - 출력비: 3.5kW/L 또는 2.5kW/L 상용차 - 정격 출력 120kW - 수명: 2만시간 - 출력비: 2.5kW/L	- 최고 효율 65% - 냉각온도 -40도 - 재료 비용 : 150위안/kW 승용차 - 정격 출력 120kW - 수명: 8천 시간 - 출력비: 4kW/L 또는 3kW/L 상용차 - 정격 출력 170kW - 수명: 3만시간 - 출력비: 3kW/L
성능 업그레이드	재료 시스템 업그레이드 기반 분리막 전극 구조 업그레이드 금속 분리판 및 흑연 분리판 구조		신형 전극 재료 및 전지 스택 구조 응용	신재료 강화 구조의 응용 검증
수명 증가	- 전지 스택 설계 업그레이드 - 전지 스택 핵심 부품의 통일성 제고		- 고효율 전지 스택 물 관리 기술 개발 - 신재료 응용	- 전지 스택 물 관리 기술 업그레이드 - 신재료 응용 강화
환경 적응	핵심 재료 및 부품 저온 특성 연구		전지팩 저온 시동 기술 개발	
비용 관리	핵심 재료 용량 감소, 재료 비용 절감		저비용 핵심 재료와 부품 응용, 제조비용 절감	

<표 3-31> 중국 수소 에너지 인프라 기술 로드맵

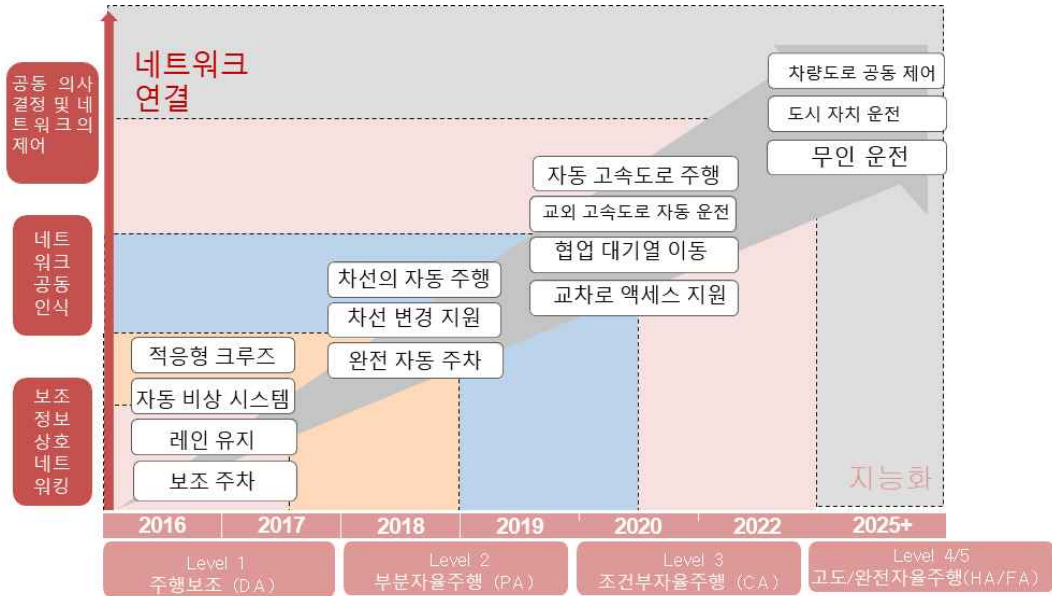
	2015년	2020년	2025년	2030년
전체 목표	수소 제조 코크스, 석탄 가스, 공업 부산 수소 저장, 운송 20Mpa 고압 기체 수소 공급소 수량: 6개 압력: 35Mpa	수소 제조 풍력 발전 태양광 발전 수력 발전을 통한 수소 제조 저장, 운송 45Mpa 이상 고압 기체 수소, 액화수소 수소 공급소 수량: 100개 이상 압력: 35Mpa/70Mpa	수소 제조 신재생에너지, 수소 제조 저장 및 운송 고압 기체, 가스, 액화 수소, 유기 액체 수소 공급소 수량: 300개 초과 압력: 35Mpa/ 70Mpa	수소 제조 여러 형식의 상호 보완 및 공존 저장, 운송 여러 종류의 수소 가스 저장 운반 형식의 공존 수소 공급소 수량: 1,000개 초과 압력: 35Mpa/70Mpa
수소 제조 기술	신재생에너지 분산형 수소 제조, 코크스 석탄가스, 공업 등 부산물 수소 가스로 수소 제조, 고효율 저비용 수소 가스 분리, 순화 기술		신재생에너지 분산형 수소 제조	
수소 가스 저장, 운송	고압 기체 수소 저장 및 운송		저온 액체 수소 운송	상온 고밀도 유기 액체 수소 저장 및 운송

③ 스마트 네트워크차

중국은 스마트 네트워크차 발전을 위한 노력을 시작하였다. 2016년 4월 장안 자동차는 도로에서 장거리 자율 주행 시험을 실시했다. 2016년 6월 상하이의 자딩구는 공식적으로 중국 최초의 국가 지능형 자동차 모델 지구가 되었으며, 기술 로드맵에서는 2020년까지 지능형 차량과 컨넥티드 차량의 혁신을 위한 목표를 제시하였다. 특히 운전보조 (1 단계: DA), 부분자율 (PA), 조건부 자율 (CA)의 보급비율을 설정하였고, 그 결과 교통사고는 30% 감소하고, 교통효율은 10% 증가하며, 연비 및 배출이 5% 감소할 것으로 예상하고 있다. 2020년에서 2025년 사이에 중국은 스마트 네트워크 차와 지능형 교통 시스템 뿐 아니라 공급망을 위한 기반을 마련할 계획이다. DA, PA, CA 신차도입 비율은 80%에 이를 것이며, 이 중 PA와 CA 기술이 25%를 차지할 것을 계획하고 있다. HA, FA 자율 주행도 적용되며, 교통사고는 80%감소하고, 교통효율은 30%증가하며, 연비는 20% 감소할 것이라 전망하였다. 2026년부터 2030년까지 중국은 지능형 네트워크 차량과 지능형 교통 시스템을 위한 공급망을 완성할 계획이다. 신차 중 HA, FA 기술 적용비율은 10%, DA, PA 및 CA 기술 적용은 100%에 이를 것으로 설정하였다. 이 과정에 정보보안 기술 뿐 아니라 V2X 통신기술, 클라우드, 빅 데이터와 같은 핵심기술도 확보할 계획이다.

개발 목표	기술적 경로 분석	개발 우선순위	로드맵 개요
드라이버 지원, 부분 자율 주행, 높은 자율 구동 등 핵심 기술의 완전 한 숙달 도입기 (2020년) : 신차 DA, PA 및 CA의 조립 비율이 50 %를 초과하고 네트워크 기반 운전 지원 시스템의 조립 비율이 10%에 도달. 개발기 (2025년) : 신차 DA, PA, CA의 조립률은 80%에 이르며 PA와 CA의 신차 조립률은 25%에 이르며 HA/FA급 자동 운전이 시장에 진입 성숙기: DA, PA, CA 신차 조립 비율 80%, HA/FA 최대 10 %	정보 융합 기술을 지렛대하는 차량 융합 기술, 지능형 네트워크 연결의 관련 기술 표준을 향상시키고 핵심 구성 요소의 연구 개발을 강화하며 점차 지능형 네트워크 차량의 개발을 촉진하는 지각 정보, 위치 정보 및 정보와 같은 기술을 기반으로 함	● 통합된 제어 기술 연구 ● 차량 V2X 무선 통신 기술의 응용 프로그램에 대한 연구 ● 정보 보안 검색 및 지능형 네트워크 연결 차량에 대한 보호의 핵심 기술에 대한 연구 ● 머신 비전 심층인지기술 ● 클라우드네트워크 통합기술 ● 환경 인식 시스템 구축 ● 동적 정밀 지도 포괄적인 연구 ● 테스트 평가 시스템 및 테스트 환경 구축	◆ 가까운 장래에 PA-level 애플리케이션은 자율적 인 환경 인식과 네트워크 정보 서비스 촉진으로 보완 ◆ 중기 적으로 복잡한 조건에서 반자동 주행 (CA 레벨)을 달성하기 위해 네트워크 연결 환경 인식 기능이 형성. ◆ HA/FA로 V2X 조정 제어를 가능하게 하는 지능형 기술의 장기 홍보.

[그림 3-92] 중국 스마트 네트워크 자동차 기술 로드맵의 핵심



[그림 3-93] 중국 스마트 네트워크 승용차의 로드맵



[그림 3-94] 중국 스마트 네트워크 상용차의 로드맵

<표 3-32> 중국 스마트 네트워크 자동차 제품 로드맵

	항목	2020년	2025년	2030년
전체 목표	장비 장착 및 법제화	- 장거리 통신 인터넷 터미널 장비 보급률 50% 도달 - 인터넷 운전 보조 시스템 보급률 10% 도달	- 장거리 통신 인터넷 터미널 장비 보급률 80% 도달 - 인터넷 운전 보조 시스템 보급률 30% 이상	- 스마트 교통 시스템 기초 인프라 건설 완료 - 정보화 자동화 관련 법률 법규 및 표준 제정 완료 및 개선
	자율주행차 등급별 장비 장착률	DA, PA, CA 신차 보급률: 50% 초과	DA, PA, CA 신차 보급률: 80% 도달	HA, FA 신차 보급률: 10% 도달
네트워크	장거리 통신, 정보화 장비	- 장거리 통신의 부분적 실현 - 정보화 장비 보급률: 50% 도달	- V2X 통신의 부분적 실현 - 정보화 장비 보급률: 80% 도달	- V2X 보급 완료 - 정보화 장비 보급률: 100% 도달
	정보 서비스	- 운전 및 주행을 위한 교통, 뉴스 및 차량 운행 상태 등의 정보 서비스 제공 - 정보화, 운전자와 차량 (컴퓨터)의 상호 작용 강화		자율주행 등을 위한 정보 서비스 제공
DA	DA기준	중국의 자율 주행 보조 기준 제정에 있어서 안전, 쾌적함, 편리함을 강조		
	목표	- 교통사고 30% 감소, 교통사고 사망자 수 10% 감소 - DA급 스마트 카 장비 보급률: 40% 도달		
PA/HA 기준의 주안점 및 차량 보급 목표	승용차	- 중국의 승용차 도시 자율 주행 기준 및 고속도로 자율 주행 - 표준 제정: 안전, 쾌적함, 편리함, 기동성 강조 - 고속 도로: PA급 스마트 카 보급 1선 도시 (베이징, 상하이, 광저우, 선전): DA급 스마트 카 보급		
	상용차	- 고효율, 경제성, 안전성, 편리함 강조 - 고속도로: DA급 스마트 상용차 보급 - PA급 스마트 상용차의 점진적 보급		
	목표	PA / CA급 신차 장비 보급률: 25% 도달		
FA	중점	- 다원 정보 융합 및 3망 융합을 기반으로 하는 인공지능 및 자동 컨트롤 기술 이용 - 스마트화를 바탕으로 자율 주행, 주행 방식의 변화 추진 - 일부 지역에서 “부상 및 사망 제로, 교통 체증 제로”의 스마트 교통 시스템 구축 - 전국적인 교통 사고율, 교통 체증 시간, 에너지 소모 및 오염물질 배출량의 대폭 감소		
	목표	HA급 신차 장비 보급률: 10% 도달		
스마트 공유	중점	중국의 스마트 교통 시스템 제정스마트 시티, 스마트 교통 시스템 건설, 스마트 관리 실현		
	목표	DA급 스마트 카, 장거리 통신 시스템 보급	PA급 스마트 카, 장거리 서비스 실현	공공 교통 스마트 시스템 관리 실현
		차량 정보화 장비 보급률: 50% 도달	차량 정보화 장비 보급률: 100% 도달	
		스마트 장비 보급률 : 50% 도달	스마트 장비 보급률: 80% 도달	

<표 3-33> 스마트 네트워크 차량 전체 기술로드맵

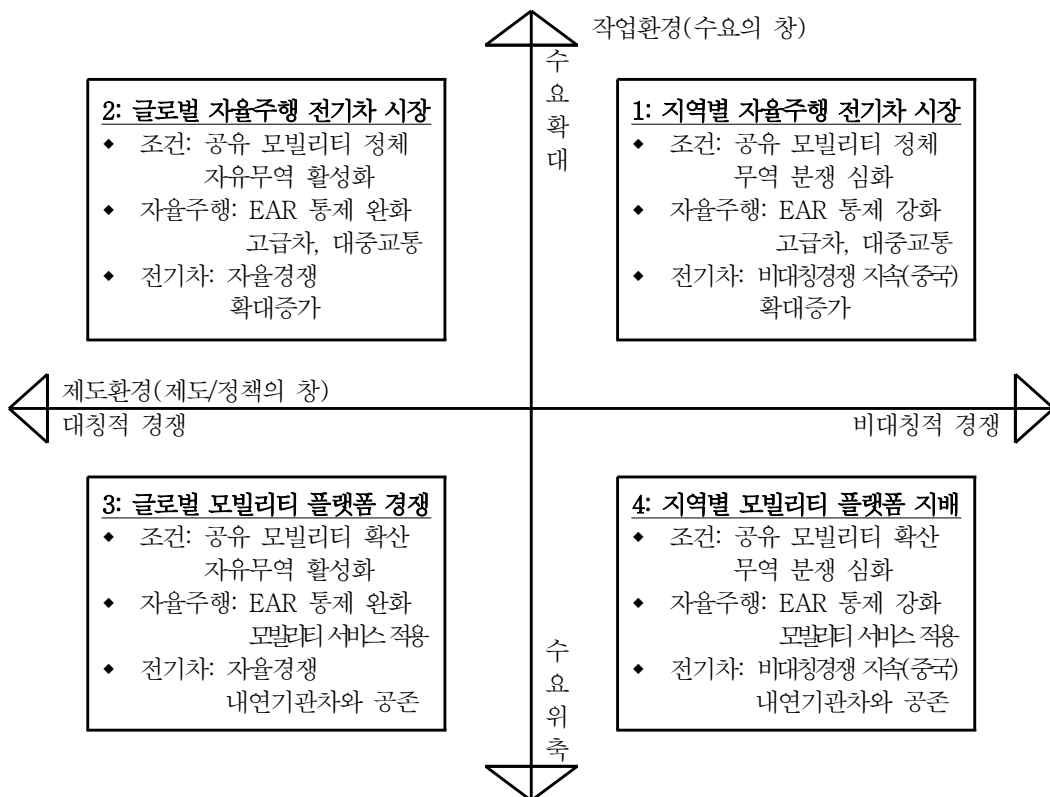
	2020년	2025년	2030년
전체 목표	- 인터넷 정보 서비스 - PA - 자주, 안전 환경감지융합 - 복잡한 환경에서 CA	V2X 연계 제어 HA 실현	V2X 연계 제어FA
환경 감지 기술	- 자주 광학 렌즈: 제품 경쟁력 구비 - 시각 정보에 기반한 ADAS 제품의 대규모 사용 - 차량 레이더 칩의 핵심 기술 난관 돌파 - 국산 밀리미터파 레이더의 개발 - 단선 레이저 레이더 관련 소프트웨어의 국산화 제조 실현 - 레이저 관측기 관련 기술 지표의 선진국 수준 도달	시각 혹은 기타 감지 시스템 융합에 기반한 자율 컨트롤 상품의 대규모 이용 저비용 국산 고밀도 칩 기반 차량 탑재 레이더 개발 및 대규모 사용	- HA/FA 스마트 네트워크 자동차 환경 감지 시스템의 주요 장치로서 차량 탑재 시각 시스템의 대규모 장착 실현 - 국산 제품의 강한 경쟁력 구비 3차원 밀리미터파 레이더 및 시각 등 감지 융합 핵심 기술의 난관 돌파 - 자주 레이저 레이더 3차원 형상 기술 개발 실현 4선에서 6선 차량 레이저 레이더 소프트웨어 기술의 국산화
조정밀 위치선정 및 지도	- 배터리우 조정밀 GPS의 국산화 자주 개발 실현 - 동태 정밀도: 초입방미터 급 다중의 보조 위치 선정 및 정밀도 보상 - 핵심 기술: 국내 핵심 도로망 및 주요 도시 도로망의 ADAS Map 데이터 제공 - 정밀도: 초입방미터 급	- 전파형 배터리우 조정밀 스캔 형상 기술 난관 극복 - 저비용, 소형 차량 탑재 레이저 레이더 샘플 기계 생산 및 테스트 범위, 형상 - 판별률, 형상 효과 등 HA/FA 레벨의 스마트화 요구	- 배터리우 조정밀 내비게이션 다차원 보조 내비게이션 및 기타 선형 위치 선정 상태 선정 기술의 심화 융합 실현 - FA급 스마트 카의 감지 인지 수요 충족 - 조정밀 지도 생산 자동화 및 표준화 실현 - HA/FA급 스마트 카의 감지, 인지 수요 충족

프로젝트 형식	기술 혁신 요구	우선 순위 작업 항목
기본 Outlook	- 머신 비전 깊이 깊은 인식 - 딥러닝에 기반한 도로 장면 인식 기술 - 자율 운전 로컬 경로의 실시간 계획 및 평가 방법에 관한 연구 - 자동차 V2X 무선 통신 기술 - 연구 및 클라우드 네트워크 통합 기술의 응용 - 지능형 네트워크 차량 정보 보안 이론 모델 - 동적 인 조정밀 웹 합성	복잡한 환경 인식 및 규칙 인식을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 개발 및 산업화
응용 프로그램	- 지능형 네트워크 차량 환경 인식 시스템 - 운전 습관에 따른 자율 운전 판단 제어 기능 개발 - 지능형 전기 자동차의 통합 제어 기술 연구 - 지능형 네트워킹 자동차 전자 및 전기 EE 아키텍처 설계 - V2X 기반 차량 안전성, 교통 효율 및 에너지 절약 응용 연구 - 지능형 네트워크 연결 차량의 기본 데이터 상호 작용 플랫폼 구축 - 지능형 정보 네트워크 차량 안전 탐지 및 보호의 핵심 기술 연구 - 고정밀도지도 및 고정밀 위치 결정 및 위치 인식 기술을 기반으로 한 지능형 네트워크 차량 인식 및 인식 시스템	- 자동차 V2X 무선 통신 시스템의 연구 개발, 시험, 응용 시범 및 산업화 - 지능형 네트워크 자동차 계층 적 플랫폼 아키텍처 및 상호 작용 표준 - 고정밀지도 및 고정밀 위치 결정 및 위치 결정의 핵심 기술 및 응용
데모 및 산업화	- 고도로 자동화 된 운전을위한 환경 인식 제어 시스템 개발 및 산업 응용 - V2X 환경에서 보조 주행 및 부분 자동 조종 애플리케이션 시연 - 인텔리전트 네트워킹 벡 데이터 공유 및 애플리케이션 협력 연구 - 지능형 네트워킹 자동차 정보 보안 게이트웨이 R & D 및 데모 애플리케이션 - 고정밀 웹 종합 시험 및 평가 시스템 연구 - 스마트 시티 스마트 카 개발	- 핵심 기술 연구 및 지능형 네트워크 통신 정보 보안 보호 및 평가의 산업화 발전 - 새로운 스마트 시티, 스마트 카의 전반적인 디자인 그리고 논증 승진
공동 플랫폼	- 차량 V2X 무선 통신 기술 테스트 실험 플랫폼 - 지능형 네트워크 차량 정보 보안 모니터링 및 테스트 평가 플랫폼 - 지능형 네트워크 연결 차량 시험 평가 시스템 및 시험 환경 구축 - 지능형 네트워크 운전 표준 및 규정 - 고정밀지도 데이터 모델 및 저장 형식 표준화	- 지능형 네트워킹 자동차 산업 표준화 연구 - 지능형 네트워크 차량 시험 평가 시스템 및 시험 환경 구축

[그림 3-95] 중국 스마트 네트워크차 혁신요구 및 작업 우선순위 목록

제3절 소결

제3장의 목적은 제2장에서 구조화한 틀에 기초하여 자동차 산업에서 일어나는 기술혁신과 관련된 국가별 목표를 정리하는 것이다. 궁극적으로 정리된 결과는 미래 자동차 산업에서 선도국의 진화나 도태 가능성이나 후발국의 기술 비약(leapfrogging) 가능성에 대한 단서로 활용하는 것을 목적으로 한다. 제2장에서는 후발국이 추격할 수 있는 기회의 창 3개 중 수요의 창과 제도/정책의 창에 따른 4가지 환경을 시나리오로 구분하고, 각각의 시나리오에서 기술이 선택되는 조건을 정리하였다. 그러므로 현재 선도국과 후발국의 로드맵에 제시된 기술에 대한 선택이, 향후 시나리오별 자동차 산업의 주도권과 관련된 변화에 영향을 준다. 중요한 차이를 만드는 기술은 자율주행과 전기자동차 기술이다.



[그림 3-96] 자동차 산업 패러다임 변화에 따른 4개 시나리오

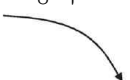
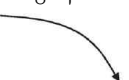
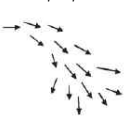
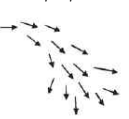
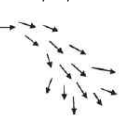
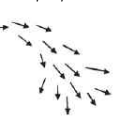
그러므로 자율주행차 기술과 전기자동차 기술에 대하여, 메가트렌드인 CASE에 대한 각국의 인식, 선도자의 변화유형, 추격사이클이나 변증법적 이슈수명주기 사이클, 후발자의 추격전략에 대하여 분석하였다.

1. 자율주행 컨넥티드카

① 트렌드에 대한 인식

주요 자동차 산업국의 기술로드맵에서 외부환경 변화에 해당되는 자율주행·컨넥티드카 트렌드에 대한 인식은 국가별로 큰 차이가 나타나지 않았다. 자율주행차는 Level 5의 완전주행은 대다수 2030년 이후에나 기술적으로 완성되어 적용될 수 있을 것으로 전망하였으며, 운전자를 대체하는 방향으로 단선적인 방향으로 작용할 것으로 인식하고 있었다. 컨넥티드 카는 이미 급속도로 기술발전이 진전되며, 차량/탑승자/연결대상에 따라서 통신되는 정보에 따라 다양한 방향으로 작용하게 될 것으로 인식하고 있었다.

<표 3-34> 자율주행 컨넥티드카 트렌드의 유형에 대한 국가별 인식

국가	미국	EU	독일	일본	한국	중국
빈도	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
크기	높음	높음	높음	높음	높음	높음
속도	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾
Level 4 출시	2020년	2020년	2020년	2025년	2025년	2025년 이후
Level 4 확산	2025년	2020년~2030년	2020년~2030년	2030년 이후	2025년 이후	2025년 이후
Level 5 역량	2030년 포함 2040년	2030년 이후	2030년 이후	2030년 이후	제시하지 않음	2030년 이후
범위	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾
유형	붕괴 ¹⁾ 	붕괴 ¹⁾ 	붕괴 ¹⁾ 	붕괴 ¹⁾ 	붕괴 ¹⁾ 	붕괴 ¹⁾ 
	사태 ²⁾ 	사태 ²⁾ 	사태 ²⁾ 	사태 ²⁾ 	사태 ²⁾ 	사태 ²⁾ 
¹⁾ Level 5 자율주행,			²⁾ Level 4자율주행+컨넥티드			

② 선도자의 변화유형, 추격사이클 및 이슈수명주기 사이클, 추격전략

이상을 요약하면, 세계 주요 자동차 산업국가에서는 자율주행·컨넥티드카와 관련된 사회기술 체제의 변화에 적극적으로 참여하는 것을 확인할 수 있다. 자율주행 Level 3의 상용화 모델이 시판되며, 자율주행차에서 운전권한을 시스템에 이전하는 것에 대한 논의도 활발하다. 아울러 자율주행차에서 발생하는 사고에 대한 책임소재를 사회적으로 어떤 식으로 정의할 것인가에 대한 논의도 시작되어 시민들의 담론주제가 된 상태이다. 자동차 산업의 선도국인 미국, EU, 독일에서는 각기 IT분야에서 강점을 보유한 영역에서 자체 플랫폼을 중심으로 리더십을 강화하며 앞서가는 반면, 후발 추격국가인 한국, 일본, 중국은 선도국을 발전경로를 따르며 기술개발에 착수하거나 점진적으로 추격하는 상태이다. 그러므로 자율주행·컨넥티드카와 관련된 미래변화에서, 자동차 산업 선도국은 리더십을 강화하여 슈퍼사이클을 맞이 하지만, 후발 추격국가의 추월가능성은 낮은 상황으로 전개될 가능성이 높은 것으로 판단된다.

그럼에도 불구하고 중국은 강력한 소비시장을 강점으로 우회(detour)하며 추월에 나설 가능성은 열려있다. 그 원인으로 시장규모, 정책, 교통환경 및 문화, 확산잠재력을 꼽을 수 있다. 중국은 세계 자동차 시장의 4분의 1을 차지하는 세계 최대 소비시장일 뿐 아니라, 차량보급률이 높지 않아 앞으로도 시장이 성장할 잠재력은 충분하다. 게다가 중국정부는 자동차산업에서 독자적 기술개발에 성공함으로써, 첨단기술 확보와 산업의 고도화를 달성하려는 정책적인 방향을 갖고 있다. 아울러 모빌리티 수요대비 공급이 부족한 환경이다. 게다가 이러한 조건을 갖춘 저개발국가에 중국방식의 자율주행·컨넥티드 자동차 보급이 일대일로 사업과 연계될 때, 매력적으로 확산될 수 있기 때문이다.

<표 3-35> 자율주행·컨넥티드 카 관련 사회기술체제 변화/이슈수명주기/추격사이클

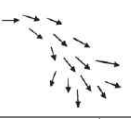
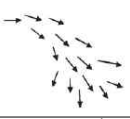
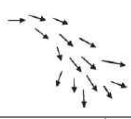
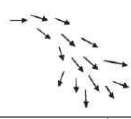
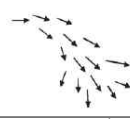
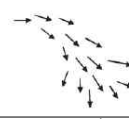
	미국	EU	독일	일본	한국	중국
사회기술 체제 변화	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성	변화·재구성
이슈수명 주기	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화	정치규정/다각화
추격 사이클	슈퍼사이클 추월기	슈퍼사이클 추월기	슈퍼사이클 추월기	점진적 추격기	점진적 추격기	진입기/점진적 추격기
추격전략	선도형	선도형	선도형	경로추종형	경로추종형	경로추종형 경로창출형

2. 미래 파워트레인

① 트렌드에 대한 인식

주요 자동차 산업국의 기술로드맵에서 외부환경 변화에 해당되는 배출가스 규제 및 전기화에 대한 인식은 기술선도국과 후발국 사이에 미묘한 차이가 존재하는 것으로 나타났다. 우선 배출가스 규제와 환경친화적인 파워트레인으로 전환되는 추세에 대하여 크기·속도·범위에서 매우 높은 사태(avalanche)형 변화로 인식하고 있었다. 특히 파워트레인의 변화를 에너지믹스와 연결하여, 사회전반적인 변화를 수반하여야 한다는 점에서는 인식이 공통되었다. 하지만 기술선도국에서는 내연기관이 중심이 되는 에너지효율화가 주류를 형성할 것이라 전망하며, 전기차는 보완적인 수단 정도로 인식하는 경향이 높은 편이었다. 후발국 중 일본과 한국에서도 산업계를 중심으로 선도국과 비슷한 태도가 나타난 반면, 정부에서는 전기차를 유력한 대안으로 판단하고 있었다. 다만, 일본은 하이브리드차를 전기차로 전환되기 위한 마중물 성격의 유력한 대안으로 생각하는 것으로 나타났다. 우리나라는 유력한 파워트레인 대안에 대하여, 정부와 업계간에 의견차이가 있는 것으로 나타났다. 한편, 중국은 전기차를 유력한 미래 파워트레인으로 생각하며 변화를 추구하고 있다.

<표 3-36> 미래파워트레인 트렌드의 유형에 대한 국가별 인식

국가	미국	EU	독일	일본	한국	중국
빈도	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음 ¹⁾ /높음 ²⁾	낮음
크기	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음
속도	높음	높음	높음	높음	높음	높음
범위	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음 ¹⁾ /낮음 ²⁾	높음
유형	사태 ¹⁾ 	사태 ¹⁾ 	사태 ¹⁾ 	사태 ¹⁾ 	사태 ¹⁾ 	사태 ¹⁾ 
	초격동 ²⁾ 	초격동 ²⁾ 	초격동 ²⁾ 	초격동 ²⁾ 	초격동 ²⁾ 	사태 ²⁾ 
1) 친환경 파워트레인,			2) 전기자동차			

② 선도자의 변화유형, 추격사이클 및 이슈생명주기 사이클, 추격전략

앞서 설명한 것과 같이 미래 파워트레인 변화와 관련하여, 자동차 산업 선도국가에서는 내연기관을 중심으로 파워트레인의 포트폴리오를 구성하며 사회기술체제의 대체 혹은 변화와 유사한 양상을 보여주고 있다. 우리나라의 경우 정부와 산업체의 시각에 일부 차이가 있지만, 자동차 산업 선도국가의 견해와 유사한 관점을 유지하고 있다. 한편 일본은 하이브리드 차량을 중심으로 불확실한 변화의 중간지점에서 대응하고 있는 상황이다. 그에 반하여, 중국은 전기차를 필두로 하는 신에너지 자동차로 대체될 수 있도록 사회기술체제의 변화를 이끌고 있다. 현재를 기준으로 향후 나타나게 될 파워트레인의 변화는 이슈생명주기 4단계와 추격사이클의 추월기로 해석될 수 있다. 그 결과 파워트레인에서 나타나는 기술비약 및 기술전환으로 산업주도권이 이전될 가능성이 나타나는 상황이다.

만약 효율이 향상된 내연기관이 시장의 주류로 자리매김한다면, 후발국가인 우리나라, 일본, 중국이 자동차 산업 선도국을 추월할 기회는 제약될 것이다. 하지만 전기동력차량을 중심으로 파워트레인이 재편된다면, 배터리를 생산하는 주요국가인 우리나라, 일본, 중국에 추월의 기회가 제공될 것이다. 이 과정에서 배터리의 성능목표는 시장의 요구수준에 근접할 것으로 예상되나, 배터리 가격이 시장요구수준을 만족하기 어려워 이를 극복하는 국가에서 주도권을 가져갈 가능성이 높다. 이러한 맥락에서 거대자동차 시장을 보유한 중국에서 전기자동차와 관련하여 비대칭적으로 집행되는 정책으로 인해, 중국이 세계 자동차 산업의 주도권을 가져갈 기회가 제공될 것으로 예상된다.

<표 3-37> 미래파워트레인 관련 사회기술체제 변화/이슈생명주기/추격사이클

	미국	EU	독일	일본	한국	중국
사회기술체제 변화	대체 or 변화	대체 or 변화	대체 or 변화	변화	대체 or 변화	대체, 해체 및 재배열
이슈생명주기	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화	4단계 정치규정 다각화
추격사이클	추월기	추월기	추월기	추월기	추월기	추월기
추격전략	선도형 경로창출형	선도형 경로창출형	선도형 경로창출형	경로추종형 경로창출형	경로추종형 경로창출형	경로추종형 경로창출형

제4장 주요 자동차 산업국의 미래 준비

제1절 측정방법

제2장에서는 사회기술체제의 변환과 추격을 위한 기회의 창은 동일하게 기술, 수요조건, 제도조건에 따라 결정되며, 이 중 기술에 대한 선택은 내생적이나 수요조건이나 제도조건은 외생적이라고 정리한 바 있다. 결국 혁신주체가 전략적으로 선택한 기술은 수요나 제도와 같은 외생적인 조건과 상호작용하며, 다른 결과를 초래한다. 제3장에서는 미래자동차 산업에서, 주요 자동차 산업국이 자율주행·컨넥티드카와 친환경자동차에 대한 전략적 선택을 거시적인 관점에서 조망하였다. 본 장에서는 제3장에서 소개한 각국의 전략적 선택이 현재 관점에서 실제로 어떻게 투영되어 나타나는지를 주요 자동차 산업국의 산업체제의 미래준비라는 관점에서 점검하기로 한다.

Geels(2014)에 따르면, 다단계 관점의 사회기술체제에서 산업체제(industry regime)는 제도환경(institutional environment)과 작업환경(task environment)에 둘러싸인 삼중체제에서 상호작용하며 전략적인 방향전환을 한다고 한다. 산업체제(industry regime)의 특징은 체제를 구성하는 중심기업(core firm)과 변방기업(peripheral firm)이 정체성(identity), 사고방식(mindset), 기술적 지식(technical knowledge), 역량(capability), 표준(standard) 등에 의하여 결정된다. 그러므로 미래자동차 산업과 관련한 산업체제 관점에서 미래준비를 점검하기 위해서는, 완성차 업체(1등 업체, 업계평균)와 부품업체(1등 업체, 업계평균)의 특성을 비교하는 것이 필요하다. 그래서 완성차 업체와 부품업체를 국가별 중심기업과 변방기업으로 구분하여 각 기업의 특성(정체성, 역량)과 관련된 대표적인 정보인 모델출시실적 및 계획, 기업활동일반(매출액, 종업원수, 이익률, 연구개발투자비용), 표준특허 등에 대한 실태 및 현황을 점검하였다. 특히 자동차라는 시스템은 다양한 부품이 유기적으로 연결된 서브시스템들이 상호연동되기 때문에, 미래자동차를 구성하는 주요 부품단위의 밸류체인에서 활동하는 기업의 현황과 더불어 부품공급관계도 함께 조사하였다. 미래준비를 위한 조사표를 개략적으로 <표 4-1>에 정리하였다.

<표 4-1> 주요국의 자동차산업 관련 미래준비 측정방법 요약

구분			일반	특화	방법
완성차 기업	기업의 수		0	0	완성차 생산통계(세계기준)
	국가 1위	출시계획(모델종류)		0	각사 공개자료 취합
		매출규모(총합)	0		1)
		종업원수(총합)	0		1)
		표준특허		0	2)
		연구개발투자비율	0		1)
		이익률	0		1)
	평균	출시계획(모델종류)		0	각사 공개자료 취합
		매출규모(총합)	0		1)
		종업원수(총합)	0		1)
		표준특허		0	2)
		연구개발투자비율	0		1)
		이익률	0		1)
부품 기업	업체의 수			0	3)
	국가 1위	밸류체인		0	3)
		매출규모(총합)	0	0	1)
		종업원수(총합)	0	0	1)
		표준특허		0	2)
		연구개발투자비율	0	0	1)
		이익률	0	0	1)
	평균	밸류체인		0	3)
		매출규모(총합)	0	0	1)
		종업원수(총합)	0	0	1)
		표준특허		0	2)
		연구개발투자비율	0	0	1)
		이익률	0	0	1)

1) 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard-2500 World's Top R&D Investor

2) 표준특허포털, SEPinside, 오토저널등관련자료활용

3) 자동차산업시장조사전문업체(marklines.com) 통계활용

제2절 미래 준비도

1. 자율주행 · 컨넥티드카

(1) 총괄

구글이나 우버와 같은 인터넷 기업에서는 컨셉트카 수준에서 Level 3이상의 자율주행(Level 4나 5)을 구현하며, 시험주행을 실시하여 왔다. 주요 자동차 산업국 중 IT산업이 발전된 미국에서는 IT기업을 중심으로 교통시스템을 활용한 모빌리티 서비스를 구현하기 위한 시각에서 자율주행자동차가 개발되었다. 하지만, 주요 자동차 산업국의 완성차 기업들은 자율주행을 운전자 보조하는 전기장치 수준으로 취급하는 것이 현실이었다. 하지만, 2017년 7월 아우디에서 Level 3(조건부자동화) 자율주행기능을 갖춘 세계최초 상용화된 자동차인 A8이 출시되며 기존 자동차 산업의 완성차 및 부품 기업들도 자율주행차의 개발에 박차를 가하고 있다.

주요 자동차 산업국의 자율주행 및 컨넥티드카와 관련된 역량축적을 비교하면, 미국은 미래 자동차 산업을 제조업보다는 모빌리티 서비스업의 관점에서 발전시켜왔다. 그 결과 주요 완성차 기업과 부품기업사이의 연계는 상대적으로 느슨하다. 하지만, 모빌리티 서비스의 거버넌스를 지배하는 인터넷 플랫폼기업과 자율주행기능에 관여하는 마이크로 프로세서 분야에는 소수의 기업이 지배력을 확보하면 강점을 보이고 있다. 미국은 핵심적인 세부부품단위의 기업에서 표준특허를 17개 확보하고 있다. 한편, 제조업의 비중이 높은 독일과 일본에서는 완성차 기업과 Tier 1기업이 적극적인 연구개발투자를 하며 표준특허를 확보해가고 있다. ISO선언특허를 기준으로 독일의 표준특허 수는 22개(완성차 12개, 부품 10개)로 일본의 표준특허 수 24개(완성차 2개, 부품 22개)와 유사한 수준이다. 한국과 중국은 ADAS를 업그레이드 하거나 Level 2수준의 자율주행차를 출시하고 있으나, 자율주행기능과 관련된 핵심부품은 미국/독일/일본의 선진업체에 의존하고 있다. 실제 한국은 삼성이 인수한 Harman의 선언특허가 유익한 표준특허이며, 중국은 ISO선언특허를 보유하고 있지는 않지만, 화웨이가 유럽전기통신표준기구의 선언특허 13개를 보유하고 있다. 중국은 평균적인 연구개발투자율도 우리나라보다는 높은 편이다.

<표 4-2> 주요 자동차 산업국의 자율주행·컨넥티드카 관련 미래준비도 요약

구분			미국	독일	일본	한국	중국
완성차 기업	기업의 수		5	3	8	2	14
	국가 1위	기업명	GM	Volkswagen	Toyota	현대차	차이ANGAN
		매출규모(조원)	200.5	275.9	284.7	93.4	9.3
		종업원수(만명)	22.5	62.67	36.44	6.77	3.51
		표준특허(개)	—	10	1	—	—
		연구개발투자율(%)	4.9	6.3	3.3	2.4	3.8
		이익률(%)	5.7	3.8	7.2	5.5	10.5
	평균	자율주행 단계	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2
		매출규모(총합:조원)	422.1	590.2	689.9	146.0	221.9
		종업원수(만명)	9.6	34.2	11.5	5.1	5.0
		표준특허(총합:개)	—	12	2	—	—
		연구개발투자율(%)	5.2	5.6	3.9	2.7	4.4
		이익률(%)	2.8	7.3	6.3	5.1	2.6
부품 기업	기업의 수		12	12	33	5	6
	국가 1위	기업명	Visteon	Bosch	Denso	현대모비스	Weichai
		매출규모(조원)	3.8	92.9	46.7	38.2	15.7
		종업원수(만명)	1.0	38.93	15.45	0.92	3.92
		표준특허(개)	—	6	4	—	—
		연구개발투자율(%)	9.3	7.6	9.0	1.6	0.8
		이익률(%)	7.7	4.3	7.2	7.6	5.6
	평균	주요 품목	전품목	전품목	전품목	인포테인먼트/엔진제어	
		매출규모(총합:조원)	161.3	293.3	386.2	47.9	31.3
		종업원수(만명)	4.8	9.7	4.6	0.4	2.1
		표준특허(총합:개)	17	10	22	1	13(ETSI)
		연구개발투자율(%)	3.3	5.2	3.7	2.8	4.1
		이익률(%)	9.4	5.5	6.2	3.5	5.1

1)기업평균 중 매출규모와 표준특허개수만 총합을 계산하고, 다른 값은 기업당 평균값

2)2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard-2500 World's Top R&D Investor

3)표준특허포털,SEPinside,오토저널 등 관련자료 활용

4)자동차산업 시장조사 전문업체(marklines.com) 통계 활용

<표 4-3> 자율주행관련 주요 선언특허 리스트(2017.12월 기준)

표준기구	표준번호	표준명	선언주체	특허건수
ISO TC22 Road Vehicles	ISO 11898-1	Controller area network(CAN)-Part 1: Data link layer and physical signalling	Robert Bosch	1
	ISO 11898-2	Controller area network(CAN)-Part 2: high-speed medium access unit	Continental Teves	1
	ISO 15765-3	Diagnostics Controller Area networks(CAN)-Part 3: Implementation of unified diagnostic services (UDS on CAN)	Experts registered in Germany	1
	ISO 19072-1	Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections-Park 1: Pocket interface definition	FCI France	3
	ISO 19363	Electrically propelled road vehicles-Magnetic field wireless power transfer -Safety and interoperability requirements	Witricity	1
			Qualcomm	1
	ISO 20794	Clock extension peripheral interface(CXPI)	Witricity	1
			Denso	1
	ISO 21806	Media Oriented Systems Transport(MOST) framework	Volkswagen	9
			Harman International Industries	1
			Audi AG	1
			BMW AG	1
			Sony	1
			Daimler Benz	1
			Denso	1
	ISO 8820-12	Fuse-links-Part 12: Fuse-links with tabs(blade type) Type N(subminiature)	Littelfuse	6
	ISO 8820-13	Fuse-links-Part 13: Type P(subminiature three tabs)	Littelfuse	6

표준기구	표준번호	표준명	선언주체	특허건수
ISO TC204 Intelligent transport systems (ITS)	ISO 17572-1	Location referencing for geographic databases-Part 1: General requirements and conceptual model	CT IP L&T	1
	ISO 17572-2	Location referencing for geographic databases-Part 2: Pre-coded location references (pre-coded profile)	R&D Planning Division	1
			Aisin AW	1
			Siemens	1
			CT IP L&T	1
			Denso	1
	ISO 17572-3	Location referencing for geographic databases-Part 3: Dynamic location references(Dynamic profile)	Panasonic	12
			Robert Bosch	5
			Siemens	1
			CT IP L&T	1
			Denso	1
			Tele Atlas	1
			Aisin AW	1
			R&D Planning Division	1
	ISO 17575	Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems	CT IP L&T	1
	ISO 18234-3	Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1(TPEG 1) binary data format-Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI)	iBiquity Digital	1
	ISO 24099	Navigation data delivery structures and protocols	Nissan Motor	1
			Xanavi Informatics	1
			Toyota Motor	1
			Increment P Co	1
			Hitachi	1
			NAVTEQ	1
ETSI (유럽전 기통신표 준기구)	TS36	TRANSMISSION DEVICE AND METHOD FOR EARLY WARNING INFORMATION	Huawei Technologies Co., Ltd.	13

※ 출처: 김병년, 이준우 (2018)을 기준으로 표준특허포털 EPC검색을 활용하여 부분 업데이트함

(2) 완성차 기업: 모델출시 및 계획

주요 완성차 기업은 자율주행을 두 가지 방식으로 접근하고 있다. 도요타, 닛산, 혼다, 아우디, BMW, 다임러와 같은 기업들은 자율주행 승용차를 목표로 하고 있다. 그래서 자율주행을 고속도로에서 도시지역으로 확산시키려 하고 있다. 한편 폭스바겐, 다임러, 볼보, GM, 포드와 같은 기업들은 차량공유/승차공유나 택배서비스와 같은 상용차에 자율주행을 구현하려 노력하고 있다. 우리나라의 현대기아차는 2021년까지 도시에서 4단계 자율주행을 구현하고, 2030년까지 완전자율주행을 상용화하는 목표를 갖고 있다는 점에서 도요타, 닛산, 혼다, 아우디, BMW, 다임러와 유사한 자율주행차 발전경로를 따르고 있다. 그리고 4단계 이상의 자율주행 구현시기가 선도기업과 거의 유사하다. 반면 중국의 완성차 기업들은 2025년을 전후로 4단계 자율주행을 계획하고 있다는 점에서 선진기업이나 한국의 완성차 기업대비 5년 정도 기술력 차이가 있는 것을 확인할 수 있다.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025~
Toyota			◎ 고속도로 주행을 위한 자율 모델 도입 계획					◎ 일반도로 어플리케이션확장
Nissan	◎ 고속도로에서 라인변경	◎ 도시운전	◎ 고속도로에서 운전자 불안전 개입 제거		◎ 자동화 수준 Level 2,3,4 40개 모델 출시			
Honda			◎ Level 3 자율주행 실현, 추후 일반 도로로 확대					
Audi	◎ 생산차량에	Level 3 자율주행 기술을 순차적 도입						
VW			→ ◎ 전 세계 2-5개 도시에서 Level 5 차량을 공유					◎ ID. 파워트 시스템 Level 4 자율주행 기술 구현
BMW				Level 3 자율차량 iNEXT 시리즈 출시				
Daimler				◎	완전 자율형 차량 제조 계획(Level 5 로보택시)	◎		
Volvo		◎ 미국 우버에	Level 4 로보택시 24,000대 공급계획	◎				
				◎ 완전 자율형 차량 출시				
GM	→ ◎ 인구밀도가 높은 도시지역에 자율주행 차량 배치							
Ford				◎ 완전 자율형 4단계 차량 구현 (배송 및 배달서비스 등 상업용 어플리케이션용)				

[그림 4-1] 글로벌 완성차 기업의 자율주행차 출시계획

<표 4-4> 중국 완성차 기업의 자율주행차 출시계획

	보유 기술	연구 진전	2018년	2020년	2025년
제일 자동차	• 핸드폰 차량 호출 • 자동 정차 • 교통 체증시 차량 이동 • 자율주행 • 자동 적응 순항 시스템 (양산) • 자동 긴급 제동 시스템 (양산) • 차량 격리 정보 시스템 (양산)	• 위급 상황 발생시 핸드폰 차량 호출 • 자동 정차 • 교통 체증시 차량 이동 • 자율 주행 4개 기능 장착	• 스마트 승용차, 스마트 상용차 공개 • 단기 스마트 컨트롤 시스템 위탁 관리 기능 장착 • D-Partner 2.0 차량 스마트 서비스 기능 장착 • 스마트 카 생태계 플랫폼 완성	• 고속도로 대리 운전 상품 및 센서 감지, 도시 스마트 기술 공개 • 스마트 시티에서의 장기간 위탁 관리 솔루션 제공	• 스마트 비즈니스 플랫폼 운영 실현 • 고도 자율주행 기술의 차량 침투율 : 50% 이상 도달
상하이 자동차	• 원격 이동 정차 • 자동 순항 • 자동 차량 이동 • 차선 유지 • 차선 이동 • 자동 추월	• 시속 120km에서의 자동 주행, 자동 이동, 차선 유지, 차선 이동, 자동 추월 및 리모트 컨트롤 주차 등 기능 실현 (초보 단계)	• 없음	• 고속도로에서의 자율주행 실현	• 복잡한 환경에서의 자율주행 실현

	보유 기술	연구 진전	2018년	2020년	2025년
창안 자동차	• 자동 적응 순항 시스템 • 자동 이동 (고속) • 차선 이동 • 자동 추월 • 차선 유지 • 차선 및 속도 제한 표지판 식별 • 리모트 컨트롤 주차	• CS35, 자율주행 컨셉트카 공개 • 미국 스마트카 연맹 (MTC)과의 협력 • 차량간 통신 시스템 테스트	• 2017년: 전자동 주차 시스템, 구조화 도로 하에서의 자율주행 기능 차량 양산 • 2018년: 2단계 반자동주행 기술 개발 및 산업화 완성	• 제 3 단 계 무인 운전 관련 핵심 기술 연구 개발의 난관 극복 • 컨셉트카 테스트 및 시범 운행 완료	• 제 4 단 계 무인 운전 관련 핵심 기술 연구 개발의 난관 극복 • 컨셉트카 테스트 및 시범 운행 완료
지리 자동차	• 앞 차량과의 충돌 경보 시스템 • 자동 긴급제동 시스템 • 자동 적응 순항 시스템 • 차선 격리 경보 시스템 • 전면 및 차선 유지 보조 시스템 • 반자동 주차	• 자동 긴급제동, 자동 적응 순항 등 기본 주행 보조 기술의 양산 개발 • IT 산업, 연구 기관 간의 협력을 통한 차량 통신 기술 및 스마트주행 기술 연구 개발	• 다중 센서 데이터 융합 기술 실현 • 부분적인 자율주행 기술의 개발 및 산업화 완료 • 전자동 주차, 종합 순항, 교통 체증시 이동 등 기능 장착 차량 양산	• 구역 협동 제어 기술 개발 • 조건부 자율주행 기술의 개발, 산업화 완료 • 고속 인도 기능 장착 차량 양산 • 고속도로에서의 자율 도로 변경, 자율 추행 기능 실현	• 인터넷 정보, 자율주행 기능의 종합 제어 기술 개발 • 고도 자율주행 기술 개발
광치 자동차	• 자율주행 • 자동주차기능 • 자동 적응 순항 시스템 (양산) • 전면 차량과의 충돌 경보 기능(양산) • 차선 격리 경보 기능 (양산) • 파노라마 주차 (양산)	• 자율주행 자동차의 개발 • 도시 개방 도로에서의 자율주행 실현 (초보 단계)	• 자동 주차 및 자동 긴급 제어 시스템 실현 • 차선 유지, 차선 변경 보조 시스템 등의 양산	• 고속도로에서의 자율주행 실현 (기본 단계)	• 실제 도로에서 다양한 상황 하에서의 자율주행 실현 및 산업화

(3) 부품기업: 공급관계 및 가치사슬

자율주행자동차를 구성하는 서브시스템에는 센서, ECU, 운전자 지원 및 안전과 관련된 부품을 들 수 있다. 완성차 기업에 자율주행의 기능과 관련된 부품을 종합하여 제공할 수 있는 기업의 존재는 그 나라의 부품경쟁력을 보여주는 지표가 될 수 있다. <표 4-5>에는 자율주행 기능을 종합적으로 제공할 수 있는 기업을 납품실적 순위대로 나열하였다. 결과적으로 자율주행의 선도국 중 독일이 압도적으로 수적인 수세를 보여주고 있었고, 그 다음으로 일본, 영국, 프랑스, 이탈리아, 미국, 캐나다의 기업이 뒤를 잇고 있었다. 중국의 경우 Shanghai Delco Electronic Instrument가 모든 서브시스템에서 납품실적을 갖고 있었지만, 실적의 수가 적고 납품되는 부품이 자율주행의 핵심적 기능을 담당하고 있지는 않아 실질적인 종합부품기업으로 판단하기는 어려웠다. 우리나라는 자율주행 부품에 있어서, Bosch, Continental, Denso, Aptiv, Mitsubishi, Hella, ZF, Magneti, Visteon과 같은 수준의 종합부품업체는 존재하지 않았다. 그러므로 우리나라 미래자동차 산업경쟁력을 강화하기 위해서, 국제적으로 경쟁력을 갖춘 종합부품업체가 육성되어야 할 필요가 있다.

현재 우리나라 부품기업 중 자율주행·컨넥티드 기능과 관련하여 유의미하게 납품실적이 있는 경우²⁸⁾는 전장부품 전문기업인 LS오토모티브, 자동차전자제어 전문기업인 현대캐피코가 있다. LS오토모티브는 Body Control ECU와 Electronically Controlled System ECU에서 글로벌 선두권 기업인 Continental이나 Bosch에 근접한 수준의 모델납품실적을 보이며 특화해 가고 있다.

한편 중국의 부품기업들도 유의미한 실적을 보여주고 있다. Engine Control Unit에서는 United Automotive Electronic System이 Airbag ECU에서는 Veoneer가 강세를 보이고 있다. 하지만 United Automotive Electronic System은 Bosch와 조인트 벤처이고, Veoneer는 스웨덴의 Autoliv와 조인트 벤처라는 점에서 중국 부품기업이 기술자립을 달성했다 보기는 어렵다.

28) 삼성전자가 인수한 Harman International은 인수되기 이전에도 차량용 오디오와 인포테인먼트에서 세계적인 점유율을 갖는 기업이었으므로 순수하게 국내부품기업으로 보기 어려운 측면이 있다.

<표 4-5> 자율주행 · 컨넥티드 자동차 서브시스템 종합부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업명	A.	B.	C.	D.	합계	비고
1	Continental AG	485	114	745	619	1963	독일
2	Denso Corporation	177	235	603	470	1485	일본
3	Bosch [Robert Bosch GmbH]	146	3	625	361	1135	독일
4	Mitsubishi Electric Corporation	147	45	134	232	558	일본
5	Aptiv PLC (Formerly Delphi Automotive PLC)	208	29	159	136	532	영국
6	HELLA KGaA Hueck & Co.	28	184	209	54	475	독일
7	Bosch [Robert Bosch LLC]	81	32	313	5	431	독일
8	ZF TRW Automotive Holdings Corp. (Formerly TRW Automotive)	86	30	15	238	369	독일
9	Valeo Group	132	73	57	57	319	프랑스
10	Magneti Marelli S.p.A.	126	18	67	2	213	이탈리아
11	Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd.	7	3	4	165	179	독일
12	Continental Automotive Components India Pvt. Ltd.	25	33	82	28	168	독일
13	Panasonic Corporation	82	25	1	29	137	일본
14	Bosch [Bosch Corporation]	71	6	16	41	134	독일
15	Aisin Seiki Co., Ltd.	62	34	8	11	115	일본
16	Visteon Corporation	36	26	14	3	79	미국
17	Honda Lock Mfg. Co., Ltd.	2	29	41	1	73	일본
18	Magna International Inc.	14	3	17	32	66	캐나다
19	Preh GmbH	9	35	5	11	60	독일
20	Omron Corp.	16	15	2	16	49	일본
21	Delphi Group (China)	7	4	15	3	29	영국
22	OMRON Automotive Electronics Co., Ltd.	5	10	1	13	29	일본
23	TE Connectivity Ltd. (Formerly Tyco Electronics Ltd.)	3	3	2	5	13	스위스
24	STMicroelectronics	1	2	2	5	10	스위스
25	Shanghai Delco Electronic Instrument Co., Ltd.	1	2	1	1	5	중국

A. Driving Support & Security	B. ECU_Sensor_Body_Climate Control Related
C. ECU_Sensor_Powertrain Related	D. ECU_Sensor_Shasis & Safety Related

<표 4-6> 자율주행·컨넥티드 자동차 Driving Support & Security 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업명	A	B	C	D	E	F	G	H	I	합계	비고
1	Harman International Industries, Inc.	1		433	21		90				545	한국
2	Continental AG	13	65	48	27	42	7	2	22	259	485	독일
3	Bose Corporation			306							306	미국
4	Schrader International, Inc.									241	241	영국
5	Aptiv PLC	69	50	31	6	38	5	7		2	208	영국
6	Pacific Industrial Co., Ltd.									196	196	일본
7	Denso Corporation	2	12		41	72	1	21	1	27	177	일본
8	Sensata Technologies, Inc.									159	159	미국
9	Aisin AW Co., Ltd.				158						158	일본
10	Clarion Co., Ltd.			55	95			1	3		154	일본
11	Mitsubishi Electric Corporation	1		68	67	4	7				147	일본
12	Bosch [Robert Bosch GmbH]		1	18	6	50	11	50		10	146	독일
13	Huf Electronics Bretten GmbH									142	142	독일
14	Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.			18	6		108	1			133	중국
15	Valeo Group		6	1				123	2		132	프랑스
16	Magneti Marelli S.p.A.		13	4	67		20		22		126	이탈리아
17	Pioneer Corporation			91	30		4				125	일본
18	Tokai Rika Co., Ltd.		117								117	일본
19	ZF TRW Automotive Holdings Corp.					4				82	86	독일
20	Panasonic Corporation			40	37		2	3			82	일본
21	Laird Technologies, Inc.	79		1			1				81	미국
22	Bosch [Robert Bosch LLC]	40	41								81	독일
23	Alpine Electronics, Inc.	1		36	39		5				81	일본
24	Bosch [Bosch Corporation]	4	1	25	18	4		19			71	독일
25	JVC Kenwood Corporation				68						68	일본

A. Antenna

B. Anti-theft Immobilizer

C. Car Audio

D. Car Navigation System

E. Cruise Control

F. In Vehicle Infotainment Unit

G. Park Assist System

H. Telematics

I. Tire Pressure Monitoring System

<표 4-7> 자율주행·컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Body/Climate Control Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업명	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	합계	비고
1	Denso Corporation	29	71	1	3			13	25	51	33	3	6	235	일본
2	HELLA KGaA Hueck & Co.	8	6	6			17		52			95		184	독일
3	Continental AG		13	22		2	2		53	11	11			114	독일
4	Valeo Group	3	6	2	5		3		14		2	36	2	73	프랑스
5	Mirh Corporation Ltd.								50					50	인도
6	Leopold Kostal GmbH & Co. KG					3			10	12		23		48	독일
7	Mitsubishi Electric Corporation				1			20	24					45	일본
8	Huf Hilsbeck & Furst GmbH & Co. KG								43					43	독일
9	Preh GmbH		35											35	독일
10	Aisin Seiki Co., Ltd.								5	29				34	일본
11	Continental Automotive Components India Pvt. Ltd.			26					7					33	독일
12	Bosch			32										32	독일
13	Calsonic Kasei Corporation		4	21					6					31	일본
14	Honda Lock Thai Co., Ltd.								31					31	일본
15	ZF TRW Automotive Holdings Corp.		7	2					11			10		30	독일
16	Alpha Industry Co., Ltd.								30					30	미국
17	Mitsui Kinzoku ACT Corporation									20	9			29	일본
18	Aptiv PLC		14	3			2		10					29	영국
19	Honda Lock Mfg. Co., Ltd.								29					29	일본
20	Visteon Corporation		19	1						6				26	미국
21	Panasonic Corporation	5			2		2	8		7	1			25	일본
22	Inteva Products, LLC					25								25	미국
23	Tokai Rika Co., Ltd.								24					24	일본
24	LS Automotive WUN Corp			22										22	한국
25	Shanghai Kostal-Hayang Automotive Electric Co. Ltd.											20		20	독일/중국

A. Adoptive Front Lighting System ECU

B. Air conditioner ECU

C. Body Control ECU

D. Clearance Sonar ECU

E. Door ECU

F. Headlamp Leveling ECU

G. HID Head Lamp ECU

H. Keyless Entry Start System

I. Power Sliding Door ECU

J. Power Tailgate Trunk ECU

K. Rain Light Sensor

L. Stop Start System ECU

<표 4-8> 자율주행·컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Powertrain Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	총합	비고
1	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd		3		5			1062			4			5		3	8	10		1100	중국/독일 (Bosch)
2	Continental AG	2	33	1	52			324			98		1	21	1	114	44	54		745	독일
3	Bosch [Robert Bosch GmbH]		1	1	7		4	544		1	1	53		5	1	2	3	2		625	독일
4	Denso Corporation		27		19	6	23	351			2	17	1	33	7	16	30	71		603	일본
5	Bosch [Robert Bosch LLC]							307				4		2						313	독일
6	HELLA KGaA Hueck & Co.							7	3				155			8	36			209	독일
7	Aptiv PLC		1				1	152						2		1	2			159	영국
8	Mitsubishi Electric Corporation		3		18		3	85			4			4		1	1	14	1	134	일본
9	Hitachi Automotive Systems, Ltd.		15			5	4	99						1		1		5		130	일본
29	KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd.							23												23	한국

A. Active Engine Mount ECU
D. Crank_Cam Sensor
G. Engine Control Unit
J. Knock Sensor
M. Pressure Sensor
P. Temperature Sensor
B. Air Flow Meter
E. e4WD ECU
H. Fuel Pump Control ECU
K. Oxygen sensor
N. Radiator Fan Controller
Q. Transmission ECU
C. Blower Fan Controller
F. EC All Wheel DRIVE ECU
I. Glowplug controller
L. Pedal Sensor
O. Speed Sensor
R. Variable Valve Timing EDU

<표 4-9> 자율주행·컨넥티드 자동차 ECU/Sensor(Chassis & Safety Related) 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업명	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	총합	비고
1	Continental AG	35	46	99	38	21	1	67	177	21	2	64	2			46	619	독일
2	Denso Corporation	4	2	80	13			27	70	7	72	36	132	26	1		470	일본
3	Bosch [Robert Bosch GmbH]	36	76	58	5			33	72	15		23			1	42	361	독일
4	ZF TRW Automotive Holdings Corp.	2	12	71	53	19		8	23	3	1	28	2			16	238	독일
5	Mitsubishi Electric Corporation		2	26	34			2	2				149			17	232	일본
6	Autoliv, Inc.		4	47	14			10	41	14		39		7			176	스웨덴
7	Hitachi Automotive Systems, Ltd.	1	22			4		30		29		62	15	4			167	일본
8	Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd.	11	3	1	3			1	3							143	165	독일
9	Veoneer (China) Co., Ltd.			151	1									1			153	스웨덴 /중국
10	Aptiv PLC		31	2	5			13	29	9	32	15					136	영국
27	LS Automotive WUXI Corp.					22											22	한국

A. ABS ECU
D. Airbag Sensor
G. Lane Keeping Assist System ECU
J. Occupant Detection System
M. Pre-crash seat belt ECU
B. Advanced Driver Assistance ECU
E. Electric Parking Brake ECU
H. Milliwave/Laser Radar
K. On Board Camera
N. Steering sensor
C. Airbag ECU
F. Electronically Controlled System ECU
I. Object detection ECU
L. Power Steering ECU
O. Vehicle Stability Control Unit

2. 분야별 특화사항 : 미래 파워트레인

(1) 총괄

제3장에서 살펴본 것과 같이 승용차 보급률이 높고, 자동차 소유문화가 정착된 자동차 산업 선도국에서는 효율이 향상된 내연기관이 미래 파워트레인의 주류를 형성할 것으로 계획하고 있었다. 자동차 산업 선도국에서 1회 충전후 항속거리 320km이상이면서 단가가 75\$/kWh이하로 내려갈 경우에 전기차가 시장의 주류가 될 가능성이 있다고 전망하지만, 그 가능성이 제한적이라고 판단하고 있었다. 그 결과 미국은 Tesla를 제외한 대다수 기업들은 내연기관차에 무게중심을 두고, 전기차에 대한 투자는 상대적으로 보수적으로 접근하고 있었다. 독일도 미국과 유사하게, 동력장치를 중심으로 전기차로 변화가능성을 일부 열어두면서도 무게중심은 내연기관에 두고 있었다. 두 자동차 산업국은 배터리를 대량공급할 수 있는 부품기업이 없다는 점이 공통되는 것으로 나타났다. 다만, 미국과 독일은 내연기관차에서 전기차로 변화되는 추세에서 주도권을 지속하기 위해, 전기차와 관련된 표준과 특허출원에는 상대적으로 적극적인 편이었다. 아울러 최근에는 48V 마일드 하이브리드 기술을 통하여, 내연기관의 효율을 더욱 향상시켜나가고 있다.

한편, 동북아시아의 3개 국가는 미국이나 독일보다 전기차에 대하여 상대적으로 적극적으로 투자한 편이다. 일본은 내연기관차에서 전기차로 변화하는 거시적인 흐름을 인정하면서, 하이브리드차에 무게중심을 두고 있다. 그래서 미래 파워트레인이 내연기관이나 전기동력 어느 한쪽으로 결정되더라도 자동차 산업 전반에 큰 충격이 가해지지 않도록 안정된 포트폴리오를 가져가고 있다. 실제 다양한 부품기업들로부터 내연기관차나 전기동력차와 관련된 부품을 공급받을 수 있는 여건을 보유하고 있다. 중국은 내연기관차에서 단기간 추격이 어렵다는 사실을 인정하고, 2000년대 들어 전기자동차를 집중육성함으로써, 독자적인 기술로 전기차 산업생태계를 조성할 수 있었다. BYD, CATL과 같이 배터리를 대량공급할 수 있는 기업이 대표적인 사례이다. 우리나라도 일본과 유사하게 내연기관차, 하이브리드차, 전기차(수소연료전지차 포함)와 관련된 파워트레인 기술을 보유하고 있다. 다만, 부품기업의 수가 일본에 비해 적기 때문에, 일본과 비교하여 다양하지 못한 상황이다.

<표 4-10> 주요 자동차 산업국의 미래파워트레인 관련 미래준비도 요약

구분			미국	독일	일본	한국	중국
완성차 기업	기업의 수		5	3	8	2	14
	국가 1위	기업명	Tesla	Volkswagen	Toyota	현대차	BYD
		매출규모(조원)	8.4	275.9	284.7	93.4	17.4
		종업원수(만명)	1.78	62.67	36.44	6.77	19.4
		표준특허(개)	—	—	—	—	—
		연구개발투자율(%)	11.9	6.3	3.3	2.4	4.2
		이익률(%)	-9.5	3.8	7.2	5.5	8.1
	평균	매출규모(총합:조원)	422.1	590.2	689.9	146.0	221.9
		종업원수(만명)	9.6	34.2	11.5	5.1	5.0
		표준특허(총합:개)	—	—	2개	—	—
		연구개발투자율(%)	5.2	5.6	3.9	2.7	4.4
		이익률(%)	2.8	7.3	6.3	5.1	2.6
부품 기업	기업의 수		12	12	69	9	8
	국가 1위	기업명	Honeywell	Bosch Siemens	Denso Panasonic	현대모비스 LG화학	BYD
		매출규모(조원)	2.6	92.9 101.4	46.7 4.9	38.2 20.6	17.4
		종업원수(만명)	13.1	38.93 35.1	15.45 25.8	0.92 —	19.4
		표준특허(개)	—	— 4개	—	—	—
		연구개발투자율(%)	5.5	7.6 6.3	9.0 6.5	1.6 3.6	4.2
		이익률(%)	16.7	4.3 9.0	7.2 4.7	7.6 9.6	8.1
	평균	주요 품목	—	모터/컨버터	전품목	배터리/모터/컨버터/인버터	배터리/모터/ECU
		매출규모(총합:조원)	200.0	346.1	959.9	189.9	28.7
		종업원수(만명)	5.5	11.0	4.4	0.9	3.3
		표준특허(총합:개)	5개	—	—	—	—
		연구개발투자율(%)	3.9	7.6	3.9	3.4	4.2
		이익률(%)	13.2	7.1	6.5	3.6	7.7

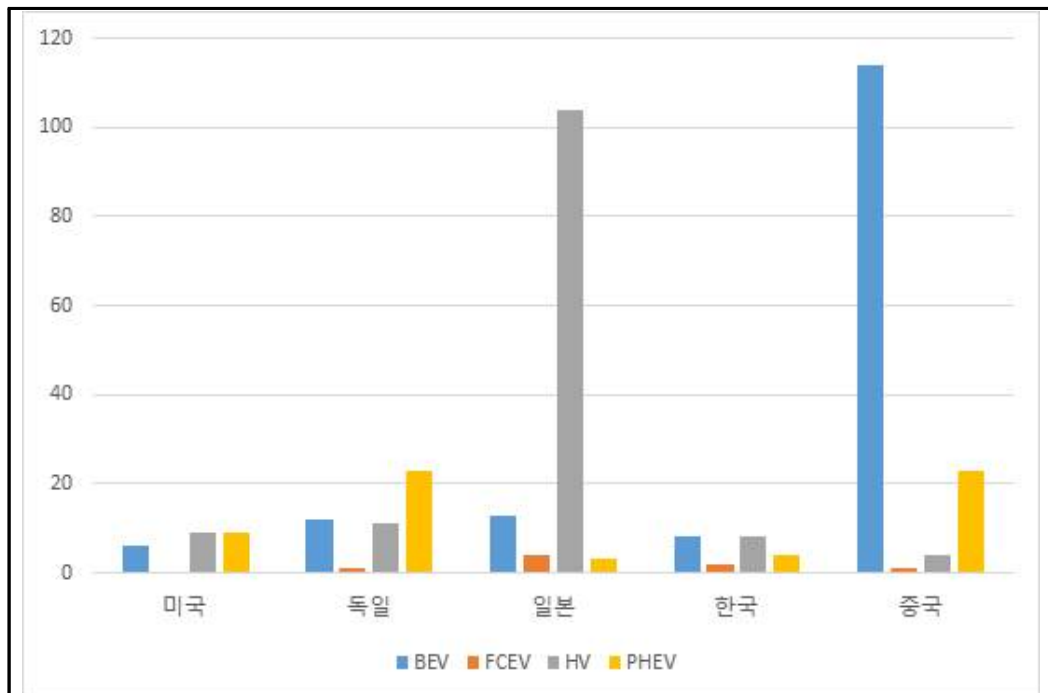
- 1)기업평균 중 매출규모와 표준특허개수만 총합을 계산하고, 다른 값은 기업당 평균값
- 2)2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard-2500 World's Top R&D Investor
- 3)표준특허포털,SEPinside,오토저널 등 관련자료 활용
- 4)자동차산업 시장조사 전문업체(marklines.com) 통계 활용

<표 4-11> 전기자동차 선언특허리스트(김병년, 2018)

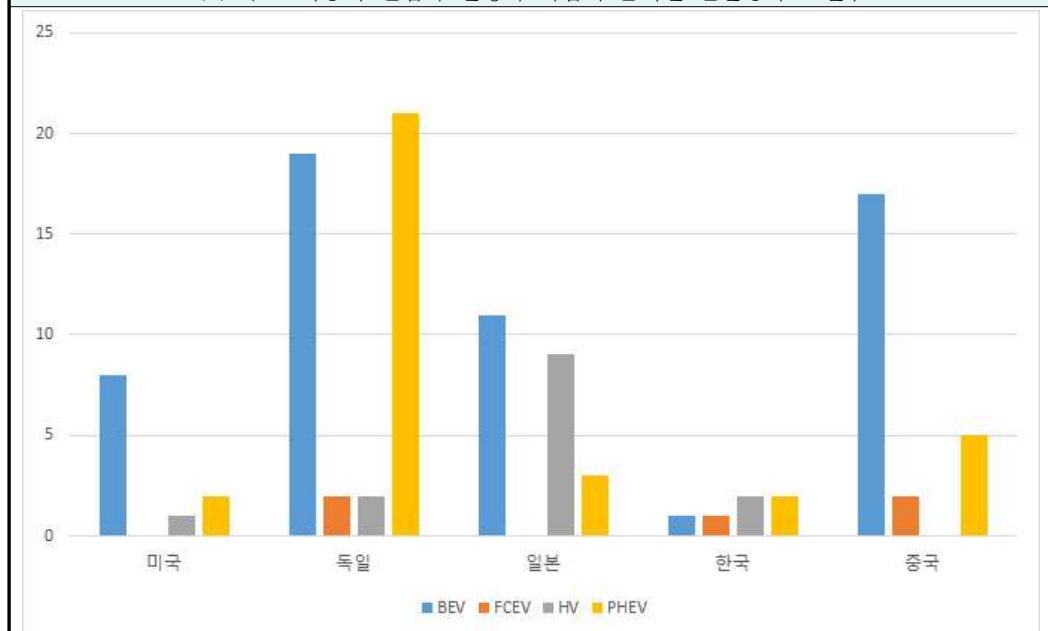
표준기구	표준	선언주체	특허번호
IEC TC 69	A	EDF SA	EP1932066
			US12/088600
			IN1179/KOLNP/2008
			HK08114059.1
			CN01297247A
		Siemens	CN102574476
			DE102010011162
			EP2454117
			US20120112697
	B	Witricity	—
	B-2	Qualcomm	—
	B-3		—
ISO TC22 SC37	C	Nissan Motor	PCT/JP2012/063143
			PCT/JP/2014/058091
		Witricity	—
		Qualcomm	—

(2) 완성차 기업: 모델출시 및 계획

각국의 완성차 기업들은 전기동력화 추세에 각기 다른 방식으로 대응하고 있다. 앞서 설명한 것처럼 우리나라와 일본은 전기동력화의 현실적인 중간기점을 하이브리드 차로 정하여, 전기동력과 관련된 모든 파워트레인을 장착할 수 있는 역량을 축적하였다. 이를 기초로 내연기관차와 전기동력차 사이의 변화에 대응하고 있다. 미국의 완성차 기업은 중간기점을 플러그인 하이브리드로 판단하였고, 최근 순수배터리 전기차 모델개발을 늘려가면서 전기동력화의 추세에 대응하고 있다. 독일은 내연기관차에 무게중심을 두면서, 48V마일드하이브리드와 같은 현실적인 모형도 출시하고 있다. 아울러 전기동력화의 추세에 뒤처지지 않기 위해, 최근에는 다양한 모델의 전기동력차량을 개발하고 있다. 중국은 이미 세계최대 전기차 생산국으로 가장 다양한 순수 전기차 모델을 보유하고 있고, 현재에도 다양한 순수 전기차 모델을 개발하고 있다. 각국의 주요 완성차 기업의 친환경 차량 개발 및 출시계획은 [그림 4-3]과 [그림 4-4]에 요약하였다.



(a) 주요 자동차 산업국 완성차 기업이 출시한 친환경차 모델수



(b) 주요 자동차 산업국 완성차 기업이 개발하고 있는 친환경차 모델수

[그림 4-2] 주요 자동차 산업국 완성차 기업이 출시/개발하고 있는 친환경차 모델수

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BMW Group	○ 전략 1 > 다음으로, EV 및 자율 드라이빙 기술 개발에 주력할 계획 →→→→→ 2025년까지 전체 차량 판매의 15-25%를 EV 플러그인으로 전환 → 전기 자동차 25대 라인업(12 EV 모델) →									
BMW MINI	7 Series PHV	5 Series PHV Countryman PHV	i8 Roadster		X3 EV	iNext i Vision Dynamics				
Daimler Group	○ EV 전용 하위 브랜드 EQ 발표 → 2022년까지 10개의 EV 모델 실행 → 전 세계 차량 판매의 15-25%를 달성하고자 하는 노력 →									
Mercedes-Benz smart	E-Class PHV GLC-Class PHV	fortwo EV forfour EV	Vito EV 4-door coupe PHV	EQC EQA	SUV coupe EV →					
VW Group	○ 폭스바겐 전략 2025 중기 범위 전략 발표 →→→→→ 2025년까지 EV 30대를 추가로 출시, 연간 2백만에서 3백만대의 매출을 올리다 → 2025년까지 23개의 EV 모델 출시 →									
VW Audi	○ 2025+VW 브랜드 전략 발표 →→→→→ 2022년까지 228억 유로 투자하여 전차이동성 제품 출시 → I.D. CROZZ	Q7 PHV	e-tron quattro	e-tron Sportback			I.D. BUZZ			
Renault-Nissan-Mitsubishi	○ 2022년의 새로운 6개년 계획 발표 → 2022년형 EV 12개 모델 출시 전 세계 판매량의 약 30% → EV의 70% 공통 플랫폼 사용 → FY 2022년까지 총 100만대의 EV 및 e-POWER 차량 연간 매출 달성 → 일본 및 유럽 전기차 판매비율이 2022년까지 40%에 달함 → 일본 및 유럽에서 50% 달성, 미국에서 20~20%, 2025년까지 중국에서 35~40% 달성 → 2021년 이후 모든 새 모델에 전기 공급, 2025년까지 전 세계 판매량의 절반 이상이 전기 자동차 →									
Renault Nissan Infiniti Mitsubishi	Note e-POWER	New LEAF	Serena e-POWER	2020년까지 EV 전용 공통 플랫폼 구현 → New ZOE						
	○ 2022년까지 nissan M.O.V.E의 발표, 중기 계획 발표 →→→→→									
	○ 연합 기업 → MIEV discontinued New Outlander PHEV Compact SUV EV									
PSA Group	○ 전기 자동차 플랫폼 2개 개발 계획을 준수하는 EV 전략 발표 →→→→→ 2021년까지 PHV 모델 7개, EV 모델 4개 출시 →									
Peugeot Citroen DS		Partner EV Berlingo EV		DS7 PHV						
Tesla	○ 중기 계획의 일환으로 EV 라인업의 확장 발표(Part2) → Model 3									
				Model Y semi	New Roadster					

출처: Marciner 보도 자료 및 미디어 리포트(2018년 9월 기준)

[그림 4-3] 주요 완성차 기업의 전기자동차 출시계획

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Toyota	○ 차량 제조 계획 발표 →→→→→ 2030년까지 550만대 이상 전기 모델을 판매할 계획이며, 그 중 EV&FCV 1백만대 이상 될 것 →										
New Prius PHV		○마쓰다와 공동으로 EV 기술을 개발 위한 합작 투자 설립 →→→→→			→20년대 초까지 최소 10개의 새로운 EV 모델을 도입한다						
		Corolla and Levin PHV (China)	Corolla and Levin EV (China)								
Honda	○2030년 비전 발표 →→→→→ 2030년까지 전 세계 판매 차량의 2/3 전기화 계획 →										
Clarity FCV		Clarity EV	Clarity PHV	EV city commuter EV sports car							
Hyundai	2025년까지 18개 새로운 전기 모델 도입 계획 →										
Ioniq HV EV		Ioniq PHV Elantra EV(China)	Kona EV NEXO(FCV)								
Kia	2025년까지 13개 새로운 전기 모델 도입 계획 →										
Niro HV Optima PHV		Niro PHV	Announcement Niro EV	FCV							
GM	○유럽 연합의 영입권을 PSA에 판매 2019년까지 중국에서 EV 생산 시작, 2020년까지 10개의 새로운 EV & HV 모델 출시 →→→→→ 2020년 중국에서 15만대의 NEV 판매 → 2025년까지 매년 50만대의 NEV 중국에서 판매 계획 →										
		Chevrolet Bolt Cadillac CT6 PHV New Chevrolet Volt	Buick Velaz(China)								
Ford	2020년까지 13개의 새로운 EV 모델을 선보이고 전체 차량 라인업의 40%를 전기화 → →→→→ 전기 SUV 출시 → 차량 공유 서비스를 위한 HVs 방출? →										
			Mondeo PHV (China)	New Focus EV Transit Custom PHV Lincoln Aviator PHV	F-150H/V Mustang HV						

출처: Marciner 보도 자료 및 미디어 리포트(2018년 9월 기준)

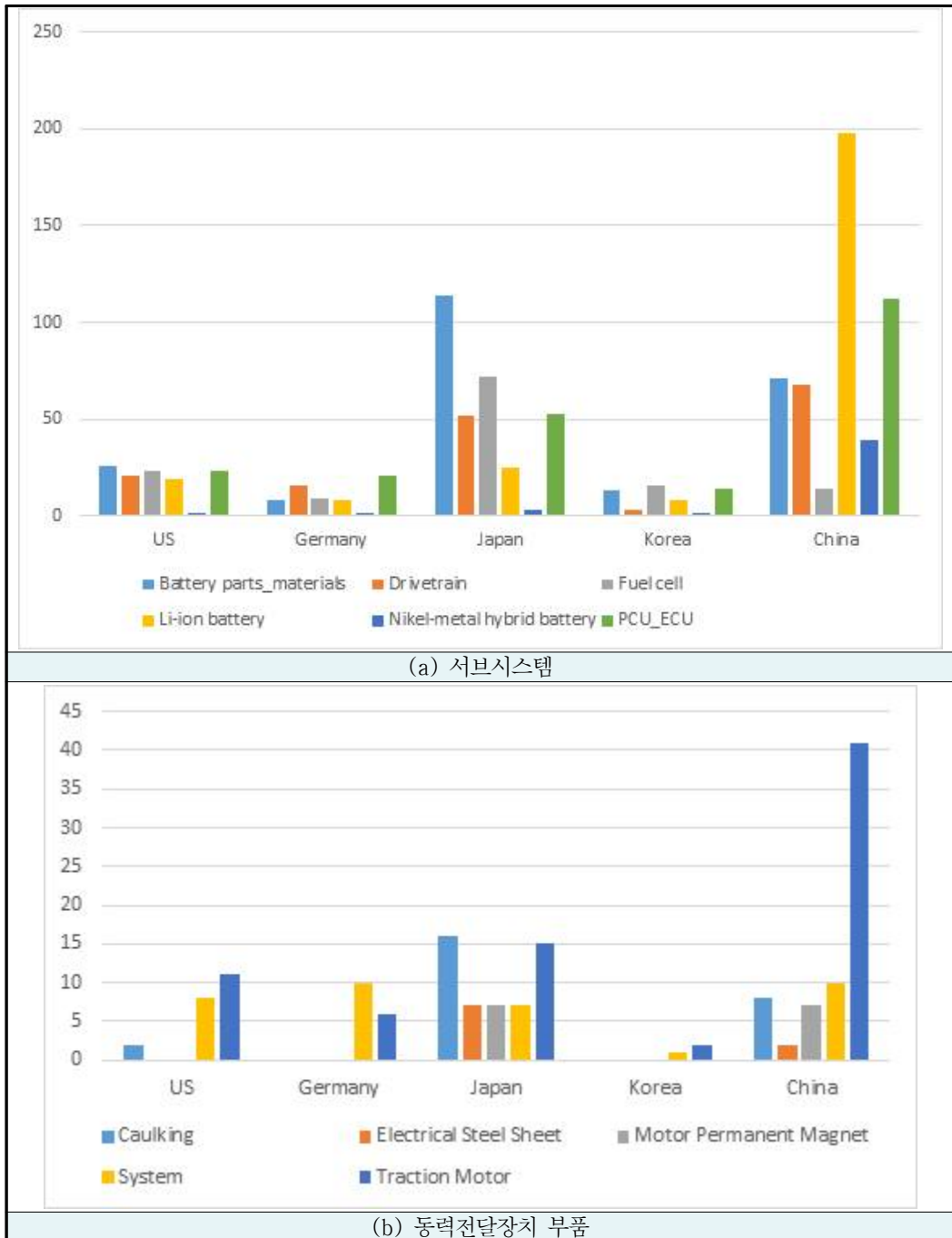
[그림 4-4] 주요 완성차 기업의 하이브리드 차량 출시계획

(3) 부품기업: 공급관계 및 가치사슬

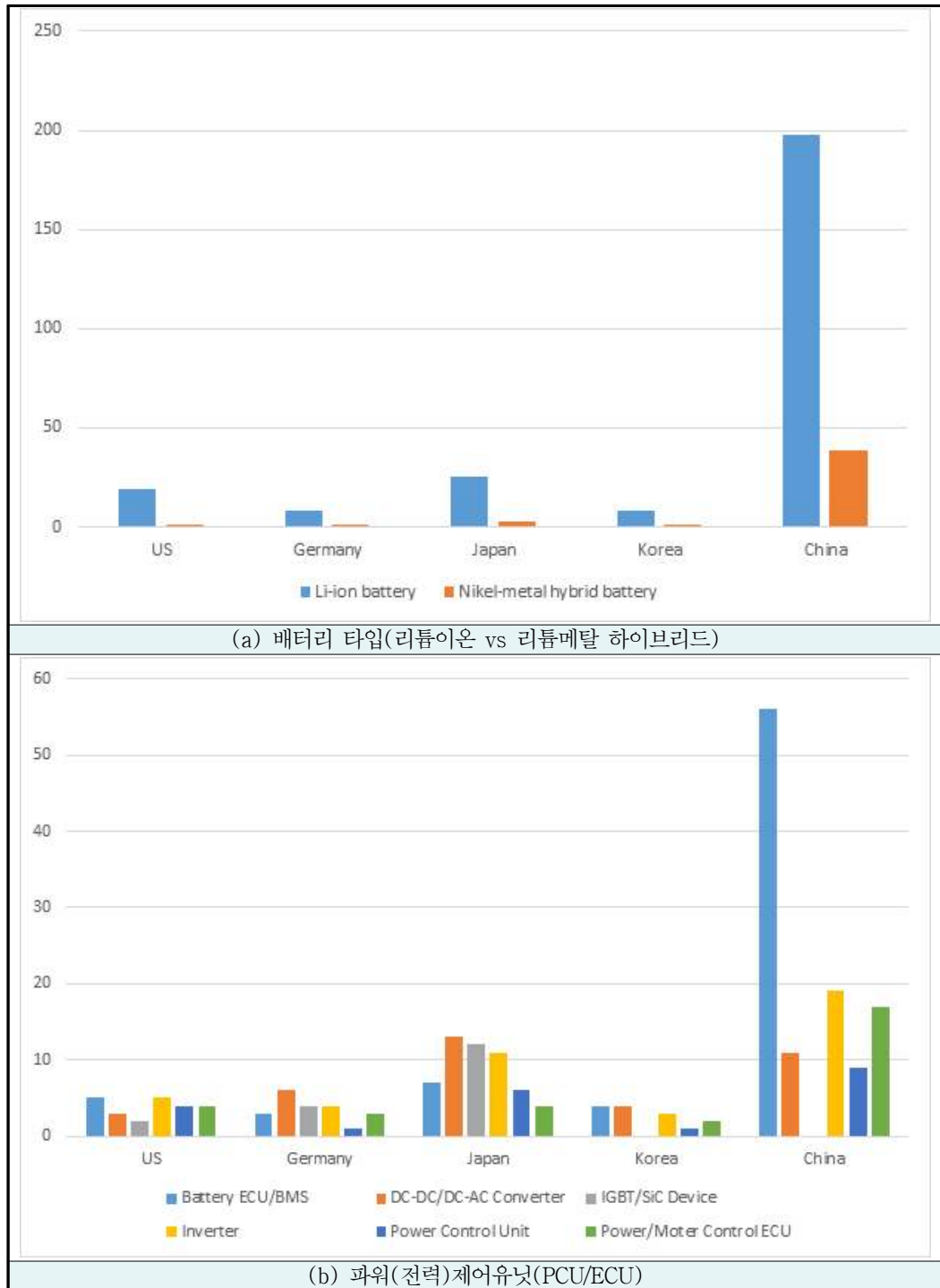
주요 자동차 산업국에서는 미래 친환경 파워트레인과 관련한 부품기업을 보유하고 있다. 미국은 동력전달장치 부품 중에서 Electrical Steel Sheet과 Motor Permanent Magnet을 제외한 모든 부품과 관련하여 생산하는 기업이 있었다. 독일은 동력전달장치 부품 중에서 Caulking, Electrical Steel Sheet, Motor Permanent Magnet을 공급하는 기업이 없었다. 아울러 배터리 재료 중 current collector와 연료전지 중 electrolyte membrane, hydrogen tank를 공급하는 기업이 없었다.

일본은 미래 친환경차와 관련한 모든 종류의 부품을 생산할 수 있는 유일한 국가였다. 아울러 <표 4-12>에 정리한 것과 같이 부품의 공급실적에 있어서도 절대적인 우위를 나타내고 있었다. 우리나라도 독일과 유사하게 동력전달장치 부품 중에서 Caulking, Electrical Steel Sheet, Motor Permanent Magnet을 공급하는 기업이 없었다. 아울러 파워제어 유닛에서 IGBT/SiC 디바이스를 생산하는 부품기업도 없었다. 수소연료전지와 관련하여, 음극을 생산하는 부품기업도 없었다. 끝으로 중국은 우리와 유사하게 파워제어 유닛에서 IGBT/SiC 디바이스를 생산하는 부품기업이 없었고, 독일과 유사하게 배터리 재료 중 current collector를 생산하는 부품기업이 없었다. 연료전지와 관련하여 촉매제, 수소탱크, 기타 재료, 분리막을 생산하는 기업이 없는 것으로 나타났다.

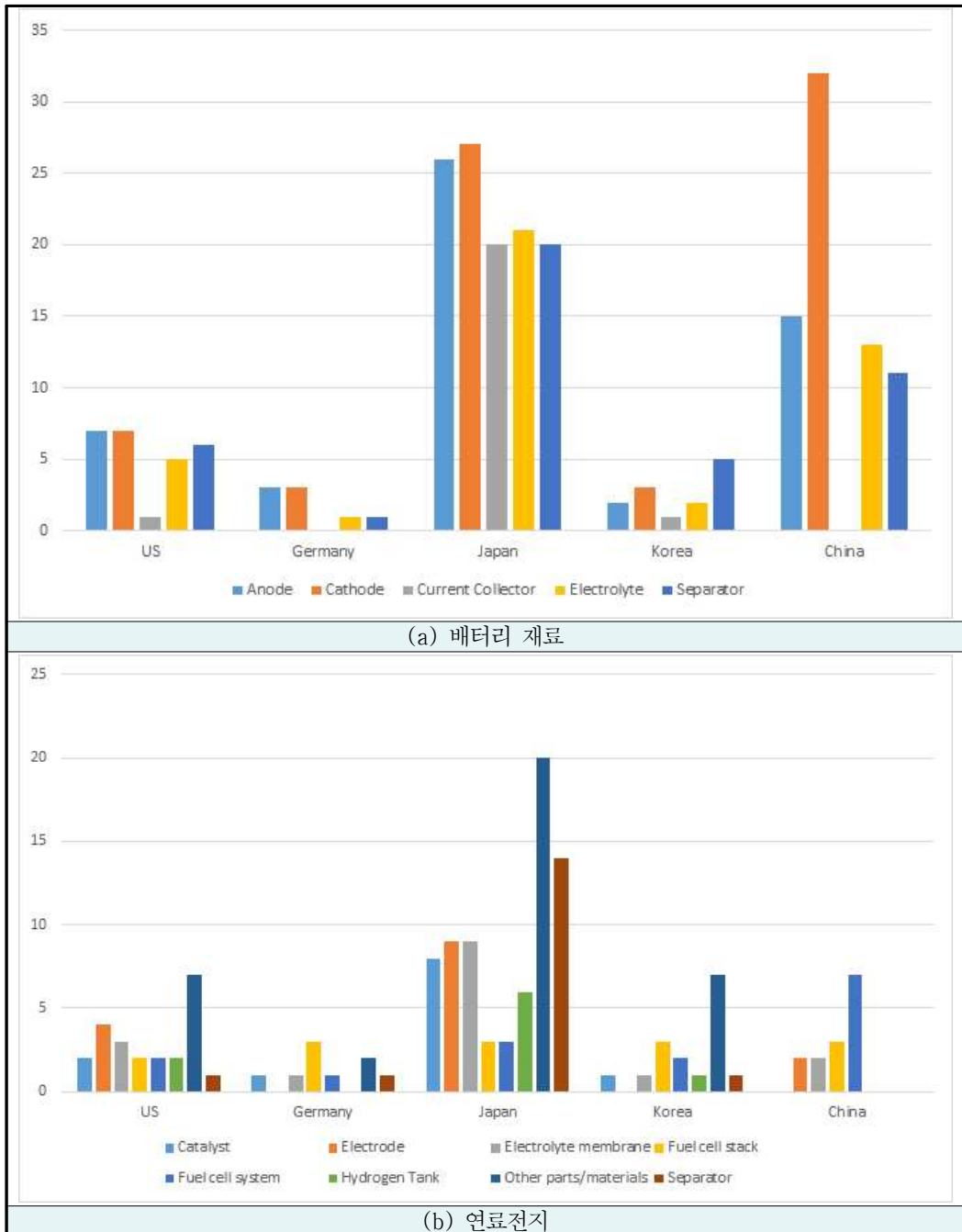
<표 4-12>는 미래 파워트레인과 관련된 부품기업의 납품실적순위를 정리한 결과이다. 자율주행·컨넥티드 차량의 종합부품공급실적에 비해 일본기업의 수가 눈에 띄게 늘어난 반면, 독일기업의 수가 현격하게 줄어들면서 낮은 순위를 점유하는 것이 큰 특징이다. 그리고 일본기업에 비하여 상대적으로 실적이 낮은 편이지만, 우리나라 기업들의 선전도 눈에 띄는 편이다. 그러므로 이 결과는 우리나라가 자율주행·컨넥티드 차량과 관련되는 종합부품기업을 보유하는 것보다, 친환경 파워트레인 분야에서 종합부품기업을 보유하기 좋은 구조라는 사실을 알 수 있게 한다. 그러므로 우리나라 기업에서 생산하지 못하는 부품군인 동력전달장치 중 Caulking, Electrical Steel Sheet, Motor Permanent Magnet, 파워제어 유닛에서 IGBT/SiC 디바이스, 수소연료전지의 음극을 생산할 수 있는 부품기업의 육성이 필요하다. 특히 차량용 모터에 사용되는 자성체는 산지가 중국인 Nd 자성체를 주로 사용하므로, 안정적인 원료공급을 위해 Nd-free 자성체에 대한 연구도 필요하다.



[그림 4-5] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(동력전달장치/PCU/ECU)



[그림 4-6] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(배터리 종류/PCU/ECU)



[그림 4-7] 주요 자동차 산업국의 친환경차 부품별 공급기업의 수(연료전지)

<표 4-12> 미래 파워트레인 부품기업 납품실적순위 (단위: 모델수)

순위	기업	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	총합	비고
1	Denso Corporation		13	62	9	21	38	3			4	150	일본
2	Primearth EV Energy Co., Ltd.		1			113						114	일본
3	Panasonic Corporation			2		71			3			76	일본
4	Toyota Industries Corporation			55			5		6			66	일본
5	Toyota				2	5	17				41	65	일본
6	Toshiba Corp.					36	12				7	55	일본
7	Hitachi Automotive Systems, Ltd.		1	4	4	20	15				9	53	일본
8	Mitsubishi Electric Corporation		1		13		34				5	53	일본
9	Automotive Energy Supply Corporation		7			41						48	일본
10	Tamagawa Seiki Co., Ltd.	44										44	일본
11	Nissan				7	1	13				20	41	일본
12	CATL					40						40	중국
13	LG Chem Ltd.		1			36						37	한국
14	Honda				7		4				25	36	일본
15	Sumitomo Bakelite Co., Ltd.							33				33	일본
16	Shinry Technologies Co., Ltd.			15					16			31	일본
17	Hyundai Mobis Co., Ltd.			7		6	7		1		9	30	한국
18	Chongqing Changan New Energy				8	15					7	30	중국
19	Aptiv PLC			11	1	3	9		2		4	30	영국
20	Mitsui High-tec Inc.							29				29	일본
21	Blue Energy Co., Ltd.					27						27	일본
22	Aisin AW Co., Ltd.										27	27	일본
23	TDK Corp.			27								27	일본
24	BAIC BJEV				7						18	25	중국
25	Continental AG			9	1	3	2				9	24	독일
26	Bosch [Robert Bosch GmbH]		2	4	1	3	4				10	24	독일
27	Samsung SDI Chemicals & Electronic Materials Inc.					24						24	한국
28	Beijing Pride Power Systems Technology Co., Ltd.				1	22						23	중국
29	Hitachi Vehicle Energy, Ltd.					22						22	일본
30	Shanghai Edrive Co., Ltd.				1						20	21	중국

A. Angle Sensor for Traction Motor C. DC-DC Converter E. HV/PHEV/EV battery G. Motor Core I. Reduction Gear for EV	B. Battery Control ECU D. HV/EV ECU F. Inverter H. On-board Charger J. Transaction Motor
--	--

제5장 시나리오별 미래전망 및 시사점

본 연구는 2017년부터 중국발 리스크가 시작한 우리나라 자동차 산업이 ICT융합과 친환경 동력장치로의 기술패러다임 전환에 따라 미래에 어떤 기회와 위협요인이 있을지 전망하기 위한 동기에서 출발하였다. 이러한 목적을 달성하기 위해, 자동차 산업에서 전개될 다양한 미래 경쟁환경을 분석하기 위한 틀을 추격사이클 이론과 다단계 관점의 사회기술적 전환이론을 통합하여 고안하였다.

1. 자율주행 · 컨넥티드 자동차 사회기술체제 변화

자율주행 · 컨넥티드 자동차와 관련하여, 자동차 산업의 선도국에서는 기술표준의 사무국이나 간사국으로 참여하면서 적극적으로 도로교통시스템의 지능정보화를 주도하고 있다. 미국은 교통시스템 정보화의 국제표준기구인 ISO TC204의 사무국과 주요 핵심 워킹그룹인 WG1(구성방식:Architecture), WG8(대중교통: Public transport/emergency), WG16(통신:Communication)의 간사국을 맡고 있다. 또한 자동차의 국제표준기구인 ISO TC22에서는 자율주행차와 관련된 SC36(차량안전: Safety aspects and impact testing), SC39(인간공학: Ergonomics)²⁹⁾의 간사국으로 영향력을 발휘하며 변화를 주도하고 있다. EU의 경우 프랑스가 자동차 국제표준기구인 ISO TC22의 사무국을 맡으며, SC31(데이터 통신: Data communication)과 SC36(차량안전: Safety aspects and impact testing)에 간사국으로 참여하고 있다. ISO TC 204에는 EU국가 중 노르웨이가 자율주행차 및 장치인식과 관련된 WG4, 스웨덴은 통행허가 및 요금과 관련된 WG4, 독일은 협력시스템과 관련된 WG18에 참여하고 있다. 독일, 일본, 한국은 모두 관련된 국제표준기구의 간사국으로 참여하고 있다. 독일과 일본이 TC 204와 TC22에서 포괄적으로 참여하는 것에 반하여, 우리나라는 TC 204/WG17(ITS에서 이동식 디바이스: Normadic Devices in IT Systems)에만 간사국으로 참여하고 있어 영향력이 낮은 수준이다.

한편, 중국은 아직까지 공식적인 국제기술표준기구에서 중요한 영향력을 행사하지는 못하고 있다.

29) 자율주행차에서 운전자의 역할을 시스템으로 전환하기 위하여 필요로 하는 기술적인 표준이 논의되는 조직임.

다만 자율주행차의 통신방식인 5G와 관련된 주요 업체들의 자발적인 표준화모임인 5GAA를 통하여 간접적으로 영향력을 발휘하고 있다. 다만, 중국은 이미 확보된 5G통신기술력, 정밀측위와 관련된 베이더우 위성, 정밀지도를 근간으로 발전된 자율주행 인공지능 플랫폼인 이폴로(Apollo)를 중심으로 독자적인 노선을 개척하고 있는 상황이다. 중국은 현재 레이더, 라이다, 시각센서와 센서에서 취득한 정보를 고속처리하는 ECU, IVN, DCU와 같은 시스템 반도체 기술에는 미국이나 EU국가대비 현격한 격차를 보이고 있다. 이러한 기술은 EAR(Export Administration Regulation)³⁰⁾에 따라서 이전되기도 어렵고, M&A를 통해 취득하기도 용이하지 않은 상황이다. 그래서 중국에서는 시스템반도체 기술을 중국제조2025를 통해 자력개발 해야 하는 핵심기술로 설정하고, 특히 자율주행자동차의 경우 민간검용기술이라는 인식하에 대표적인 확보전략을 군민협력으로 내세우고 있다.

<표 5-1> 자율주행·컨넥티드카 관련 사회기술시스템 구성에 대한 국가별 현황

	미국	EU	독일	일본	한국	중국
기술/제품	ISO표준주도: 사무국/간사국 사무국:TC204 간사국:TC22/SC36,39	사무국:TC22 간사국:TC204/WG4,5,18	TC22/SC31 TC204/WG18	ISO표준 간사국 TC22/SC32 TC204/WG3,14	TC204/WG17	5GAA참여 베이더우 위성 이폴로 플랫폼
과학	센서·시스템 플랫폼기업	반도체 과점 AUTOSAR	플랫폼 선점	계획수립	계획수립	군민협력
정책	자율주행관련 입법에 대한 논의중					
사회문화	차량소유 문화 정착					낮은 보급율
사용자, 시장 및 유통 네트워크	837대/천명	500~800대/천명	596대/천명	597대/천명	425대/천명	141대/1000명 대중교통 마냥 대중교통과 보완적 공유서비스
	대중교통 성숙					
	세컨드카 중심으로 차량공유/승차공유 가능성 존재 예) 대중교통과의 환승수단					

이처럼 미국과 EU는 시스템반도체에서 독보적인 기술력을 바탕으로, 자율주행차를 실제 구현하는

30) 미국 상무부 산하 산업안보국이 관할하는 이중용도 품목(Dual-use item)에 대한 통제규정. 2018년 10월 30일 미국 상무부는 EAR규정에 근거하여 중국 국영기업인 푸젠진화반도체의 수출제한조치를 시행하였고, 11월 1일에는 미국 법무부가 푸젠진화반도체가 기술을 훔친혐의에 대하여 기소하여 FBI가 수사에 착수한 바 있음.

SW플랫폼에서도 앞서가고 있다. 미국은 웨이모나 우버를 중심으로 자율주행차를 교통시스템 내의 하나의 부속품으로 간주하고, 교통시스템 내에서 자율주행이 원활하게 작동될 수 있는 SW플랫폼을 완성하고자 경주하고 있다. 이러한 움직임은 이러한 SW플랫폼을 통하여 세계의 자율주행 시스템을 석권하려는 의도를 가졌다고 해석할 수 있다. 한편 독일을 비롯한 EU에서는 일찍부터 자율주행 차량내 구성품들의 정보처리와 동작제어를 가능하도록 도와주는 운영체제인 AUTOSAR 플랫폼을 중심으로 미들웨어 컴포넌트쪽에서 영향력을 발휘하고 있다. 한편 일본이나 한국은 관련된 플랫폼을 보유하고 있지는 않고, 주요 미들웨어 컴포넌트 관련된 개발에 특화하며 총괄적인 계획이 수립되는 단계이다. 이들 국가에서는 차량소유와 관련된 문화가 정착되었을 뿐 아니라, 인구천명당 차량대수가 여유가 있는 상황이며, 대중교통의 발달도 양호한 환경이다. 따라서 향후 세컨드카와 같이 자율주행 기능이 탑재된 유희차량에 대한 공유서비스가 대중교통과의 환승의 관점에서 발달될 가능성이 있다. 반면에 중국은 차량보급률이 낮아 아직 차량소유 문화가 상대적으로 덜 정착되어 있고, 대중교통시스템도 열악하다. 하지만 모빌리티에 대한 수요는 충분한 편이다. 그러므로 대중교통과 보완적인 관점에서 모빌리티 공유서비스가 발전될 것으로 전망되고, 이러한 서비스는 저개발국가에 특화된 비즈니스 모델에 해당하여 중국의 일대일로 의제에 포함되는 지역의 국가에 확산될 가능성이 존재한다.

2. 친환경 자동차 사회기술체제 변화

승용차 보급률이 높고, 자동차 소유문화가 정착된 자동차 산업 선도국에서는 효율이 향상된 내연기관이 미래 파워트레인의 주류를 형성할 것으로 계획하고 있다. 다만, 친환경 에너지원에서 경제적으로 얻어질 수 있는 연료전지나 E-Fuel을 장기적인 관점에서 궁극적인 대안으로 고려하고 있으나, 사회전반적인 전환이 요구되는 사항이므로 장기적인 시각에서 연구를 진행하고 있다. 실제 자동차 산업 선도국에서는 승용차 보급률이 높고 대중교통이 잘 발달되어 있기 때문에, 내연기관의 효율화와 모빌리티 공유서비스를 활용한 수요관리를 통해서 필요한 수준의 환경개선효과를 기대할 수 있다. 즉, 전기동력을 통하여 배기가스 배출을 없애야할 유인이 상대적으로 낮은 환경으로 볼 수 있다.

한편, 중국의 환경은 자동차 산업 선도국과 완전히 다르다. 우선 승용차 보급률이 낮고, 대중교통 시스템이 열악한 반면, 모빌리티 수요는 높은 편이다. 그 결과 잠재적인 승용차 판매 수요도 매우 높은 편이다. 이처럼 필연적으로 등록차량대수가 증가하기 쉬운 환경에서, 중국에서는 내연기관의 효율성 향상만으로는 필요한 환경개선을 이루기 어렵다. 그래서 전기동력이 중심이 되는 차량을 국가적인 아젠다 수준으로 추진함과 동시에 배출가스가 거의 없는 전력인 원자력 발전으로 전력수급을 원활하게 보조하고 있다. 실제 중국정부는 그동안 전기자동차 보급을 위한 다양한 보조금을 지급하고 내연기관차 소비를 규제해왔으며, 보조금 제도가 폐지되는 2020년 이후에는 더블포인트 제도를 통하여 내연기관차의 공급을 억제하고 전기자동차의 보급을 촉진할 계획이다. 아울러 공유 모빌리티 서비스가 열악한 대중교통을 보완할 수 있는 환경이 조성되어, 이것에 기초한 공유 모빌리티 사업이 활성화되기 쉬운 여건이다. 그러므로 자동차 선도국이 파워트레인 믹스 중에서 내연기관차에 무게중심을 싣는 동안, 중국은 전기자동차에서 비약할 기회를 노릴 수 있는 환경을 조성할 수 있게 되었다.

앞서 설명한 것과 같이 우리나라와 일본은 전기동력자동차로 변화하는 추세는 인식하고 있지만, 관련된 대응에서는 차이를 두고 있다. 일본은 파워트레인 변화의 중간기간에 하이브리드 차량을 주력으로 선택하고, 미래 파워트레인의 주류가 내연기관, 순수배터리차, 연료전지차로 변화하는 경로에 따라 탄력적으로 대처할 수 있도록 계획하고

있다. 한편 우리나라는 정부에서는 순수배터리차량이나 수소연료전지차와 같은 전기동력 자동차에 무게중심을 싣고 있지만, 자동차 산업계에서는 이러한 정부의 방향이 파워트레인과 관련된 미래변화에 탄력적으로 대응하기 어렵다는 인식을 갖고 있다. 즉 산업계에서는 전기동력과 추세를 인정하면서도, 내연기관의 효율성 향상을 위한 혁신에도 충분한 노력을 기울여야한다는 의견이다.

그러므로 향후 내연기관 파워트레인이 여전히 시장의 주류를 형성하게 된다면, 친환경 에너지원으로부터 충분히 공급될 수 있는 내연기관 연료의 종류에 따라서 파워트레인의 주력모델이 결정될 것이라 예상된다. 한편 전기차의 경우, 1회 충전후 항속거리 320km이상이면서 단가가 75\$/kWh이하로 내려갈 경우에 시장의 주류가 될 가능성이 있다. 전기차 배터리의 주요생산국이면서 전기차에서 새로운 기회를 잡으려는 우리나라, 일본, 중국과 같은 후발 추격국은 2030년 이전까지 배터리 성능목표는 달성할 수 있도록 계획하였다. 그러나 배터리 단가목표는 시장요구치에 부합하지 못하는 상황이다.

<표 5-2> 미래 파워트레인 관련 사회기술시스템 구성에 대한 국가별 현황

		미국	EU	독일	일본	한국	중국
기술 제품	친환경	가솔린내연기관 →FCEV 차량경량화	내연기관(디젤) → E-fuel		하이브리드 →BEV/FCEV 차량경량화	내연기관 →BEV/FCEV	내연기관 →BEV 차량경량화
	기술제품	내연기관의 보완적 역할			점진적 전동화	업체: 보완재 정부: 전동화	점진적 전동화
		배터리 관련 기술적 목표(항속거리[에너지밀도, 단가])(2030년)					
		320km이상	250~700km 330-500Wh/kg	ISO TC22 SC38간사국	500Wh/kg	600km[22년] 350Wh/kg[22년]	400km[25년] 500km[30년]
		75\$/kWh	N/A		1만~2만kWh [89~177\$/kWh]	N/A	800위안/kWh [115\$/kWh]
과학	US DRIVE	ERTRAC	FVV	SIP	미래차 산업 발전전략	자동차기술 로드맵	
정책	배출규제	배출규제	배출규제	배출규제	배출규제	배출규제/ 더블포인트	
사회 문화	차량소유 문화 정착						낮은 보급율
	837대/천명	500~800대/천명	596대/천명	597대/천명	425대/천명	141대/1000명	
사용자, 시장 및 유통 네트 워크	대중교통 성숙						대중교통 미성숙
	세컨드카 중심으로 차량공유/승차공유 가능성 존재 예) 대중교통과의 환승수단						

3. 시나리오 전개 및 전략적 대응방안 제안

결과적으로 미래 자동차 산업에서 기회의 창은 외생적으로 미국과 중국의 무역긴장에서 나타나는 경쟁의 비대칭성과 공유모빌리티 서비스의 확산 또는 위축으로 나타나는 차량소비와 관련된 수요변화로부터 발생된다. 내생적으로는 ICT융합과 친환경 동력장치로 기술패러다임으로 전환되는 과정에서 기술에 대한 기업의 전략적인 선택에 의해 발생된다. 그 결과 공유모빌리티와 경쟁의 대칭성에 따라 구분되는 4가지 시나리오에 따라서 전략적으로 선택된 기술의 성패가 결정될 수 있다.

우선 공유모빌리티 서비스의 확산이 지지부진하다면, 모빌리티에 대한 수요를 충족시키기 위해 차량소비의 증가는 불가피해진다. 차량소비에 대한 수요가 확대됨에도 불구하고 배출가스 총량을 줄이기 위해서는 환경친화적인 전력공급이 이루어지는 것을 전제로 증가된 모빌리티 수요를 전기차 보급으로 만족시키는 방안이 존재할 것이다. 이러한 상황은 우리나라, 일본, 중국과 같이 전기차와 관련된 부품기업을 육성한 국가에게는 기회가 될 수 있으나, 상대적으로 전기차와 관련된 부품기업(예.배터리)을 충분하게 육성하지 못한 독일에게는 위협이 될 것이다. 그러므로 이러한 조건에서 우리나라는 미국이나 독일대비 전기차 부품(배터리)산업에 장점을 갖고 있으므로, 미국이나 독일자동차 점유율이 높은 시장에 완성차 또는 전기차와 관련된 Tier 1급 종합부품 공급형태로 시장확대가 유효할 것으로 전망할 수 있다. 만약 여기에 미국과 중국의 무역분쟁이 완화되면 자유무역 분위기가 조성된다면, 우리가 중국보다 전장분야에서 일부 앞서고 있는 것을 최대한 잘 활용하는 것이 중요하다. 전장부문에서 종합부품공급이 가능해질 정도로 기술력이 향상된다면, 중국시장에서 완성차 또는 전장부문 Tier 1급 종합부품 공급형태로 중국시장 확대가 유효할 수 있을 것이라 추정된다.

한편 공유 모빌리티 서비스가 의미 있게 확대된다면, 제조업 비중이 높은 우리에게서는 위협으로 작용할 것이다. 왜냐하면, 완성차의 브랜드 이미지가 희석되고 완성차 기업간 경쟁도 심화되기 때문이다. 미래의 자동차 산업에서 이러한 조건이 강화된다면, 기술경쟁력을 강화하여 상대적으로 경쟁이 적은 Tier 1급 종합부품공급기업으로 성장하는 것이 지혜로운 결정이 될 수 있다. 또한 공유 모빌리티 서비스가 의미있게 확대되지만,

미국과 중국간 갈등이 지속되어 두 개의 플랫폼이 지역적으로 분리되는 상황을 생각해 볼 수 있다. 이러한 상황에서는 미국이나 중국의 모빌리티 플랫폼의 영향력이 적은 지역(예, 동남아시아)에 우리나라 수도권 혹은 스마트시티의 ITS와 결합된 대중교통시스템 형태로 전파하여 시장자체를 키우는 것도 자동차 산업의 생존을 위해 긍정적으로 검토해볼 필요가 있을 것이다.

그럼에도 불구하고 강력한 부품경쟁력을 갖고 있는 경우라면, 어떤 시나리오 상황에서도 능동적으로 대처할 수 있으므로 현재 경쟁력이 취약한 부분을 중심으로 역량을 강화시키기 위한 노력이 필요하다. 우선 자율주행·컨넥티드카의 경우, 독일과 일본의 부품기업과 비교하여 격차가 현저하다. 그러므로 대기업의 경쟁력 뿐 아니라 시장에 참여하게 될 중소 부품기업의 경쟁력 확보도 중요한 문제이다. 하지만 이러한 중소 부품기업들은 track record를 확보하기 어려운 것이 현실이므로, 이들이 국내 완성차 기업과 협력을 통해 이를 확보할 수 있도록 유인책 및 지원이 필요할 것이다. 아울러 친환경차 분야에서는 우리나라 기업이 종합부품업체로 성장할 가능성이 상대적으로 높게 존재한다. 하지만 동력전달장치 중 Caulking, Electrical Steel Sheet, Motor Permanent Magnet, 파워제어 유닛에서 IGBT/SiC 디바이스, 수소연료전지의 음극과 관련하여 생산기술을 갖춘 국내기업이 육성되지 않았으므로, 이를 위한 기술확보와 기업육성이 필요할 것이다.

참고문헌

[국내 자료]

- 관계부처 합동 (2015) 제3차 환경친화적자동차 개발 및 보급 기본계획.
- 관계부처 합동 (2018) 미래차 산업 발전 전략.
- 국토교통부 (2017) 제2차 자동차정책기본계획.
- 국토교통부 (2018) 자율주행 상용화를 위한 스마트교통시스템 구축방안.
- 김병년 (2018) 전기자동차분야 표준특허 현황, 오토저널 제40권 제3호 36-39.
- 김병년, 이준우 (2018) 자율주행차 분야의 선언특허 분석, SEP Inside Vol.19 52-63.
- 산업통상자원부 (2017) 수소연료전지차 기술로드맵.
- 산업통상자원부 (2017) 자율주행차 기술로드맵.
- 산업통상자원부 (2017) 자율주행차 표준화로드맵.
- 산업통상자원부 (2017) 전기차 기술로드맵.
- 산업통상자원부 (2017) 전기차 표준화로드맵.
- 이근 (2007) 동아시아와 기술추격의 경제학. 서울:박영사.
- 이근 (2014) 경제추격론의 재창조. 오래.
- 이재형. (2008). 우리나라 산업집중 및 시장구조 실태분석. 통계개발원.
(http://m.kostat.go.kr/board/file_dn.jsp?aSeq=56436&ord=2)
- 이창하 (2018) 수소전기차 개발 현황 및 향후 전망, 2018년 친환경 전기자동차 핵심기술 이슈 및 미래전략 세미나 발표자료 (18년 5월 24일)
- 이형민. (2018). 자율주행 기술의 성장 단계와 3가지 적용 사례: 자율주행 기술의 현재 그리고 미래. 기술과 혁신, 2018년 5월, 66~69쪽.
- 주원 (2018) 한국 주력산업의 위기와 활로.
- 하나금융경영연구소 (2017) 2018년 산업별 전망.
- 한국산업기술진흥원 (2017) 유럽의 자율주행자동차 기술 및 정책 동향.
- 한국자동차공학회 (2018) 자동차기술 및 정책개발 로드맵 연구.

한국자동차산업협회 (2017) 우리나라 자동차산업의 글로벌 경쟁력 위기상황.

[국외 자료]

- Bailo, C., Dzielicki, K., Smith, B., Chen, Y., Shultz, M., (2018). The Great Divide: What Consumers Are Buying vs. The Investments Automakers & Suppliers Are Making in the Future Technologies, Products & Business Models. Center for Automotive Research, Ann Arbor, MI.
- ERTRAC (2016) Future Light and Heavy Duty ICE Powertrain Technologies.
- ERTRAC (2016) Turning Research Results into Successful Innovation.
- ERTRAC (2017) Automated Driving Roadmap.
- ERTRAC (2017) ERTRAC Vision: Future Road Transport 2050.
- ERTRAC (2017) European Roadmap Electrification of Road Transport.
- ERTRAC (2017) Integrated Urban Mobility Roadmap.
- Geels F.W. (2002) Technological transition as evolutionary reconfiguration processes: a multilevel perspective and a case-study. *Research Policy* 31, 1257-1274.
- Geels F.W. (2004) From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. *Research Policy* 33, 897-920.
- Geels, F.W. (2014) Reconceptualising the co-evolution of firms-in-industries and their environments: Developing an inter-disciplinary Triple Embeddedness Framework. *Research Policy* 43, 261-277.
- Geels, F.W. (2016) The enactment of socio-technical transition pathways: A reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transition. *Research Policy* 45 896-913.
- Geels, F.W., Kemp, R., Dudley, G., Lyons, G., (2011) *Automobility in Transition?* Routledge.

- Geels, F.W., Penna, C.C.R. (2015) Societal problems and industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue LifeCycle(DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900–1995). *Research Policy* 44, 67–82.
- Geels, F.W., Schot, J., (2007) Typology of sociotechnical transition pathways. *Research Policy* 36, 399–417.
- German Energy Agency (2017) E-Fuels Study: The potential of electricity-based fuels for low-emission transport in the EU.
- International Monetary Fund (2018) World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth.
- Ki, J. (2010) Changes in Industrial Leadership and Catch-up by the Latecomers in the World Steel Industry: Windows of Opportunity and Sectoral System of Innovation, Seoul: Graduate School, Seoul National University.
- Könemann, P., Nyßen, A. (2013) Model-based Automotive Software Development using AUTOSAR, UML, and Domain-Specific Languages.
- Lee, K. (2013) Schumpeterian analysis of economic catch-up: Knowledge, path-creation, and the middle-income trap. Cambridge University Press.
- Lee, K. Ki, J., (2014) Successive Changes in Industrial Leadership and Catch-UP by Latecomers in Steel Industry: The US-Japan-Korea, Working Paper.
- Lee, K. Malerba, F. (2017) Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. *Research Policy* 46, 338–351.
- Lee, K., Lim, C. (2001) Technological regimes, catching-up and leapfrogging: finding from the Korean industries. *Research Policy* 30 459–483.
- Lee, K., Lim, C., Song, W., Emerging digital technology as a window of opportunity and technological leapfrogging: catch-up in digital TV by the

- Korean firms. *International Journal of Technology Management* 29, 40–63.
- Lee, K., Mathews, J. (2012) Ch 6. Firms in Korea and Taiwan: Upgrading in the same industry and entries into new industries for sustained catch-up, in John Cantwell and Ed Amann, eds., *The Innovative firms in the Emerging Market Economies*, Oxford: Oxford University Press.
- Mathews, J. (2005) *Strategy and the Crystal Cycle*, *California Management Review*, 47, 6–31.
- National Plattform Elektromobilität (2017) *The German Standardisation Roadmap Electric Mobility 2020*.
- Penna, C.C.R, Geels, F.W. (2012) Multi-dimensional struggles in the greening of industry: A dialectic issue lifecycle model and case study. *Technological Forecasting & Social Change* 79, 999–1020.
- Penna, C.C.R, Geels, F.W. (2015) Climate change and the slow reorientation of the American car industry (1979–2012): An application and extension of the Dialectic Issue LifeCycle(DILC) model. *Research Policy* 44, 1029–1048.
- Scott, W.R. (1995) *Institutions and Organizations*. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Smith, B., Spulber, A., Modi, S., Fiorelli, T., (2017). *Technology Roadmaps: Intelligent Mobility Technology, Materials and Manufacturing Processes, and Light Duty Vehicle Propulsion*. Center for Automotive Research, Ann Arbor, MI.
- The Boston Consulting Group (2016) *Self-driving vehicles, robo-taxis, and the urban mobility revolution*.
- USDRIIVE (2017) *Electrochemical Energy Storage Technical Team Roadmap*.
- USDRIIVE (2017) *Fuel Cell Technical Team Roadmap*.
- USDRIIVE (2018) *Advanced Combustion and Emission Control Roadmap*.
- VDA (2015) *Automation: From Driver Assistance Systems to Automated*

Driving.

日本 経済産業省 (2018) 自動車新時代戦略会議 自動車産業の競争力強化策.

日本 自動車技術会(JSAE) (2018) 明るい2050年を築くための課題.

中国 国务院 发展改革委 (2018) 『智能汽车创新发展战略 (征求意见稿)』 .

中国 国务院 (2015) “国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见”, 中国政府网, p.1."

中国汽车工程学会 (2016) 新能源与智能汽车技术路线图.

[주요 사이트]

http://www.ksae.org/	(한국자동차공학회)
http://www.jsae.or.jp/	(일본자동차공학회)
http://www.sae.org.cn/	(중국자동차공학회)
https://www.sae.org/	(미국자동차공학회)
https://www.vda.de/en.html	(독일자동차공학회)
http://www.oica.net/	(국제자동차산업협회)
http://www.kama.or.kr/MainController	(한국자동차산업협회)
http://www.jama.or.jp/	(일본자동차산업협회)
http://www.caam.org.cn/	(중국자동차산업협회)
https://www.cargroup.org/	(자동차연구센터)
https://www.iso.org/home.html	(국제표준기구)
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html/	(R&D 투자 스코어보드)
https://www.marklines.com/	(마크라인즈: 자동차 산업 전문조사기관)
http://biz.kista.re.kr/epcenter/findAllPage.do	(표준특허포털)